

Develando al Leviatán: Proceso ágil basado en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil



Universidad del Cauca

Luis Miguel Romero Vivas
Manuel Santiago Córdoba Galíndez

Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Departamento de Sistemas
Grupo de investigación en tecnologías de la información – GTI
Línea de investigación ingeniería de software aplicada
Popayán, xx de 2025

Develando al Leviatán: Proceso ágil basado en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil



Luis Miguel Romero Vivas
Manuel Santiago Córdoba Galíndez

Trabajo de investigación para optar al título de Ingenieros de Sistemas

Director: *César Jesús Pardo Calvache, PhD. MS.c.*

Universidad del Cauca
Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones
Departamento de Sistemas
Grupo de investigación en tecnologías de la información – GTI
Línea de investigación ingeniería de software aplicada
Popayán, xx de 2025

AGRADECIMIENTOS

Texto de ejemplo para agradecimientos de Luis.

AGRADECIMIENTOS

Texto de ejemplo para agradecimientos de Santiago.

RESUMEN

La deuda social es un concepto que se refiere a las desigualdades y carencias que afectan a ciertos grupos dentro de una sociedad. En este contexto, el presente trabajo aborda la gestión de la deuda social mediante un enfoque ágil, proponiendo un proceso que permite identificar, priorizar y abordar las necesidades sociales de manera efectiva y eficiente.

ABSTRACT

The social debt is a concept that refers to the inequalities and needs that affect certain groups within a society. In this context, this work addresses the management of social debt through an agile approach, proposing a process that allows identifying, prioritizing and addressing social needs in an effective and efficient way.

Keywords: Social Debt, Agile, Scrum, Social Scrum.

TABLA DE CONTENIDO

RESUMEN	III
ABSTRACT	IV
CAPÍTULO 1. Introducción	1
1.1. Planteamiento del problema	1
1.2. Objetivos	3
1.3. Método de investigación	4
1.4. Estructura del documento	5
CAPÍTULO 2. Marco teórico y trabajos relacionados	7
2.1. Marco teórico	7
2.1.1. Deuda social en el desarrollo de software	7
2.1.1.1. Analogía y distinción con la deuda técnica	7
2.1.1.2. Community smells (olores comunitarios)	8
2.1.1.3. El impacto de la deuda social en el entorno ágil	8
2.1.1.4. Desafíos en la medición y gestión de la deuda social	9
2.1.2. Síndrome de Burnout	9
2.1.3. Scrum	11
2.1.3.1. Definición de Scrum	11
2.1.3.2. Adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social	11
2.2. Trabajos relacionados	12
2.2.1. Protocolo de investigación	12
CAPÍTULO 3. SocialScrum: Proceso ágil para la gestión de la deuda social	16
3.1. Introducción	16
3.2. Modelo conceptual de SocialScrum	17
3.2.1. Roles	19
3.2.1.1. Product Owner	19
3.2.1.2. Scrum Master	20
3.2.1.3. Developers	20
3.2.1.4. Social Guide	20

3.2.2.	Eventos adaptados	22
3.2.3.	Artefactos sociales	26
3.3.	Fundamentos teóricos	28
3.3.1.	Necesidades psicológicas y motivación intrínseca	29
3.3.1.1.	Autonomía	30
3.3.1.2.	Competencia	30
3.3.1.3.	Relacionalidad	31
3.3.2.	Confianza en equipos interdependientes	31
3.3.2.1.	Habilidad (Ability)	32
3.3.2.2.	Benevolencia (Benevolence)	33
3.3.2.3.	Integridad (Integrity)	33
3.3.3.	Valores de Scrum aplicados a la deuda social	35
3.3.3.1.	Coraje (Courage)	36
3.3.3.2.	Apertura (Openness)	36
3.3.3.3.	Respeto (Respect)	36
3.3.3.4.	Compromiso (Commitment)	37
3.3.3.5.	Foco (Focus)	37
3.3.4.	Principios empíricos de Scrum aplicados a la gestión de la deuda social	38
3.3.4.1.	Transparencia	39
3.3.4.2.	Inspección	40
3.3.4.3.	Adaptación	41
3.3.5.	El ciclo como sistema	43
3.3.6.	Medición de la salud social	45
3.4.	Salvaguardas éticas y protecciones	46
3.4.1.	Confidencialidad absoluta	46
3.4.2.	Rendición de cuentas y estructura organizacional	47
3.4.3.	Consentimiento informado del equipo	48
3.4.4.	Anonimización en reportes y métricas	49
3.4.5.	Prevención del “teatro social”	49
3.4.6.	Derecho de auditoría del equipo	49
3.4.7.	Implementación práctica	50
3.5.	Diseño del modelo SocialScrum	50
3.6.	Consideraciones de Escalabilidad y Adaptación	57
3.6.1.	Adaptabilidad a Contextos Diversos	57
3.7.	Limitaciones Reconocidas	58
3.8.	Conclusiones	59

CAPÍTULO 4. Aplicación de SocialScrum en equipos de desarrollo de software ágil

4.1. Introducción: aplicación práctica de SocialScrum	64
4.2. Adopción inicial de SocialScrum	66
4.2.1. Pre-requisitos organizacionales	66
4.2.1.1. Condiciones necesarias para la adopción	66
4.2.1.2. Cuándo NO implementar SocialScrum	68
4.2.1.3. Evaluación inicial: checklist de viabilidad	69
4.2.2. Sprint 0: Preparación del equipo	70
4.2.2.1. Actividades del Sprint 0	70
4.2.2.2. Criterios de éxito del Sprint 0	72
4.2.3. Presentación al equipo y <i>stakeholders</i>	73
4.2.3.1. Objetivos de la presentación	73
4.2.3.2. Estructura de la presentación (45 minutos)	73
4.2.3.3. Gestión de objeciones comunes	75
4.2.3.4. Documentación post-presentación	76
4.3. El rol del Social Guide: Perfil, competencias y gobernanza	76
4.3.1. Perfil y competencias requeridas	77
4.3.1.1. Competencias técnicas y blandas	77
4.3.1.2. Qué NO es el Social Guide	77
4.3.2. Proceso de selección y capacitación	78
4.3.2.1. Programa de capacitación (40 horas)	78
4.3.3. Estructura de reporte y gobernanza	78
4.3.3.1. Tipos de reportes	78
4.3.3.2. Protocolo si HR solicita información	79
4.3.3.3. Rendición de cuentas	79
4.3.3.4. Dedicación del rol	79
4.4. Eventos adaptados de SocialScrum	79
4.4.1. Daily Standup Social	80
4.4.1.1. Protocolo del Daily Standup Social	81
4.4.2. Sprint Planning Social	82
4.4.2.1. Protocolo del Sprint Planning Social	82
4.4.2.2. Documentación de riesgos sociales	82
4.4.2.3. Sprint Goal dual	83
4.4.3. Sprint Review Social	83
4.4.3.1. Protocolo del Sprint Review Social	83
4.4.3.2. Visualización del Health Score	84

4.4.3.3.	Confidencialidad en el Sprint Review	84
4.4.4.	Sprint Retrospective Social	84
4.4.4.1.	Estructura de la Sprint Retrospective Social	84
4.4.4.2.	Técnicas por fase	85
4.4.4.3.	Cierre y documentación	85
4.4.4.4.	Frecuencia	85
4.4.4.5.	Manejo de situaciones difíciles	86
4.5.	Artefactos sociales y su gestión	86
4.5.1.	Product Backlog Social	87
4.5.1.1.	Naturaleza y propósito	87
4.5.1.2.	Estructura de un item del Product Backlog Social	87
4.5.1.3.	Tipos de items en el Product Backlog Social	88
4.5.1.4.	Priorización del Product Backlog Social	89
4.5.1.5.	Refinamiento del Product Backlog Social	91
4.5.1.6.	Relación con el Product Backlog técnico	91
4.5.2.	Sprint Backlog Social	91
4.5.2.1.	Naturaleza y propósito	92
4.5.2.2.	Contenido del Sprint Backlog Social	92
4.5.2.3.	Integración con el Sprint Backlog técnico	93
4.5.2.4.	Actualización durante el Sprint	93
4.5.2.5.	Qué hacer si no se completan items sociales	94
4.5.3.	Registro de Community Smells	94
4.5.3.1.	Naturaleza y propósito	94
4.5.3.2.	Estructura del Registro	95
4.5.3.3.	Estados de un smell en el Registro	96
4.5.3.4.	Actualización del Registro	97
4.5.3.5.	Análisis de tendencias	97
4.5.3.6.	Formato de almacenamiento	98
4.5.4.	Dashboard de Métricas Sociales	98
4.5.4.1.	Naturaleza y propósito	98
4.5.4.2.	Componentes del Dashboard	99
4.5.4.3.	Ejemplo de layout del Dashboard	100
4.5.4.4.	Implementación técnica	100
4.5.4.5.	Frecuencia de actualización	101
4.5.4.6.	Acceso y visibilidad	101
4.5.4.7.	Uso del Dashboard en eventos de Scrum	102
4.6.	Sistema de medición de salud social	103
4.6.1.	Health Score: Dimensiones y cálculo	103
4.6.1.1.	Frecuencia y formato de medición	104

4.6.2.	Zonas del Health Score y protocolo de respuesta	104
4.6.2.1.	Alertas tempranas	104
4.6.3.	Triangulación de fuentes de datos	104
4.7.	Framework de priorización social-técnica	106
4.7.1.	Triángulo de decisión: valor de negocio, urgencia técnica, salud social	106
4.7.1.1.	Dimensión 1: Valor de negocio	107
4.7.1.2.	Dimensión 2: Urgencia técnica	108
4.7.1.3.	Dimensión 3: Salud social	109
4.7.1.4.	Principio fundamental: conversación, no fórmula	110
4.7.2.	Matriz de 18 escenarios de priorización	110
4.7.2.1.	Reglas de oro para casos extremos	110
4.7.3.	Protocolo de decisión colaborativa	113
4.7.3.1.	Participantes y autoridad	113
4.7.3.2.	Protocolo de priorización en Sprint Planning	114
4.7.3.3.	Conversión entre Story Points Sociales y Story Points	116
4.7.3.4.	Protocolo de discrepancia	116
4.7.3.5.	Ejemplo completo de priorización	117
4.8.	Sistema de estimación de items sociales (Story Points Sociales)	119
4.8.1.	Escala de estimación SPS	119
4.8.2.	Metodología de estimación en 3 pasos	120
4.8.2.1.	Matriz de severidad y SPS base	120
4.8.2.2.	Cálculo del SPS final	120
4.8.3.	Tabla de referencia rápida	121
4.8.4.	Conversión SPS ↔ SP y gestión de capacidad	121
4.8.4.1.	Mejores prácticas de estimación	121
4.9.	Estrategias de mitigación de community smells	121
4.9.1.	Catálogo de estrategias por categoría	122
4.9.1.1.	Estrategias para smells de comunicación	122
4.9.1.2.	Estrategias para smells de conocimiento	122
4.9.1.3.	Estrategias para smells relacionales	122
4.9.1.4.	Estrategias para smells organizacionales	122
4.9.1.5.	Smells que requieren escalamiento	122
4.9.2.	Diseño de experimentos de mejora	123
4.10.	Principio de No-Sobrecarga: Integración sin agregar tiempo	127
4.10.1.	Overhead temporal por evento	127
4.10.1.1.	Detalle por evento	127
4.10.2.	Sesiones adicionales y presupuesto	128
4.10.3.	Optimizaciones prácticas	128
4.10.4.	Gestión de expectativas	128

4.10.4.1. Comunicación al equipo	128
4.10.4.2. Comunicación a stakeholders	128
4.10.5. Retorno de inversión	129
4.11. Salvaguardas éticas y Gobernanza del Social Guide	129
4.11.1. Confidencialidad absoluta: Principio no negociable	129
4.11.1.1. Definición del principio	129
4.11.1.2. Qué es confidencial vs. qué es reportable	130
4.11.1.3. Ejemplos de aplicación	130
4.11.1.4. Acuerdos formales de confidencialidad	130
4.11.1.5. Protocolo técnico de protección de datos	131
4.11.2. Estructura organizacional y rendición de cuentas	132
4.11.2.1. Principio de reporte	132
4.11.2.2. Estructura organizacional recomendada	132
4.11.2.3. Justificación de la estructura	132
4.11.2.4. Protocolo cuando HR solicita información	133
4.11.2.5. Separación entre salud social y evaluación de desempeño	133
4.11.3. Protocolo de conflicto irreconciliable PO-Social Guide	134
4.11.3.1. Principio rector	134
4.11.3.2. Protocolo de escalamiento	134
4.11.3.3. Criterios de decisión para el CTO	134
4.11.3.4. Prevención de conflictos recurrentes	134
4.11.4. Protocolo de continuidad del Social Guide	135
4.11.4.1. Escenarios de salida	135
4.11.4.2. Compromiso de confidencialidad post-salida	136
4.11.5. Protocolo de auditoría independiente	136
4.11.5.1. Definición	137
4.11.5.2. Selección del auditor	137
4.11.5.3. Proceso de auditoría	137
4.11.5.4. Consecuencias de hallazgos negativos	138
4.11.5.5. Canal de denuncia (whistleblowing)	138
4.11.6. Prevención del “Teatro Social”	139
4.11.6.1. Síntomas del Teatro Social	139
4.11.6.2. Causas del Teatro Social	139
4.11.6.3. Estrategias de prevención	140
4.11.6.4. Qué hacer si se detecta Teatro Social	142
4.12. Adaptación contextual y escalabilidad	144
4.12.1. Configuración por tamaño de equipo	144
4.12.2. Adaptación por modalidad de trabajo	144
4.13. Herramientas y tecnología de soporte	145

4.14. Caso de estudio: Implementación simulada de SocialScrum	146
4.14.1. Contexto del equipo	146
4.14.1.1. Situación inicial	146
4.14.1.2. Diagnóstico inicial (Sprint 0)	147
4.14.2. Sprint 1: Establecer fundamentos	147
4.14.2.1. Sprint Planning Social	147
4.14.2.2. Ejecución del Sprint	148
4.14.2.3. Sprint Retrospective Social	148
4.14.2.4. Resultados Sprint 1	149
4.14.3. Sprint 2: Abordar smells activos	149
4.14.3.1. Contexto	149
4.14.3.2. Intervención: Transferencia de conocimiento	149
4.14.3.3. Evento inesperado: Crisis de deadline	150
4.14.3.4. Resultados Sprint 2	150
4.14.4. Sprint 3: Consolidación	150
4.14.4.1. Contexto	150
4.14.4.2. Intervención: Sincronización FE-BE	151
4.14.4.3. Retrospectiva de consolidación	151
4.14.4.4. Resultados Sprint 3	152
4.14.5. Resumen de resultados	152
4.14.6. Lecciones aprendidas	152
4.14.6.1. Factores de éxito	152
4.14.6.2. Dificultades encontradas	153
4.14.6.3. Recomendaciones para otros equipos	153
4.15. Conclusiones del capítulo	153

CAPÍTULO 5. Validación del marco SocialScrum 155

5.1. Estrategia de validación	155
5.2. Diseño de validación por juicio de expertos	155
5.2.1. Objetivo	155
5.2.2. Perfil de expertos requerido	156
5.2.3. Material a evaluar	156
5.2.4. Instrumento de evaluación	156
5.2.5. Procedimiento	157
5.2.6. Criterios de aceptación	158
5.3. Análisis preliminar de coherencia	158
5.3.1. Consistencia con principios de Scrum	158
5.3.2. Consistencia con literatura de community smells	158
5.3.3. Consistencia con Teoría de la Autodeterminación	159

5.4. Resultados esperados	159
5.5. Limitaciones del diseño de validación	159
CAPÍTULO 6. Conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros	160
6.1. Conclusiones	160
6.1.1. Sobre la caracterización de la deuda social	160
6.1.2. Sobre el diseño del marco SocialScrum	160
6.1.3. Sobre la viabilidad práctica	161
6.2. Limitaciones del trabajo	161
6.3. Recomendaciones	162
6.3.1. Para organizaciones que consideren adoptar SocialScrum	162
6.3.2. Para investigadores	162
6.4. Trabajos futuros	163
6.5. Reflexión final	163
ANEXO A: Acuerdo de Confidencialidad del Social Guide	164
ANEXO B: Consentimiento Informado del Equipo para SocialScrum	168
ANEXO E: Herramientas y tecnología de soporte para SocialScrum	173
E.1. Integración con Jira	173
E.1.1. Campos personalizados	173
E.1.2. Configuración de Issue Types	173
E.1.3. Workflow para items sociales	174
E.1.4. Filtros JQL para SocialScrum	174
E.2. Integración con Azure DevOps	175
E.2.1. Campos personalizados en Azure DevOps	175
E.2.2. Queries para Azure DevOps	176
E.2.3. Integración de Health Score	177
E.3. Plantillas operacionales	177
E.3.1. Plantilla de User Story Social	177
E.3.2. Plantilla para mediación de conflictos	180
E.3.3. Plantilla de Health Score Dashboard semanal	182
E.3.4. Plantilla de notas de retrospectiva social	183
E.3.5. Plantilla de reporte mensual para stakeholders	186
E.3.6. Plantilla de registro de community smells	188
E.4. Dashboards automatizados	189
E.4.1. Arquitectura de datos	189
E.4.2. Dashboard en Google Sheets	190
E.4.3. Dashboard en Grafana	191

E.4.4. Dashboard en Power BI / Tableau	192
E.5. Alertas automatizadas	193
E.6. Consideraciones de implementación	194
ANEXO F: Ejemplos Detallados de Intervenciones	195
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS	202

ÍNDICE DE FIGURAS

2.1. Secuencia de actividades realizadas para la RSL	12
3.2. Diagrama general del proceso SocialScrum.	17
3.3. Modelo conceptual de SocialScrum.	18
3.4. Flujo detallado del evento Sprint Retrospective Social en el modelo SocialScrum.	26
3.5. Fundamentos teóricos de SocialScrum	51
3.6. Principios empíricos de SocialScrum: ciclo de retroalimentación continua	52
3.7. Componentes operacionales de SocialScrum: roles, eventos y artefactos adaptados	53
3.8. Resultados del modelo SocialScrum: prevención y mejora sistémica	54
3.9. Arquitectura integrada del modelo SocialScrum (Capas 2-4)	55
3.10. Arquitectura integrada del modelo SocialScrum (Capas 2-4)	56
4.11. Ciclo de eventos adaptados de SocialScrum	80
4.12. Visualización del Health Score para Sprint Review	84
4.13. Flujo de las cuatro fases de la Sprint Retrospective Social	85
4.14. Diagrama de transición de estados de community smells	96
4.15. Ejemplo de Dashboard de Métricas Sociales	101
4.16. Triángulo de priorización de SocialScrum	106
4.17. Estructura organizacional del Social Guide: reporta a CTO/SM, nunca a HR133	133
4.18. Protocolo de escalamiento en conflicto PO-Social Guide	134
4.19. Evolución del Health Score del equipo Phoenix	152

ÍNDICE DE TABLAS

2.1. Cadenas de búsqueda utilizadas en la revisión sistemática	13
2.2. Resultados por motor de búsqueda en la revisión sistemática	14
2.3. Preguntas de investigación definidas	15
3.4. Eventos de Scrum adaptados en SocialScrum	24
3.5. Overhead temporal de los eventos sociales en SocialScrum	24
3.6. Artefactos de Scrum adaptados en SocialScrum	27
3.7. Community smells mitigados por cada valor de Scrum en SocialScrum [2] .	38
3.8. Estrategias de transparencia social en SocialScrum	40
3.9. Cadencias de inspección social en SocialScrum	41
3.10. Familias de estrategias de mitigación por categoría de community smell . .	42
3.11. Consecuencias de la ausencia de principios empíricos en la gestión de la deuda social	43
4.12. Checklist de viabilidad para la adopción de SocialScrum	69
4.13. Perfil profesional del Social Guide	77
4.14. Competencias del Social Guide	77
4.15. Proceso de selección del Social Guide	78
4.16. Programa de capacitación del Social Guide	78
4.17. Reportes del Social Guide	79
4.18. Dedicación del Social Guide según contexto	79
4.19. Estructura del Daily Standup Social	81
4.20. Tipos de preguntas sociales para el Daily	81
4.21. Estructura del Sprint Planning Social	82
4.22. Preguntas de evaluación de riesgos sociales	82
4.23. Ejemplo de registro de riesgos sociales del Sprint	82
4.24. Estructura del Sprint Review Social	83
4.25. Elementos de la evaluación de salud social	83
4.26. Estructura de la Sprint Retrospective Social (90 minutos)	84
4.27. Manejo de situaciones difíciles en la Retrospective	86
4.28. Artefactos sociales de SocialScrum	86
4.29. Matriz de priorización del Product Backlog Social	90
4.30. Estados de un community smell en el Registro	96
4.31. Frecuencia de actualización de componentes del Dashboard	102

4.32. Dimensiones del Health Score	103
4.33. Instrumentos de medición del Health Score	104
4.34. Zonas del Health Score y protocolo de respuesta	104
4.35. Complementariedad de instrumentos de medición	105
4.36. Matriz de 18 escenarios de priorización	111
4.37. Autoridad de cada rol en la priorización	114
4.38. Escala de Story Points Sociales (SPS)	120
4.39. Proceso de estimación SPS	120
4.40. Niveles de severidad y SPS base	120
4.41. Referencia rápida de estimación SPS por community smell	121
4.42. Ejemplo de cálculo de capacidad combinada	121
4.43. Categorías de community smells, ejemplos e intervenciones	122
4.44. Estrategias para smells de comunicación	123
4.45. Estrategias para smells de conocimiento	124
4.46. Estrategias para smells relacionales	125
4.47. Estrategias para smells organizacionales	126
4.48. Smells que requieren escalamiento	126
4.49. Overhead temporal de SocialScrum por evento	127
4.50. Detalle de cambios por evento	127
4.51. Optimizaciones para reducir overhead	128
4.52. Análisis de ROI de SocialScrum	129
4.53. Información confidencial vs. reportable	130
4.54. Requisitos técnicos de almacenamiento	131
4.55. Criterios de decisión en conflicto PO-SG	135
4.56. Indicadores de represalias silenciosas	139
4.57. Síntomas del Teatro Social	140
4.58. Validación cruzada del Health Score	141
4.59. Configuración de SocialScrum por tamaño de equipo	144
4.60. Adaptaciones de SocialScrum según modalidad de trabajo	145
4.61. Perfil del equipo Phoenix	146
4.62. Health Score inicial del equipo Phoenix	147
4.63. Señales detectadas en Daily Social - Sprint 1	148
4.64. Resultados Sprint 1	149
4.65. Sesiones de transferencia de conocimiento	149
4.66. Resultados Sprint 2	150
4.67. Resultados Sprint 3	152
4.68. Evolución del equipo Phoenix en 3 Sprints	152
4.69. Recomendaciones basadas en el caso Phoenix	153
5.70. Niveles de validación del marco SocialScrum	155

5.71. Perfiles de expertos para validación	156
5.72. Criterios de evaluación por componente	157
5.73. Criterios de aceptación por componente	158
5.74. Verificación de consistencia con principios de Scrum	158
6.75. Campos personalizados para SocialScrum en Jira	173

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

En este capítulo se explica, paso a paso, cuál es el problema que se aborda en la investigación, qué objetivos se buscan alcanzar y cuál fue el método que se usó para hacerlo posible. Además, se presenta cómo está organizado el resto del documento para que el lector tenga una idea clara de su estructura y del camino que sigue el trabajo.

1.1 Planteamiento del problema

El término “deuda social” se acuñó por primera vez hace más de 50 años [1], con un enfoque económico para explicar las obligaciones sociales derivadas del intercambio de favores entre personas en una transacción, es decir, entre acreedores y deudores. En otras palabras, cuanto mayor sea el número de relaciones tensas, mayor será la deuda social [2]. Sin embargo, este concepto no se limita a aspectos económicos, ya que su estudio se ha extendido a otros ámbitos, como el desarrollo de software [2]. En este contexto, la deuda social se refiere a las obligaciones pendientes que afectan la calidad, la colaboración y el bienestar en los proyectos de desarrollo [2] [3]. En esencia, la deuda social encapsula las repercusiones no técnicas derivadas de decisiones apresuradas o inadecuadas en la gestión de equipos y proyectos, lo que impacta negativamente en la cultura organizacional, la comunicación interna, el bienestar del equipo y, en última instancia, en el éxito del proyecto. La deuda social puede compararse con un “Leviatán”, un término que evoca la imagen de un monstruo poderoso y temible que crece de manera progresiva y silenciosa, volviéndose cada vez más difícil de ignorar. En el contexto del desarrollo de software, este “Leviatán” representa la acumulación de obligaciones pendientes y tensiones interpersonales que surgen de decisiones apresuradas o inadecuadas en la gestión de equipos y proyectos. Este fenómeno genera un daño colateral que afecta a toda la estructura jerárquica de desarrollo, causando costos y deudas en múltiples aspectos [2]. Uno de los pilares fundamentales de una organización de desarrollo de software, el talento humano, se ve directamente impactado por la deuda social. Las afectaciones se manifiestan sin importar el cargo o función de una persona, evidenciándose principalmente en su rendimiento y calidad de trabajo, los cuales dependen de un estado de bienestar mental y físico, así como de un ambiente laboral justo y motivador [2]. Una mala gestión de estos factores es la causa principal de la alta rotación de personal, la toma de decisiones erróneas y la entrega de productos de baja calidad. La deuda social surge principalmente cuando se priorizan objetivos a corto

plazo, como cumplir con fechas de entrega ajustadas, reducir costos operativos de manera indiscriminada o incorporar requisitos imprevistos en la planificación estratégica inicial, sacrificando las buenas prácticas de gestión y deteriorando las relaciones interpersonales [4]. Esto conduce a un ambiente de trabajo tóxico, estrés crónico y problemas de salud mental y física, lo que a su vez disminuye la motivación, la productividad y la calidad del trabajo, limitando la capacidad de innovación y creatividad [2], [3], [4], [5]. Para mitigar o gestionar esta deuda, es crucial adoptar un enfoque holístico que promueva la comunicación efectiva, el equilibrio entre trabajo y vida personal, el reconocimiento profesional y un liderazgo que priorice el bienestar del equipo, fomentando un ambiente de trabajo positivo y motivador. Identificar y comprender la naturaleza y el impacto de la deuda social permite a las organizaciones de software desarrollar estrategias más efectivas para promover un ambiente de trabajo saludable y productivo [5]. Esto incluye implementar prácticas de gestión que equilibren las demandas operativas con el bienestar de los empleados, fomentando un clima de trabajo sostenible y propicio para la innovación y la creatividad [2]. Las estrategias para gestionar la deuda social deben ser claras y objetivas, permitiendo identificar su impacto en los proyectos. Estas pueden incluir evaluaciones específicas, como pruebas de calidad en procesos de trabajo, encuestas de satisfacción laboral, análisis de rotación de personal y estudios de clima organizacional que reflejen la realidad del equipo de trabajo. Con la información recopilada, es posible gestionar proactivamente la deuda, ajustando políticas de gestión de recursos humanos y estrategias de desarrollo de software ágil. Además, la transparencia en la comunicación y la participación del equipo en la toma de decisiones son vitales para construir un entorno de confianza y colaboración, lo que mejora la moral del equipo y promueve un mayor sentido de pertenencia y responsabilidad colectiva en la calidad del producto final. En este sentido, invertir en la salud organizacional a través de la gestión y mitigación de la deuda social no solo mejora el bienestar de los empleados, sino que también se traduce en una mayor eficiencia operativa, innovación sostenida, participación creativa constante y una ventaja competitiva en el mercado [2]. Por lo tanto, es esencial que las organizaciones reconozcan la deuda social como un aspecto crítico que requiere atención continua y estrategias bien definidas para su gestión efectiva. Con el fin de comprender mejor esta problemática, se realizó una Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) orientada a recopilar, identificar y priorizar estudios relevantes sobre la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software ágil, dicha RSL permitió realizar un análisis para reconocer algunas metodologías y herramientas que intentan mitigar sus efectos, como prácticas de comunicación efectiva, sesiones de retroalimentación y dinámicas de equipo, no obstante, los resultados evidenciaron una limitada producción científica en este campo, lo que pone de manifiesto una brecha significativa en la atención académica y práctica hacia este tipo de deuda. Esta carencia sugiere la necesidad urgente de desarrollar estrategias concretas que aborden no solo los aspectos técnicos del desarrollo, sino también las dimensiones humanas y organizacionales que influyen directamente

en el rendimiento y la salud del equipo. En este trabajo de investigación, surge la siguiente pregunta: ¿Cómo gestionar la deuda social que surge en equipos de desarrollo de software ágil? Para dar respuesta a este interrogante, se propone una adaptación del marco de trabajo Scrum, orientada a incorporar mecanismos explícitos para la gestión de la deuda social. Esta propuesta contempla la inclusión de sesiones de retrospectiva focalizadas en aspectos sociales del equipo, así como la implementación de sprints dedicados exclusivamente a identificar y resolver conflictos interpersonales y organizacionales. El objetivo es promover un entorno de trabajo más saludable, colaborativo y productivo, en el que la calidad técnica y humana del desarrollo de software se integren de manera armónica. Esta tesis busca, por tanto, contribuir al cuerpo de conocimiento sobre metodologías ágiles, proponiendo un enfoque innovador que permita gestionar de forma efectiva la deuda social en proyectos de software. A través de la adaptación del marco Scrum, se pretende ofrecer una herramienta práctica que fortalezca las relaciones dentro del equipo, mejore la comunicación y fomente una cultura de trabajo más empática y sostenible.

1.2 Objetivos

A continuación, se muestran tanto el objetivo general como los objetivos específicos de este proyecto de investigación. Todos ellos fueron aprobados en el anteproyecto según la resolución 8.4.3-4.4/104 de 2025, emitida el 14 de marzo del mismo año.

- **Objetivo general:** Definir un proceso ágil para gestionar la deuda social generada en proyectos de desarrollo de software ágil, a partir de aspectos fundamentales propuestos en la literatura y de la adaptación de los elementos del enfoque ágil para la gestión de proyectos conocido como Scrum.
- **Objetivos específicos:** A continuación, se presentan los objetivos específicos de acuerdo con las palabras claves para la definición de objetivos propuestas en la taxonomía de Bloom [6]:
 - **Objetivo específico 1:** Identificar los elementos fundamentales para la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil mediante un análisis de la literatura encontrada en diferentes bases científicas, el cual permita entender y organizar el conocimiento relacionado con la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software.
 - **Objetivo específico 2:** Construir un proceso basado en Scrum que permita gestionar la deuda social en proyectos de desarrollo de software ágil, incorporando los elementos identificados en el objetivo específico 1 y aquellos aspectos que se consideren fundamentales.

- **Objetivo específico 3:** Evaluar el proceso propuesto en el objetivo específico 2 mediante la técnica de validación de juicio de expertos, y determinar oportunidades de mejora a partir de un coeficiente estadístico.

1.3 Método de investigación

El proyecto se llevará a cabo utilizando el método de Investigación-Acción en múltiples ciclos [7] y la evaluación de la propuesta se efectuará a través de un estudio de caso [8], esto permitió evaluar y analizar este fenómeno con el fin de encontrar soluciones efectivas para su gestión. Siguiendo esta metodología, se llevarán a cabo cuatro ciclos de investigación, que se describen a continuación de manera secuencial e incremental junto con las actividades correspondientes:

- **Ciclo 1: Análisis conceptual.** En esta etapa se realizará una revisión sistemática de la literatura relacionada con la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil. El objetivo es identificar propuestas y elementos clave para la definición de una solución efectiva.
 - **Actividad 1.1: Investigar la literatura:** Se llevará a cabo una investigación exhaustiva de las propuestas vinculadas con la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
 - **Actividad 1.2: Analizar la literatura:** Se identificarán causas, consecuencias, desafíos y futuras líneas de investigación en relación con la gestión de la deuda social en estas comunidades.
 - **Actividad 1.3: Resumir la literatura seleccionada:** Se analizarán y sintetizarán los estudios relevantes que aborden la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
- **Ciclo 2: Elaboración de la propuesta.** En esta fase se desarrollará una solución basada en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil, promoviendo la sostenibilidad y el bienestar de sus profesionales.
 - **Actividad 2.1: Análisis de la información:** Identificación, análisis y categorización de los elementos que influyen en la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
 - **Actividad 2.2: Definición de la propuesta:** Desarrollo de un proceso basado en Scrum para gestionar la deuda social en el desarrollo de software ágil. Se explorará la utilización de soluciones para la definición de procesos, uno de ellos puede ser el propuesto por D. A. Quintana Guzmán [9].

- **Ciclo 3: Evaluación de la propuesta.** En esta fase se llevará a cabo una evaluación utilizando el juicio de expertos como una técnica de estudio cualitativa. Esta técnica contará con la colaboración de un grupo de profesionales y/o especialistas compuestos por expertos en desarrollo de software ágil.
 - **Actividad 3.1: Planificación:** Se llevará a cabo la capacitación, coordinación, organización y diseño de los expertos.
 - **Actividad 3.2: Acción:** Se llevará a cabo el juicio de expertos según la planificación y el diseño establecidos en la actividad 3.1.
 - **Actividad 3.3: Observación:** Recopilación de datos sobre la ejecución e intervención de los expertos.
 - **Actividad 3.4: Reflexión:** Generación de un informe basado en el análisis de los datos obtenidos durante la ejecución de los expertos.
- **Ciclo 4: Documentación y socialización.** Este ciclo se llevará a cabo de manera transversal a lo largo del proyecto, incluyendo las siguientes actividades:
 - **Actividad 4.1: Elaboración de la monografía:** Desarrollo de la monografía y los anexos resultantes del trabajo de grado o documento final.
 - **Actividad 4.2: Elaboración del artículo de investigación:** Creación de un artículo que describa los resultados obtenidos durante la implementación de la propuesta.
 - **Actividad 4.3: Sustentación:** Presentación y defensa de los resultados obtenidos a lo largo del desarrollo del proyecto.

1.4 Estructura del documento

Este documento está organizado por seis capítulos, cada uno de ellos con sus respectivas secciones y subsecciones, de la siguiente manera:

- **Capítulo 1: Introducción:** En este capítulo se presenta el planteamiento del problema, los objetivos, el método de investigación y la estructura del documento.
- **Capítulo 2: Marco teórico y trabajos relacionados:** En este capítulo se presentan las bases conceptuales que sustentan la investigación, abordando los conceptos clave relacionados con la deuda social, el síndrome de Burnout y el marco de trabajo Scrum. Estos conceptos son fundamentales para comprender el contexto en el que se desarrolla la aplicación de “SocialScrum” en equipos de desarrollo de software ágil.

- **Capítulo 3: Proceso ágil para la gestión de la deuda social:** En este capítulo se presenta el proceso ágil para la gestión de la deuda social donde se desarrolla la adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social, se abordará su filosofía, los principios y valores, los eventos y artefactos adaptados, así como el rol del Social Guide. También se presenta el proceso SocialScrum, el cual se integra con los sprints existentes.
- **Capítulo 4: Aplicación de SocialScrum en equipos de desarrollo de software ágil:** En este capítulo se presenta la aplicación de SocialScrum en equipos de desarrollo de software ágil. Se presentan un proceso operativo por fases, instrumentos y métricas, ejemplos teórico-prácticos, recomendaciones de herramientas, visualizaciones, un plan de validación (juicio de expertos) y una discusión crítica con limitaciones y amenazas a la validez.
- **Capítulo 5: Juicio de expertos para la aplicación de SocialScrum:** En este capítulo se presenta el juicio de expertos para la aplicación de SocialScrum. Se presenta el objetivo y diseño, la muestra y perfil, el material y criterios de calidad, el análisis de concordancia (coeficiente Kappa) y el análisis de los resultados.
- **Capítulo 6: Conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros:** En este capítulo se presentan las conclusiones, recomendaciones y trabajos futuros derivados de la investigación sobre SocialScrum y su aplicación en la gestión de la deuda social en equipos de desarrollo de software.
- **Referencias bibliográficas:** En esta sección se presentan la lista de referencias bibliográficas utilizadas en la elaboración de la investigación.
- **Anexos:** En esta sección se presentan los anexos del documento los cuales son:
 - **Anexo A:** Revisión sistemática de la literatura (RSL) sobre la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
 - **Anexo B:** Artículo publicado y aceptado en el evento internacional IEEE AmITIC 2025: Social Debt in Agile Software Development.
 - **Anexo C:** —.
 - **Anexo D:** Reporte de juicio de expertos para la aplicación de SocialScrum.
 - **Anexo E:** Consentimiento ético para la participación de los expertos.

CAPÍTULO 2. MARCO TEÓRICO Y TRABAJOS RELACIONADOS

En este capítulo se presentan las bases conceptuales que sustentan la investigación, abordando los conceptos clave relacionados con la deuda social, la comunicación, colaboración y coordinación (3C), el compromiso organizacional, el síndrome de Burnout y el marco de trabajo Scrum. Estos conceptos son fundamentales para comprender el contexto en el que se desarrolla la aplicación de SocialScrum en equipos de desarrollo de software ágil.

2.1 Marco teórico

2.1.1 Deuda social en el desarrollo de software

La deuda social se describe como la acumulación de costos imprevistos, o potenciales costos, en proyectos de software generando así un conjunto de decisiones sociotécnicas deficientes que resultan de procesos de desarrollo subóptimos [2]. Dicho de otro modo, a medida que se toman decisiones erróneas de manera constante, los efectos negativos de la deuda social en los equipos de desarrollo de software se vuelven más pronunciados, y mientras estas malas decisiones persistan, sus efectos se intensificarán con el tiempo [4]. Este concepto, que proviene de la sociología —donde originalmente se usaba para explicar cómo las obligaciones sociales pueden afectar las relaciones interpersonales— ha sido adoptado por los investigadores en ingeniería de software para describir fenómenos similares dentro de los equipos de desarrollo y sus organizaciones [2].

2.1.1.1 Analogía y distinción con la deuda técnica

La deuda social es, en muchos sentidos, análoga a la deuda técnica [10]. Ambas representan el estado de las organizaciones de software como resultado de decisiones acumuladas —que, si bien pueden ofrecer beneficios a corto plazo— generan un “interés” que se manifiesta como costos adicionales a medio y largo plazo [11]. No obstante, existe una diferencia fundamental:

- La deuda técnica se centra en decisiones técnicas postergadas, como refactorizaciones de código o decisiones arquitectónicas que afectan la calidad del software [2].

- En contraste, la deuda social se enfoca en decisiones sociotécnicas incorrectas que moldean el entorno de trabajo y que influyen directamente en el bienestar, las interacciones sociales y el rendimiento de los desarrolladores [2], [4]. Por lo tanto, mientras la deuda técnica se ocupa de la parte técnica del software, la deuda social pone el foco en las “personas”. Cabe señalar que, de forma recíproca, la deuda social puede ser una causa subyacente de la deuda técnica [2], [4].

2.1.1.2 Community smells (olores comunitarios)

La acumulación de deuda social se inicia con una o más decisiones sociotécnicas equivocadas [2]. La presencia de “community smells” (olores comunitarios) es un indicador clave de que algo no funciona correctamente dentro de los equipos [2]. Estos “olores comunitarios” son, en esencia, antipatrones sociotécnicos [2], definidos como “conjuntos de circunstancias organizacionales y sociales, con relaciones causales implícitas” [2], [10]. Cuando estos “community smells” persisten, se genera una acumulación de deuda social [2]. Las fuentes identificadas de estos “olores” son diversas y se manifiestan a través de modelos de causa y efecto, por ejemplo:

- Decisiones inadecuadas de gestión de la información que resultan en una arquitectura por ósmosis, donde los desarrolladores no tienen acceso a información arquitectónica clave, lo que lleva a la frustración y al desperdicio de tiempo [2].
- Problemas de coordinación de tareas en equipos aislados, conocidos como “organizational silo”, que dificultan la comunicación y la cooperación efectiva [2].
- Comportamientos individuales desafiantes, como el “lone wolf” —también conocido como “Lobo solitario”— donde un desarrollador trabaja de forma independiente sin comunicarse con sus compañeros, generando decisiones arquitectónicas no sancionadas y retrasos en el proyecto [2].
- Estructuras organizacionales excesivamente formales o complejas que dan lugar al “radio silence” o “bottleneck”, creando cuellos de botella en la comunicación y retrasos masivos. Estos “community smells” impactan principalmente en las emociones, estresan las interacciones sociales, afectan el rendimiento del equipo y disminuyen la calidad del software [2].

2.1.1.3 El impacto de la deuda social en el entorno ágil

La deuda social tiene un impacto profundo y multifacético en los equipos de desarrollo ágil y sus organizaciones [2]. Entre las consecuencias más notables se incluyen:

- Reacciones humanas adversas y un deterioro del bienestar de los individuos [2].

- Relaciones sociales tensas y conflictos entre compañeros de trabajo, lo que afecta la cohesión del equipo [2].
- Bajo rendimiento del equipo y prácticas de trabajo subóptimas que afectan la calidad del software [2].
- Artefactos de software defectuosos y productos de baja calidad que no cumplen con las expectativas del cliente [2].
- El Impacto económico no se limita a simples cifras: suele traducirse en gastos inesperados que, en algunos casos, pueden amenazar la continuidad misma del negocio [2]. Esto cobra especial relevancia en entornos de proyectos ágiles a gran escala (LSA), donde diversos equipos autónomos colaboran en pos de un objetivo común. En estos escenarios, la coordinación y una gestión eficaz no son opcionales, sino piezas clave para mantener el rumbo [11]. Una alta autonomía de equipo, si no se equilibra con una alineación adecuada, puede llevar a procesos subóptimos que generen deuda social, como duplicación de trabajo o problemas de integración [11]. Como se evidencia en un estudio de caso, la deuda social se manifiesta en discusiones sobre autonomía del equipo, la implicación del liderazgo y la comunicación entre equipos [11].

2.1.1.4 Desafíos en la medición y gestión de la deuda social

Pese a su clara importancia, los investigadores aún enfrentan el desafío de expresar los efectos de la deuda social en términos monetarios precisos [2]. Aunque marcos como DAHLIA [2], [12] han intentado cuantificar la deuda social, principalmente en relación con la ininteligibilidad arquitectónica, se requiere más investigación empírica para generalizar estas medidas a la vasta gama de “community smells” [2]. Por lo tanto, las organizaciones necesitan abordar las decisiones sociotécnicas deficientes y “saldar” esta deuda social a través de estrategias de gestión que incluyen enfoques organizacionales, marcos, modelos, herramientas y directrices [2].

2.1.2 Síndrome de Burnout

El Síndrome de Burnout, descrito inicialmente en 1974 por el psicólogo Herbert Freudenberger [13], es un síndrome relacionado con el trabajo que se manifiesta como agotamiento emocional, despersonalización, sobrecarga laboral y una percepción de escasez de logros personales [13]. Como bien señalan las investigaciones, su alcance trasciende ámbitos específicos —arquitectura, sector educativo, administración pública o ventas— [13], para manifestarse como un fenómeno epidémico en entornos STEM (Science, Technology, Engineering y Mathematics). Dicho de otro modo, su omnipresencia y sus repercusiones son un factor crítico que obstaculiza el avance profesional y subyace al estrés laboral en

los diversos campos en general [13]. En la ingeniería de software (SE) y, sobre todo con respecto a la deuda social, el burnout no es una excepción. De hecho, informes recientes, especialmente tras la pandemia de COVID-19, han puesto de manifiesto que más del 80 % de los desarrolladores encuestados han experimentado o están experimentando alguna forma de burnout [13]. La Organización Mundial de la Salud (OMS) ha clasificado el burnout como un fenómeno ocupacional en las ediciones 10^a y 11^a de la Clasificación Internacional de Enfermedades (ICD-10, ICD-11), lo que intensifica su gravedad y el reconocimiento de su impacto en la salud mental en el ámbito laboral [13]. Los estudios han explorado a fondo las causas y consecuencias del burnout entre los equipos de desarrollo. Las consecuencias fundamentales reportadas del burnout incluyen:

- **Agotamiento:** La sensación de estar abrumado y exhausto de recursos emocionales y físicos [13].
- **Cinismo:** Una actitud negativa, hostil y excesivamente distante hacia el trabajo y los compañeros [13].
- **Ineficacia profesional:** La percepción de una disminución en la competencia, el logro personal y productividad en el trabajo [13].

No obstante, al considerar el burnout como un síntoma de “deuda social”, nuestra atención se dirige hacia las dinámicas subyacentes y las expectativas tácitas o explícitas no satisfechas dentro de las interacciones humanas y organizacionales. El burnout en la deuda social sí describe fenómenos que encajan con esta interpretación, por ejemplo, las prácticas de comunicación deficientes son una causa recurrente de burnout:

- Una menor participación de los empleados en la comunicación organizacional se correlaciona con un mayor agotamiento emocional [13].
- La apertura a la crítica puede causar burnout si no se maneja adecuadamente, ya que la falta de retroalimentación constructiva puede llevar a la frustración y al agotamiento emocional [13].
- Los problemas de comunicación entre gerentes y miembros del equipo, así como los desacuerdos entre compañeros, han sido señalados como factores desencadenantes del burnout [13].

Teniendo en cuenta lo descrito anteriormente, las relaciones tóxicas en equipos de desarrollo son claros detonantes de burnout. Como demuestran estudios recientes, el lenguaje descortés en comunicaciones técnicas (desde “solicitudes agresivas” hasta comentarios despectivos) erosiona la confianza y genera una deuda social acumulada: ese déficit invisible de respeto y apoyo mutuo que pagamos con estrés crónico [13]. Paralelamente, factores como sobrecarga laboral, roles ambiguos o tecnoestrés —estrés causado por la tecnología—

aíslan a los profesionales, impidiéndoles conectar con sus equipos [13]. Cuando la presión ahoga la interacción humana, germina el cinismo y la despersonalización —síntomas clave del burnout. Esta desconexión representa otra deuda organizacional: la que se contrae al sacrificar el bienestar por la productividad inmediata [13]. El desenlace es amargo: ese profesional agotado que abandona la carrera no solo reduce la productividad, sino que cobra simbólicamente la deuda social acumulada. Su partida es el recordatorio más crudo de que ningún proyecto sobrevive cuando quema a su gente [13].

2.1.3 Scrum

2.1.3.1 Definición de Scrum

Scrum es un marco de trabajo que ayuda a las personas, equipos y organizaciones a generar valor a través de soluciones adaptativas para problemas complejos; donde su arquitectura en equipos reducidos y autogestionados operan mediante ciclos iterativos —denominados Sprints—, los cuales, tiene una duración máxima de un mes, priorizando la entrega iterativa de valor [14]. En Scrum, tres roles vertebran su estructura: el Scrum Master, que facilita los procesos; el Product Owner, el responsable del valor; y el Equipo de Desarrollo, ejecutores de tareas; a su vez, su núcleo operativo reside en la tríada de transparencia-inspección-adaptación [14]. En eventos estructurados tenemos el Sprint Planning, Daily Scrum, Sprint Review y Sprint Retrospective [14]. Cabe subrayar que, a diferencia de otras metodologías, Scrum no prescribe herramientas técnicas específicas; su esencia radica en proveer un esqueleto mínimo que catalice la colaboración y la mejora progresiva [15].

2.1.3.2 Adaptación de Scrum para la gestión de la deuda social

En el siguiente capítulo entraremos a definir a fondo cómo Scrum puede ser adaptado para abordar la deuda social. Sin embargo, es importante destacar que Scrum, en su esencia, no está diseñado específicamente para gestionar la deuda social. No obstante, su estructura y principios pueden ser adaptados para abordar este tipo de deuda de manera efectiva. Por ejemplo, los eventos de Scrum, como las reuniones diarias y las retrospectivas del Sprint, pueden ser utilizados para identificar y discutir problemas relacionados con la deuda social. Además, el rol del Scrum Master puede ser clave en la facilitación de la comunicación y colaboración entre los miembros del equipo, lo que puede ayudar a mitigar la deuda social [14].

2.2 Trabajos relacionados

A continuación, se presentan algunos hallazgos documentados en la Revisión Sistemática de la Literatura (RSL) realizada por ****nosotros****, que identifican las brechas existentes, los objetivos del proyecto y los aportes encontrados. La RSL se llevó a cabo siguiendo el protocolo detallado en [16] y [17], que incluye las siguientes actividades: (i) aplicación del enfoque GQM (Goal-Question-Metric) [18] y el marco de trabajo S.M.A.R.T (Specific, Measurable, Achievable, Realistic, Time-bound) [19], (ii) definición de la estrategia de búsqueda y selección, (iii) realización de la revisión, y (iv) elaboración del informe de la revisión. La RSL completa está disponible en el Anexo A. Este proceso se realizó con el objetivo de recopilar y categorizar la información existente sobre el tema de investigación. A continuación, en la figura 2.1 se puede observar la secuencia de actividades realizadas para la RSL:

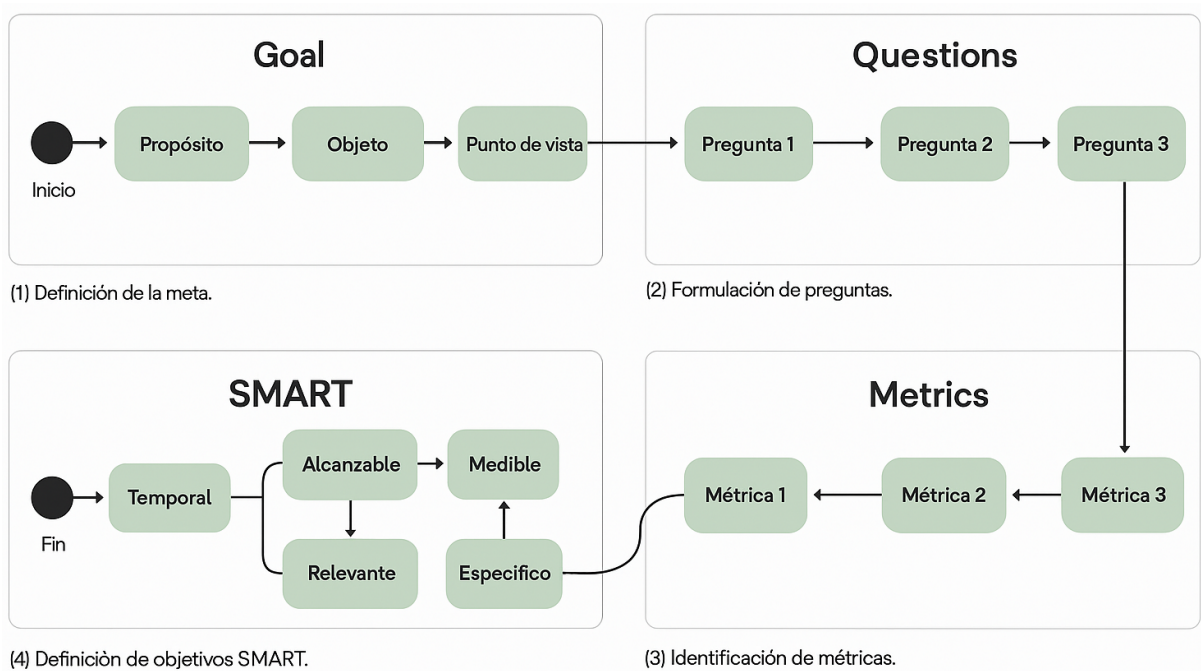


Figura 2.1: Secuencia de actividades realizadas para la RSL

2.2.1 Protocolo de investigación

Para llevar a cabo la RSL, se utilizaron herramientas tecnológicas de inteligencia artificial, como ChatGPT [20] y Microsoft Copilot [21], con el objetivo de obtener diversas formas de definir un mismo concepto y construir la cadena de búsqueda básica. Los documentos a menudo presentan temas de manera dispersa y poco clara, lo que puede generar sesgos y dudas. En este contexto, los chatbots con inteligencia artificial (CIA) resultaron ser recursos valiosos, ya que, mediante prompts específicos, permitieron iniciar conversaciones y obtener información más precisa. A partir de los términos identificados con la

ayuda de los CIA, se definió una versión inicial de la cadena de búsqueda básica: “social debt” OR “social software engineering” AND “agile software development” OR “software development teams”. Posteriormente, se seleccionó Google Scholar como la base de datos principal para obtener información o estudios relacionados. Esta elección se basó en varias razones:

- **Amplia cobertura:** Google Scholar indexa una gran variedad de fuentes académicas, incluyendo artículos, tesis, libros y conferencias, lo que permite acceder a una amplia gama de literatura relevante.
- **Accesibilidad:** Es una herramienta de acceso abierto y gratuito, lo que facilita su uso para investigadores con recursos limitados.
- **Relevancia:** Google Scholar utiliza algoritmos que priorizan artículos altamente citados y relevantes, lo que ayuda a identificar estudios influyentes en el campo de la deuda social y el desarrollo ágil.
- **Integración con otras bases de datos:** Aunque Google Scholar fue la base principal, también se complementó con otras bases de datos especializadas, como IEEE Xplore, SpringerLink y Science Direct, para asegurar una revisión exhaustiva.

La búsqueda manual reveló que las frases clave “social debt” y “agile software development” eran esenciales para definir la cadena de búsqueda básica. Por esta razón, se decidió utilizar el conector lógico “AND” para unir estas dos frases, ya que los artículos relevantes para la investigación las mencionaban conjuntamente. De esta manera, la cadena de búsqueda básica: “social debt” AND “agile software development” se aplicó inicialmente a seis bases de datos científicas: Google Scholar, IEEE Xplore, SpringerLink y Science Direct, como se observa en la Tabla 2.1.

No.	Cadena de búsqueda	Fuente	Estado
1	“social debt” AND “agile software development”	Google Scholar	Incluida
2	(“Full Text Only”:social debt) AND (“Full Text Only”:agile software development)	IEEE Xplore	Incluida
3	“social debt” AND “agile software development”	SpringerLink	Incluida
4	“social debt” AND “agile software development”	Science Direct	Incluida

Acrónimos utilizados: Identificador (No).

Tabla 2.1: Cadenas de búsqueda utilizadas en la revisión sistemática

La cadena de búsqueda se aplicó a una ventana de tiempo desde 2013 hasta 2024, adaptándose a los filtros y parámetros específicos de cada motor de búsqueda. Tras realizar las modificaciones necesarias a la cadena de búsqueda básica, se inició la búsqueda en

cada motor. La Tabla 2.2 muestra el total de artículos encontrados, relevantes, repetidos y primarios.

No.	Motor de búsqueda	Encontrados	Relevantes	Relevantes repetidos	Primarios seleccionados
1	Google Scholar	130	15	0	8
2	IEEE Xplore	28	3	0	0
3	Science Direct	5	0	0	0
4	SpringerLink	35	2	0	0
Total		198	20	0	8

Acrónimos utilizados: Identificador (No).

Tabla 2.2: Resultados por motor de búsqueda en la revisión sistemática

En la Tabla 2.3 se presentan las preguntas de investigación definidas que ayudaron a segmentar la información identificada en los artículos primarios, su motivación y la relación que tienen con los objetivos propuestos en la RSL. Debido a la limitación de espacio, la RSL se puede consultar en detalle en el Anexo A.

Id.	Pregunta de investigación	Motivación
PI1	¿Cuáles son los estudios primarios más citados que han proporcionado según la evidencia aportes importantes e influentes en el contexto de la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Identificar y evaluar los estudios fundamentales que han tenido un impacto significativo en el campo de la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
PI2	¿Cuál es la distribución de tiempo de publicación de los estudios primarios relevantes con respecto a la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Comprender cómo ha evolucionado el interés y el conocimiento sobre la deuda social en el contexto del desarrollo de software ágil a lo largo del tiempo.
PI3	¿Cuáles son las investigaciones o propuestas desarrolladas cuya idea central sea la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil hasta la fecha?	Identificar y analizar las contribuciones académicas y propuestas prácticas que se han centrado específicamente en la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
PI4	¿Cuáles son los principales desafíos y oportunidades para la investigación futura sobre la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Identificar las barreras y las posibles áreas de crecimiento en el estudio de la deuda social en el desarrollo de software ágil.
PI5	¿Cuáles son las prácticas o enfoques que abordan de manera exitosa la gestión de la deuda social en el desarrollo de software ágil?	Identificar y evaluar las prácticas y enfoques que han demostrado ser efectivos en la gestión de la deuda social dentro de proyectos de desarrollo de software ágil.

Acrónimos utilizados: Identificador (Id.), Pregunta de investigación (PI).

Tabla 2.3: Preguntas de investigación definidas

— EN PROCESO —

CAPÍTULO 3. SOCIALSCRUM: PROCESO ÁGIL PARA LA GESTIÓN DE LA DEUDA SOCIAL

Este capítulo introduce socialscrum, un proceso ágil que nace como una adaptación del marco Scrum, pensado especialmente para abordar la deuda social que suele surgir dentro de los equipos de desarrollo de software. A lo largo de las siguientes páginas, se exploran las razones que dieron origen a esta propuesta, el modelo conceptual que la respalda, los fundamentos teóricos que la sostienen y, finalmente, el diseño completo del proceso: sus roles, eventos y artefactos.

3.1 Introducción

Aunque Scrum ha demostrado ser una herramienta efectiva para gestionar proyectos ágiles, su mirada suele centrarse en lo técnico y deja de lado un aspecto igual de importante: las dinámicas sociales que influyen directamente en la colaboración y el rendimiento del equipo. Con el tiempo, esas tensiones —conocidas como deuda social— pueden acumularse y terminar afectando no solo la calidad del producto, sino también el bienestar y la conexión entre los miembros del equipo [3].

En respuesta a esta necesidad, surge SocialScrum, un proceso que amplía los principios de Scrum para integrar, de manera explícita, la gestión consciente de la deuda social dentro de un ciclo ágil.

SocialScrum es un proceso ágil que adapta los principios, eventos y artefactos de Scrum para identificar, priorizar y mitigar la deuda social en equipos de desarrollo de software. Su propósito es hacer visibles las decisiones socio-técnicas subóptimas que impactan la productividad, calidad del software y cohesión del equipo [3], integrando prácticas de inspección y adaptación en el plano social y organizacional [22]. En síntesis, promueve un entorno de trabajo saludable y sostenible donde las mejoras sociales y del producto evolucionan de forma armónica. Para ello, SocialScrum introduce roles, eventos y artefactos específicos que complementan los de Scrum, enfocándose en aspectos como: la comunicación, colaboración, confianza y bienestar del equipo. A continuación, se presenta un diagrama general del proceso SocialScrum en la Figura 3.2.

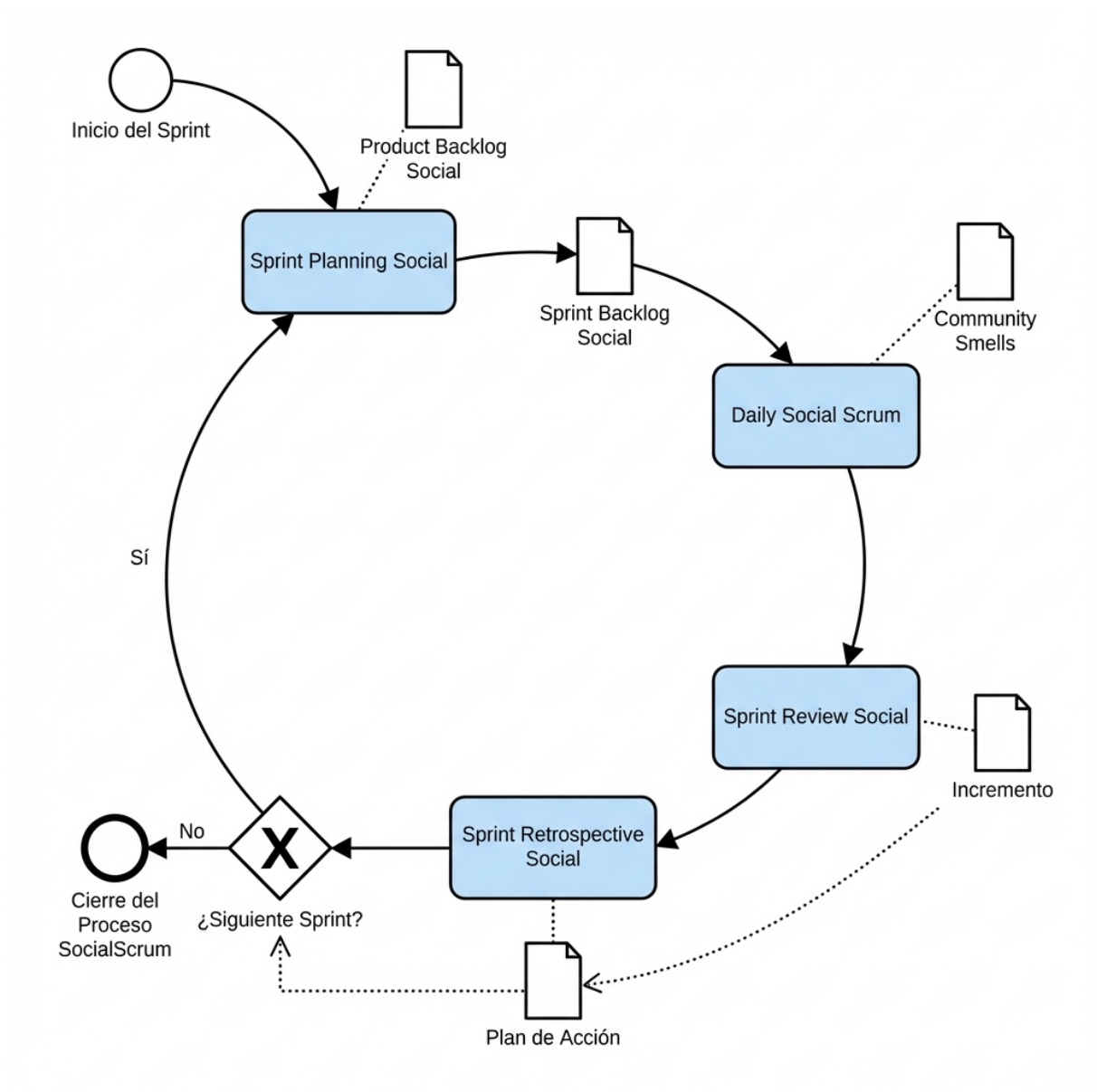


Figura 3.2: Diagrama general del proceso SocialScrum.

3.2 Modelo conceptual de SocialScrum

Si bien el modelo mantiene la estructura esencial de Scrum, incorpora componentes creados específicamente para enfrentar de manera directa la deuda social dentro del equipo. Para lograrlo, se apoya en los tres pilares empíricos de Scrum —transparencia, inspección y adaptación—, aplicándolos no solo al producto o al proceso, sino también al ámbito social y relacional entre los miembros del equipo [14] a través de los eventos de SocialScrum.

A diferencia del Scrum tradicional, que suele centrarse en los aspectos técnicos y del producto, SocialScrum se enfoca en las dinámicas humanas, no solo las visibiliza y las analiza de forma sistemática, sino que también promueve planes de mejora específicos para enfrentar los community smells y reducir la deuda social [2], [10].

El modelo SocialScrum se fundamenta en tres componentes que se integran al marco tradicional de Scrum: (i) roles especializados, (ii) eventos adaptados y (iii) artefactos enriquecidos con una dimensión social. Estos elementos actúan de forma coordinada para identificar, analizar y gestionar la deuda social, fortaleciendo no solo el desempeño técnico, sino también el bienestar colectivo del equipo.

En conjunto, estas tres dimensiones promueven que las dinámicas humanas reciban la misma atención estructurada y rigurosa que los aspectos técnicos del desarrollo, reconociendo que un equipo saludable es tan esencial para el éxito del proyecto como la calidad del producto que entrega.

En la Figura 3.3 se muestra el modelo conceptual de SocialScrum.

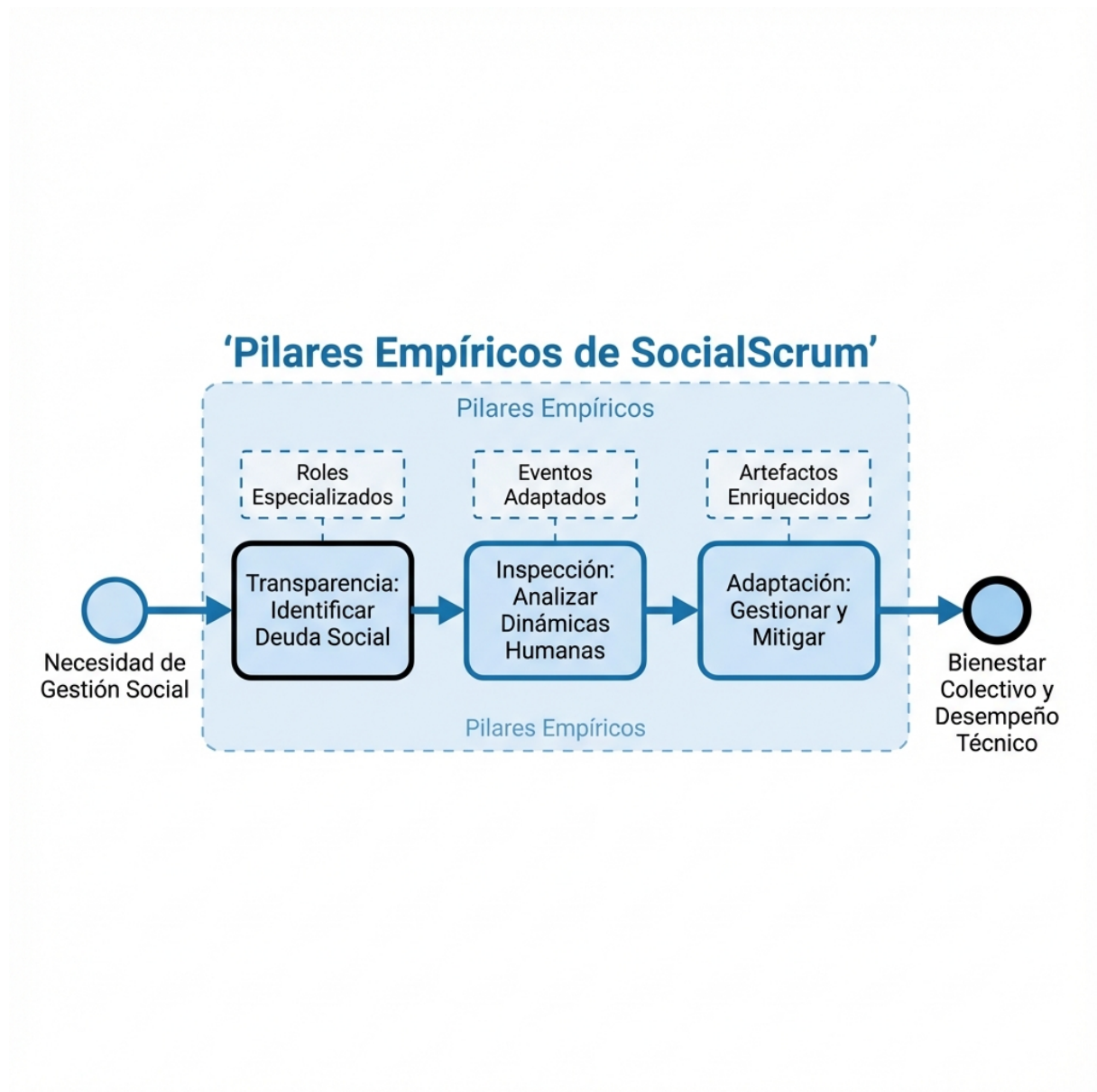


Figura 3.3: Modelo conceptual de SocialScrum.

3.2.1 Roles

SocialScrum mantiene los tres roles esenciales del marco original: el Product Owner, encargado de maximizar el valor del producto; el Scrum Master, responsable de facilitar el proceso y eliminar impedimentos; y los Developers, quienes transforman los elementos del Product Backlog en incrementos de valor [14]. No obstante, el modelo da un paso más allá al incorporar un cuarto rol especializado, el Social Guide, enfocado en atender la dimensión social del equipo y velar por su equilibrio humano y organizacional.

3.2.1.1 Product Owner

En SocialScrum, el *Product Owner* mantiene su rol esencial de maximizar el valor del producto [14]. Sin embargo, ahora cuenta con una nueva fuente de información proveniente del *Social Guide*, quien le ofrece una visión clara sobre cómo la deuda social puede afectar la predictibilidad, la colaboración y la velocidad del equipo.

Gracias a esta perspectiva, el *Product Owner* puede tomar decisiones de priorización más equilibradas y sostenibles, valorando no solo el impacto del producto en el negocio, sino también la salud y estabilidad del equipo que lo hace posible.

Su papel en este ámbito se limita a estar informado y valorar las recomendaciones del Social Guide cuando sea pertinente para la planificación del producto, pero sin involucrarse directamente en la gestión o resolución de las dinámicas sociales internas [22]. En otras palabras, el Product Owner se convierte en un aliado informado, no en un actor operativo dentro de la gestión social del equipo.

En SocialScrum, el Product Owner asume tres nuevas responsabilidades que amplían su rol tradicional e incorporan la dimensión social como parte de la gestión del producto:

1. Durante el *Sprint Planning*, el Product Owner recibe del Social Guide una evaluación del *Health Score* del equipo, expresada en una escala del 1 al 10. Si este puntaje resulta crítico (por debajo de 4), el Product Owner comprende que el equipo no está en condiciones de asumir *features* de alta complejidad. En ese caso, prioriza en su lugar acciones o elementos orientados a mitigar la deuda social existente.
2. En cada proceso de priorización, el Product Owner busca equilibrar tres dimensiones: (a) el valor de negocio, (b) la urgencia técnica y (c) la salud social del equipo. Estos factores rara vez se alinean de manera perfecta, por lo que la decisión final requiere diálogo y juicio compartido entre el Product Owner, el Social Guide y el Scrum Master.
3. El Product Owner no interviene directamente en las dinámicas sociales internas del equipo. Su papel es mantenerse informado y considerar ese contexto al priorizar, reconociendo que un equipo con buena salud social entrega productos de mayor calidad y de forma más sostenible.

La operacionalización detallada de este rol —incluyendo el *framework* de priorización, los protocolos de decisión y ejemplos prácticos— se presenta en el Capítulo 4, Sección 4.4.

3.2.1.2 Scrum Master

El *Scrum Master* conserva su papel como facilitador del proceso y protector del equipo ante interrupciones externas [14]. En el contexto de SocialScrum, colabora estrechamente con el *Social Guide* para identificar de manera temprana los impedimentos sociales que puedan afectar el desarrollo del Sprint.

Mientras el *Social Guide* aporta una mirada analítica sustentada en datos —por ejemplo, a través de análisis de redes sociales (SNA) o métricas socio-técnicas—, el *Scrum Master* complementa esta visión con una comprensión más vivencial del grupo, promoviendo conversaciones difíciles y facilitando la resolución constructiva de conflictos [22].

Ambos roles actúan de manera complementaria: combinan la evidencia empírica con la sensibilidad humana para diseñar estrategias que fortalezcan la cohesión y el bienestar del equipo, siempre respetando su capacidad de autoorganización.

Hay que aclarar que el Scrum Master no asume responsabilidades directas en la gestión de la deuda social; esa función recae exclusivamente en el Social Guide. Su rol es más bien de apoyo y colaboración, asegurando que las intervenciones sociales se integren de manera armoniosa dentro del proceso ágil sin generar fricciones ni confusiones en las responsabilidades.

3.2.1.3 Developers

Los *Developers* mantienen su responsabilidad principal sobre la implementación técnica y la autogestión del trabajo durante el Sprint [14]. No obstante, en SocialScrum asumen también un rol más activo en el cuidado de la salud social del equipo. Esto implica participar en la detección de *community smells* durante las ceremonias, proponer acciones de mejora que se integren al *Sprint Backlog Social* y colaborar con el *Social Guide* aportando retroalimentación sobre aspectos como la comunicación, la colaboración o la distribución del conocimiento [22].

De esta manera, los *Developers* se convierten en agentes directos del cambio social dentro del equipo, garantizando que las acciones e intervenciones propuestas sean realistas, aplicables y sostenibles en el contexto de su trabajo cotidiano.

3.2.1.4 Social Guide

El Social Guide es la figura central de SocialScrum y su misión es cuidar la dimensión social del equipo. No ocupa un rol jerárquico; más bien, actúa como facilitador y consultor en temas humanos y organizacionales. Su objetivo principal es mantener el equilibrio

emocional y relacional del grupo, garantizando que la confianza, la comunicación y la cooperación sean pilares constantes del trabajo.

Sus responsabilidades principales incluyen:

- **Identificación y análisis de *community smells*:** Detecta patrones como el aislamiento, la falta de cooperación o decisiones socio-técnicas poco informadas [22]. Para ello, utiliza herramientas como el análisis de redes sociales (SNA) y otras técnicas que ayudan a evaluar la salud de la comunidad de desarrollo.
- **Facilitación de estrategias de mitigación:** Diseña y aplica acciones específicas para atender los problemas detectados, fomentando una comunicación abierta, un entorno de seguridad psicológica y relaciones basadas en el respeto mutuo [11], [22].
- **Educación y concientización:** Promueve la comprensión colectiva sobre qué es la **deuda social** y cómo impacta en la productividad y calidad del software [10].
- **Colaboración con el Scrum Master:** Trabaja codo a codo con el Scrum Master para identificar y resolver impedimentos sociales, aportando una mirada especializada en la cohesión grupal y la resolución de conflictos [14].
- **Colaboración con el Product Owner:** Informa al Product Owner sobre los efectos de la deuda social en el valor del producto, facilitando una priorización equilibrada entre resultados técnicos y salud del equipo [13], [22].

Es fundamental dejar claro lo que el Social Guide **no hace**:

- **No reemplaza al Scrum Master:** el Scrum Master se encarga de facilitar el proceso ágil; el Social Guide, en cambio, se enfoca en facilitar las dinámicas sociales del equipo. Ambos roles se complementan, no se superponen.
- **No evalúa el desempeño individual:** el Social Guide nunca entrega información personal a recursos humanos ni a la gerencia para fines de evaluación. Los datos que maneja son agregados, confidenciales y usados exclusivamente para la mejora del equipo.
- **No actúa como “policía social”:** su labor no es sancionar ni imponer normas. Su función es acompañar y guiar al equipo para que identifique y resuelva sus propios conflictos.
- **No toma decisiones sobre el producto:** el Product Owner define qué se construye; el Social Guide simplemente aporta información sobre cuándo el equipo está en condiciones de comprometerse.

Para desempeñar el rol de manera efectiva, el Social Guide necesita combinar sensibilidad humana con criterio analítico. Algunas competencias clave son:

1. **Experiencia en dinámicas de grupo:** conocimientos en psicología social (idealmente con especialización en gestión de personas), resolución de conflictos y facilitación de equipos.
2. **Comprensión técnica:** conoce el contexto del desarrollo de software —como prácticas de *pair programming*, revisiones de código o despliegues—, aunque no necesariamente sea un programador experto.
3. **Capacidad de medición:** sabe interpretar escalas psicométricas, analizar tendencias y traducir datos en acciones comprensibles para el equipo.
4. **Neutralidad:** no tiene autoridad ejecutiva; su poder radica en la confianza, la escucha y la capacidad de facilitar sin imponer.

3.2.2 Eventos adaptados

En SocialScrum, los eventos del marco original se ajustan para incorporar la gestión de la deuda social sin modificar su esencia ni su propósito fundamental. Esta adaptación surge de una premisa sencilla pero profunda: si la deuda social es, por naturaleza, algo difícil de ver, que evoluciona con el tiempo y se resiste al cambio —como lo plantean los principios empíricos—, entonces los espacios de inspección y adaptación no pueden quedar sujetos a la casualidad ni a la buena voluntad. Deben estar integrados de manera intencional en la dinámica del equipo, formando parte de su ritmo cotidiano y de su cultura de trabajo.

SocialScrum, por tanto, no añade nuevos eventos; en cambio, aprovecha los mismos espacios del marco Scrum para incluir una dimensión social en ellos. La clave está en que esta integración se logra sin sacrificar tiempo de desarrollo ni alterar el flujo natural del equipo. Cada evento mantiene su propósito original, pero amplía su alcance para incluir la salud social como un aspecto esencial del desempeño colectivo.

Los ajustes sociales se incorporan respetando el **Principio de No-Sobrecarga**:

- **Daily Standup:** se añade una pregunta final —“¿Hay algún impedimento social?”— que toma entre 2 y 3 minutos adicionales.
- **Sprint Planning:** se incorpora una breve sección de “Riesgos Sociales” (15 minutos) para identificar posibles tensiones o bloqueos humanos que puedan afectar el Sprint. Este tiempo se compensa optimizando otras secciones, sin afectar la calidad de la planificación.

- **Sprint Review:** se reserva un espacio de aproximadamente 10 minutos para presentar el *Health Score* y discutir su evolución durante el Sprint.
- **Sprint Retrospective:** no requiere tiempo adicional; simplemente se reequilibra el enfoque, pasando de una atención predominantemente técnica (90 %) a una distribución más equilibrada entre lo técnico y lo social (50 %-50 %).

Total: el tiempo adicional estimado es de aproximadamente 45 minutos por cada Sprint de dos semanas, lo que equivale a unos 4.5 minutos por día. En términos prácticos, esto representa menos del 1 % del tiempo total del Sprint, una inversión mínima frente al impacto positivo que genera en la salud y sostenibilidad del equipo.

Referencia: el Principio de No-Sobrecarga se explica en detalle en el Capítulo 4, Sección 4.3, donde se presentan tablas de distribución del tiempo por evento y estrategias prácticas para optimizar aún más el uso del tiempo sin generar sobrecarga.

Cada evento en SocialScrum incorpora una dimensión social concreta, en coherencia con los valores de Scrum y los fundamentos teóricos del modelo. La Tabla 3.4 ilustra cómo cada ceremonia se convierte en un espacio para observar, evaluar y fortalecer la salud social del equipo; un punto de encuentro donde lo humano también se inspecciona, junto con los aspectos técnicos que sostienen el trabajo diario.

Al incorporar nuevas dimensiones sociales dentro de los eventos existentes, SocialScrum busca que la gestión de la deuda social no se perciba como una tarea adicional o un “pendiente” más en la agenda del equipo, sino como una parte natural de su dinámica ágil. El objetivo es que estos espacios sociales se integren orgánicamente en el flujo de trabajo, promoviendo una cultura donde lo humano y lo técnico convivan en equilibrio. Así, se fortalece tanto la calidad del producto como las relaciones que lo hacen posible.

La Tabla 3.5 presenta una estimación del tiempo adicional (*overhead*) que implican estas adaptaciones, evidenciando que el impacto temporal es mínimo en comparación con los beneficios obtenidos en cohesión, confianza y sostenibilidad del equipo.

Nota: El principio de **No Sobrecarga** establece que las adaptaciones de SocialScrum deben integrarse dentro de los eventos existentes de Scrum, procurando no incrementar de forma significativa la duración total de las ceremonias. Este principio se explica en profundidad en el Capítulo 4, Sección 4.3.

Evento	Adaptación en SocialScrum
Sprint Planning	Se incorpora una Revisión de Riesgos Sociales , liderada por el Social Guide. En esta etapa, el equipo analiza si su estado social actual —medido mediante el <i>Health Score</i> y los <i>smells</i> activos— le permite comprometerse con tareas de alta complejidad. Se identifican posibles obstáculos sociales y se definen acciones preventivas que se integran directamente en el <i>Sprint Backlog Social</i> [14]. Esta práctica fortalece la autonomía del equipo al permitirle reconocer su capacidad real, y promueve la integridad al hacer visibles sus compromisos sociales.
Daily Standup	Se añade una pregunta breve pero significativa: “¿Hay algún impedimento social?”. El Social Guide observa las dinámicas del equipo —quién participa, quién se mantiene en silencio, el tono emocional del grupo— como señales tempranas de posibles tensiones. Si surgen fricciones, se documentan para abordarlas fuera del Daily, respetando el <i>time-boxing</i> [22]. Este enfoque normaliza la conversación sobre dificultades interpersonales y fomenta una transparencia constante en las relaciones del equipo.
Sprint Review	Además de presentar el Increment, se dedican entre 5 y 7 minutos a una Evaluación de la Dinámica del Equipo . El Social Guide comparte de forma breve la evolución de las métricas sociales —como SNA o distribución de conocimiento—, los <i>smells</i> mitigados o nuevos, y cómo las interacciones influyeron en la entrega. Este espacio permite que los stakeholders comprendan que la salud social también incide en el valor del producto [14], visibilizando un aspecto a menudo ignorado y mostrando una preocupación genuina por el bienestar colectivo.
Sprint Retrospective	Se convierte en el núcleo de la gestión social. El Social Guide lidera una sección específica (de 20 a 30 minutos) estructurada en cuatro fases: revisión del registro de <i>smells</i> , análisis de causas raíz (por ejemplo, con la técnica de los “5 Whys”), diseño de experimentos de mejora con hipótesis comprobables y priorización de las acciones resultantes para el siguiente Sprint. Las mejoras sociales más importantes se formalizan con responsables, métricas de éxito y criterios de evaluación [11]. Este evento encarna el ciclo completo de inspección, adaptación y nueva transparencia, y requiere tanto coraje para abordar los temas difíciles como compromiso para sostener los cambios en el tiempo.

Tabla 3.4: Eventos de Scrum adaptados en SocialScrum

Evento	Tiempo estimado	Overhead social	Facilitador
Daily Standup	15 min	+2–3 min	Social Guide (1 pregunta)
Sprint Planning	4 h	+15 min	Social Guide (revisión de riesgos sociales)
Sprint Review	2 h	+10 min	Social Guide (evaluación del <i>Health Score</i>)
Sprint Retrospective	1.5 h	+0 min	Scrum Master (técnico) + Social Guide (social)

Tabla 3.5: Overhead temporal de los eventos sociales en SocialScrum

El **Sprint Retrospective Social** es, sin duda, el evento que mayor protagonismo tiene dentro del ciclo de gestión social, ya que marca el cierre natural del proceso y el punto de partida para nuevas mejoras. A diferencia de las retrospectivas tradicionales —donde los temas humanos suelen abordarse solo de manera tangencial—, aquí se convierten en el eje central de la conversación, con una estructura clara, propósito definido y un enfoque deliberado en el bienestar colectivo.

La Figura 3.4 ilustra el flujo completo. El proceso comienza con la presentación del Social Guide, quien comparte tanto datos cuantitativos —como métricas del Sprint y tendencias del *Health Score*— como observaciones cualitativas sobre las interacciones del equipo. A partir de esta base, el grupo analiza de forma colaborativa las causas de los *smells* identificados, evitando soluciones rápidas o paliativas. Las acciones resultantes se formulan como experimentos con hipótesis claras, métricas de éxito y criterios definidos para decidir si continuar, ajustar o descartar el cambio. Esta lógica experimental refleja el espíritu empírico y de aprendizaje continuo que caracteriza a SocialScrum.

En este flujo, todos los roles tienen un papel activo y complementario. El Social Guide aporta el diagnóstico analítico y orienta la conversación hacia los aspectos relacionales; el Scrum Master facilita los diálogos difíciles y protege el ambiente psicológico del grupo; los Developers proponen soluciones prácticas y contextualizadas; y el Product Owner actualiza el *Product Backlog Social* con las acciones resultantes. De esta manera, la gestión social deja de ser responsabilidad de una sola figura y se convierte en un compromiso compartido que refuerza la madurez y cohesión del equipo.

Criterios de éxito:

- Se analizó en profundidad al menos un *smell* crítico, abordando sus causas reales y no solo sus síntomas.
- Las acciones acordadas se formularon como hipótesis comprobables, con métricas claras que permitan evaluar su efectividad.
- El equipo pudo expresar sus inquietudes con libertad y sin temor a represalias, reflejando un entorno de auténtica seguridad psicológica.
- Se identificaron aprendizajes concretos del Sprint anterior, tanto sobre lo que funcionó como sobre aquello que requiere ajuste o mejora.

La descripción detallada del proceso —que incluye facilitadores, tiempos sugeridos, preguntas guía y herramientas de apoyo— se expone en el Capítulo 4, Sección 4.4, donde se presenta el manual práctico para la implementación del modelo.

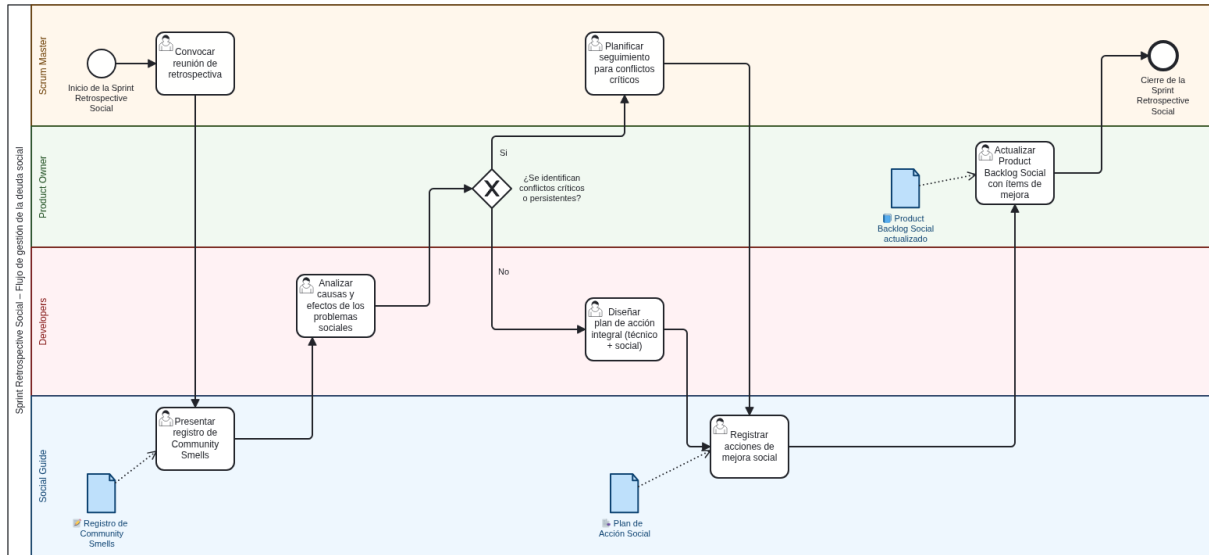


Figura 3.4: Flujo detallado del evento Sprint Retrospective Social en el modelo SocialScrum.

3.2.3 Artefactos sociales

En Scrum, los artefactos —Product Backlog, Sprint Backlog e Increment— representan el trabajo y el valor generados, y están diseñados para mantener la transparencia en todo momento [14]. En SocialScrum, estos artefactos se amplían para incluir la dimensión social, no como un añadido superficial, sino como una extensión natural del principio de transparencia aplicado a los aspectos humanos del equipo.

Si la deuda social influye directamente en el valor del producto —porque retrasa entregas, degrada la calidad o genera retrabajo—, entonces debe abordarse con el mismo nivel de rigor que la deuda técnica. Los artefactos adaptados en SocialScrum buscan justamente eso: transformar los problemas sociales en elementos visibles, medibles y gestionables, con el mismo nivel de importancia que cualquier funcionalidad técnica.

La Tabla 3.6 ilustra cómo cada artefacto se enriquece con información social, manteniendo su propósito original, pero ampliando su alcance hacia la sostenibilidad del equipo y la salud del entorno de trabajo.

Artefacto	Adaptación en SocialScrum	
Product Backlog		Se amplía con Elementos de Deuda Social o Habilitadores de Salud del Equipo : iniciativas destinadas a mejorar la comunicación, reducir <i>smells</i> persistentes o fortalecer las habilidades sociales del grupo (por ejemplo: “Establecer protocolos de <i>code review</i> no tóxicos para mitigar <i>Priggish Members</i> ”). El Product Owner los prioriza junto al Social Guide considerando cuatro criterios: el <i>Health Score</i> actual del equipo, la severidad del smell, el impacto en la velocidad y la viabilidad de mitigación [22]. Este enfoque reconoce que cuidar la salud social también es entregar valor, no una distracción. Refuerza la capacidad del equipo para gestionar su propia complejidad (habilidad) y fomenta la mejora continua mediante herramientas concretas (competencia).
Sprint Backlog		Integra explícitamente las Acciones de Mitigación Social como ítems formales, con descripción clara, responsables asignados, esfuerzo estimado y criterios de aceptación definidos. Ejemplo: “Implementar sesiones semanales de ‘lunch & learn’ sobre el subsistema X. Owner: Developer A + voluntario rotativo. DoD: Al menos tres desarrolladores pueden explicar la arquitectura básica. Métrica: reducción superior al 30 % en preguntas a Developer A (medido en Slack).” Esta visibilidad asegura que el trabajo social no sea “invisible”, sino parte integral del compromiso del Sprint [22]. Formaliza la responsabilidad colectiva (compromiso) y potencia la autonomía del equipo para definir cómo abordar sus propios retos interpersonales.
Incremento		Además de cumplir con la <i>Definition of Done</i> técnica, cada Incremento se evalúa también por su Impacto en la Salud Social . El Social Guide participa en la definición de criterios de sostenibilidad social, respondiendo preguntas como: ¿el trabajo se completó sin generar burnout? ¿sin crear nuevos <i>smells</i> (por ejemplo, <i>Black Clouds</i> por falta de documentación)? ¿mejoraron las dinámicas de colaboración? Se analizan indicadores como variaciones en el <i>Health Score</i> , aparición o reducción de <i>smells</i> , distribución del conocimiento (SNA) o niveles de carga emocional (horas extra, rotación). Un Incremento que cumple lo técnico pero deteriora el bienestar del equipo debe considerarse deuda social acumulada [22]. Este equilibrio entre entrega técnica y sostenibilidad humana fortalece el valor de foco y refleja la relacionalidad del equipo al medir su cohesión y colaboración efectiva.

Tabla 3.6: Artefactos de Scrum adaptados en SocialScrum

Artefactos complementarios específicos de SocialScrum Además de los artefactos adaptados, SocialScrum incorpora tres artefactos complementarios diseñados específicamente para gestionar la deuda social de manera estructurada y continua:

1. **Registro de Community Smells:** Un registro centralizado donde se documentan los *smells* detectados, junto con su fecha, categoría, nivel de severidad, estado actual, acciones tomadas y resultados obtenidos. Este registro no es de uso privado del Social Guide; por el contrario, es completamente transparente para el equipo, bajo la premisa de que “lo que no se mide, no se gestiona”. Cumple también una función de memoria organizacional, evitando la llamada *amnesia social* —cuando se olvidan problemas ya resueltos y se vuelven a repetir—, además de permitir el análisis de tendencias a lo largo del tiempo.

2. **Dashboard de Métricas Sociales:** Una visualización en tiempo real de los principales indicadores de la salud del equipo: evolución del *Health Score*, distribución de conocimiento (SNA), señales tempranas de *burnout* (por ejemplo, exceso de horas extra o variaciones en la velocidad individual), índice de seguridad psicológica (a partir de encuestas cada 2 o 3 Sprints) y equilibrio en la participación en la toma de decisiones. Estas métricas complementan la visión cualitativa del Social Guide, ayudando a detectar patrones o anomalías —por ejemplo, un miembro que pasa de tener alta participación a permanecer en silencio— antes de que el problema escale.
3. **Catálogo de Estrategias Probadas:** Un repositorio evolutivo donde se registran los experimentos realizados: el *smell* abordado, la estrategia implementada, el contexto del equipo, los resultados obtenidos (éxito, fracaso o mixto) y los aprendizajes derivados. No es un manual rígido ni prescriptivo —no se trata de “hacer X para resolver Y”—, sino una base de conocimiento viva que acelera el diseño de futuras intervenciones al evitar repetir intentos fallidos. Representa el enfoque empírico del modelo: cada equipo aprende, adapta y construye su propio conocimiento contextual.

Estos artefactos no son accesorios ni recomendables “solo si hay tiempo”. Son la infraestructura mínima necesaria para que los principios de transparencia, inspección y adaptación funcionen también en el ámbito social. Gracias a ellos, las buenas intenciones se traducen en prácticas sostenibles y medibles que fortalecen la salud del equipo a largo plazo.

La descripción detallada —con plantillas, herramientas digitales y ejemplos de implementación— se presenta en el Capítulo 4, Sección 4.Y.

3.3 Fundamentos teóricos

Cuando hablamos de gestionar la deuda social en equipos de desarrollo de software, nos enfrentamos a tres preguntas que, en el fondo, son tres retos bien concretos:

1. **El reto motivacional:** ¿Qué hace que un desarrollador decida involucrarse de verdad en detectar y solucionar problemas sociales del equipo, cuando eso va más allá de lo que aparece en su lista de tareas técnicas?
2. **El reto relacional:** ¿Qué es lo que mantiene viva la colaboración genuina en espacios donde todos dependemos unos de otros, pero nadie está vigilando si realmente estamos colaborando o solo aparentando?
3. **El reto preventivo:** ¿Cómo logramos frenar el deterioro de las relaciones y la comunicación antes de que se conviertan en un problema serio, en esa deuda social tan difícil de pagar?

Pues bien, para hacer frente a estos desafíos, SocialScrum se sustenta en dos marcos teóricos que, lejos de oponerse, se complementan de manera orgánica: la Teoría de la Autodeterminación (TAD) [23] y el Modelo Integrador de Confianza de Mayer et al. [24]. Ambos proporcionan herramientas conceptuales precisas para comprender —y abordar— lo que realmente ocurre dentro de los equipos cuando la deuda social comienza a acumularse.

3.3.1 Necesidades psicológicas y motivación intrínseca

Para abordar la deuda social —que con frecuencia se manifiesta en estrés crónico y en el síndrome de *burnout* [13], [25]—, SocialScrum se fundamenta en la Teoría de la Autodeterminación (TAD) [23]. Esta teoría, considerada un modelo integral de la motivación humana y de la personalidad, pone el acento en las tendencias naturales de crecimiento y en las necesidades psicológicas básicas que todas las personas comparten [23].

Cuando dichas necesidades son satisfechas, los individuos experimentan mayor vitalidad, bienestar y estabilidad emocional [23]. Esto cobra especial relevancia en los equipos de desarrollo de software, donde la motivación interna, el equilibrio emocional y la cohesión social son pilares esenciales que la deuda social puede deteriorar progresivamente.

Durante el diseño de SocialScrum se analizaron marcos teóricos alternativos, como la Teoría de la Autoeficacia de Bandura [26], centrada en la percepción individual de competencia, y la Teoría del Flujo de Csikszentmihalyi [27], enfocada en los estados de inmersión óptima durante la actividad. No obstante, la TAD fue elegida por tres razones clave que la hacen especialmente pertinente para comprender y gestionar la deuda social:

En primer lugar, a diferencia de teorías basadas en incentivos externos —como la Teoría de las Expectativas de Vroom [28]—, la TAD explica por qué las personas pueden actuar sin necesidad de recompensas extrínsecas, impulsadas por el valor intrínseco de la tarea misma [23]. Esta diferencia es crucial: identificar *community smells* implica un acto de vulnerabilidad voluntaria, no una respuesta condicionada por incentivos formales.

Pensémoslo así:

- Los *community smells* no se identifican a través de Key Performance Indicators (Indicadores Clave de Desempeño) (KPIs) tradicionales ni mediante sistemas de recompensas.
- Detectar problemas sociales dentro del equipo exige vulnerabilidad voluntaria, no simplemente el cumplimiento de objetivos.
- Mitigar la deuda social de forma sostenible requiere compromiso genuino, no una adhesión superficial por cumplimiento.

En segundo lugar, la evidencia empírica muestra que la frustración de las necesidades psicológicas básicas definidas por la TAD —autonomía, competencia y relacionalidad—

predice de manera directa el desarrollo del *burnout* [13], una de las consecuencias más graves y costosas de la deuda social. La falta de autonomía se manifiesta como agotamiento emocional; la ausencia de competencia deriva en sensaciones de ineficacia profesional; y la carencia de relacionalidad alimenta el cinismo y el distanciamiento interpersonal dentro del equipo.

En tercer lugar, a diferencia de otras teorías concebidas para entornos industriales o de manufactura, la TAD ha demostrado su validez empírica en equipos de conocimiento y en contextos complejos [23], donde la autoorganización, la autonomía y la motivación intrínseca son factores decisivos. Justamente, este es el tipo de entorno en el que opera Scrum.

Bajo este enfoque, la TAD reconoce tres necesidades psicológicas universales, cuya satisfacción impulsa tanto la motivación intrínseca como el bienestar colectivo del equipo:

3.3.1.1 Autonomía

La autonomía hace referencia a la necesidad humana de sentirse autor de las propias acciones, de tomar decisiones que reflejen los valores y el criterio personal, en lugar de actuar únicamente por presión externa [23]. En el marco de SocialScrum, esta autonomía se expresa cuando los equipos tienen la libertad de decidir cómo abordar tanto los desafíos técnicos como los sociales, sin que las soluciones les sean impuestas desde fuera.

La falta de autonomía suele traducirse en agotamiento emocional y pérdida de motivación [13]. Cuando los equipos no tienen voz en las decisiones que afectan su trabajo cotidiano, la deuda social se acumula de forma silenciosa: los miembros se desconectan, trabajan de manera mecánica y dejan de proponer mejoras. *Community smells* como *solution defiance* o *organizational rigidity* son síntomas claros de entornos donde la autonomía ha sido limitada o erosionada con el tiempo.

En SocialScrum, la autonomía se protege a través de la autoorganización genuina: los equipos deciden qué *community smells* priorizar, cómo diseñar sus estrategias de mitigación y qué compromisos sociales incorporar en el *Sprint Backlog Social*. El *Social Guide* actúa como facilitador del proceso, pero no como figura de autoridad. De esta manera, el equipo se mantiene como el verdadero responsable —y dueño— de su salud social.

3.3.1.2 Competencia

La competencia se refiere a la necesidad de sentirse capaz y efectivo en lo que se hace, de percibir que el propio esfuerzo genera progreso y resultados con sentido [23]. No implica perfección, sino la vivencia constante de crecimiento, aprendizaje y dominio gradual frente a los desafíos del entorno.

En los equipos de desarrollo, la falta de competencia suele manifestarse como una sensación de ineficacia profesional: la impresión de que, por más esfuerzo que se invierta,

el trabajo no avanza o carece de impacto real [13]. Esta frustración alimenta directamente la deuda social, pues los miembros comienzan a dudar de sus capacidades, evitan pedir ayuda o colaborar por temor a exponerse, y poco a poco se aíslan del grupo.

SocialScrum aborda esta necesidad a través de diversas estrategias: fomenta el pair programming y las sesiones de conocimiento compartido, para que los miembros fortalezcan sus habilidades en un entorno de apoyo y aprendizaje mutuo; incorpora en las retrospectivas espacios para reconocer y celebrar los avances sociales, no solo los técnicos; y promueve la transparencia sobre las competencias individuales y colectivas, evitando la cultura del “fingir saber”.

Cuando la competencia se cultiva y se satisface, los equipos desarrollan una confianza mutua basada en habilidades reales y observables, lo que fortalece tanto la colaboración como el sentido de eficacia colectiva.

3.3.1.3 Relacionalidad

La relacionalidad se refiere a la necesidad de sentirse conectado con los demás, de experimentar pertenencia y de establecer vínculos significativos dentro del grupo [23]. Implica reconocer que importamos a otros y que los demás también nos importan; en otras palabras, formar parte de una comunidad donde exista apoyo mutuo, empatía y cuidado genuino.

Cuando esta necesidad se frustra, emergen el cinismo y el distanciamiento emocional, dos de los síntomas más característicos del *burnout* [13]. En entornos donde los miembros se sienten aislados, invisibles o tratados como piezas reemplazables, la deuda social tiende a volverse crónica: las personas reducen su compromiso, evitan las conversaciones difíciles y terminan aceptando la indiferencia como norma.

Community smells como social isolation, lone wolf o toxic relationships son expresiones directas de esta carencia de relacionalidad. SocialScrum busca revertirla fortaleciendo los espacios de vínculo humano —por ejemplo, a través de la Sprint Retrospective Social, donde el equipo reflexiona sobre cómo se siente trabajando junto, no solo sobre lo que entrega.

En este punto, el valor de Respeto y el modelo de Confianza se entrelazan de manera natural: solo en un entorno donde las personas se sienten valoradas, escuchadas y cuidadas es posible construir relaciones auténticas que sostengan la colaboración y el bienestar colectivo a largo plazo.

3.3.2 Confianza en equipos interdependientes

Mientras que la Teoría de la Autodeterminación (TAD) se centra en las necesidades internas que impulsan la motivación individual, el modelo de confianza propuesto por Mayer, Davis y Schoorman [24] describe cómo se construyen, sostienen y deterioran las

relaciones de interdependencia dentro de los equipos. Según este modelo, la confianza se entiende como la disposición a ser vulnerable frente a las acciones de otra persona, bajo la expectativa de que actuará con competencia, benevolencia e integridad, sin necesidad de control o supervisión constante.

Este enfoque resulta especialmente relevante en equipos de desarrollo de software, donde la colaboración efectiva depende no solo del conocimiento técnico, sino también de la calidad de las relaciones humanas.

- Los *community smells* impactan tanto la confianza técnica —“¿puedo contar con que esta persona hará bien su trabajo?”— como la confianza social —“¿le importa genuinamente el bienestar del equipo?”—.
- La deuda social no surge únicamente de errores técnicos o conflictos interpersonales, sino de la interacción entre ambos niveles: cuando la competencia profesional y la empatía relacional dejan de estar alineadas, la colaboración se erosiona gradualmente.

El modelo de Mayer et al. plantea tres dimensiones fundamentales que determinan el grado de confianza que una persona deposita en otra:

3.3.2.1 Habilidad (Ability)

La habilidad se refiere a la percepción de que otra persona posee las competencias técnicas, conocimientos y destrezas necesarias para desempeñar correctamente su trabajo dentro de un dominio determinado [24]. En términos simples, responde a la pregunta: “¿Esta persona realmente puede hacer lo que dice que hará?”

En los equipos de desarrollo, la habilidad técnica constituye la base inicial de la confianza. Cuando un miembro demuestra de forma consistente su capacidad para resolver problemas complejos, escribir código limpio o diseñar soluciones sólidas, los demás comienzan a confiar en su criterio y ejecución técnica. No obstante, la habilidad —si se ejerce de forma aislada— no garantiza la confianza plena: un desarrollador sumamente competente pero que acapara conocimiento, subestima a los juniors o ignora las contribuciones ajenas puede terminar debilitando la confianza social y fragmentando la colaboración.

SocialScrum promueve el fortalecimiento de esta dimensión a través de prácticas como el pair programming, las sesiones de intercambio de conocimiento y la documentación accesible y compartida. Estas acciones no solo elevan las competencias individuales, sino que visibilizan la habilidad técnica de cada miembro ante el resto del equipo, permitiendo que la confianza se fundamente en evidencia observable y no en percepciones o jerarquías implícitas.

3.3.2.2 Benevolencia (Benevolence)

La benevolencia se entiende como la creencia de que otra persona actúa movida por una intención genuina de bienestar hacia los demás; en otras palabras, que busca hacer el bien sin guiarse únicamente por intereses personales o de beneficio propio [24]. Dicho de forma simple: “¿Esta persona realmente se preocupa por mí y por el equipo?”

Esta dimensión es fundamental para el desarrollo de la confianza afectiva, aquella que se construye sobre la empatía, el apoyo mutuo y los vínculos emocionales dentro del grupo [25]. En el contexto de SocialScrum, la benevolencia se traduce en el valor de Respeto y en un conjunto de estrategias destinadas a contrarrestar el cinismo y la desconexión emocional, factores estrechamente relacionados con el Burnout [13].

Cuando los miembros del equipo perciben que sus compañeros actúan con benevolencia —que se interesan genuinamente por su bienestar, que ofrecen ayuda sin esperar retribución, que reconocen los logros de otros con sinceridad—, la confianza se consolida y la colaboración se vuelve más sólida y duradera. Por el contrario, *community smells* como *toxic relationships* o *priggish members* evidencian la erosión de esta dimensión, pues revelan entornos donde predomina la competencia egoísta, la desconfianza o la falta de empatía.

3.3.2.3 Integridad (Integrity)

La integridad se entiende como la percepción de que una persona actúa conforme a principios y valores coherentes, manteniendo una correspondencia entre lo que dice y lo que hace [24]. En términos simples, responde a la pregunta: “¿Esta persona cumple sus compromisos y actúa de acuerdo con sus valores?”

Esta dimensión constituye el núcleo de la confianza sostenida en el tiempo. Un equipo puede perdonar errores técnicos (relacionados con la habilidad) o comprender momentos en los que la empatía disminuye (benevolencia), pero la falta de integridad —es decir, la incongruencia entre el discurso y la acción— produce una erosión profunda de la confianza, difícilmente reversible. Por ejemplo, cuando un miembro promete asistir a una retrospectiva y no lo hace, o cuando un líder predica transparencia pero oculta información relevante, la credibilidad del equipo se resquebraja.

En SocialScrum, la integridad se refuerza a través de tres prácticas centrales:

- la transparencia en la comunicación y en las métricas sociales,
- el cumplimiento verificable de los compromisos incluidos en el Sprint Backlog Social,
y
- la coherencia ética entre los valores declarados y las conductas observadas del equipo.

El Social Guide encarna esta dimensión al modelar integridad en su propio actuar, demostrando que los principios del modelo se viven, no solo se mencionan.

El modelo de Mayer et al. diferencia claramente la confianza, que implica vulnerabilidad y apertura voluntaria, de la cooperación, que puede nacer de la presión, el control o la conveniencia [24]. Esta distinción es esencial en SocialScrum, pues aclara por qué un equipo puede parecer funcional en la superficie —colabora, entrega resultados— y, sin embargo, acumular deuda social bajo una cooperación forzada. Solo cuando existe confianza genuina —basada en integridad y benevolencia— pueden emerger conversaciones honestas sobre problemas interpersonales, lo que a su vez permite detectar y abordar community smells de raíz. La seguridad psicológica, entendida como la libertad para expresar preocupaciones sin miedo a represalias, es un reflejo directo de esa confianza auténtica, no de una coordinación mecánica o por obligación.

El estudio de Wilson et al. [25] valida empíricamente el modelo de Mayer en equipos virtuales y distribuidos, entornos hoy predominantes en el desarrollo de software. Sus hallazgos evidencian que la confianza basada en la habilidad puede surgir rápidamente —incluso entre personas que apenas se conocen—, pero la confianza que proviene de la benevolencia y la integridad requiere tiempo, consistencia y experiencias compartidas. En estos contextos, la calidad de la comunicación —su tono, empatía y coherencia— es determinante para mantener la confianza. De ahí que community smells como radio silence o organizational silo resulten tan nocivos: interrumpen los flujos comunicativos y debilitan los lazos interpersonales que sostienen la colaboración y la confianza en equipos distribuidos.

A diferencia de otros enfoques más teóricos o difíciles de aterrizar, el modelo de confianza propuesto por Mayer et al. resulta mucho más claro y aplicable. Sus tres dimensiones —Habilidad, Benevolencia e Integridad (H-B-I)— no solo facilitan entender la confianza dentro de una organización, sino que también permiten medirla y trabajar sobre ella de manera práctica [24].

En el marco de SocialScrum, esta precisión conceptual se convierte en acciones muy concretas:

- El Social Guide puede detectar con claridad cuál de las tres dimensiones está debilitada o afectando la dinámica del equipo.
- Las estrategias para mejorar la confianza pueden diseñarse de forma más intencionada; por ejemplo, implementar sesiones de pair programming para reforzar la percepción de habilidad, o promover retrospectivas más abiertas y sinceras para fortalecer la benevolencia.
- Además, es posible hacer un seguimiento constante del progreso en cada dimensión, obteniendo así una lectura más completa y continua del estado social del equipo.

En los equipos distribuidos, Kim et al. [29] proponen una forma particular de entender la confianza: puede ser rápida (*swift*), basada en el conocimiento (*knowledge-based*) o en la identificación (*identification-based*). Esta clasificación complementa el modelo H-B-I de Mayer y amplía su comprensión.

Ahora bien, como SocialScrum está pensado para funcionar tanto en equipos presenciales como remotos, el modelo de Mayer resulta más flexible y completo. Su enfoque permite mantener una misma lógica conceptual, incluso cuando las condiciones del trabajo cambian según la distancia, el canal de comunicación o la forma de colaboración.

Conviene, sin embargo, hacer una distinción importante entre las necesidades psicológicas que plantea la Teoría de la Autodeterminación (TAD) y las dimensiones de confianza del modelo de Mayer. La TAD se centra en lo que ocurre dentro de cada persona: aquello que sostiene su motivación interna. En cambio, el modelo H-B-I observa lo que ocurre afuera, es decir, cómo los demás perciben a alguien antes de decidir si confiar o no.

Un ejemplo ayuda a entenderlo mejor. En la TAD, la competencia hace referencia a lo que una persona siente sobre su propia capacidad (“siento que puedo hacerlo”); en el modelo H-B-I, la habilidad apunta a cómo otros la perciben (“creo que esta persona puede hacerlo”). Esa diferencia, aunque sutil, es clave: un equipo puede tener integrantes muy competentes en lo individual, pero si no hay claridad ni transparencia sobre sus habilidades, la confianza colectiva difícilmente florecerá.

En este sentido, la unión entre la TAD y el modelo de confianza de Mayer le da a SocialScrum una base sólida y equilibrada. Le permite abordar la llamada “deuda social” desde varios ángulos: la motivación de cada persona, las relaciones entre compañeros y las acciones concretas para mejorar el ambiente del equipo. En pocas palabras, combina lo individual con lo colectivo, la prevención con la intervención, y el análisis con la práctica.

3.3.3 Valores de Scrum aplicados a la deuda social

Scrum se apoya en dos pilares esenciales: el empirismo y el pensamiento Lean [14]. En pocas palabras, promueve aprender de la experiencia y tomar decisiones con base en lo que realmente se observa, evitando suposiciones. Al mismo tiempo, busca eliminar todo aquello que no aporta valor y concentrar los esfuerzos en lo esencial.

Estos principios cobran un sentido especial cuando se habla de la deuda social. Este tipo de deuda, a diferencia de los problemas técnicos evidentes, suele pasar desapercibida: se manifiesta en actitudes, relaciones o dinámicas que, aunque “invisibles”, terminan afectando el bienestar y la colaboración dentro del equipo de desarrollo [2], [22].

En esa línea, SocialScrum retoma los cinco valores fundamentales de Scrum —Compromiso, Foco, Apertura, Respeto y Coraje— [14] y los convierte en una especie de brújula ética y cultural. Son el punto de referencia para guiar las decisiones, fomentar la confianza y, sobre todo, enfrentar de manera proactiva la deuda social antes de que se acumule o

deteriore las relaciones del equipo.

3.3.3.1 Coraje (Courage)

El coraje es la base emocional que permite al equipo asumir riesgos y mostrarse vulnerable frente a los demás. Dado que la confianza implica precisamente esa disposición a la vulnerabilidad [24], el coraje se convierte en un requisito indispensable para tomar acciones valientes dentro de las relaciones interpersonales, conocidas en la literatura como *risk taking in relationship* (rtr) [24]. En SocialScrum, este valor cobra especial importancia durante la *Sprint Retrospective Social*, donde se necesita el coraje para abrir conversaciones difíciles, enfrentar tensiones o conflictos personales, y expresar de manera honesta lo que afecta la dinámica del equipo. Solo a través de esa valentía compartida se construye una confianza real y sostenible.

3.3.3.2 Apertura (Openness)

La apertura está estrechamente ligada al principio de transparencia, uno de los pilares fundamentales de Scrum, que exige que tanto el proceso como el trabajo sean visibles para todos los involucrados [14], [25]. Este valor resulta esencial para prevenir la acumulación de deuda social, ya que dicha deuda suele crecer cuando se pierde la transparencia en los aspectos no técnicos, como las interacciones humanas o las decisiones socio-técnicas que afectan la colaboración [3], [14]. Además, el modo en que se comunica el equipo también influye en la confianza: los mensajes cargados de tensión o tono negativo tienden a ralentizar el desarrollo de la confianza en entornos mediados por tecnología, mientras que una comunicación de apoyo, empática y coherente la fortalece [25]. En este sentido, SocialScrum promueve la apertura al hacer visibles los *community smells*, las fricciones interpersonales y cualquier señal de deterioro en las relaciones, convirtiendo lo invisible en un punto de reflexión y mejora compartida.

3.3.3.3 Respeto (Respect)

El respeto se conecta directamente con la necesidad de relacionalidad propuesta por la Teoría de la Autodeterminación (TAD) y con la benevolencia del modelo de confianza. Es un valor esencial para construir un entorno inclusivo y seguro, donde cada miembro del equipo se sienta escuchado, valorado y cuidado [23]. En SocialScrum, el *Social Guide* desempeña un papel clave en la promoción de este valor, fomentando interacciones basadas en la empatía y el reconocimiento mutuo. Asimismo, el respeto actúa como un antídoto frente al lenguaje descortés y las relaciones tóxicas, factores que suelen detonar tanto el Burnout como la deuda social dentro de los equipos [13].

3.3.3.4 Compromiso (Commitment)

El compromiso del equipo con los objetivos del Sprint y con la mejora continua es un pilar fundamental para prevenir y abordar la deuda social. En SocialScrum, este compromiso va más allá del cumplimiento técnico: implica una participación activa y genuina en la identificación y mitigación de los *community smells*, así como en el fortalecimiento del bienestar colectivo [2]. Cuando todos los miembros del equipo se comprometen con un propósito común —no solo con las metas del producto, sino también con la salud emocional del grupo—, se genera un sentido compartido de responsabilidad que refuerza la cohesión, la confianza y la resiliencia del equipo frente a los desafíos cotidianos.

3.3.3.5 Foco (Focus)

Mantener el foco en la salud social del equipo es tan esencial como concentrarse en la entrega del producto. En este sentido, SocialScrum ayuda a los equipos a equilibrar ambas prioridades, garantizando que las dinámicas humanas no queden relegadas frente a las demandas técnicas [22]. Al mantener este enfoque, el equipo puede identificar y resolver tempranamente los problemas sociales que podrían afectar la productividad, la motivación o la calidad del software [22]. De esta forma, el foco deja de ser únicamente un asunto de cumplimiento técnico y se convierte en un compromiso integral con el bienestar y la sostenibilidad del trabajo en equipo.

La Tabla 3.7 muestra cómo cada valor de Scrum actúa como un antídoto específico frente a distintos *community smells*, conectando las dimensiones sociales afectadas con los mecanismos concretos que SocialScrum activa para mitigarlos.

La aplicación concreta de estos valores —a través de indicadores tanto cuantitativos como cualitativos, como escalas de medición, preguntas de evaluación y umbrales de acción— se explica con mayor detalle en el Capítulo 4, Sección 4.5.

Valor Scrum	Community Mitigados	Smells	Dimensión Afectada	Mecanismo en SocialScrum
Coraje	Radio Silence, Sharing Villainy, Lack of Conflict Resolution, Decision Incommunicability, Newbie Ignored		Comunicación y transparencia	Social Sprint Retrospective como espacio protegido; modelado de liderazgo; canales seguros para expresar tensiones.
Apertura	radio silence, organizational silo, Cognitive Distance, Black Cloud, Information Island, Missing Links, Documentation Silo		Visibilidad de información y conocimiento	Product Backlog Social visible; métricas sociales compartidas; documentación accesible; canales abiertos de comunicación.
Respeto	Priggish Members, Lone Wolf, Social Isolation, Toxic Relationships, Power Holder, Bottleneck Developer, Dismissiveness, Unfriendly Environment		Relacionalidad y benevolencia	Código de conducta explícito; rotación de roles; feedback estructurado y empático; políticas contra el acoso o la intimidación.
Compromiso	Dissentus, Solution Defiance, Prima Donnas, Organizational Rigidity, Truck Factor, Unhealthy Contribution Patterns, Absent Stakeholder, Disengagement		Responsabilidad colectiva y participación	Sprint Backlog Social con ownership; Definition of Done con criterios sociales; distribución equitativa del conocimiento; participación activa en decisiones.
Foco	Work Exhaustion, Inefficiency, Organizational Silo (intraequipo), Cognitive Distance, Overload, Time Wasted, Scattered Development		Equilibrio, priorización y carga de trabajo	Capacidad reservada para salud social; Sprint Goal dual (técnico + social); métricas balanceadas; límites WIP con enfoque social.

Tabla 3.7: Community smells mitigados por cada valor de Scrum en SocialScrum [2]

3.3.4 Principios empíricos de Scrum aplicados a la gestión de la deuda social

Scrum se apoya en tres pilares empíricos fundamentales: Transparencia, Inspección y Adaptación [14]. Aunque estos principios fueron concebidos originalmente para gestionar la complejidad técnica, adquieren un valor aún más profundo cuando se aplican a la deuda social, un fenómeno de naturaleza sociotécnica que plantea desafíos de comprensión y medición mucho más complejos.

A diferencia del código, cuya calidad puede evaluarse mediante métricas objetivas, las dinámicas humanas son difusas, cambiantes y difíciles de estandarizar. En ese contexto, los

tres pilares de Scrum ofrecen una base práctica y teórica para hacer visibles los problemas sociales, inspeccionarlos de manera continua y adaptar el comportamiento del equipo frente a ellos.

Esta sección explora cómo cada uno de estos pilares se reinterpreta y adapta dentro de SocialScrum para abordar las particularidades de la deuda social, equilibrando el rigor empírico con la sensibilidad humana que exige la gestión de los aspectos sociales en los equipos de desarrollo.

3.3.4.1 Transparencia

La deuda social suele habitar en las sombras, mientras la deuda técnica deja rastros claros y medibles —como la complejidad ciclométrica, las tasas de defectos o el tiempo de compilación—, la deuda social se esconde en tres espacios difíciles de capturar: las conversaciones informales que nunca se documentan, los patrones implícitos de colaboración entre personas y los estados emocionales —agotamiento, desconfianza, resentimiento— que no aparecen en ningún dashboard de velocity [10], [22].

Este no es solo un problema práctico de medición: es, ante todo, un problema epistemológico. Si algo no puede observarse, tampoco puede gestionarse mediante un proceso empírico. El modelo de confianza de Mayer et al. [24] lo deja claro: sin visibilidad sobre las habilidades reales, no se puede evaluar la competencia; sin visibilidad de las intenciones, no se construye benevolencia; y sin observar la coherencia entre palabras y acciones, no se valida la integridad. La opacidad social, por tanto, no solo oculta los problemas: erosiona activamente las bases de la confianza.

En SocialScrum, la transparencia no es un ideal, sino una condición de posibilidad. El marco enfrenta este desafío transformando lo difuso en explícito a través de cuatro estrategias complementarias:

- Artefactos sociales que formalizan los problemas humanos como work items gestionables.
- Métricas sociales que cuantifican aspectos cualitativos, como la comunicación o la distribución del conocimiento.
- Espacios institucionales donde expresar tensiones o impedimentos sociales sea algo esperado y seguro.
- Mecanismos de revelación protegida que permiten visibilidad colectiva sin exponer vulnerabilidades individuales (ver Tabla 3.8).

En última instancia, SocialScrum apuesta por que estas estrategias, aplicadas de forma constante, transformen las dinámicas sociales: de ser simples “rumores de pasillo” a convertirse en objetos legítimos de gestión. Ese paso —hacer visible lo invisible— es el punto de partida de toda intervención sistemática.

Estrategia	Función	Qué visualiza
Artefactos sociales explícitos	Formalizan los problemas sociales como work items con el mismo estatus que la deuda técnica.	Community smells, acciones de mitigación y responsabilidades compartidas.
Métricas sociales objetivas	Cuantifican dinámicas cualitativas mediante indicadores observables.	Patrones de comunicación, distribución de conocimiento y señales tempranas de deterioro social.
Espacios formales de revelación	Institucionalizan momentos seguros para exponer impedimentos sociales.	Fricciones cotidianas, salud del Sprint e impacto en la entrega.
Mecanismos de revelación segura	Permiten visibilidad colectiva sin inhibir el reporte de temas sensibles.	Patrones agregados en lugar de casos individuales.

Tabla 3.8: Estrategias de transparencia social en SocialScrum

3.3.4.2 Inspección

Hacer visible la deuda social es apenas el primer paso; no basta con verla, hay que seguirle el rastro. A diferencia de la deuda técnica, que tiende a acumularse de manera lineal —cada atajo suma un poco más al problema—, la deuda social es dinámica, cambiante y profundamente contextual. Como señalan Caballero et al. [2], los community smells no son estáticos: evolucionan con el tiempo, atraviesan fases identificables y pueden incluso transformarse entre sí. Pueden escalar (un desarrollador independiente se vuelve cuello de botella crítico), interactuar (un silo organizacional combinado con una mala comunicación genera efectos multiplicativos) o oscilar entre latencia y manifestación (conflictos “resueltos” que reaparecen bajo presión).

Esta naturaleza volátil invalida los diagnósticos puntuales. Un “health check anual” del equipo sirve tanto como medir la deuda técnica una vez al año: cuando detectas el problema, ya dejó daños profundos. Wilson et al. [25] demostraron que en los equipos distribuidos, la confianza se construye gradualmente; sin monitoreo continuo, las micro-erosiones pasan desapercibidas hasta que la colaboración se derrumba. De manera similar, Tulili et al. [13] evidenciaron que el burnout presenta señales tempranas, pero solo son visibles si alguien las busca de forma sistemática.

Desde la Teoría de la Autodeterminación [23], la inspección continua también permite detectar la frustración progresiva de las necesidades básicas: la autonomía (cuando surge micromanagement), la competencia (cuando aumentan los errores o el feedback negativo), y la relacionalidad (cuando emergen aislamiento o exclusión). Sin esa vigilancia constante, el deterioro se normaliza silenciosamente hasta que es demasiado tarde.

Para enfrentar este desafío, SocialScrum organiza la inspección en múltiples cadencias,

entendiendo que distintos fenómenos operan a diferentes velocidades:

- Diaria, para fricciones e impedimentos inmediatos.
- Por Sprint, para analizar la evolución de los smells y la eficacia de las intervenciones.
- Por Release, para observar tendencias sostenidas y riesgos de burnout.
- Continua, mediante monitoreo automatizado de señales digitales que revelan cambios abruptos en patrones establecidos.

Cadencia	Foco	Fenómenos detectables	Métodos
Diaria	Impedimentos inmediatos	Fricciones, bloqueos de comunicación, conflictos emergentes	Observación directa, indagación estructurada.
Por Sprint	Evolución de smells y eficacia de intervenciones	Nuevos smells, cambios en severidad, efectos secundarios	Análisis de métricas, revisión de causas raíz.
Por Release	Tendencias de largo plazo	Deterioro sostenido, patrones recurrentes, riesgo de burnout	Instrumentos validados, evaluaciones longitudinales.
Continua	Anomalías en patrones	Cambios súbitos o desviaciones respecto al baseline	Monitoreo automatizado.

Tabla 3.9: Cadencias de inspección social en SocialScrum

Este enfoque multirresolución permite que SocialScrum detecte tanto las crisis inmediatas como las erosiones silenciosas —ambas igual de peligrosas, solo que en distintas escalas temporales—, garantizando así una visión integral del estado social del equipo.

3.3.4.3 Adaptación

Detectar la deuda social no basta si no se logra mitigarla de manera efectiva. Aquí aparece uno de los mayores desafíos: como señalan Saeeda et al. [22], la deuda social es “más difícil de arreglar que la deuda técnica”. Y esta dificultad no se debe solo al esfuerzo necesario, sino a una diferencia cualitativa en la naturaleza misma del problema.

La deuda técnica tiene soluciones conocidas. Cuando se detecta código con alta complejidad ciclomática, existe un catálogo probado de refactorizaciones. La deuda social, en cambio, no sigue reglas universales. Una estrategia que resulta brillante en un equipo puede ser contraproducente en otro, dependiendo de su cultura, su historia o su composición interna [2]. Peor aún, los sistemas sociales son no lineales: pequeños cambios pueden producir efectos desproporcionados, y una intervención mal diseñada puede agravar el problema que busca resolver [3, p. 94].

A esto se suma la resistencia intrínseca al cambio humano. Modificar código no exige alterar identidades, hábitos ni vínculos personales. Transformar dinámicas sociales, sí. Y esa transformación suele enfrentarse a una resistencia psicológica mucho más intensa [23].

Por todo ello, SocialScrum no ofrece un “manual de soluciones” para la deuda social. En lugar de prescribir, propone experimentar. Estructura la adaptación como un proceso empírico iterativo, basado en:

- Priorizar según la severidad y la viabilidad de los problemas detectados.
- Diseñar intervenciones contextuales, apoyadas en análisis de causas raíz y exploración de opciones múltiples.
- Implementar experimentos pequeños y reversibles, con hipótesis claras y resultados observables.
- Evaluar sistemáticamente para decidir si pivotar, perseverar, escalar o institucionalizar la intervención.

La Tabla 3.10 no pretende ser un recetario, sino un punto de partida: presenta familias de estrategias documentadas en la literatura que han funcionado en ciertos contextos, pero que cada equipo debe adaptar o descartar según su realidad.

Categoría	Naturaleza del problema	Familias de intervención
Comunicación	Flujos bloqueados o distorsionados	Canales estructurados, redistribución de intermediación, protocolos asíncronos [25].
Conocimiento	Distribución desigual de expertise	Transferencia por inmersión, incentivos para documentación, rotación de funciones [2].
Relacional	Deterioro de vínculos o exclusión	Mediación, normas explícitas, construcción de propósito compartido [13].
Organizacional	Impedimentos estructurales	Comunidades de práctica, movilidad temporal, escalamiento progresivo [22].

Tabla 3.10: Familias de estrategias de mitigación por categoría de community smell

Este enfoque se alinea con los tres principios de la TAD para lograr intervenciones sostenibles [23]: preservar la autonomía (co-crear soluciones, no imponerlas), reforzar la competencia (que el equipo tenga los medios para ejecutarlas) y fortalecer la relacionalidad (fomentar la unión, no la fragmentación). Solo así, la adaptación genera mejora genuina y no simple cumplimiento superficial.

3.3.5 El ciclo como sistema

Transparencia, Inspección y Adaptación no son etapas aisladas ni pasos lineales, sino un ciclo continuo de retroalimentación. La transparencia transforma lo difuso en observable; la inspección identifica desviaciones o señales de deterioro; la adaptación actúa experimentalmente sobre ellas, y los resultados de esas intervenciones generan nueva transparencia acerca de lo que realmente funciona.

Aplicado de manera consistente —en distintas cadencias (diaria, Sprint, Release) y a través de métodos mixtos, tanto cuantitativos como cualitativos—, este ciclo convierte la deuda social de una amenaza invisible en un aspecto gestionable dentro del proceso ágil.

Principio sente	au-	Patrón de fallo	Evidencia empírica
Transparencia		Acumulación silenciosa de disfunciones hasta la crisis; normalización de comportamientos nocivos.	Silos no detectados que derivan en re-arquitecturas completas [10]; “ambiente de miedo” institucionalizado en Boeing [22].
Inspección		Burnout como desenlace no anticipado; escalamiento exponencial de los costos humanos y técnicos.	Estudios muestran que el burnout presentaba señales meses antes sin inspección continua [13]; detección tardía implica costos significativamente mayores [5].
Adaptación		Intervenciones contraproducentes; persistencia de síntomas por aplicar soluciones superficiales.	Acciones mal diseñadas que agravan el burnout [11]; community smells recurrentes no abordados desde su causa raíz [2].

Tabla 3.11: Consecuencias de la ausencia de principios empíricos en la gestión de la deuda social

Para ilustrar cómo opera el ciclo de Transparencia → Inspección → Adaptación dentro de SocialScrum, a continuación se presenta un caso práctico:

Escenario inicial: un problema invisible Un equipo de cinco desarrolladores trabaja en el Sprint X. A simple vista, todo parece marchar bien: cumplen con la velocidad planificada y no se reportan errores. Sin embargo, bajo la superficie existe una tensión silenciosa entre Dev A (senior) y Dev B (junior) por desacuerdos en los estándares de código. Nadie lo menciona, pues se asume que “es un asunto entre ellos”.

Fase 1: Transparencia — Hacer visible el problema Durante la *Sprint Retrospective*, el Social Guide introduce una pregunta clave: “¿Hay dinámicas interpersonales que estén afectando nuestro trabajo?”

Antes de esta intervención, el conflicto permanecía oculto y seguía acumulando fricción. Después de la pregunta, Dev A comenta: “Siento que Dev B no respeta mis comentarios en los *code reviews*”. Dev B responde: “Me siento juzgado; muchas veces no entiendo por qué rechazas mis PRs”.

Resultado: el conflicto, antes invisible, ahora es observable. Se ha logrado transparencia.

Fase 2: Inspección — Analizar el problema El Social Guide facilita el análisis sin emitir juicios personales:

- ¿Cuánto tiempo se está afectando el proceso de *code review*? → Debería tomar 45 minutos, pero actualmente tarda entre 2 y 3 horas.
- ¿Cuál parece ser la causa? → Existen expectativas no documentadas sobre los estándares de código.
- ¿Qué impacto tiene esto en el equipo? → Los demás desarrolladores evitan participar en los *reviews*, duplicando el trabajo y reduciendo la colaboración.

Resultado: la causa raíz queda identificada. Inspección completada.

Fase 3: Adaptación — Implementar cambios El equipo crea un ítem social dentro del *Sprint Backlog* enfocado en resolver la situación. El Social Guide facilita una serie de sesiones:

1. **Sesión 1:1 con Dev A:** “¿Qué esperas de un buen PR?”
2. **Sesión 1:1 con Dev B:** “¿Qué necesitas para sentirte respetado durante la revisión?”
3. **Sesión conjunta:** ambos acuerdan y documentan qué constituye un “buen estándar de código”.

Resultado: existe ahora una referencia compartida. Se ha implementado un cambio. Adaptación lograda.

Retroalimentación: cierre del ciclo En el siguiente Sprint, los resultados son visibles:

- Tiempo promedio de *code review*: vuelve a ser de 45 minutos (antes 2—3 horas). ✓
- Participación: los demás desarrolladores retoman los *reviews*. ✓
- Relación A—B: mejora de 3/10 (tensa) a 6/10 (profesional y respetuosa). ✓

El ciclo continúa: Transparencia → Inspección → Adaptación se convierte en una práctica recurrente que permite identificar y atender nuevos desafíos sociales a medida que surgen.

Reflexión: sin transparencia, el conflicto habría permanecido oculto; sin inspección, no se habría comprendido su causa; y sin adaptación, nada habría cambiado. En SocialScrum, los tres pilares son interdependientes y forman el corazón del aprendizaje social continuo.

El ciclo empírico de SocialScrum no promete eliminar la deuda social —ningún sistema humano podría hacerlo sin caer en la ingenuidad—, pero sí garantiza algo mucho más valioso: que cuando la deuda emerja, será detectada tempranamente, abordada con estrategias basadas en evidencia y gestionada de forma iterativa, aprendiendo de cada experiencia. En ese sentido, SocialScrum transforma la deuda social de una fuerza destructiva invisible en un componente reconocido y gestionable del desarrollo sostenible de software.

3.3.6 Medición de la salud social

Para que SocialScrum mantenga su carácter *empírico*, necesita métricas observables que permitan evaluar el progreso de manera constante. A diferencia de las métricas técnicas —como la velocidad o la cantidad de defectos—, las métricas sociales se centran en las dinámicas humanas y relacionales del equipo.

En este modelo, la salud social se mide a través del *Health Score*, un indicador compuesto que evalúa los cinco valores fundamentales de Scrum:

- **Openness / Franqueza:** mide qué tan abierta y honesta es la comunicación dentro del equipo.
- **Compromiso:** evalúa el nivel de compromiso mutuo entre los miembros y su sentido de responsabilidad compartida.
- **Respeto:** refleja el grado de seguridad psicológica presente en el grupo, es decir, si las personas se sienten escuchadas y valoradas.
- **Foco:** determina si el equipo está alineado en torno a un objetivo común y evita distracciones que debiliten su cohesión.
- **Coraje:** analiza si el equipo enfrenta los problemas difíciles o tiende a evitarlos.

Cada valor se califica en una escala del 1 al 10, generando un *Health Score* promedio que representa la salud social general del equipo. Un puntaje inferior a 4/10 indica una situación crítica que requiere intervención inmediata, mientras que valores altos reflejan un entorno estable y colaborativo.

Ejemplos de preguntas de evaluación:

- *Apertura*: “¿Puedo expresar mi opinión con sinceridad dentro del equipo, sin miedo a consecuencias negativas?” (1 = Nunca, 10 = Siempre)
- *Respeto*: “¿Siento que mis aportes son realmente valorados y reconocidos por mis compañeros?” (1 = Para nada, 10 = Totalmente)
- *Coraje*: “¿El equipo enfrenta las conversaciones difíciles cuando algo no está funcionando?” (1 = Se evitan, 10 = Se abordan abiertamente)

La forma de aplicar esta medición —que incluye el conjunto completo de preguntas, las escalas utilizadas y el seguimiento de las tendencias a lo largo del tiempo— se explica con mayor detalle en el Capítulo 4, Sección 4.5: “*Métricas de Salud Social*”.

Relación con los Story Points Sociales: mientras el *Health Score* evalúa la **condición actual** del equipo, los *Story Points Sociales* estiman el **esfuerzo necesario** para abordar un problema social o relacional. Ambos indicadores son complementarios: uno diagnostica el estado del equipo y el otro proyecta la energía requerida para mejorar su bienestar colectivo.

3.4 Salvaguardas éticas y protecciones

SocialScrum incorpora mecanismos pensados para sacar a la luz aquellas dinámicas interpersonales que normalmente pasan desapercibidas: conflictos, tensiones, agotamiento emocional o falta de motivación. El rol del Social Guide implica manejar información sensible sobre las vulnerabilidades del equipo, mientras que los artefactos sociales registran situaciones que, en otros contextos, quedarían solo en conversaciones privadas o, peor aún, nunca se mencionarían.

Esa transparencia es clave para abordar la deuda social de manera real y efectiva. Sin embargo, también plantea un dilema ético importante: si no existen salvaguardas claras, SocialScrum podría transformarse en lo contrario de lo que busca ser —una herramienta de control y vigilancia que termine destruyendo la seguridad psicológica que intenta proteger [24].

Por eso, las salvaguardas éticas no pueden verse como simples recomendaciones o “buenas prácticas”. Son requisitos indispensables para que la implementación de SocialScrum sea legítima y saludable. Sin ellas, el modelo perdería sentido y, en lugar de ayudar al equipo, podría causar el efecto opuesto: desconfianza, miedo y daño emocional.

3.4.1 Confidencialidad absoluta

Toda la información compartida durante los eventos sociales —como el Daily Social, la Sprint Retrospective Social o las sesiones de mediación— debe manejarse con total confidencialidad. Ningún dato puede usarse para evaluaciones de desempeño, decisiones

de contratación o despido, ni para cualquier acción que afecte la situación laboral de una persona.

Ahora bien, esta confidencialidad no significa mantener un secreto absoluto, sino actuar con un criterio contextual. El Social Guide puede, por ejemplo, comunicar información general o agregada —como el puntaje promedio de salud del equipo (Health Score) o la aparición de ciertos community smells—, pero jamás debe revelar detalles que permitan identificar a alguien o exponer declaraciones personales.

Lo que debe mantenerse confidencial:

- Comentarios o declaraciones personales hechas en las retrospectivas sociales (“María mencionó que...”).
- Conflictos interpersonales concretos (“Juan y Pedro tuvieron una discusión porque...”).
- Información relacionada con el estado emocional, el agotamiento (burnout) o la desmotivación de personas identificables.
- Cualquier dato que pueda ser utilizado para evaluaciones punitivas o afectar la reputación de alguien.

Lo que sí puede compartirse (datos agregados):

- Promedio del Health Score del equipo (“El equipo tiene un puntaje de 4.2 sobre 10”).
- Community smells generales, sin mencionar nombres ni casos específicos (“El equipo muestra señales de aislamiento social”).
- Tendencias a lo largo del tiempo (“La cohesión ha mejorado en los últimos tres sprints”).
- Necesidades de intervención sin señalar individuos (“El equipo podría beneficiarse de un taller de cohesión”).

Esta distinción es esencial: permite que la organización conozca el estado social de los equipos sin poner en riesgo la seguridad psicológica de sus integrantes. Si alguien llega a sentir que lo que dice en una retrospectiva puede usarse en su contra, la confianza se rompe... y con ella, se derrumba la transparencia que sostiene a SocialScrum.

3.4.2 Rendición de cuentas y estructura organizacional

El Social Guide reporta directamente al Scrum Master o, en su defecto, a los líderes técnicos (como el CTO o el VP de Ingeniería), pero nunca a Recursos Humanos (HR). Esta restricción existe para evitar conflictos de interés, ya que HR se encarga de evaluaciones

de desempeño y decisiones laborales, precisamente los ámbitos donde está prohibido usar la información social.

La estructura organizacional recomendada es la siguiente:

- **Social Guide** → **Scrum Master** → **Liderazgo técnico (CTO / VP Engineering)**
- **Nunca:** Social Guide → HR → Evaluaciones de desempeño

Cuando la organización necesita intervenir —por ejemplo, para ofrecer un taller de cohesión o equilibrar la carga de trabajo del equipo—, el Scrum Master o el liderazgo técnico son quienes gestionan la solicitud. De esta forma, pueden actuar sin exponer información sensible ni comprometer la confianza que el equipo deposita en el Social Guide.

3.4.3 Consentimiento informado del equipo

Antes de poner en marcha SocialScrum, el equipo debe otorgar su consentimiento informado de manera explícita. Esto implica que cada miembro entiende con claridad:

- Qué tipo de información se recopilará (Health Score, community smells, reflexiones surgidas en las retrospectivas).
- Para qué se usará esa información (exclusivamente para la mejora interna del equipo, nunca con fines de evaluación).
- Quién tendrá acceso a ella (solo el Social Guide y el propio equipo, sin intervención externa).
- Qué salvaguardas existen para proteger la privacidad (confidencialidad, anonimización de los reportes).
- Cuál es su derecho a auditar (el equipo puede revisar en cualquier momento los reportes elaborados por el Social Guide).

El consentimiento no debe verse como un simple requisito administrativo. Es, en realidad, la base de la confianza entre el equipo y el Social Guide. Si este acuerdo no nace de una comprensión real —de los riesgos, los límites y las protecciones involucradas—, SocialScrum corre el riesgo de percibirse como una imposición más. Y cuando eso pasa, la colaboración se desvanece y da paso a la desconfianza.

3.4.4 Anonimización en reportes y métricas

Cuando el Social Guide comparte métricas o community smells a nivel organizacional, debe anonimizar toda la información para que ninguna persona pueda ser identificada. Por ejemplo:

- **Prohibido:** “El desarrollador A muestra signos de burnout (agotamiento emocional 9/10)”.
- **Permitido:** “El equipo presenta un community smell activo: Work Exhaustion. El Health Score promedio es de 4.2/10, y el valor ‘Foco’ se encuentra en estado crítico (3/10)”.

Esta anonimización no le quita valor a la información ni reduce su utilidad. La organización sigue pudiendo identificar que hay un problema y tomar medidas —como ajustar la carga de trabajo, ofrecer apoyo o facilitar espacios de mediación—. Lo que se protege, en esencia, es la identidad de las personas, evitando que una vulnerabilidad individual se convierta en una fuente de riesgo laboral.

3.4.5 Prevención del “teatro social”

Uno de los riesgos más difíciles de detectar en SocialScrum es que los equipos aprendan a fingir bienestar social para evitar el escrutinio o la presión de la organización. A esto se le llama teatro social: cuando un equipo muestra métricas positivas, evita hablar de los problemas reales en las retrospectivas y proyecta una imagen de cohesión... mientras la deuda social sigue creciendo por debajo de la superficie.

El teatro social no surge por mala intención, sino como una respuesta lógica a incentivos mal planteados. Si las personas sienten que reconocer un problema puede traer consecuencias negativas —como evaluaciones desfavorables, presión por “arreglar” el equipo de inmediato o intervenciones que invaden su espacio—, terminarán optando por callar o maquillar los resultados.

Las salvaguardas éticas existen precisamente para evitar esto. Al asegurar que mostrar vulnerabilidad no conlleva castigos, el equipo puede expresarse con libertad. Solo cuando hay confianza en que la información no se usará en su contra, la transparencia deja de ser un riesgo y se convierte en un acto genuino.

3.4.6 Derecho de auditoría del equipo

El equipo tiene pleno derecho a revisar cualquier reporte o métrica que el Social Guide planea compartir fuera del grupo. En otras palabras, antes de comunicar el Health Score o un community smell a nivel organizacional, el Social Guide debe mostrar al equipo exactamente qué información se va a divulgar y en qué formato.

Esta auditoría cumple dos propósitos esenciales:

- **Transparencia interna:** el equipo puede confirmar que los datos reportados son justos, precisos y que no se está revelando nada confidencial.
- **Confianza mutua:** el Social Guide respalda con hechos su compromiso ético, mostrando coherencia entre lo que promete (confidencialidad) y lo que entrega (reportes anonimizados).

Si el equipo detecta que un reporte vulnera las salvaguardas acordadas, tiene derecho a pedir ajustes o incluso a bloquear su publicación. Este mecanismo de control compartido actúa como un equilibrio saludable: evita abusos, fomenta la corresponsabilidad y fortalece la seguridad psicológica del grupo.

3.4.7 Implementación práctica

Las salvaguardas éticas no son simples declaraciones de principios: necesitan traducirse en acciones concretas y acuerdos formales. En SocialScrum, dos documentos son fundamentales para poner en práctica estas protecciones:

1. **Acuerdo de Confidencialidad del Social Guide:** un compromiso formal en el que el Social Guide declara que no compartirá información individual, que solo reportará datos agregados y que su prioridad será proteger la seguridad psicológica del equipo. Este acuerdo debe firmarse antes de asumir el rol.
2. **Acuerdo del Equipo (Consentimiento Informado):** un documento donde el equipo autoriza la implementación de SocialScrum bajo condiciones claras de confidencialidad, anonimización y derecho de auditoría. Cada miembro firma, dejando constancia de que entiende y acepta plenamente estas condiciones.

Estos acuerdos no son un trámite legal más, sino verdaderos mecanismos de commitment: convierten las promesas en compromisos reales y verificables. En esencia, refuerzan la confianza al alinear lo que se dice con lo que se hace —lo que Mayer et al. [24] denominan la dimensión de integridad.

La implementación detallada de estas salvaguardas —incluyendo plantillas de acuerdos, protocolos de reporte y ejemplos prácticos— se presenta en el Capítulo 4, Sección 4.7: “Consideraciones Éticas y Salvaguardas Obligatorias”.

3.5 Diseño del modelo SocialScrum

La Figura 3.10 ilustra la arquitectura conceptual de SocialScrum, organizada en cuatro capas interdependientes que muestran cómo los fundamentos teóricos se traducen en mecanismos operacionales capaces de prevenir y mitigar la deuda social dentro de los equipos

de desarrollo. La Capa 1 (Fundamentos) integra tres marcos teóricos complementarios que sirven como la base del modelo:

- La Teoría de la Autodeterminación (TAD) explica qué necesitan las personas para mantener una motivación sostenible.
- El modelo de Confianza de Mayer et al. describe qué sostiene las relaciones de interdependencia y cooperación genuina dentro del equipo.
- Finalmente, los Valores de Scrum aportan la brújula ética y cultural que orienta las decisiones y comportamientos del grupo.

Capa 1 (Fundamentos) Estos tres fundamentos convergen para habilitar los principios empíricos de Scrum —Transparencia, Inspección y Adaptación— que, aplicados al ámbito social, dan origen al enfoque distintivo de SocialScrum. La relación entre estos fundamentos puede observarse en la Figura 3.5.

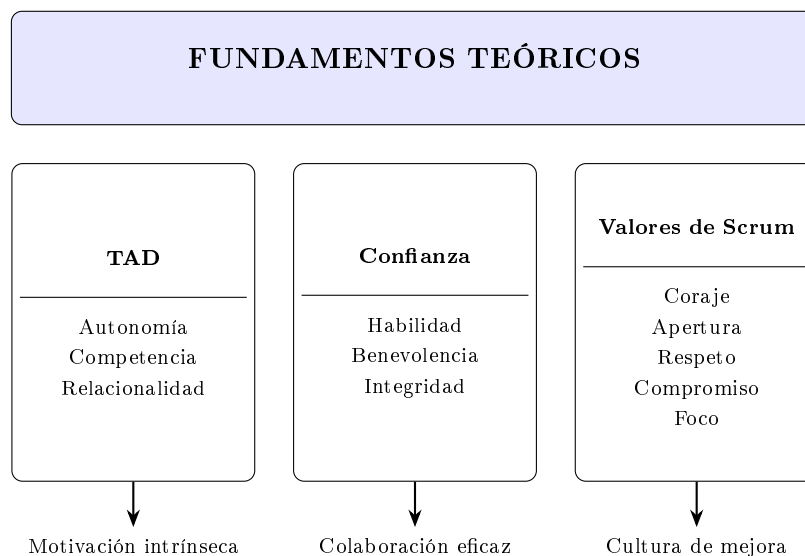


Figura 3.5: Fundamentos teóricos de SocialScrum

Capa 2 (Principios Empíricos) representa el corazón operativo del modelo, donde los tres pilares de Scrum —Transparencia, Inspección y Adaptación— se articulan en un ciclo de retroalimentación continua. En este nivel, la Transparencia convierte los fenómenos sociales difusos en objetos observables; la Inspección monitorea su evolución en distintas cadencias (diaria, por Sprint, por Release y continua); y la Adaptación actúa mediante experimentación controlada para intervenir en las causas raíz. Los resultados de esta adaptación generan nueva transparencia, cerrando así el ciclo y promoviendo el aprendizaje constante del equipo.

Ciclo Empírico de Gestión Social

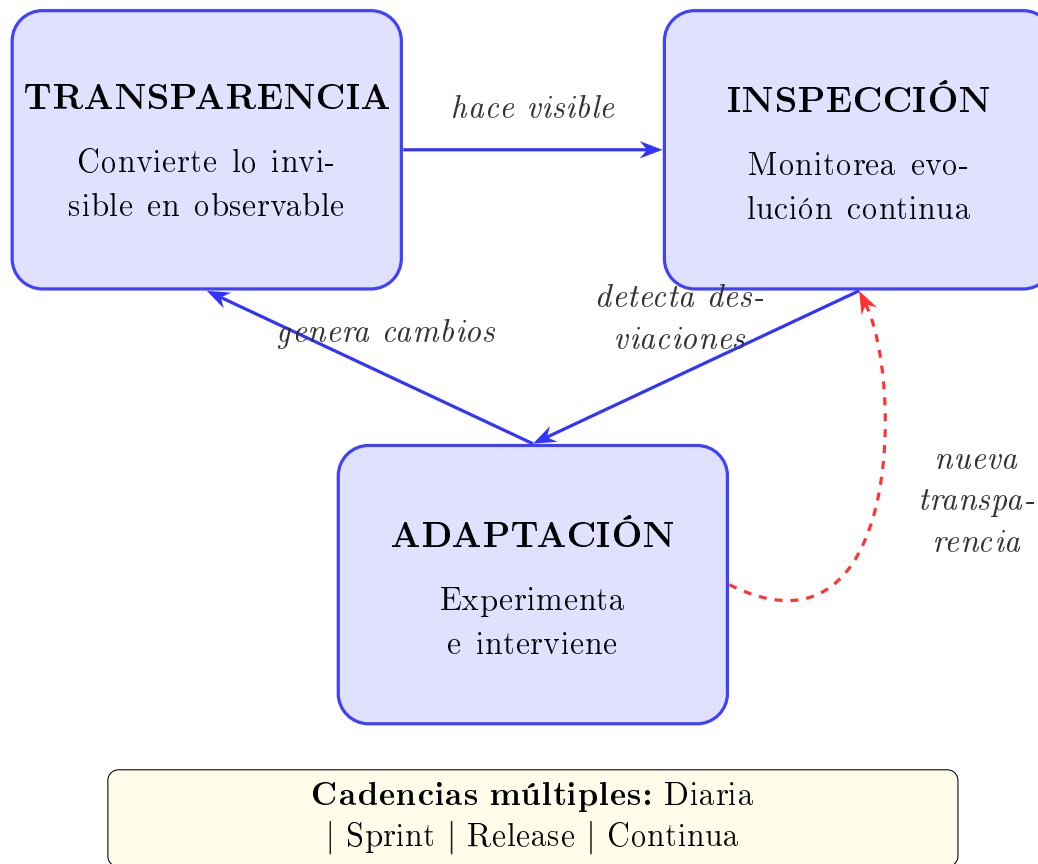


Figura 3.6: Principios empíricos de SocialScrum: ciclo de retroalimentación continua

Capa 3 (Componentes Operacionales) traduce los principios empíricos en mecanismos concretos que hacen que SocialScrum funcione en la práctica. Esta capa define el “cómo”: los roles que sostienen la dinámica social, los eventos que la institucionalizan y los artefactos que le dan trazabilidad.

En primer lugar, los roles incorporan al **Social Guide** como figura integradora, trabajando junto al **Scrum Master** (facilitador del proceso), el **Product Owner** (priorizador estratégico) y los **Developers** (ejecutores técnicos y sociales). En segundo lugar, los eventos son adaptados para incluir explícitamente dimensiones sociales, siendo la **Retrospective Social** el núcleo del aprendizaje colectivo. Por último, los artefactos se amplían para formalizar la gestión de la deuda social, integrando mecanismos de transparencia y seguimiento continuo.

Componentes Operacionales de SocialScrum



Figura 3.7: Componentes operacionales de SocialScrum: roles, eventos y artefactos adaptados

Capa 4 Resultados (Outcomes) representa los resultados observables del modelo SocialScrum, mostrando tanto los efectos preventivos (reducción de community smells por categoría) como los impactos sistémicos positivos en el equipo y la organización.

En esta última capa, SocialScrum trasciende la gestión operativa para mostrar su valor sistémico: cómo la aplicación continua de sus principios y componentes reduce la deuda social, fortalece la confianza, previene el burnout y mejora la sostenibilidad del trabajo en equipo. Así, los resultados no son únicamente reactivos (resolver conflictos o eliminar smells), sino también emergentes, reflejando una transformación cultural hacia equipos más cohesionados, autónomos y emocionalmente saludables.

Outcomes de SocialScrum

Qué se previene y qué mejora sistémicamente

Prevención de Community Smells

Comunicación:	Radio Silence, Bottleneck
Conocimiento:	Black Cloud, Sharing Villainy
Relacional:	Lone Wolf, Toxic Relationships, Burnout
Organizacional:	Organizational Silo, Sluggish Organizations



Resultados Sistémicos

↓ Deuda Social	↑ Confianza	↑ Sostenibilidad
↑ Cohesión	↑ Autonomía	↓ Burnout

La gestión sistemática de deuda social genera impactos tanto específicos (prevención de smells) como emergentes (mejora de propiedades sistémicas)

Figura 3.8: Resultados del modelo SocialScrum: prevención y mejora sistémica

Los feedback loops (líneas discontinuas) muestran que el sistema es reflexivo: los resultados exitosos refuerzan los valores que los habilitaron, y el ciclo empírico se auto-perfecciona continuamente. Esta arquitectura en capas permite que SocialScrum escale desde fundamentos teóricos hasta impacto medible, manteniendo coherencia conceptual en cada nivel.

Resultados y Feedback Sistémico) Los feedback loops (líneas discontinuas en la Figura 3.10) evidencian que el sistema es reflexivo: los resultados positivos retroalimentan los valores y principios que los generaron, haciendo que el ciclo empírico se auto-perfeccione de forma continua. De esta manera, SocialScrum no se limita a un marco operativo, sino que actúa como un sistema adaptativo complejo, capaz de aprender de sí mismo. Esta arquitectura en capas permite que el modelo escale coherentemente desde los fundamentos teóricos (motivación, confianza y valores) hasta el impacto medible en la práctica (prevención de *smells*, fortalecimiento de la cohesión, sostenibilidad y bienestar).

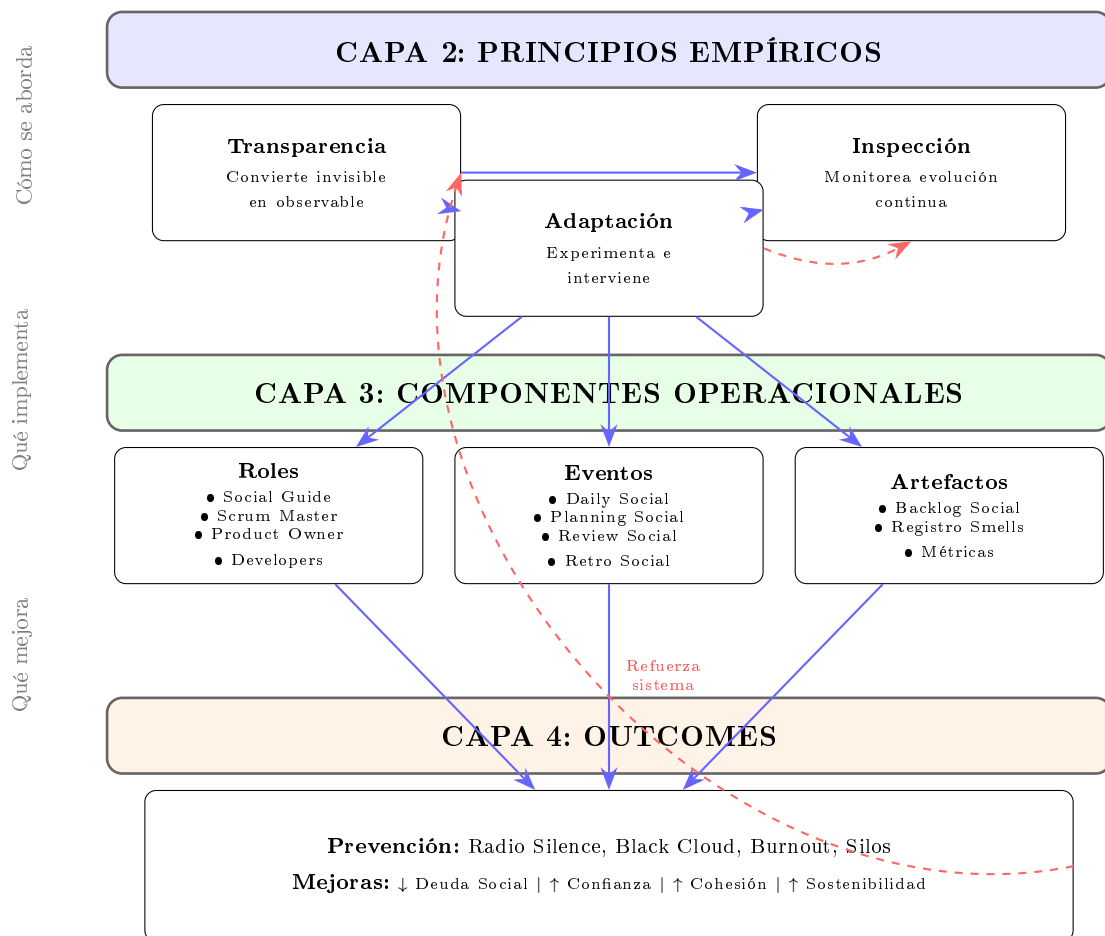


Figura 3.9: Arquitectura integrada del modelo SocialScrum (Capas 2-4)

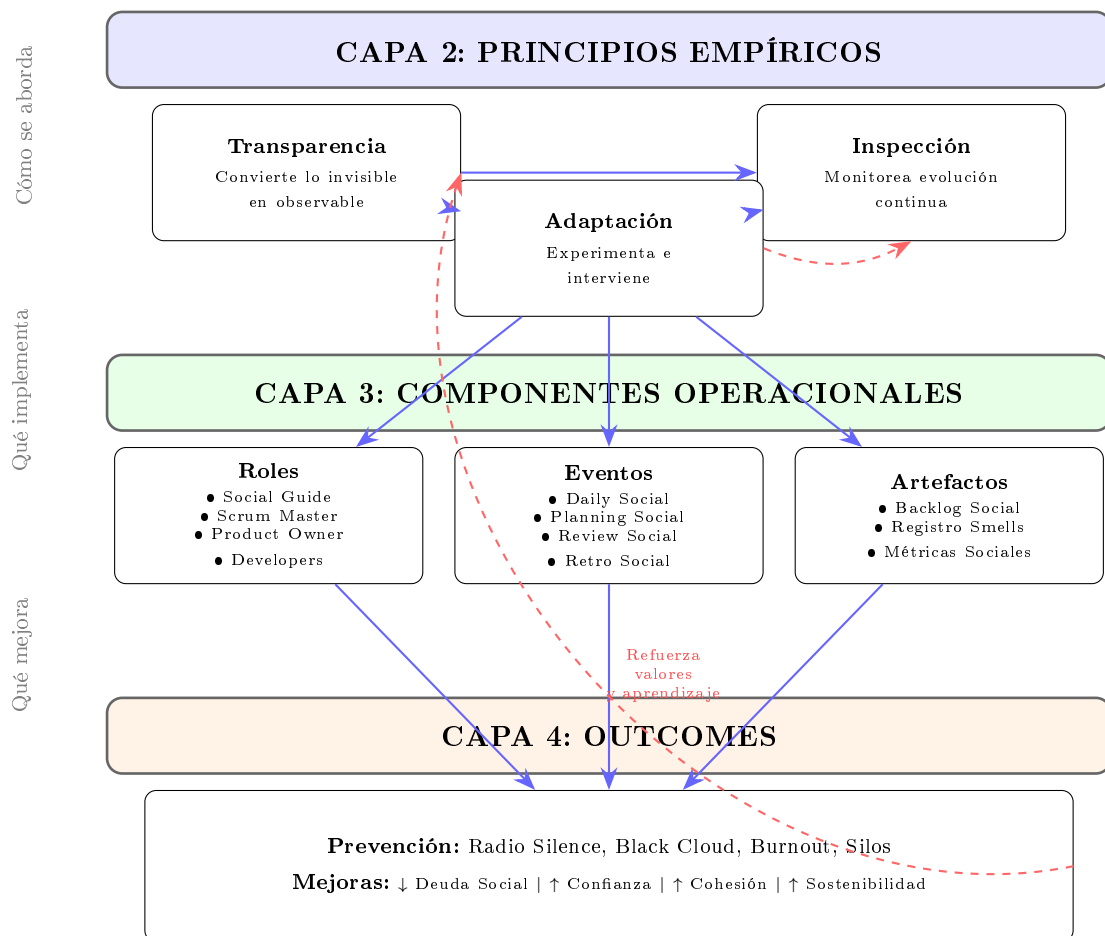


Figura 3.10: Arquitectura integrada del modelo SocialScrum (Capas 2-4)

3.6 Consideraciones de Escalabilidad y Adaptación

SocialScrum es un framework diseñado para adaptarse a distintos contextos organizacionales y de equipo. Aunque sus principios fundamentales —la Teoría de la Autodeterminación (TAD), la confianza y los valores de Scrum— son universales, su aplicación práctica debe ajustarse a las particularidades de cada entorno.

3.6.1 Adaptabilidad a Contextos Diversos

Las siguientes preguntas sirven como guía para adaptar SocialScrum de forma responsable y contextual:

1. ¿Cuál es el tamaño del equipo? (¿5 personas o 50?)
2. ¿Dónde está ubicado el equipo? (¿Co-localizado, híbrido o completamente remoto?)
3. ¿Qué nivel de madurez tiene en Scrum? (¿Principiante o experimentado?)
4. ¿Cómo es la cultura organizacional? (¿Jerárquica, horizontal o con dinámicas disfuncionales?)

SocialScrum debe ajustarse a estas variables, buscando mantener su esencia sin imponer estructuras rígidas. Algunos ejemplos prácticos de adaptación incluyen:

- **Equipo pequeño (5 personas):** el rol de Social Guide puede ser rotativo, dedicando cada miembro un pequeño porcentaje de su tiempo (aproximadamente un 10 %) en lugar de tener una figura exclusiva.
- **Equipo completamente distribuido:** los *Daily Standups* pueden realizarse de manera asincrónica (por ejemplo, a través de Slack o herramientas similares), reduciendo el *overhead* (sobrecarga) de reuniones sin perder la transparencia diaria.
- **Organización jerárquica:** es recomendable contar con un patrocinio ejecutivo (CTO o CEO) que respalde al Social Guide y garantice la protección de sus reportes frente a posibles interferencias o presiones jerárquicas.
- **Cultura organizacional tóxica:** en entornos con altos niveles de desconfianza o comunicación deteriorada, SocialScrum puede no ser viable hasta que se produzca una transformación organizacional previa que restablezca condiciones básicas de respeto y apertura.

Nota importante: SocialScrum no es un modelo “único para todos”. Su efectividad depende de una adaptación consciente a la realidad de cada equipo y organización.

Las consideraciones más amplias sobre cómo escalar SocialScrum y adaptarlo a diferentes contextos se explican con mayor detalle en el Capítulo 4, Sección 4.8: “Escalabilidad y Adaptación de SocialScrum”.

3.7 Limitaciones Reconocidas

SocialScrum no es una fórmula mágica ni una “bala de plata”. Su efectividad depende, en gran medida, del contexto organizacional en el que se implemente. De hecho, hay situaciones donde el modelo encuentra límites estructurales que es necesario reconocer con honestidad y sin maquillarlos:

Contextos organizacionales severamente tóxicos. En entornos donde predominan la desconfianza sistémica, el abuso jerárquico o una comunicación totalmente fracturada, SocialScrum solo puede actuar de forma limitada. Puede ayudar a reducir el impacto individual y fomentar pequeños espacios de seguridad dentro de ciertos subequipos, pero **no tiene la capacidad de erradicar la toxicidad organizacional desde la raíz.**

En estos escenarios, la implementación debe centrarse en aquellos equipos cuyo liderazgo esté genuinamente comprometido con el cambio, evitando caer en la falsa expectativa de que el modelo por sí solo “arreglará” una cultura disfuncional. Sin una transformación real a nivel ejecutivo, cualquier intento se quedará corto.

Requisito de patrocinio ejecutivo genuino. El Social Guide solo puede desempeñar su labor de manera efectiva si cuenta con un respaldo real y explícito de los niveles ejecutivos (CTO, VP de Ingeniería, CEO). Cuando la alta dirección no garantiza la confidencialidad de los reportes, no asigna recursos para intervenciones o, peor aún, usa la información con fines punitivos, SocialScrum se derrumba y da paso al teatro social: los equipos comienzan a aparentar bienestar mientras esconden los problemas de fondo. **Sin un compromiso ejecutivo claro y tangible, SocialScrum no debe implementarse.**

Riesgo de “teatro social” y simulación de bienestar. Cuando los equipos sienten que hablar de sus problemas puede traer consecuencias negativas —como presión para “arreglar” el equipo de inmediato, intervenciones excesivas o evaluaciones de desempeño afectadas—, desarrollan mecanismos de defensa que vacían de sentido el modelo. Empiezan a reportar métricas positivas, evitan discutir los conflictos reales durante las retrospectivas y proyectan una imagen de cohesión que no refleja su realidad interna.

Este riesgo solo puede prevenirse a través de salvaguardas éticas firmes y de una coherencia constante entre lo que la organización promete y lo que realmente hace. Sin esa congruencia, la transparencia se vuelve una puesta en escena más.

Escalabilidad no lineal y costo del Social Guide. A diferencia del Scrum Master —que puede acompañar a varios equipos al mismo tiempo—, el Social Guide necesita involucrarse de forma profunda en la realidad particular de cada grupo. Por eso, la

escalabilidad de SocialScrum no es lineal: gestionar la deuda social de diez equipos no se resuelve simplemente contratando diez Social Guides, sino construyendo una *cultura organizacional* donde los principios del modelo estén verdaderamente integrados.

En estructuras grandes, el costo inicial puede ser alto, pero debe entenderse como una inversión estratégica que solo da frutos con visión y compromiso a largo plazo.

Tensiones operacionales inherentes: ¿Quién cuida al vigilante? SocialScrum no elimina los conflictos estructurales dentro de una organización; simplemente los hace visibles. Algunos de ellos son especialmente delicados:

- **Product Owner vs. Social Guide:** ¿Qué pasa cuando el Product Owner exige “entregar ya”, mientras el Social Guide alerta que el equipo está emocionalmente al límite? El modelo puede mostrar datos claros —como un Health Score en estado crítico—, pero la decisión de priorizar el bienestar sobre la entrega sigue dependiendo de instancias de liderazgo que SocialScrum no controla.
- **Supervisión del Social Guide:** ¿Y si el propio CTO, quien supervisa al Social Guide, forma parte del problema? Si la toxicidad proviene del liderazgo técnico, el Social Guide se enfrenta a un conflicto de interés que no puede resolver desde dentro. En estos casos, se necesita escalar la situación a niveles ejecutivos superiores o, si no hay otra opción, recurrir a Recursos Humanos bajo garantías explícitas de no represalia.

Dependencia de competencias especializadas. El rol del Social Guide exige una combinación poco común: sensibilidad humana, rigor analítico y conocimiento técnico. No todos los psicólogos organizacionales entienden los entornos de desarrollo de software, ni todos los Scrum Masters tienen formación en dinámicas de grupo. Esta carencia de perfiles híbridos limita, de manera natural, la adopción del modelo en el corto plazo.

Sin embargo, estas limitaciones no invalidan la propuesta. Lo que sí demandan es **honestidad organizacional**: SocialScrum solo funciona cuando existen condiciones básicas de confianza, autonomía y apoyo desde la dirección. Si esos cimientos no están, intentar implementarlo puede generar más frustración que progreso.

3.8 Conclusiones

El modelo SocialScrum representa una evolución necesaria del marco ágil tradicional, al incorporar explícitamente la gestión de la deuda social como parte integral del proceso de desarrollo. A través de la integración de marcos teóricos complementarios —la Teoría de la Autodeterminación (TAD), el modelo de Confianza de Mayer et al. y los valores y principios empíricos de Scrum— el modelo proporciona una base científica y práctica

para abordar dimensiones humanas que históricamente han permanecido invisibles en la gestión ágil.

SocialScrum demuestra que las dinámicas sociales pueden gestionarse con el mismo rigor empírico que los aspectos técnicos del producto. Mediante la aplicación cíclica de los principios de Transparencia, Inspección y Adaptación, el modelo permite identificar patrones de deterioro social, implementar intervenciones contextualizadas y medir su efectividad a lo largo del tiempo. Esta aproximación convierte la salud social del equipo en un indicador gestionable, equiparable a la calidad del software o la velocidad de entrega.

Más allá de la mitigación de disfunciones, SocialScrum impulsa un cambio cultural: fomenta la motivación intrínseca, la confianza mutua, la cohesión relacional y la sostenibilidad emocional del trabajo colectivo. Al hacerlo, redefine el éxito en entornos ágiles, equilibrando rendimiento y bienestar, y demostrando que un equipo saludable no es solo un medio para producir mejor software, sino un fin valioso en sí mismo.

ACRÓNIMOS

KPIs Key Performance Indicators (Indicadores Clave de Desempeño). 29

GLOSARIO

community smells

Antipatrones socio-técnicos que representan síntomas de problemas organizacionales y sociales en comunidades de desarrollo de software. Son fuentes de deuda social que afectan la comunicación, coordinación, confianza y desempeño del equipo.. 17

deuda social

Decisiones socio-técnicas subóptimas que generan costos no previstos en equipos de desarrollo de software. Acumulación de efectos adversos derivados de problemas organizacionales y sociales que impactan el desempeño del equipo y la calidad del software.. 16

feedback loops

Ciclos de retroalimentación continua donde la información sobre el desempeño y los resultados se utiliza para ajustar y mejorar procesos, comportamientos y decisiones en el equipo. Facilitan la adaptación y el aprendizaje organizacional.. 54

lone wolf

Desarrollador que trabaja independientemente sin considerar genuinamente a sus pares e ignora sistemáticamente necesidades explícitas del proyecto. Toma decisiones no sancionadas, genera duplicación de trabajo, causa churn de código frecuente, retrasos de proyecto y reduce confianza del equipo.. 31

organizational rigidity

Estructuras organizacionales inflexibles y procesos burocráticos que dificultan la adaptación a cambios tecnológicos y de mercado. Resulta en resistencia al cambio, innovación limitada, baja agilidad operativa y pérdida de competitividad.. 30

organizational silo

Alto desacople lógico de tareas con baja comunicación y colaboración entre equipos o departamentos. Dificulta verificación de dependencias entre componentes, impide comunicación efectiva entre equipos que deben colaborar, genera decisiones locales

óptimas pero globalmente subóptimas y pone en riesgo la congruencia socio-técnica general.. 34, 38

priggish members

Miembros del equipo con actitudes presuntuosas y exigentes que demandan conformidad excesiva e inapropiada de otros miembros. Genera frustración recurrente en el equipo, ralentización de procesos por imposición de criterios puntillosos, degradación del clima laboral y fricción interpersonal.. 33

radio silence

Comunicación insuficiente o nula entre equipos. Información crítica no circula, decisiones no se comparten.. 34, 38

risk taking in relationship (rtr)

Disposición de los miembros del equipo para asumir riesgos interpersonales al confiar en otros. Implica vulnerabilidad y apertura en las relaciones laborales, facilitando la colaboración y el apoyo mutuo.. 36

social isolation

Miembros del equipo experimentan desconexión social significativa debido a barreras geográficas, culturales o de comunicación. Genera sentimientos de exclusión, disminución de la colaboración efectiva, pérdida de cohesión grupal y reducción del intercambio genuino de conocimiento.. 31

socialscrum

Proceso ágil que extiende el Scrum Framework para gestionar explícitamente la deuda social en equipos de desarrollo. Incorpora eventos, roles y artefactos dedicados a identificar y mitigar community smells.. 16

solution defiance

Resistencia activa y persistente de grupos con factores profundos similares (background técnico, valores organizacionales) a decisiones y soluciones acordadas formalmente. Mina alineación técnica y social, genera conflictos recurrentes en reuniones de decisión, reduce cohesión organizacional y paraliza avance.. 30

toxic relationships

Relaciones interpersonales disfuncionales y conflictivas entre miembros del equipo que generan un ambiente laboral negativo. Causa estrés elevado, disminución de la productividad, alta rotación de personal y erosión de la confianza mutua.. 31, 33

CAPÍTULO 4. APLICACIÓN DE SOCIALSCRUM EN EQUIPOS DE DESARROLLO DE SOFTWARE ÁGIL

Este capítulo traslada el modelo teórico de SocialScrum (Capítulo 3) al terreno de la aplicación práctica en equipos ágiles. Se muestra cómo sus componentes adaptados (eventos, artefactos y los roles (como también el rol del *Social Guide*) se materializan en escenarios reales para identificar, priorizar y mitigar la *deuda social* y los *community smells*. Se presentan un proceso operativo

4.1 Introducción: aplicación práctica de SocialScrum

El Capítulo 3 presentó el modelo conceptual de SocialScrum, sus bases teóricas y la arquitectura general del proceso. Allí se explicó cómo la Teoría de la Autodeterminación [30], el modelo de Confianza de Mayer et al. [31] y los valores de Scrum convergen para construir un marco empírico que aborda la deuda social —manifestada en forma de community smells [2]— con el mismo cuidado que la deuda técnica. Sin embargo, un modelo —por sólido que sea— sigue siendo solo una idea hasta que se convierte en acciones concretas, protocolos claros y herramientas que los equipos puedan usar en su día a día.

Este capítulo busca precisamente cerrar esa brecha: llevar SocialScrum del plano conceptual a la práctica real. Aquí se abordan las preguntas que cualquier equipo se haría antes de adoptarlo: ¿Cómo se implementa en la vida diaria? ¿Qué hace exactamente el Social Guide? ¿Cómo se equilibran los ítems sociales con los técnicos? ¿Cómo se mide el progreso? ¿Y qué garantías existen para evitar que esto termine pareciendo vigilancia organizacional?

Implementar SocialScrum no es tan sencillo como añadir una herramienta al stack de desarrollo. No basta con “instalar” y usar. Gestionar la deuda social implica transformaciones profundas en la cultura, la forma de relacionarse y la manera en que el equipo entiende su propio bienestar. De hecho, una mala implementación puede ser peor que no hacer nada: un Social Guide sin salvaguardas éticas puede convertirse en una figura de control; las métricas sociales mal interpretadas pueden fomentar teatro social; y eventos poco diseñados pueden quitar tiempo sin aportar valor.

Por eso, este capítulo se organiza como un manual práctico y riguroso que combina:

1. **Protocolos paso a paso:** instrucciones claras para facilitar cada evento, cada

conversación y cada decisión de priorización.

2. **Plantillas y artefactos listos para usar:** formatos para Jira, Confluence o Slack, evitando que el equipo tenga que improvisar cómo registrar la deuda social.
3. **Ejemplos contextualizados:** casos reales y escenarios simulados que muestran aciertos, errores frecuentes y cómo resolverlos.
4. **Salvaguardas éticas obligatorias:** principios indispensables para proteger la confidencialidad y la seguridad psicológica, evitando que SocialScrum se distorsione.

El capítulo sigue un recorrido que refleja la experiencia de un equipo que adopta SocialScrum desde cero:

Primero (Secciones 4.2–4.3), se establece el contexto de adopción: cuándo conviene implementarlo, cuándo es mejor no hacerlo, cómo preparar al equipo y cómo definir el rol del Social Guide. Esta etapa es crítica: sin consentimiento informado y sin claridad sobre las responsabilidades del rol, el modelo nace bajo desconfianza.

Segundo (Secciones 4.4–4.5), se presenta el núcleo operativo: los eventos adaptados y los artefactos sociales. Aquí se detalla cómo se vive SocialScrum en el día a día: desde una pregunta social en el Daily, hasta una retrospectiva social completa. Estos mecanismos permiten que la transparencia, la inspección y la adaptación aterricen sobre las dinámicas humanas.

Tercero (Secciones 4.6–4.8), se explica el sistema de gestión: cómo medir la salud social, cómo priorizar entre lo técnico y lo social, cómo estimar ítems sociales y cómo evitar que el modelo derive en burocracia. En otras palabras: “¿Cómo sabemos que está funcionando?”

Cuarto (Secciones 4.9–4.11), se abordan las salvaguardas, optimizaciones y adaptaciones a distintos contextos. Aquí se describe cómo proteger al equipo de usos indebidos, cómo minimizar carga operacional y cómo adaptar SocialScrum a equipos grandes, pequeños, remotos o co-localizados.

Finalmente (Secciones 4.12–4.13), se integra todo con herramientas tecnológicas y un caso de estudio que muestra SocialScrum en acción durante tres Sprints consecutivos.

Es importante resaltar que SocialScrum no es un marco rígido. Las plantillas y protocolos que aquí se presentan son guías, no reglas absolutas. Cada equipo deberá ajustarlos a su cultura y madurez. Sin embargo, hay elementos que no pueden negociarse: las salvaguardas éticas, el principio de no-sobrecarga y la transparencia en los reportes. Son estos pilares los que sostienen su viabilidad ética y operativa.

Al llegar al final de este capítulo, el lector tendrá una visión completa y práctica de cómo implementar SocialScrum en un entorno real, incluyendo:

- Cómo preparar y ejecutar cada evento adaptado.

- Cómo el Social Guide facilita conversaciones difíciles sin convertirse en un “policía social”.
- Cómo equilibrar el valor de negocio, la urgencia técnica y la salud social sin caer en parálisis.
- Cómo medir el avance social con indicadores cualitativos y cuantitativos.
- Cómo proteger al equipo de uso indebido de información sensible.
- Cómo escalar y adaptar el modelo a distintos contextos organizacionales.

4.2 Adopción inicial de SocialScrum

La adopción de SocialScrum no es un trámite administrativo ni una decisión que la gerencia pueda imponer por sí sola. Es un proceso cuidadoso, consensuado y con un fuerte sustento ético, que requiere preparación, transparencia y un compromiso real tanto del equipo como de la organización. A diferencia de la incorporación de una herramienta técnica —donde basta con capacitarse y configurarla—, SocialScrum implica un cambio cultural mucho más profundo: el equipo debe estar dispuesto a mostrar vulnerabilidades, hablar abiertamente de tensiones y asumir la responsabilidad compartida sobre su propia salud social. Sin esa disposición, cualquier intento de adopción terminará convirtiéndose en teatro social: una apariencia de bienestar sin cambios reales.

Esta sección explica el proceso de adopción inicial, organizado en tres fases: evaluación de los prerequisites organizacionales, preparación del equipo (Sprint 0) y presentación formal a los stakeholders. Cada fase incluye criterios de éxito concretos y puntos de decisión que permiten detener el proceso si las condiciones aún no están dadas.

4.2.1 Pre-requisitos organizacionales

Antes de empezar la implementación de SocialScrum, es clave verificar si el contexto organizacional realmente cuenta con las condiciones mínimas para sostenerlo. No todos los equipos —ni todas las empresas— están listos para adoptar este modelo, y forzarlo en un entorno inadecuado no solo genera frustración: también puede empeorar los problemas que pretende resolver.

4.2.1.1 Condiciones necesarias para la adopción

SocialScrum exige, como punto de partida, que existan al menos cuatro condiciones organizacionales fundamentales.

1. Compromiso ejecutivo genuino El liderazgo técnico (CTO, VP de Ingeniería o roles equivalentes) debe respaldar el modelo de forma clara y explícita. Ese respaldo no puede quedarse en discursos bienintencionados; tiene que verse reflejado en acciones concretas:

- Asignar presupuesto para el rol del Social Guide, incluyendo tiempo protegido y capacitación especializada.
- Aceptar el principio de no-sobrecarga: comprender que SocialScrum puede reducir temporalmente la capacidad técnica del equipo (entre un 10 y un 20 %) mientras se atienden community smells críticos.
- Comprometerse con las salvaguardas éticas: garantizar formalmente que la información recopilada por el Social Guide jamás se usará para evaluaciones de desempeño ni decisiones de empleo.
- Estar dispuesto a intervenir cuando sea necesario: por ejemplo, ajustar la carga de trabajo, aprobar talleres especializados o apoyar la mediación en conflictos organizacionales.

Si este compromiso no existe, el Social Guide quedará sin autoridad moral y sin los recursos necesarios para actuar. Una señal evidente de falta de respaldo es cuando el liderazgo afirma: “Sí, implementen SocialScrum... pero sin afectar la velocidad ni pedir recursos adicionales”. Eso no es compromiso; es delegar sin ofrecer apoyo real.

2. Cultura organizacional mínimamente saludable SocialScrum no es una herramienta de rescate para organizaciones profundamente tóxicas. Si la cultura presenta los siguientes síntomas de manera sistémica, la adopción debe posponerse hasta que ocurra una intervención más profunda a nivel organizacional:

- **Desconfianza institucionalizada:** la gerencia utiliza información en contra de los empleados de forma recurrente (por ejemplo, convertir comentarios de retrospectivas en sanciones o llamados de atención).
- **Abuso jerárquico normalizado:** hay patrones evidentes de intimidación, acoso o micro-management destructivo que no tienen consecuencias para quienes los ejercen.
- **Rotación extrema:** más del 30 % del equipo se va cada año por razones vinculadas al clima laboral (y no por oportunidades de crecimiento o factores de mercado).
- **Comunicación totalmente fracturada:** la información crítica se oculta deliberadamente entre niveles jerárquicos, generando desinformación constante.

En contextos así, SocialScrum simplemente no puede operar: la seguridad psicológica —la base misma del modelo [32]— no existe. Edmondson demostró que sin seguridad psicológica, los equipos no reportan problemas reales por temor a represalias, lo que invalida cualquier intento de gestión de deuda social. Intentar implementarlo sería como tratar de apagar un incendio con un vaso de agua: no solo es inútil, sino que puede empeorar la situación.

3. Equipo con autonomía técnica y organizacional El equipo necesita contar con un nivel mínimo de autonomía para decidir cómo trabaja. SocialScrum depende de esa capacidad de autogestión, porque requiere que el propio equipo pueda:

- Priorizar ítems sociales dentro del Sprint Backlog sin tener que pedir autorización externa.
- Ajustar su capacidad técnica según lo que refleje el Health Score.
- Definir cómo abordar los community smells (por ejemplo, implementar un daily asíncrono, modificar procesos de comunicación o establecer nuevas normas internas).

Si el equipo opera bajo un esquema de comando y control, donde cada decisión pasa por una aprobación gerencial, SocialScrum simplemente no podrá funcionar. La autoorganización no es un extra ni un ideal aspiracional: es un requisito operativo sin el cual el modelo no tiene espacio para florecer.

4. Disponibilidad de un Social Guide calificado El rol del Social Guide no puede dejarse “a la de Dios”. Se necesita una persona con un perfil híbrido poco común: alguien que entienda las dinámicas humanas —psicología organizacional, facilitación, mediación— pero que también conozca cómo funciona el desarrollo de software en la práctica. Si la organización no cuenta con alguien así, o no está dispuesta a formarlo, lo más sensato es esperar antes de adoptar el modelo.

Un error frecuente es asignarle este rol al Scrum Master o al Product Owner. Aunque pueden trabajar de la mano, el Social Guide debe ser una figura independiente para evitar choques de responsabilidades. El Scrum Master se encarga de facilitar el proceso ágil; el Social Guide vela por la salud social del equipo. Son roles que se acompañan, sí, pero no pueden sustituirse entre sí.

4.2.1.2 Cuándo NO implementar SocialScrum

Hay situaciones en las que intentar poner en marcha SocialScrum es más dañino que útil. Los siguientes casos son señales claras de que es mejor detenerse y replantear antes de avanzar:

1. **Equipo en crisis severa:** cuando el Health Score está por debajo de 3/10, el equipo difícilmente tiene la estabilidad emocional para participar en un proceso de este tipo. En estos casos, lo urgente es estabilizar: reducir carga, buscar apoyo de mediación profesional o incluso considerar cambios de personal.
2. **Liderazgo hostil al modelo:** si el CTO o el VP de Ingeniería perciben SocialScrum como “burocracia” o “pérdida de tiempo”, la implementación está destinada al fracaso. Sin respaldo real desde arriba, el Social Guide se convierte en una figura simbólica sin autoridad ni legitimidad.
3. **Equipos temporales o en transición:** SocialScrum requiere cierta continuidad (al menos 3–4 Sprints trabajando juntos). Equipos que se forman y se disuelven con frecuencia no alcanzan a generar las relaciones ni la estabilidad que el modelo necesita para operar.
4. **Ausencia de salvaguardas éticas:** si la organización no garantiza confidencialidad, separación total frente a evaluaciones de desempeño e independencia del Social Guide respecto a HR, entonces la respuesta es clara: **NO implementar**. Sin ética, SocialScrum deja de ser una herramienta de bienestar y se convierte en vigilancia disfrazada.

4.2.1.3 Evaluación inicial: checklist de viabilidad

Antes de avanzar con la implementación, el equipo y el liderazgo deben completar la siguiente evaluación. Si más de dos de las primeras seis preguntas reciben una respuesta negativa, lo más prudente es posponer la adopción hasta que las condiciones mejoren:

Criterio	Sí/No
¿El liderazgo técnico (CTO/VP Eng) respalda de forma clara SocialScrum?	
¿La organización puede garantizar la confidencialidad de la información social?	
¿El equipo tiene autonomía real para priorizar ítems sociales en el Sprint?	
¿Existe un candidato viable para ejercer como Social Guide?	
¿La cultura organizacional permite conversaciones honestas sin temor a represalias?	
¿El equipo cuenta con estabilidad mínima (3 o más Sprints trabajando junto)?	
¿El Health Score actual es $\geq 4/10$?	
¿La rotación anual del equipo es menor al 30 %?	

Tabla 4.12: Checklist de viabilidad para la adopción de SocialScrum

4.2.2 Sprint 0: Preparación del equipo

Cuando los pre-requisitos están claros y validados, el equipo dedica un “Sprint 0” —o una iteración exclusivamente preparatoria— a construir las bases operativas y éticas de SocialScrum. Este no es un Sprint orientado a entregar features. Su propósito es otro: preparar al equipo para trabajar de una forma distinta, más consciente y más humana.

4.2.2.1 Actividades del Sprint 0

El Sprint 0 dura entre 1 y 2 semanas y debe completar cinco actividades clave.

Actividad 1: Capacitación en fundamentos de SocialScrum (4 horas) El Social Guide (ya seleccionado) y el Scrum Master facilitan una sesión formativa que cubre:

- Qué es la deuda social y por qué es relevante, con evidencia concreta sobre su impacto.
- Qué son los community smells y cómo suelen manifestarse en el día a día.
- Cómo funciona SocialScrum: roles, eventos adaptados, artefactos y dinámicas centrales.
- Qué **NO** es SocialScrum: no es evaluación de desempeño, no es vigilancia y no es terapia grupal.
- Salvaguardas éticas esenciales: confidencialidad, separación total frente a evaluaciones y derecho a opt-out.

Esta sesión no debe ser una clase magistral. Es un espacio para conversar abiertamente, donde el equipo pueda hacer preguntas difíciles sin filtro: “¿Qué pasa si digo que estoy en burnout? ¿Esto puede afectar mi estabilidad laboral?”

Las respuestas deben ser claras, documentadas y respaldadas por políticas formales de la organización. Allí es donde se empieza a construir la confianza que SocialScrum necesita para funcionar.

Actividad 2: Establecimiento del *baseline* de salud social (2 horas) En esta etapa, el Social Guide realiza la primera medición del Health Score para definir un punto de partida claro. Esta evaluación incluye tres componentes:

1. Una encuesta anónima sobre los cinco valores de Scrum (Apertura, Compromiso, Respeto, Foco y Coraje), calificados en una escala de 1 a 10.
2. Entrevistas 1:1 opcionales para quienes quieran compartir contexto adicional o experiencias que no se sienten cómodos expresando en grupo.

3. Una identificación preliminar de community smells a partir de observación directa: patrones de comunicación en Slack, interacciones en GitHub, dinámicas en Jira, etc.

El resultado de esta actividad es un Health Score inicial (por ejemplo, 5.8/10) acompañado de una lista preliminar de smells activos. Este punto de referencia será clave para comparar avances en los próximos Sprints y para entender cómo evoluciona la salud social del equipo a lo largo del tiempo.

Actividad 3: Firma de acuerdos de consentimiento informado (1 hora) En este punto, cada integrante del equipo firma dos documentos fundamentales:

1. **Acuerdo de Confidencialidad del Social Guide:** aquí, el Social Guide declara formalmente que no compartirá información individual, que solo reportará datos agregados y que su prioridad será proteger la seguridad psicológica del equipo.
2. **Consentimiento Informado del Equipo:** cada persona confirma que entiende qué es SocialScrum, qué tipo de información se va a recopilar, cómo será utilizada y cuáles son sus derechos —incluyendo la opción de retirarse del proceso en cualquier momento.

Si menos del 70 % del equipo firma el consentimiento, SocialScrum no debe implementarse. Este umbral garantiza que exista un apoyo mayoritario real y evita que una minoría presione a una mayoría que no está convencida.

Nota: Las plantillas completas de ambos acuerdos se encuentran en los **Anexos A y B** de este documento.

Actividad 4: Configuración de herramientas y artefactos (3 horas) En esta actividad, el equipo deja lista toda la infraestructura operativa que permitirá que SocialScrum funcione de manera consistente y transparente. Esto incluye:

- Crear el **Product Backlog Social** en Jira (o una herramienta equivalente), incorporando campos personalizados como: Story Points Sociales (SPS), tipo de Community Smell e impacto en la salud del equipo (Health Impact).
- Configurar un **Dashboard de Health Score** en Confluence o en la herramienta de visualización que use la organización.
- Establecer el **Registro de Community Smells:** un documento vivo donde se registre el historial de smells identificados, su evolución y las acciones tomadas para mitigarlos.

- Crear plantillas para **User Stories Sociales** y para reportes de retrospectivas sociales, de modo que el equipo tenga formatos claros y consistentes desde el primer día.

Esta configuración asegura que SocialScrum no dependa de la memoria del equipo ni de procesos informales. Todo debe quedar documentado, accesible y visible para garantizar transparencia y trazabilidad.

Actividad 5: Primera retrospectiva social simulada (2 horas) Para que el equipo se familiarice con el proceso, se realiza una retrospectiva social “en seco”, es decir, sin la presión de estar en pleno Sprint o de tener que entregar resultados inmediatos. El Social Guide guía las cuatro fases del evento —presentación de métricas, análisis de smells, diseño de experimentos y priorización de acciones— utilizando el baseline inicial como referencia.

El propósito de esta sesión no es empezar a resolver problemas reales, sino practicar el protocolo: aprender a hablar de temas sociales sin culpa ni señalamientos, ensayar cómo proponer acciones de mejora y entender cómo comprometerse de manera respetuosa y segura para todos.

4.2.2.2 Criterios de éxito del Sprint 0

El Sprint 0 se considera exitoso cuando se cumplen los siguientes puntos:

- Al menos el 70 % del equipo firmó el consentimiento informado.
- Se logró establecer un Health Score baseline con la participación de todos los miembros.
- Los artefactos operativos quedaron configurados, documentados y disponibles para el equipo.
- El equipo tiene claridad sobre qué es SocialScrum y, sobre todo, qué **no** es.
- Se identificó al menos un community smell activo para trabajar durante el primer Sprint real.

Si alguno de estos criterios no se cumple, el equipo debe considerar extender el Sprint 0 para cerrar los vacíos pendientes. En situaciones más complejas, puede ser necesario reevaluar si este es realmente el momento adecuado para implementar SocialScrum.

4.2.3 Presentación al equipo y *stakeholders*

Cuando el Sprint 0 llega a su cierre, el Social Guide y el Scrum Master realizan una presentación formal dirigida a los stakeholders clave: el Product Owner, otros equipos con los que se interactúa, la gerencia técnica y, cuando sea relevante, Recursos Humanos (únicamente para informar, no para delegar autoridad ni acceso a información).

4.2.3.1 Objetivos de la presentación

Esta presentación cumple tres propósitos centrales:

1. **Transparencia:** explicar de manera clara qué es SocialScrum, por qué el equipo decidió adoptarlo y cómo se integrará en el trabajo del día a día.
2. **Gestión de expectativas:** dejar explícito que SocialScrum puede generar una reducción temporal en la velocidad técnica (aproximadamente entre el 10 y el 20 %), especialmente mientras se atienden community smells críticos. Esta disminución no es un fallo del proceso, sino una inversión para mejorar el rendimiento y la salud del equipo en el mediano y largo plazo.
3. **Compromiso mutuo:** solicitar y asegurar el respaldo del liderazgo, tanto en recursos (tiempo, presupuesto, capacitación) como en decisiones operativas (ajustes de carga, priorización de acciones sociales, intervención cuando sea necesaria).

4.2.3.2 Estructura de la presentación (45 minutos)

La presentación sigue una estructura sencilla y directa que permite contextualizar, alinear expectativas y asegurar el apoyo necesario.

1. Contexto y justificación (10 min) En este primer bloque, se comparte evidencia clara sobre por qué SocialScrum es pertinente en este momento. La idea es mostrar que no se trata de una moda ni de una iniciativa improvisada, sino de una respuesta informada a problemas reales.

- **Datos propios del equipo (si existen):** cifras de rotación, fluctuaciones notorias en la velocidad, picos de defectos que coinciden con periodos de tensión, o cualquier patrón que muestre impacto de la dinámica social en el rendimiento técnico.
- **Evidencia investigativa:** estudios que han documentado cómo la salud social influye en la productividad y la calidad del software [3], [22]. Estas referencias ayudan a mostrar que la deuda social no es un concepto abstracto, sino un fenómeno medido y reconocido.

Este segmento busca que todos entiendan el “por qué” antes del “cómo”: sin un motivo claro, cualquier cambio de proceso se siente impuesto; con la evidencia a la vista, se entiende como una necesidad real y oportuna.

2. Explicación del modelo (15 min) En este segmento se presenta SocialScrum de manera práctica, mostrando cómo funciona en el día a día. El objetivo es que los stakeholders entiendan el modelo sin tecnicismos innecesarios, visualizando claramente qué cambia y qué se mantiene igual.

- **Roles:** se explica qué hace el Social Guide en el trabajo cotidiano, cómo se coordina con el Scrum Master y cuál es el papel del Product Owner dentro del proceso. La idea es mostrar que cada rol aporta algo distinto y complementario.
- **Eventos adaptados:** se describe cómo se integran los elementos sociales en los eventos ya existentes —Daily, Planning, Review y Retrospective— sin alterar su esencia. El enfoque está en cómo estos espacios se vuelven más sensibles a la dinámica humana del equipo.
- **Artefactos:** se introducen los elementos nuevos del proceso, como el Product Backlog Social, el Health Score y el Registro de Smells, mostrando cómo cada uno ayuda a documentar y gestionar la deuda social con rigor y trazabilidad.

Un punto crucial de esta parte es enfatizar que **SocialScrum NO agrega reuniones nuevas**. Todo se integra a los eventos que ya existen. Este es el corazón del Principio de No-Sobrecarga: mejorar la salud social sin aumentar el peso operativo del equipo.

3. Salvaguardas éticas (10 min) En esta parte de la presentación se explican, de forma clara y sin ambigüedades, las protecciones que hacen que SocialScrum sea un proceso seguro y no una herramienta de vigilancia. El propósito es desactivar cualquier temor o malentendido antes de que aparezca.

- **Confidencialidad absoluta de información individual:** nada de lo que diga una persona será compartido fuera del equipo si puede identificarla directa o indirectamente.
- **Separación total entre el Health Score y las evaluaciones de desempeño:** los datos sociales jamás se usarán para medir rendimiento individual, decidir ascensos, despidos o salarios.
- **Estructura de reporte clara:** el Social Guide reporta únicamente al CTO o al Scrum Master. Recursos Humanos no tiene acceso a información social, salvo en las excepciones legales previamente establecidas.

- **Derecho de auditoría del equipo:** cualquier reporte que vaya a salir del equipo debe ser revisado primero por sus integrantes. Si algo vulnera la confidencialidad, pueden pedir ajustes o bloquear el envío.

Esta parte de la presentación es esencial. Muchos *stakeholders* podrían ver SocialScrum como algo invasivo si no comprenden bien estas salvaguardas. Aclararlas con calma y transparencia ayuda a construir confianza desde el primer día.

4. Plan de implementación y métricas de éxito (10 min) Aquí se comparte el plan de trabajo para los próximos tres Sprints, mostrando cómo será la adopción en la práctica y qué espera ver la organización durante este periodo inicial.

- **Sprint 1:** puesta en marcha del modelo, trabajando sobre un smell de baja complejidad para aprender el proceso sin generar sobrecarga.
- **Sprint 2:** ajustes y mejoras basadas en lo aprendido durante el Sprint 1; aquí el equipo refina su manera de aplicar SocialScrum.
- **Sprint 3:** evaluación formal de efectividad, comparando el Health Score inicial con el actual y revisando avances en los smells priorizados.

También se definen las métricas de éxito que permitirán evaluar si la implementación va por buen camino:

- El Health Score aumenta al menos en 1 punto después de tres Sprints.
- Se logra mitigar parcialmente al menos un community smell crítico.
- La velocity no cae más del 20 % en el proceso de adopción y muestra señales de recuperación en el Sprint 3.

4.2.3.3 Gestión de objeciones comunes

Durante la presentación pueden surgir resistencias. Las tres objeciones más frecuentes y sus respuestas: (1) “¿Esto no va a quitar tiempo de desarrollo?” — Sí, en el corto plazo. Pero la deuda social ya consume tiempo en retrabajo, conflictos y rotación. SocialScrum vuelve visible ese costo y lo reduce estructuradamente. (2) “¿No es esto responsabilidad de HR?” — No. HR se enfoca en políticas laborales y contratación; SocialScrum se ocupa de dinámicas operativas: colaboración, comunicación y carga socio-técnica diaria. (3) “¿Qué pasa si el equipo no quiere participar?” — No se implementa. El umbral mínimo es 70 % de aceptación.

4.2.3.4 Documentación post-presentación

Después de la presentación, el Social Guide deja todo bien organizado y visible para el equipo. Para eso publica un documento formal que contiene:

- Un resumen ejecutivo de SocialScrum (máximo una página, claro y directo).
- La política de confidencialidad firmada por el CTO.
- El plan de implementación para los próximos tres Sprints.
- Los datos de contacto del Social Guide para dudas, inquietudes o comentarios —así, cualquier persona del equipo puede escribirle sin rodeos.

Este documento queda disponible en la herramienta que use la organización para que todas las personas del equipo y los stakeholders lo puedan consultar cuando lo necesiten. Nada escondido, nada de puertas cerradas: todo transparente, como debe ser.

La adopción inicial de SocialScrum no es un evento de una sola vez. Es un proceso que se construye paso a paso, con intención y cuidado. Cuando se hace sin la preparación adecuada, el modelo puede sentirse como una imposición o, peor aún, como una amenaza. Pero cuando se implementa con claridad, respeto y buena comunicación, SocialScrum se integra de manera natural en la cultura del equipo. Desde el primer día se empieza a sembrar confianza, y eso abre el camino para una gestión sostenible de la salud social a largo plazo —esa que, a la larga, marca la diferencia en cómo trabaja y se siente un equipo.

Sin embargo, el proceso de adopción, por bien diseñado que esté, requiere alguien que lo lidere. Los pasos descritos —el consentimiento informado, el diagnóstico inicial, la configuración de herramientas— no se ejecutan solos. Aquí entra la figura que distingue a SocialScrum de otros marcos: el Social Guide, cuyo perfil, competencias y gobernanza se detallan a continuación.

4.3 El rol del Social Guide: Perfil, competencias y gobernanza

El Social Guide es la figura central de SocialScrum. Sin este rol, el modelo se reduce a Scrum con buenas intenciones pero sin mecanismos concretos para gestionar la deuda social. El Social Guide actúa como catalizador de seguridad psicológica [33], facilitando las tres necesidades psicológicas básicas de la Teoría de la Autodeterminación —autonomía, competencia y relacionalidad [30]— y construyendo la confianza organizacional según el modelo de Mayer et al. [31]. Esta sección define qué es (y qué no es) el Social Guide, sus competencias, selección y gobernanza.

4.3.1 Perfil y competencias requeridas

El Social Guide requiere un perfil híbrido: comprensión de dinámicas humanas con conocimiento técnico de desarrollo de software.

Aspecto	Requisitos
Formación base	Psicología Organizacional, Trabajo Social, Comunicación o Ingeniería con especialización en gestión de equipos
Formación complementaria	Certificación en facilitación, mediación o coaching (ICF o equivalente); metodologías ágiles (CSM, PSM)
Experiencia	Mínimo 3 años en equipos de desarrollo (dev, SM, PO o People Operations)

Tabla 4.13: Perfil profesional del Social Guide

4.3.1.1 Competencias técnicas y blandas

Tipo	Competencia	Descripción
Hard	Análisis SNA	Interpretar métricas de comunicación, usar Gephi/NodeXL
Hard	Psicometría	Administrar escalas de cohesión, burnout, seguridad psicológica
Hard	Análisis cualitativo	Entrevistas, análisis de discurso, patrones narrativos
Hard	Facilitación	Retrospectivas sociales, 5 Whys, Fishbone, Círculos de diálogo
Hard	Mediación	Técnicas transformativas, CNV, conversaciones difíciles
Hard	Scrum y desarrollo ágil	Roles, eventos, artefactos, CI/CD, code review, Jira/GitHub
Soft	Neutralidad emocional	Escuchar sin juzgar, facilitar sin imponer agenda
Soft	Empatía calibrada	Conectar sin perder objetividad
Soft	Coraje profesional	Abordar temas incómodos, señalar comportamientos disfuncionales
Soft	Integridad ética	Compromiso inquebrantable con confidencialidad
Soft	Humildad intelectual	Reconocer límites, derivar casos que excedan competencia

Tabla 4.14: Competencias del Social Guide

4.3.1.2 Qué NO es el Social Guide

- **No es psicólogo clínico:** No diagnostica ni trata trastornos mentales; deriva a profesionales.
- **No es evaluador de desempeño:** No participa en decisiones de promoción o despido.

- **No es “policía social”:** No sanciona ni impone normas unilateralmente.
- **No reemplaza al Scrum Master:** Son roles complementarios, no intercambiables.
- **No es “amigo” del equipo:** Mantiene relación profesional, no personal.

4.3.2 Proceso de selección y capacitación

Fase	Nombre	Duración	Actividades
1	Identificación de candidatos	1 semana	Buscar internos/externos que cumplan perfil
2	Evaluación técnica	1 semana	Caso práctico de smells, facilitación simulada, entrevista teórica
3	Entrevista ética	1 semana	Entrevistas con SM, Dev Team, CTO; preguntas éticas críticas
4	Decisión consensuada	–	Requiere consenso SM + Dev Team (mayoría) + CTO
5	Período de prueba	3 Sprints	Facilitar bajo supervisión; voto $\geq 70\%$ para continuar

Tabla 4.15: Proceso de selección del Social Guide

4.3.2.1 Programa de capacitación (40 horas)

Módulo	Horas	Contenido
Fundamentos teóricos	8h	TAD, Modelo de Confianza Mayer, Community smells, Valores Scrum
Facilitación y mediación	12h	Retrospectivas sociales, CNV, conversaciones difíciles
Medición y análisis	8h	Escalas psicométricas, SNA, análisis cualitativo
Ética y salvaguardas	12h	Confidencialidad, límites profesionales, auditoría, casos complejos

Tabla 4.16: Programa de capacitación del Social Guide

4.3.3 Estructura de reporte y gobernanza

Regla fundamental: El Social Guide NUNCA reporta a Recursos Humanos. Reporta al CTO/VP Engineering a través del Scrum Master.

4.3.3.1 Tipos de reportes

Todos los reportes son **agregados y anónimos**. No identifican personas.

Tipo	Frecuencia	Contenido	Audiencia
Interno al equipo	Cada Sprint	Health Score, smells activos, acciones completadas	Equipo
Ejecutivo	Mensual	Health Score promedio, smells críticos, solicitudes de recursos	CTO, SM

Tabla 4.17: Reportes del Social Guide

4.3.3.2 Protocolo si HR solicita información

1. Social Guide rechaza inmediatamente sin proporcionar información.
2. Informa al SM y CTO de la solicitud.
3. CTO evalúa si hay justificación legal (ej: investigación formal de acoso).
4. Si hay justificación legal: información estrictamente relevante, con consentimiento documentado.
5. Si no hay justificación: CTO responde que la información está protegida por confidencialidad.

4.3.3.3 Rendición de cuentas

- **Auditoría semestral:** Auditor externo entrevista al equipo, revisa reportes, emite informe público.
- **Feedback continuo:** Encuesta anónima cada Sprint (confidencialidad, seguridad, neutralidad). Si <60 % aprobación por 2 Sprints consecutivos, revisión formal.

4.3.3.4 Dedicación del rol

Contexto	Dedicación	Modelo
Equipo 5-7 personas, Health Score ≥ 7	10-20 %	Rol rotativo
Equipo 5-7 personas, Health Score < 7	30-40 %	Rol parcial
Equipo 8-15 personas	30-70 %	Rol parcial/casi completo
Equipo 16+ personas	80-100 %	Tiempo completo
Múltiples equipos	100 %	Dedicado a 2-3 equipos

Tabla 4.18: Dedicación del Social Guide según contexto

4.4 Eventos adaptados de SocialScrum

Los eventos de Scrum —Daily Standup, Sprint Planning, Sprint Review y Sprint Retrospective— ya proporcionan espacios naturales para la comunicación y la reflexión colectiva. Sin embargo, estos espacios carecen de protocolos explícitos para detectar, discutir

y gestionar la deuda social. Sin seguridad psicológica [32], las retrospectivas se convierten en “teatro organizacional” donde los equipos actúan que todo está bien mientras ocultan tensiones reales [33]. El resultado es predecible: los problemas relacionales se perciben pero no se abordan formalmente, se acumulan Sprint tras Sprint, y eventualmente explotan en crisis que afectan tanto el bienestar del equipo como la productividad del proyecto.

SocialScrum resuelve esta carencia sin crear ceremonias adicionales. En lugar de añadir reuniones nuevas —lo cual violaría el Principio de No-Sobrecarga—, extiende cada evento existente con protocolos específicos que formalizan la gestión de la salud social. Estas extensiones son breves (entre 2 y 15 minutos según el evento), están claramente delimitadas del contenido técnico, y generan outputs concretos que alimentan los artefactos sociales del modelo.

La lógica de esta adaptación sigue un ciclo coherente: el Daily Standup detecta señales tempranas de tensión o malestar; el Sprint Planning anticipa riesgos sociales antes de que se materialicen; el Sprint Review evalúa el impacto de las acciones sociales junto con los resultados técnicos; y la Sprint Retrospective —el evento central de SocialScrum— procesa toda esta información para generar compromisos de mejora. Cada evento cumple una función específica dentro del sistema, y ninguno puede omitirse sin debilitar el ciclo completo.

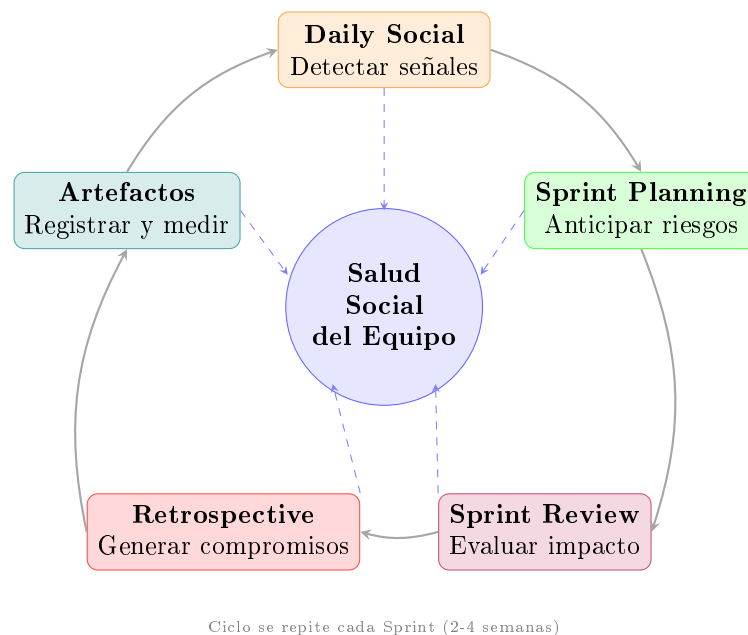


Figura 4.11: Ciclo de eventos adaptados de SocialScrum

4.4.1 Daily Standup Social

El Daily Standup tradicional responde tres preguntas: ¿qué hice ayer?, ¿qué haré hoy?, ¿qué impedimentos tengo? Estas preguntas capturan el estado del trabajo técnico, pero ignoran el estado emocional y relacional del equipo. SocialScrum añade una cuarta di-

mensión: una pregunta social breve (2-3 minutos adicionales) que permite detectar señales tempranas de malestar.

4.4.1.1 Protocolo del Daily Standup Social

Fase	Duración	Facilitador	Contenido
Técnica	12-13 min	Scrum Master	3 preguntas tradicionales
Social	2-3 min	Social Guide	Pregunta social del día

Tabla 4.19: Estructura del Daily Standup Social

Tipo	Ejemplo de pregunta
Estado general	“En una palabra, ¿cómo te sientes respecto al trabajo en equipo?”
Colaboración	“¿Hay algo que necesites de alguien y no estés recibiendo?”
Reconocimiento	“¿Alguien te ayudó de forma que quieras reconocer?”
Tensión	“¿Hay algo que te genere tensión y quieras mencionar?”

Tabla 4.20: Tipos de preguntas sociales para el Daily

Preguntas sociales recomendadas La respuesta es siempre opcional. El Social Guide no profundiza en el Daily; si detecta un problema significativo, ofrece conversación privada posterior.

Reglas de facilitación

1. **No profundizar:** El Daily detecta problemas; no los resuelve.
2. **No juzgar:** Si alguien dice “todo bien” cuando no lo está, no confrontar públicamente.
3. **Rotar preguntas:** Variar para evitar respuestas automáticas.
4. **Registrar patrones:** Si múltiples personas mencionan temas similares, hay un patrón que requiere atención.

Variantes para equipos distribuidos En equipos remotos: (1) check-in con emoji que representa estado; (2) pregunta semanal rotativa en lugar de diaria; (3) canal dedicado #team-health separado de reportes técnicos.

Output del Daily Social Señales tempranas de malestar, datos cualitativos para el Health Score, y agenda de seguimiento con conversaciones privadas a realizar.

4.4.2 Sprint Planning Social

El Sprint Planning tradicional responde: ¿qué puede entregarse? y ¿cómo se logrará? Estas preguntas asumen condiciones sociales estables, lo cual frecuentemente no es cierto. SocialScrum añade una tercera dimensión: evaluación de riesgos sociales (15 minutos adicionales) después del Planning técnico.

4.4.2.1 Protocolo del Sprint Planning Social

Parte	Duración	Contenido
1. Planning técnico	Estándar	PO presenta items, equipo selecciona y define Sprint Goal
2. Evaluación riesgos sociales	15 min	4 preguntas sobre riesgos sociales del Sprint
3. Ajuste del Sprint Backlog	5 min	Reducir alcance, incluir items sociales, agendar intervenciones

Tabla 4.21: Estructura del Sprint Planning Social

Pregunta	Propósito
¿Conflictos activos?	Identificar conflictos entre miembros que deben colaborar en el Sprint
¿Concentración de conocimiento?	Detectar dependencias riesgosas en una sola persona
¿Señales de burnout?	Evaluar si el compromiso técnico es realista dado el Health Score
¿Items sociales a incluir?	Decidir qué items del Product Backlog Social abordar

Tabla 4.22: Preguntas de evaluación de riesgos sociales

Preguntas de evaluación de riesgos sociales

4.4.2.2 Documentación de riesgos sociales

Riesgo identificado	Probabilidad	Impacto potencial	Mitigación acordada
Conflicto Ana-Carlos en módulo de pagos	Alta	Bloqueo de funcionalidad crítica	Sesión de alineación antes de iniciar
Dependencia única de Miguel en backend	Media	Retraso si Miguel se ausenta	Pair programming 2h/día con Laura
Fatiga generalizada (Health Score 5.8)	Alta	Reducción de velocidad 20-30 %	Compromiso reducido a 38 puntos

Tabla 4.23: Ejemplo de registro de riesgos sociales del Sprint

Este registro se revisa en la Retrospective para evaluar si los riesgos se materializaron y si las mitigaciones fueron efectivas.

4.4.2.3 Sprint Goal dual

Opcionalmente, el equipo puede definir un Sprint Goal dual: uno técnico (“Completar módulo de checkout”) y uno social (“Reducir Radio Silence implementando code reviews rotativos”). El Goal social solo se define cuando hay un smell de alta severidad; no todos los Sprints lo requieren.

4.4.3 Sprint Review Social

El Sprint Review tradicional inspecciona el Incremento técnico, pero ignora cómo se construyó desde una perspectiva social. SocialScrum añade una evaluación del Health Score (10 minutos adicionales) después de la demostración técnica.

4.4.3.1 Protocolo del Sprint Review Social

Parte	Duración	Contenido
1. Review técnica	Estándar	Demostración del Incremento, feedback de stakeholders
2. Evaluación salud social	10 min	Health Score, smells abordados, riesgos materializados, tendencias
3. Preguntas stakeholders	Variable	Solo información agregada y anónima

Tabla 4.24: Estructura del Sprint Review Social

Elemento	Tiempo	Descripción
Health Score actual vs. anterior	2 min	Comparación y explicación de cambios significativos
Community smells abordados	3 min	Items sociales completados e impacto observable
Riesgos materializados vs. mitigados	3 min	Revisión del registro de riesgos del Sprint Planning
Tendencias y proyección	2 min	Visión de mediano plazo: ¿mejorando, empeorando, estable?

Tabla 4.25: Elementos de la evaluación de salud social

Contenido de la evaluación de salud social

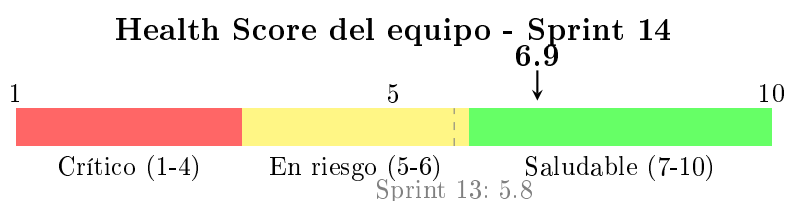


Figura 4.12: Visualización del Health Score para Sprint Review

4.4.3.2 Visualización del Health Score

4.4.3.3 Confidencialidad en el Sprint Review

El reporte siempre es agregado, anónimo y enfocado en patrones. **Nunca** se presenta: nombres de personas involucradas en conflictos, detalles de conversaciones privadas, resultados individuales de encuestas, ni especulaciones sobre causas personales. Si un stakeholder solicita información individual, el Social Guide rechaza citando las salvaguardas éticas de SocialScrum.

4.4.4 Sprint Retrospective Social

La Sprint Retrospective es el evento central de SocialScrum. Mientras los otros eventos añaden extensiones breves, la Retrospective se transforma sustancialmente para abordar la deuda social con rigurosidad, generando acciones concretas que se integran al Sprint Backlog siguiente.

4.4.4.1 Estructura de la Sprint Retrospective Social

Duración: 90 minutos para Sprints de 2 semanas (ajustable proporcionalmente).

Fase	Nombre	Tiempo	Actividades principales
1	Preparación del espacio	10 min	Check-in emocional, recordar acuerdos (confidencialidad, no culpa, buena fe), verificar seguridad
2	Recolección de datos	25 min	Cuatro cuadrantes sociales o línea de tiempo emocional; notas específicas basadas en eventos
3	Análisis de patrones	30 min	Dot voting para priorizar, 5 Por qué para causa raíz, mapeo a community smells
4	Generación de compromisos	25 min	Acciones SMART, estimar en SPS, priorizar 1-3 acciones máximo

Tabla 4.26: Estructura de la Sprint Retrospective Social (90 minutos)

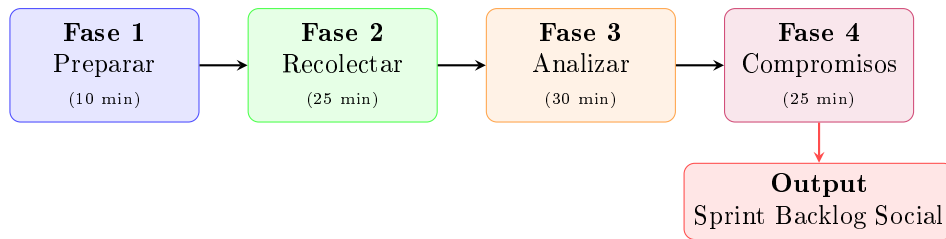


Figura 4.13: Flujo de las cuatro fases de la Sprint Retrospective Social

4.4.4.2 Técnicas por fase

Fase 1: Preparación del espacio Check-in emocional (5 min): cada persona responde una pregunta breve (“En una palabra, ¿cómo llegas?”). Recordatorio de acuerdos (3 min): confidencialidad, no culpa, presunción de buena fe, derecho a no participar. Verificación de seguridad (2 min): confirmar que todos pueden hablar con honestidad.

Fase 2: Recolección de datos Técnica principal: **Cuatro cuadrantes sociales**—colaboración positiva/problemática, comunicación efectiva/deficiente. Cada persona escribe notas específicas basadas en eventos concretos. Técnica alternativa: línea de tiempo emocional del Sprint.

Fase 3: Análisis de patrones Selección de 2-3 temas prioritarios mediante dot voting. Análisis de causa raíz con “5 Por qué” adaptados a contexto social. El Social Guide redirige señalamientos de culpables hacia condiciones sistémicas. Mapeo a community smells del catálogo cuando corresponda.

Fase 4: Generación de compromisos Propuesta de acciones SMART: específicas, medibles, alcanzables, relevantes, temporales. Estimación en SPS y priorización por severidad/esfuerzo. Formalización como items del Product Backlog Social con título, smell abordado, acción, responsable, métrica de éxito y estimación.

4.4.4.3 Cierre y documentación

Resumen de compromisos (2 min), check-out emocional (3 min), agradecimiento (1 min). En 24 horas, el Social Guide publica resumen interno: temas discutidos, causas raíz, acciones comprometidas. Los stakeholders solo reciben información de alto nivel.

4.4.4.4 Frecuencia

Dos modelos: (1) **integrado**—cada Retrospective incluye componentes técnicos y sociales (90-120 min); (2) **alternado**—Sprints pares técnicos, impares sociales. Equipos con Health Score < 6 se benefician del modelo integrado.

4.4.4.5 Manejo de situaciones difíciles

Situación	Respuesta del Social Guide
Conflicto abierto entre dos personas	Intervenir, proponer conversación privada posterior, continuar con otros temas
Silencio prolongado	Normalizar, ofrecer notas anónimas; si persiste, cerrar temprano y programar 1:1s
Expresión emocional intensa	Validar, no presionar, ofrecer seguimiento, continuar sin dramatizar
Señalamiento de culpables	Redirigir hacia condiciones sistémicas: “¿Qué condiciones lo permitieron?”

Tabla 4.27: Manejo de situaciones difíciles en la Retrospective

La Retrospective Social es el motor de mejora continua de SocialScrum. Con ella, el equipo desarrolla capacidad de gestionar su propia salud social con autonomía creciente.

4.5 Artefactos sociales y su gestión

Los artefactos de Scrum —Product Backlog, Sprint Backlog e Incremento— proporcionan transparencia sobre el trabajo técnico: qué se construyó, qué falta por construir y qué se entregará al final del Sprint. Esta transparencia permite la inspección y adaptación continua que define a Scrum como marco empírico. Sin embargo, estos artefactos ignoran completamente la dimensión social del trabajo. Un equipo puede tener un Product Backlog impecablemente priorizado mientras acumula community smells [2] —patrones negativos de colaboración que constituyen deuda social invisible— que eventualmente saboteará su capacidad de entrega. Palomba et al. [17] demuestran correlación directa entre community smells e intensidad de defectos de código, validando que estos problemas sociales tienen impacto técnico mensurable.

SocialScrum introduce cuatro artefactos complementarios que hacen visible la salud social del equipo con el mismo rigor que Scrum aplica al trabajo técnico. Estos artefactos no reemplazan a los existentes; los extienden, proporcionando la información necesaria para gestionar la deuda social de forma sistemática.

Artefacto	Propósito	Se actualiza en	Responsable
Product Backlog Social	Inventario priorizado de items de deuda social	Sprint Planning, Retrospective	Social Guide + PO
Sprint Backlog Social	Compromisos sociales del Sprint actual	Sprint Planning	Development Team
Registro de Community Smells	Historial de smells detectados y su evolución	Continuo (Daily, Retro)	Social Guide
Dashboard de Métricas Sociales	Visualización del Health Score y tendencias	Semanal	Social Guide

Tabla 4.28: Artefactos sociales de SocialScrum

Cada artefacto cumple una función específica dentro del ciclo de gestión de deuda social, y su diseño respeta el Principio de No-Sobrecarga: la información se captura como subproducto natural de los eventos existentes, no mediante trabajo administrativo adicional.

4.5.1 Product Backlog Social

El Product Backlog Social es el inventario ordenado de todos los items de deuda social que el equipo ha identificado y decidido gestionar. Funciona como el equivalente social del Product Backlog técnico: contiene todo lo que el equipo podría hacer para mejorar su salud social, priorizado según criterios explícitos.

4.5.1.1 Naturaleza y propósito

A diferencia del Product Backlog técnico, que contiene funcionalidades que entregan valor al usuario final, el Product Backlog Social contiene intervenciones que entregan valor al equipo mismo. Estas intervenciones abordan community smells activos, previenen smells emergentes, o fortalecen capacidades relacionales del grupo.

El propósito del Product Backlog Social es triple:

1. **Hacer visible la deuda social:** Sin un inventario explícito, la deuda social permanece en conversaciones informales, quejas de pasillo o frustración silenciosa. El Product Backlog Social la convierte en items concretos que pueden discutirse, priorizarse y abordarse.
2. **Forzar priorización explícita:** Cuando la deuda social compite formalmente por capacidad con el trabajo técnico, el equipo debe decidir conscientemente qué problemas abordar primero. Esta decisión, aunque incómoda, es preferible a la alternativa: ignorar los problemas hasta que exploten.
3. **Proporcionar trazabilidad:** El Product Backlog Social registra qué se identificó, cuándo, por qué se priorizó (o no), y qué ocurrió después. Esta trazabilidad permite aprender de intervenciones pasadas y demostrar progreso a stakeholders.

4.5.1.2 Estructura de un item del Product Backlog Social

Cada item del Product Backlog Social sigue una estructura estandarizada que facilita la estimación, priorización y seguimiento:

=== ITEM DEL PRODUCT BACKLOG SOCIAL ===

ID: PBS-047

Fecha de creación: 2024-03-15

Origen: Sprint Retrospective #12

TÍTULO: Reducir concentración de conocimiento en módulo de pagos

DESCRIPCIÓN:

El 80% del código del módulo de pagos solo es comprendido por Miguel. Esto genera dependencia crítica: cuando Miguel está ausente, el equipo no puede resolver bugs ni implementar cambios en ese módulo. El smell asociado es "Cognitive Load Concentration".

CRITERIOS DE ACEPTACIÓN:

- Al menos 2 personas adicionales pueden resolver bugs de severidad media en el módulo de pagos
- Existe documentación técnica actualizada del módulo
- Se han realizado al menos 3 sesiones de pair programming de transferencia de conocimiento

COMMUNITY SMELL ASOCIADO: Cognitive Load Concentration

SEVERIDAD DEL SMELL: Alta

DIMENSIÓN DEL HEALTH SCORE AFECTADA: Competencia

ESTIMACIÓN: 8 SPS (Story Points Sociales)

PRIORIDAD ACTUAL: Alta

DEPENDENCIAS: Disponibilidad de Miguel para sesiones de transferencia

HISTORIAL:

- 2024-03-15: Creado en Retrospective #12
- 2024-03-20: Priorizado como Alta después de ausencia de Miguel que bloqueó release
- 2024-04-01: Incluido en Sprint #13

4.5.1.3 Tipos de items en el Product Backlog Social

El Product Backlog Social puede contener diferentes tipos de items según su naturaleza y origen:

Items de mitigación de smells Son intervenciones diseñadas para reducir o eliminar un community smell activo. Representan la mayoría del contenido del backlog.

Ejemplos:

- “Implementar rotación semanal de code review para reducir Radio Silence”
- “Establecer sesiones de sincronización entre frontend y backend para mitigar Organisational Silo”
- “Crear protocolo de onboarding para nuevos miembros que prevenga Newbie Free-Riding”

Items de fortalecimiento preventivo Son intervenciones que no abordan un problema existente, sino que fortalecen capacidades del equipo para prevenir problemas futuros. Se priorizan cuando el Health Score es alto y hay capacidad disponible.

Ejemplos:

- “Realizar taller de comunicación no violenta para todo el equipo”
- “Establecer ritual mensual de reconocimiento entre pares”
- “Documentar acuerdos de trabajo del equipo en wiki compartida”

Items de investigación Son actividades de diagnóstico cuando existe sospecha de un problema pero no hay claridad sobre su naturaleza o causa raíz. El output de estos items es información, no solución.

Ejemplos:

- “Analizar patrones de comunicación en Slack para detectar posibles silos”
- “Realizar entrevistas individuales para entender causas de baja participación en retrospectivas”
- “Aplicar encuesta de seguridad psicológica para establecer línea base”

4.5.1.4 Priorización del Product Backlog Social

La priorización del Product Backlog Social es responsabilidad compartida entre el Social Guide y el Product Owner, con input del Development Team. A diferencia del Product Backlog técnico (donde el PO tiene autoridad final), el Social Guide tiene voz decisiva en temas que afectan directamente la salud del equipo.

Criterios de priorización Los items se priorizan considerando cuatro factores:

1. Severidad del smell asociado

Smells de severidad Alta se priorizan sobre smells de severidad Media o Baja. La severidad se determina según el impacto observable en productividad, bienestar o calidad.

- **Alta:** El smell está causando daño activo y medible (velocity cayendo, rotación de personal, defectos aumentando).
- **Media:** El smell genera fricción pero no daño catastrófico. Puede esperar 1-2 Sprints.
- **Baja:** El smell es una molestia menor o un riesgo potencial, no un problema activo.

2. Impacto en el Health Score

Items que afectan dimensiones del Health Score actualmente bajas se priorizan sobre items que afectan dimensiones ya saludables. Si la dimensión de “Apertura” está en 4/10 mientras “Compromiso” está en 8/10, se prioriza lo que mejore Apertura.

3. Esfuerzo requerido (SPS)

Cuando dos items tienen severidad similar, se prefiere el de menor esfuerzo. Esto genera “quick wins” que mantienen el momentum de mejora y demuestran que SocialScrum produce resultados.

4. Dependencias y oportunidad

Algunos items solo pueden abordarse en momentos específicos (por ejemplo, “mejorar onboarding” solo tiene sentido cuando hay nuevos miembros por incorporar). La priorización considera estas ventanas de oportunidad.

Matriz de priorización Para facilitar decisiones, el Social Guide puede usar una matriz que cruza severidad con esfuerzo:

	Esfuerzo Bajo (1-3 SPS)	Esfuerzo Medio (4-8 SPS)	Esfuerzo Alto (9+ SPS)
Severidad Alta	Hacer inmediatamente	Hacer este Sprint	Planificar para próximo Sprint
Severidad Media	Hacer este Sprint	Evaluar capacidad	Posponer si hay Alta pendiente
Severidad Baja	Incluir si hay capacidad	Mantener en backlog	Reevaluar necesidad

Tabla 4.29: Matriz de priorización del Product Backlog Social

4.5.1.5 Refinamiento del Product Backlog Social

Al igual que el Product Backlog técnico requiere refinamiento continuo, el Product Backlog Social necesita mantenimiento regular:

- **Frecuencia:** El Social Guide revisa el backlog semanalmente y lo refina formalmente cada 2 Sprints.
- **Actividades de refinamiento:**
 - Eliminar items obsoletos (smells que se resolvieron espontáneamente o ya no aplican).
 - Actualizar estimaciones basándose en información nueva.
 - Dividir items grandes en items más pequeños y manejables.
 - Añadir items nuevos identificados en Daily Standups o Retrospectives.
 - Re-priorizar según cambios en el Health Score o contexto del equipo.
- **Participantes:** El Social Guide lidera; el Product Owner participa para alinear prioridades sociales con técnicas; el Development Team puede participar opcionalmente.

4.5.1.6 Relación con el Product Backlog técnico

El Product Backlog Social y el Product Backlog técnico son artefactos separados pero interrelacionados. Durante el Sprint Planning, ambos backlogs compiten por la capacidad del equipo:

- El Product Owner presenta items técnicos prioritarios.
- El Social Guide presenta items sociales prioritarios.
- El Development Team decide cuánta capacidad asignar a cada tipo, considerando el Health Score actual y los compromisos de negocio.

Como regla general, SocialScrum recomienda reservar entre el 10 % y el 20 % de la capacidad del Sprint para items sociales cuando el Health Score está por debajo de 7. Cuando el Health Score es 7 o superior, esta reserva puede reducirse al 5-10 % para mantenimiento preventivo.

4.5.2 Sprint Backlog Social

El Sprint Backlog Social contiene los items del Product Backlog Social que el equipo se ha comprometido a completar durante el Sprint actual, junto con el plan para lograrlos. Es el equivalente social del Sprint Backlog técnico: un compromiso visible y accionable.

4.5.2.1 Naturaleza y propósito

El Sprint Backlog Social hace explícito qué trabajo social ocurrirá durante el Sprint. Sin este artefacto, los items sociales quedan como “buenas intenciones” que se posponen indefinidamente ante la presión del trabajo técnico.

El propósito del Sprint Backlog Social es:

1. **Convertir intenciones en compromisos:** Un item en el Product Backlog Social es algo que “podríamos hacer”. Un item en el Sprint Backlog Social es algo que “haremos este Sprint”.
2. **Hacer visible el trabajo social:** Cuando los items sociales aparecen en el mismo tablero que los items técnicos, el equipo y los stakeholders ven que la salud social recibe atención real, no solo discursos.
3. **Permitir seguimiento de progreso:** Durante el Sprint, el equipo puede ver qué items sociales están “en progreso” y cuáles están “completados”, igual que con los items técnicos.

4.5.2.2 Contenido del Sprint Backlog Social

El Sprint Backlog Social contiene:

- **Items sociales seleccionados:** Típicamente 1-3 items del Product Backlog Social, dependiendo de la capacidad y el Health Score.
- **Tareas asociadas:** Cada item se descompone en tareas concretas que pueden completarse y verificarse.
- **Responsables:** Aunque el trabajo social es responsabilidad del equipo completo, cada tarea tiene un responsable que asegura su ejecución.
- **Criterios de “Done” social:** Condiciones que deben cumplirse para considerar el item completado.

Ejemplo de item en Sprint Backlog Social:

ITEM: Reducir Radio Silence en comunicación cross-funcional

ESTIMACIÓN: 5 SPS

CRITERIO DE DONE:

- Mensajes cross-equipo aumentan de 2 a 5+ por día
- Al menos 1 riesgo reportado proactivamente durante el Sprint

TAREAS:

- [] Añadir pregunta de riesgos al Daily (Responsable: Social Guide)
- [] Crear canal #risks en Slack (Responsable: Scrum Master)
- [] Facilitar primera sesión de sincronización FE-BE (Resp: Social Guide)
- [] Medir comunicación cross-equipo al final del Sprint (Resp: Social Guide)

ESTADO: En progreso (2/4 tareas completadas)

4.5.2.3 Integración con el Sprint Backlog técnico

Existen dos modelos para integrar el Sprint Backlog Social con el técnico:

Modelo integrado (recomendado) Los items sociales aparecen en el mismo tablero que los items técnicos, diferenciados por etiquetas o colores. Esto maximiza visibilidad y normaliza el trabajo social como “trabajo real”.

- **Ventaja:** El equipo ve todo su trabajo en un solo lugar. Los items sociales no se “escondan” en un backlog separado.
- **Implementación:** En Jira, usar etiqueta “social” o tipo de issue “Social Item”. En tablero físico, usar post-its de color diferente.

Modelo separado Los items sociales se gestionan en un tablero aparte, visible solo para el equipo y el Social Guide. Los stakeholders ven únicamente el tablero técnico.

- **Ventaja:** Mayor privacidad para temas sensibles. Útil en organizaciones donde hay riesgo de que stakeholders malinterpreten el trabajo social.
- **Desventaja:** Reduce visibilidad y puede perpetuar la percepción de que el trabajo social es “secundario”.

SocialScrum recomienda el modelo integrado salvo que existan razones específicas para mantener separación.

4.5.2.4 Actualización durante el Sprint

El Sprint Backlog Social se actualiza durante el Sprint de la misma forma que el técnico:

- **Daily Standup:** Si hay tareas sociales en progreso, se reporta avance brevemente. El Social Guide puede mencionar: “La sesión de sincronización FE-BE está programada para mañana a las 3pm.”
- **Durante el Sprint:** Cuando se completan tareas, se marcan como “Done”. Si surgen impedimentos, se discuten.
- **Sprint Review:** Se reporta qué items sociales se completaron y cuál fue su impacto.

4.5.2.5 Qué hacer si no se completan items sociales

Si al final del Sprint hay items sociales incompletos, se aplican las mismas reglas que para items técnicos:

1. **No se consideran “Done”:** Items parcialmente completados vuelven al Product Backlog Social para re-priorización.
2. **Se analiza la causa:** ¿Se subestimó el esfuerzo? ¿Hubo impedimentos inesperados? ¿El equipo priorizó trabajo técnico sobre social?
3. **Se ajusta para futuros Sprints:** Si consistentemente los items sociales no se completan, puede indicar que el equipo no está comprometido con SocialScrum, o que la estimación en SPS es incorrecta.

4.5.3 Registro de Community Smells

El Registro de Community Smells es el historial completo de todos los smells detectados en el equipo, su evolución a lo largo del tiempo, y las intervenciones aplicadas para mitigarlos. Funciona como la “memoria institucional” de la salud social del equipo.

4.5.3.1 Naturaleza y propósito

Mientras el Product Backlog Social contiene items accionables (qué hacer), el Registro de Community Smells contiene conocimiento diagnóstico (qué está pasando). Son artefactos complementarios:

- El Registro identifica y documenta smells.
- El Product Backlog Social contiene intervenciones para abordar esos smells.

El propósito del Registro es:

1. **Proporcionar memoria histórica:** ¿Qué smells ha tenido el equipo? ¿Cuándo aparecieron? ¿Cómo evolucionaron? Sin este registro, cada nuevo Social Guide o cada nuevo miembro del equipo parte de cero.
2. **Detectar patrones temporales:** ¿Hay smells que reaparecen periódicamente? ¿Hay correlación entre ciertos eventos (releases, incorporación de nuevos miembros) y aparición de smells?
3. **Evaluar efectividad de intervenciones:** Cuando se aplicó la intervención X para el smell Y, ¿funcionó? ¿En cuánto tiempo? ¿Hubo efectos secundarios?
4. **Justificar inversión en salud social:** El Registro proporciona evidencia concreta de que SocialScrum produce resultados. “En los últimos 6 meses, mitigamos 5 smells de severidad Alta” es más persuasivo que “creemos que el equipo está mejor”.

4.5.3.2 Estructura del Registro

El Registro se organiza como una base de datos de smells, donde cada entrada contiene:

=== ENTRADA DE REGISTRO DE COMMUNITY SMELL ===

ID: CS-023

SMELL: Radio Silence

CATEGORÍA: Comunicación

FECHA DE DETECCIÓN: 2024-02-10

DETECTADO EN: Sprint Retrospective #10

DETECTADO POR: Equipo (múltiples menciones)

DESCRIPCIÓN INICIAL:

Los desarrolladores backend no comunican bloqueos ni riesgos hasta el último momento. Esto genera sorpresas en integración y retrasos en releases. El patrón se observó en Sprints #8, #9 y #10.

SEVERIDAD INICIAL: Alta

EVIDENCIA:

- 3 releases retrasados por bugs descubiertos en último día
- 0 riesgos reportados en Daily durante Sprint #9
- Encuesta anónima: 4/7 personas reportan "no sentirse seguras para reportar problemas temprano"

DIMENSIONES DEL HEALTH SCORE AFECTADAS: Apertura, Coraje

--- HISTORIAL DE EVOLUCIÓN ---

2024-02-15 | Severidad: Alta

Intervención: Añadida pregunta de riesgos al Daily

Responsable: Social Guide

Resultado esperado: Al menos 1 riesgo reportado por Sprint

2024-03-01 | Severidad: Alta → Media

Observación: 2 riesgos reportados en Sprint #11

La intervención muestra efecto inicial

2024-03-15 | Severidad: Media

Observación: 4 riesgos reportados en Sprint #12

Health Score dimensión Apertura subió de 4.2 a 5.8

2024-04-01 | Severidad: Media → Baja

Observación: Comunicación proactiva se está normalizando

6 riesgos reportados en Sprint #13, ninguno generó sorpresas

2024-05-01 | Severidad: Baja → MITIGADO

Observación: El comportamiento de reporte temprano es ahora norma del equipo

Health Score dimensión Apertura: 7.1

Se mantiene monitoreo pasivo

--- LECCIONES APRENDIDAS ---

- La intervención simple (pregunta en Daily) fue suficiente
- El cambio tardó 3 Sprints en consolidarse
- Factor clave: el Scrum Master modeló comportamiento reportando sus propios riesgos primero

4.5.3.3 Estados de un smell en el Registro

Cada smell en el Registro tiene un estado que refleja su situación actual:

Estado	Descripción
Detectado	Smell identificado, pendiente de análisis y priorización
Activo	Smell confirmado, intervención en curso o planificada
En observación	Intervención aplicada, esperando resultados
Mitigado	Smell reducido a niveles aceptables, monitoreo pasivo
Recurrente	Smell que reapareció después de haber sido mitigado
Descartado	Smell que se determinó era falso positivo o no aplicable

Tabla 4.30: Estados de un community smell en el Registro

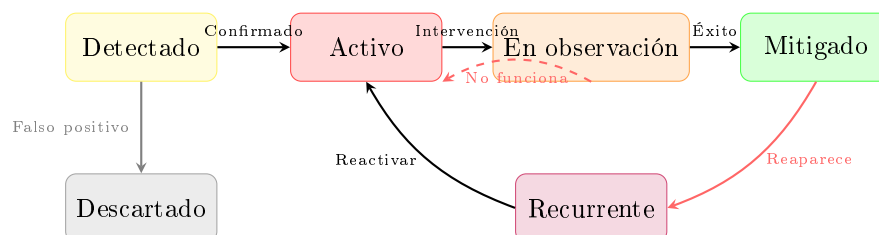


Figura 4.14: Diagrama de transición de estados de community smells

4.5.3.4 Actualización del Registro

El Registro se actualiza de forma continua:

- **Nuevos smells:** Se añaden cuando se detectan en Daily Standups, Retrospectives, o mediante análisis del Social Guide.
- **Cambios de severidad:** Se actualizan cuando hay evidencia de mejora o deterioro.
- **Resultados de intervenciones:** Se documentan después de cada Sprint donde se aplicó una intervención.
- **Transiciones de estado:** Se registran cuando un smell pasa de Activo a Mitigado, o de Mitigado a Recurrente.

4.5.3.5 Análisis de tendencias

El Registro permite análisis que serían imposibles sin datos históricos:

Tendencia temporal de smells activos

- ¿El número de smells activos está aumentando, disminuyendo o estable?
- ¿Hay estaciones o periodos donde aparecen más smells (fin de año, post-release)?

Tiempo promedio de mitigación

- ¿Cuántos Sprints tarda en promedio mitigar un smell de severidad Alta?
- ¿Hay categorías de smells más difíciles de mitigar que otras?

Tasa de recurrencia

- ¿Qué porcentaje de smells mitigados reaparecen?
- ¿Hay intervenciones que producen resultados más duraderos que otras?

Correlación con métricas técnicas

- ¿Los periodos con más smells activos correlacionan con menor velocity?
- ¿La mitigación de smells específicos correlaciona con reducción de defectos?

Estos análisis se presentan en el Dashboard de Métricas Sociales y en reportes mensuales a liderazgo técnico.

4.5.3.6 Formato de almacenamiento

El Registro puede almacenarse en diferentes formatos según las herramientas disponibles:

- **Hoja de cálculo** (Excel, Google Sheets): Simple, accesible, suficiente para equipos pequeños.
- **Base de datos** (Notion, Airtable): Mejor para equipos medianos; permite filtros, vistas y relaciones entre datos.
- **Sistema de tickets** (Jira, Azure DevOps): Integración nativa con flujo de trabajo ágil; cada smell es un “ticket” con su propio historial.
- **Wiki estructurada** (Confluence, GitBook): Buena para documentación narrativa; menos óptima para análisis cuantitativo.

La elección depende de la infraestructura existente en la organización. Lo importante es que el Registro sea accesible para el equipo, actualizable fácilmente, y permita consultas históricas.

4.5.4 Dashboard de Métricas Sociales

El Dashboard de Métricas Sociales es la visualización en tiempo real del estado de salud social del equipo. Consolida información del Health Score, el Registro de Community Smells y otros indicadores en una vista única que permite inspección rápida y detección de tendencias.

4.5.4.1 Naturaleza y propósito

El Dashboard responde a la necesidad de inspección continua que define a Scrum. Así como un equipo puede ver su burndown chart para entender si va a cumplir el Sprint Goal técnico, el Dashboard permite ver si la salud social del equipo está mejorando, deteriorándose o estable.

El propósito del Dashboard es:

1. **Proporcionar visibilidad instantánea:** Cualquier miembro del equipo puede ver el estado actual sin pedir reportes ni buscar en documentos.
2. **Detectar deterioro temprano:** Una caída en el Health Score o un aumento de smells activos es visible inmediatamente, antes de que se convierta en crisis.
3. **Comunicar progreso a stakeholders:** El Dashboard proporciona evidencia visual de que SocialScrum está funcionando (o no), facilitando conversaciones con liderazgo.

4. **Motivar al equipo:** Ver el Health Score subir después de esfuerzos de mejora refuerza el comportamiento positivo.

4.5.4.2 Componentes del Dashboard

Un Dashboard efectivo incluye los siguientes componentes:

1. Health Score actual y tendencia El indicador principal: el Health Score promedio del equipo en una escala de 1-10, con código de colores (rojo/amarillo/verde) y comparación con el Sprint anterior.

- **Visualización:** Medidor semicircular o barra horizontal con marcador.
- **Información adicional:** Diferencia con Sprint anterior (+0.5, -1.2, etc.).
- **Actualización:** Semanal, después de recolectar respuestas de encuesta.

2. Desglose por dimensiones del Health Score El Health Score agregado puede ocultar problemas en dimensiones específicas. El desglose muestra cada dimensión por separado:

- Apertura (Openness)
- Compromiso (Commitment)
- Respeto (Respect)
- Foco (Focus)
- Coraje (Courage)
- **Visualización:** Gráfico de radar (spider chart) o barras horizontales paralelas.
- **Información adicional:** Dimensión más baja resaltada como área de atención prioritaria.

3. Community smells activos Lista de smells con estado “Activo” o “En observación”, ordenados por severidad.

- **Visualización:** Lista con iconos de severidad ([ALTA], [MEDIA], [BAJA]).
- **Información adicional:** Días desde detección, intervención en curso (si aplica).

4. Tendencia histórica Gráfico de línea mostrando evolución del Health Score en los últimos 6-12 Sprints.

- **Visualización:** Línea con puntos por Sprint.
- **Información adicional:** Eventos significativos marcados (“incorporación de 2 nuevos miembros”, “release mayor”).

5. Items sociales del Sprint actual Resumen del Sprint Backlog Social: qué items están en progreso, cuáles completados.

- **Visualización:** Kanban mini (To Do / In Progress / Done) o lista con checkboxes.
- **Información adicional:** Porcentaje de completitud de items sociales del Sprint.

6. Alertas y recomendaciones Mensajes automáticos generados según reglas predefinidas:

- “[!] Health Score bajo: 5.2. Considerar reducir alcance técnico del próximo Sprint.”
- “[+] Health Score mejoró por 3er Sprint consecutivo. El equipo está en buena trayectoria.”
- “[ALTA] Smell de severidad Alta detectado: Organisational Silo. Requiere atención inmediata.”

4.5.4.3 Ejemplo de layout del Dashboard

4.5.4.4 Implementación técnica

El Dashboard puede implementarse con diferentes tecnologías según la infraestructura disponible:

Opciones de bajo costo / baja complejidad

- **Google Sheets + Data Studio:** Datos en hoja de cálculo, visualización en Data Studio (gratuito). Suficiente para equipos pequeños.
- **Notion:** Base de datos con vistas de galería y gráficos básicos. Integración con flujo de trabajo del equipo.
- **Miro/Mural:** Tablero visual colaborativo. Actualización manual pero muy flexible.

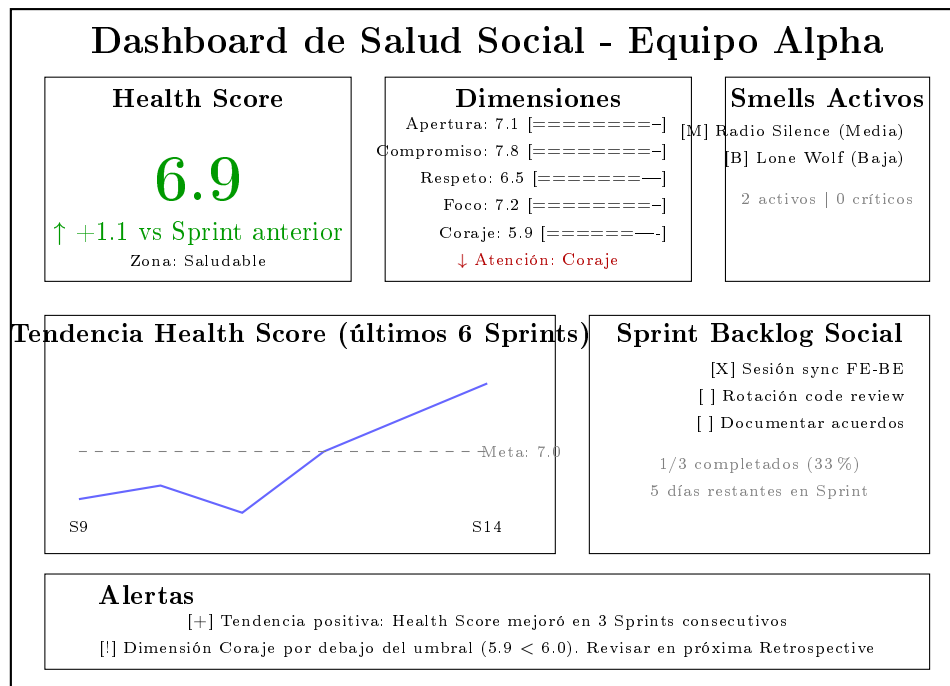


Figura 4.15: Ejemplo de Dashboard de Métricas Sociales

Opciones de complejidad media

- **Power BI / Tableau:** Dashboards profesionales con conexión a múltiples fuentes de datos. Requiere licencia pero ofrece capacidades avanzadas de análisis.
- **Grafana:** Open source, ideal si el equipo ya usa Grafana para métricas técnicas. Requiere configuración inicial.

Opciones de alta integración

- **Extensión de Jira/Azure DevOps:** Custom fields y dashboards integrados en la herramienta de gestión de proyectos existente. Máxima coherencia con flujo de trabajo técnico.
- **Desarrollo custom:** Aplicación web dedicada que integra datos de múltiples fuentes (Slack, GitHub, encuestas). Mayor esfuerzo inicial, máxima flexibilidad.

4.5.4.5 Frecuencia de actualización

Diferentes componentes del Dashboard tienen diferentes frecuencias de actualización:

4.5.4.6 Acceso y visibilidad

El Dashboard tiene diferentes niveles de acceso según la audiencia:

- **Equipo completo:** Acceso total a todos los componentes. El Dashboard debe estar visible en un monitor dedicado o como página de inicio del equipo.

Componente	Frecuencia	Responsable
Health Score actual	Semanal	Social Guide
Desglose por dimensiones	Semanal	Social Guide
Community smells activos	Continuo (cuando cambia)	Social Guide
Tendencia histórica	Al final de cada Sprint	Social Guide
Items del Sprint	Diario (automático si integrado)	Equipo
Alertas	Automático según reglas	Sistema

Tabla 4.31: Frecuencia de actualización de componentes del Dashboard

- **Stakeholders y liderazgo técnico:** Acceso a Health Score agregado, tendencias y smells activos (sin información individual). Pueden ver que el equipo gestiona su salud social sin acceso a detalles sensibles.
- **Recursos Humanos:** Sin acceso. El Dashboard contiene información operacional del equipo, no datos de personal.

4.5.4.7 Uso del Dashboard en eventos de Scrum

El Dashboard se utiliza activamente durante los eventos de SocialScrum:

- **Daily Standup:** Vistazo rápido a alertas o cambios significativos desde el día anterior.
- **Sprint Planning:** Consulta del Health Score para calibrar capacidad; revisión de smells activos para evaluar riesgos.
- **Sprint Review:** Presentación de tendencia y smells abordados a stakeholders.
- **Sprint Retrospective:** Análisis detallado de dimensiones del Health Score; identificación de áreas prioritarias de mejora.

Los artefactos sociales de SocialScrum proporcionan la infraestructura de información necesaria para gestionar la deuda social con rigor. Sin ellos, la gestión de salud social queda en el ámbito de las buenas intenciones y las conversaciones informales. Con ellos, se convierte en un proceso sistemático, trazable y demostrable. El Product Backlog Social hace visible qué se puede mejorar; el Sprint Backlog Social convierte intenciones en compromisos; el Registro de Community Smells proporciona memoria histórica; y el Dashboard de Métricas Sociales permite inspección continua. Juntos, estos artefactos cierran el ciclo de transparencia-inspección-adaptación que define a Scrum, extendiéndolo a la dimensión social del trabajo en equipo.

Los artefactos capturan información, pero ¿cómo se genera esa información de manera confiable? El Health Score que aparece en el Dashboard, los community smells que se registran, los indicadores de tendencia —todos requieren un sistema de medición que transforme observaciones cualitativas en datos utilizables. La siguiente sección describe

este sistema: cómo se operacionaliza el Health Score, qué instrumentos se utilizan para medirlo, y cómo se interpretan los resultados para tomar decisiones concretas.

4.6 Sistema de medición de salud social

SocialScrum mide la salud social mediante el Health Score, un indicador agregado en escala 1-10 basado en los cinco valores de Scrum. El diseño del Health Score está fundamentado en la Teoría de la Autodeterminación de Ryan y Deci [30], que postula que los individuos requieren satisfacer tres necesidades psicológicas —autonomía, competencia y relacionalidad— para mantener motivación intrínseca. Adicionalmente, incorpora el modelo de confianza organizacional de Mayer et al. [31], que especifica tres componentes: habilidad, benevolencia e integridad. El sistema combina encuestas estructuradas, observación participante y análisis de redes sociales (SNA) para triangular datos y reducir sesgos individuales.

4.6.1 Health Score: Dimensiones y cálculo

Dimensión	Indicadores positivos	Smells relacionados
Apertura	Riesgos reportados temprano; errores discutidos abiertamente; desacuerdo constructivo	Radio Silence, Information Hoarding
Compromiso	Acuerdos cumplidos; ayuda a compañeros bloqueados; Sprint Goal tratado colectivamente	Lone Wolf, Free-Riding, Disengagement
Respeto	Ideas evaluadas por mérito; reconocimiento explícito; desacuerdos sin ataques personales	Prima Donna, Toxic Leadership, Cliques
Foco	Una tarea a la vez; reuniones con propósito claro; protección contra demandas externas	Context Switching, Meeting Hell
Coraje	Ideas no convencionales propuestas; errores reportados voluntariamente; feedback a líderes	Fear of Speaking Up, Blame Culture

Tabla 4.32: Dimensiones del Health Score

$$\text{Health Score} = \frac{\text{Apertura} + \text{Compromiso} + \text{Respeto} + \text{Foco} + \text{Coraje}}{5} \quad (4.1)$$

Tipo	Frecuencia	Contenido	Duración	Tasa mínima
Pulso semanal	Cada viernes	5 preguntas (1 por dimensión), escala 1-10	2-3 min	70 %
Sprint completa	Fin de Sprint	20 preguntas + 3 abiertas	5-8 min	80 %

Tabla 4.33: Instrumentos de medición del Health Score

4.6.1.1 Frecuencia y formato de medición

4.6.2 Zonas del Health Score y protocolo de respuesta

Rango	Zona	Significado	Capacidad social	Acciones
7.0-10.0	Saludable	Funciona bien, problemas menores	5-10 %	Mantenimiento preventivo, revisión mensual
5.0-6.9	En riesgo	Fricción que puede escalar	15-20 %	Atención activa, revisión semanal, intervenciones específicas
1.0-4.9	Crítico	Crisis seria, productividad afectada	30-50 %	Intervención inmediata, escalar a CTO, reducir alcance técnico

Tabla 4.34: Zonas del Health Score y protocolo de respuesta

4.6.2.1 Alertas tempranas

- **Caída abrupta:** Health Score baja >1.5 puntos en una semana $\rightarrow$ investigar inmediatamente
- **Tendencia negativa:** 3 semanas consecutivas de caída $\rightarrow$ activar protocolo En riesgo
- **Dimensión crítica:** Cualquier dimensión <4.0 $\rightarrow$ priorizar esa dimensión
- **Baja participación:** <50 % responde encuestas por 2 semanas $\rightarrow$ revisar proceso

4.6.3 Triangulación de fuentes de datos

El Health Score se complementa con observación participante (durante eventos Scrum) y análisis de redes sociales (SNA, usando metadatos de Slack/GitHub). La triangulación aumenta confiabilidad: si las tres fuentes convergen en el mismo diagnóstico, la confianza es alta; si divergen, se requiere investigación adicional.

Limitaciones del Health Score: Es una aproximación, no una verdad objetiva. Depende de la honestidad de respuestas, puede generar “gaming” si se usa para evalua-

Aspecto	Encuestas	Observación	SNA
Percepciones subjetivas	+++	++	-
Comportamientos observables	-	+++	+
Patrones estructurales	-	+	+++

Tabla 4.35: Complementariedad de instrumentos de medición

ción externa, y es sensible al momento. Siempre debe complementarse con información cualitativa.

4.7 Framework de priorización social-técnica

En Scrum tradicional, el Product Owner prioriza el Product Backlog según un criterio principal: el valor de negocio. Los items que generan mayor retorno para el cliente o la organización se ubican arriba; los demás esperan. Este enfoque funciona cuando el único recurso limitado es el tiempo de desarrollo. Sin embargo, SocialScrum introduce una variable adicional: la salud social del equipo. Un item de alto valor técnico puede ser contraproducente si el equipo que debe implementarlo está en crisis. De modo inverso, invertir en restaurar la salud social puede parecer “improductivo” en el corto plazo pero habilitar entregas sostenibles en el largo plazo.

Esta sección presenta un framework de priorización que integra tres dimensiones: valor de negocio, urgencia técnica y salud social. El framework no proporciona una fórmula matemática que calcule automáticamente la prioridad de cada item. En su lugar, estructura una conversación entre Product Owner, Scrum Master, Social Guide y Development Team, asegurando que las tres dimensiones se consideren explícitamente antes de comprometer trabajo en un Sprint.

4.7.1 Triángulo de decisión: valor de negocio, urgencia técnica, salud social

El modelo conceptual del framework es un triángulo donde cada vértice representa una dimensión de priorización:

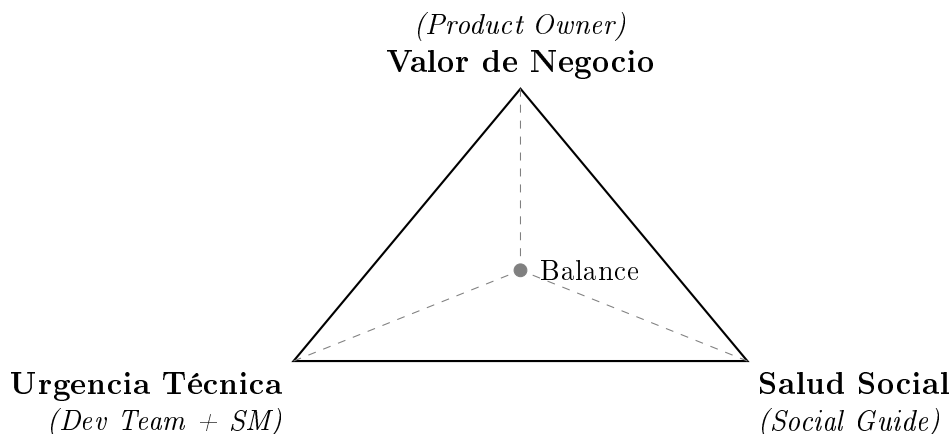


Figura 4.16: Triángulo de priorización de SocialScrum

La interpretación del triángulo es directa: cada item del Product Backlog se evalúa en las tres dimensiones, y la priorización final emerge de considerar las tres simultáneamente. No existe un algoritmo que pondere automáticamente las dimensiones; la decisión requiere juicio humano colaborativo entre los responsables de cada vértice.

4.7.1.1 Dimensión 1: Valor de negocio

El valor de negocio responde a la pregunta: ¿cuánto beneficio genera este ítem para el cliente, usuario o la organización? El Product Owner es el responsable de evaluar esta dimensión, basándose en su conocimiento del mercado, las necesidades del cliente y los objetivos estratégicos.

Escala de evaluación (1-10)

- **10:** Crítico para el negocio. Sin este ítem, el negocio se detiene o se pierde un cliente clave.
- **7-9:** Alto valor. Impacto significativo en ingresos, satisfacción del cliente o ventaja competitiva.
- **4-6:** Valor moderado. Mejora incremental; importante pero no urgente.
- **1-3:** Valor bajo. Mejora marginal; puede posponerse sin consecuencias significativas.

Criterios de evaluación

- Impacto en ingresos (directos o indirectos).
- Satisfacción y retención del cliente.
- Ventaja competitiva frente a alternativas del mercado.
- Cumplimiento regulatorio o contractual.
- Habilitación de funcionalidades futuras (dependencias).

Ejemplos

"Integración con pasarela de pagos" → Valor 9/10

Justificación: Sin esto, no podemos monetizar el producto.

"Aumentar tamaño del botón de logout" → Valor 2/10

Justificación: Cambio cosmético, no afecta conversión.

"Cumplimiento de GDPR para mercado europeo" → Valor 10/10

Justificación: Regulatorio obligatorio, sin esto no podemos operar.

"Dashboard de analytics para administradores" → Valor 6/10

Justificación: Útil pero no bloqueante para operación actual.

4.7.1.2 Dimensión 2: Urgencia técnica

La urgencia técnica responde a la pregunta: ¿cuán necesario es abordar este item desde la perspectiva de la arquitectura, calidad del código o estabilidad del sistema? El Development Team y el Scrum Master son los responsables de evaluar esta dimensión.

Escala de evaluación (1-10)

- **10:** Bloqueante. Sin esto, el sistema no funciona o la deuda técnica impide cualquier avance.
- **7-9:** Crítico. Deuda técnica grave, riesgo de seguridad, arquitectura comprometida.
- **4-6:** Importante. Refactorización necesaria, deuda técnica moderada que crece si se pospone.
- **1-3:** Deseable. Mejora técnica, optimización, no hay riesgo inmediato.

Criterios de evaluación

- ¿Es bloqueante para otras features?
- ¿Hay riesgo de incidente de seguridad o disponibilidad?
- ¿Cuánto crece la deuda técnica si se pospone un Sprint más?
- ¿Impacta el rendimiento de manera perceptible para usuarios?
- ¿Dificulta el trabajo del equipo de desarrollo?

Ejemplos

"Refactorizar módulo de autenticación" → Urgencia 8/10

Justificación: Código frágil, cada cambio genera bugs.

Bloquea mejoras de seguridad.

"Actualizar librería de testing a última versión" → Urgencia 3/10

Justificación: Mejora ergonomía de tests, no hay riesgo.

"Bug crítico: usuarios no pueden iniciar sesión" → Urgencia 10/10

Justificación: Sistema inutilizable, afecta a todos los usuarios.

"Migrar base de datos a PostgreSQL" → Urgencia 5/10

Justificación: MySQL actual funciona pero limita escalabilidad.

4.7.1.3 Dimensión 3: Salud social

La salud social responde a la pregunta: ¿es necesario abordar este ítem para restaurar o mantener la capacidad del equipo de trabajar efectivamente? El Social Guide es el responsable de evaluar esta dimensión, basándose en el Health Score, los community smells detectados y las observaciones cualitativas.

Escala de evaluación (1-10)

- **10:** Crisis social. Burnout activo, conflicto severo no resuelto, riesgo de rotación inmediata.
- **7-9:** Crítico. Community smells de severidad alta, Health Score inferior a 5.
- **4-6:** Importante. Community smells moderados, Health Score entre 5 y 6.5.
- **1-3:** Mantenimiento. Mejoras incrementales, Health Score superior a 7, equipo funcionando bien.

Criterios de evaluación

- Health Score actual y tendencia (¿mejorando o empeorando?).
- Severidad de community smells activos.
- Riesgo de rotación de personal.
- Impacto observable en calidad de entrega o velocidad.
- Nivel de tensión en interacciones del equipo.

Ejemplos

"Mediación de conflicto entre Dev A y Dev B" → Salud Social 8/10

Justificación: Afecta code reviews, genera tensión en Daily, otros miembros evitan trabajar en tareas compartidas.

"Implementar daily asíncrono para equipo distribuido" → Salud Social 5/10

Justificación: Mejora comunicación, reduce fricción horaria, pero no hay crisis actual.

"Intervención urgente: burnout detectado en 3 miembros" → Salud Social 10/10

Justificación: Riesgo de renuncia, calidad ya afectada, Health Score en 3.2.

"Organizar evento de team building" → Salud Social 3/10

Justificación: Nice-to-have, equipo ya cohesionado,
Health Score en 8.1.

4.7.1.4 Principio fundamental: conversación, no fórmula

El framework de priorización no utiliza una ecuación matemática del tipo:

$$\text{Prioridad} = w_1 \times \text{Valor} + w_2 \times \text{Urgencia} + w_3 \times \text{Salud} \quad (4.2)$$

Esta fórmula sería tentadora por su aparente objetividad, pero tiene problemas fundamentales:

1. **Dimensiones no conmensurables:** Un punto de valor de negocio no “vale” lo mismo que un punto de salud social. Son categorías diferentes.
2. **Pesos arbitrarios:** ¿Quién decide que $w_1 = 0,4$? Cualquier elección sería arbitraria y ocultaría decisiones de valor bajo apariencia técnica.
3. **Contexto ignorado:** La misma combinación de valores (8, 5, 7) puede requerir decisiones opuestas dependiendo del contexto del equipo y del proyecto.
4. **Falsa precisión:** Un número calculado con decimales sugiere certeza que no existe.

En lugar de una fórmula, SocialScrum propone una conversación estructurada donde cada responsable presenta su evaluación, se discuten las implicaciones, y se llega a una decisión por consenso. El proceso es más lento que aplicar una fórmula, pero produce decisiones de mayor calidad y genera compromiso compartido con el resultado.

4.7.2 Matriz de 18 escenarios de priorización

Aunque no existe una fórmula, sí existen patrones reconocibles. La matriz de escenarios presenta las 18 combinaciones más comunes de valores alto (7-10), medio (4-6) y bajo (1-3) en cada dimensión, junto con la decisión típica para cada caso.

La matriz sirve como guía inicial, no como regla definitiva. Cada equipo desarrolla su propia interpretación basada en experiencia acumulada.

4.7.2.1 Reglas de oro para casos extremos

Tres escenarios requieren reglas explícitas porque las consecuencias de decidir mal son significativas:

#	Valor	Técnica	Social	Prioridad	Decisión típica
1	Alto	Alto	Bajo	Máxima	Entregar inmediatamente. Equipo sano puede absorber complejidad.
2	Alto	Bajo	Alto	Alta	Mitigar social primero. Equipo en crisis no puede entregar calidad.
3	Bajo	Alto	Alto	Alta	Resolver ambos en paralelo. Urgencia técnica y social no compiten.
4	Alto	Alto	Alto	Escalar	Crisis total. Escalar a CTO para decisión organizacional.
5	Alto	Medio	Medio	Alta	Entregar con precaución. Monitorear salud durante implementación.
6	Medio	Alto	Medio	Alta	Resolver técnico primero. Deuda técnica bloquea progreso.
7	Medio	Medio	Alto	Alta	Resolver social primero. Equipo en crisis contamina todo lo demás.
8	Alto	Bajo	Alto	Media-Alta	Balancear: MVP de feature + intervención social.
9	Bajo	Alto	Bajo	Media	Resolver técnico. Importante aunque no genere valor inmediato.
10	Bajo	Bajo	Alto	Media	Resolver social. La salud del equipo es prerequisite.
11	Alto	Alto	Bajo	Media-Alta	Entregar. Equipo sano, aprovechar capacidad.
12	Bajo	Bajo	Bajo	Baja	Posponer. Nada es urgente; hay prioridades mayores.
13	Alto	Bajo	Bajo	Alta	Entregar. Feature valiosa sin impedimentos.
14	Bajo	Alto	Bajo	Media	Resolver técnico. Deuda urgente aunque valor bajo.
15	Bajo	Bajo	Alto	Media	Resolver social. Equipo necesita atención.
16	Medio	Medio	Medio	Media	Caso por caso. Todo moderado; decidir según contexto.
17	Alto	Bajo	Alto	Alta	Feature + social en paralelo. MVP mientras se atiende equipo.
18	Alto	Alto	Bajo	Alta	Resolver técnico primero. Bug crítico bloquea, equipo sano.

Tabla 4.36: Matriz de 18 escenarios de priorización

Regla 1: Salud Social $< 5 \rightarrow$ No comprometer features de alta complejidad

Cuando el Health Score está en zona crítica, el equipo no tiene capacidad para trabajo complejo. Comprometer features de alta complejidad en este estado genera:

- Mayor probabilidad de errores y retrabajo.
- Aumento de tensión que empeora la salud social.

- Riesgo de burnout adicional o rotación.
- Deuda técnica nueva por trabajo apresurado.

Aplicación práctica:

=== SPRINT PLANNING: APLICACIÓN DE REGLA 1 ===

CONTEXTO:

- Health Score: 3.8/10 (crítico)
- Community smells: Conflicto severo, Burnout detectado
- PO solicita: "Migración completa a PostgreSQL"
(Valor 8/10, Complejidad 21 SP)

ANÁLISIS:

Social Guide: "Health Score 3.8 indica crisis.
El equipo no puede entregar calidad en feature compleja.
Recomiendo Sprint enfocado en restaurar salud social."

DECISIÓN:

- Sprint Goal: "Restaurar salud social a ≥ 6.0 "
- Items comprometidos:
 1. Mediación de conflicto [SOCIAL: 8 SPS]
 2. Reducción de carga 30% [PROCESO]
 3. Workshop de burnout prevention [SOCIAL: 5 SPS]
 4. Features simples (Valor 4, Complejidad 3-5 SP)
- Feature de migración → Pospuesta para Sprint +1
- PO negocia con stakeholders expectativa ajustada

Regla 2: Valor de Negocio 10 + Salud Social 10 → Escalar a CTO Este escenario representa un conflicto genuino entre entregar valor crítico y proteger al equipo. No hay respuesta “correcta” a nivel de equipo; la decisión requiere perspectiva organizacional.

Opciones típicas en escalamiento:

- **Recursos externos:** ¿Podemos traer contratistas temporales para la feature mientras el equipo se recupera?
- **Negociación con cliente:** ¿El cliente acepta 2 semanas adicionales a cambio de calidad garantizada?
- **Decisión de riesgo:** ¿El valor del cliente justifica el riesgo de rotación? (Decisión de VP, no de equipo.)

- **Reducción de alcance:** ¿Hay un MVP que satisfaga al cliente con menor esfuerzo?

El punto central es que esta decisión no le corresponde al equipo. El Social Guide, Scrum Master y Product Owner presentan el dilema; el CTO o VP Engineering decide con información completa.

Regla 3: $\text{Health Score} \geq 8 \rightarrow \text{Priorizar por Valor} + \text{Urgencia Técnica}$ Cuando el equipo está saludable, SocialScrum se comporta como Scrum tradicional. No hay necesidad de reservar capacidad para items sociales ni de moderar el alcance técnico.

Aplicación práctica:

=== SPRINT PLANNING: APLICACIÓN DE REGLA 3 ===

CONTEXTO:

- Health Score: 8.5/10 (excelente)
- Community smells: Ninguno activo
- PO tiene backlog priorizado por valor

ANÁLISIS:

Social Guide: "Health Score 8.5. Equipo sano.

No se requieren items sociales este Sprint."

DECISIÓN:

- Priorizar features por valor de negocio + urgencia técnica
- Items comprometidos según capacidad normal (40 SP)
- Social Guide monitorea pero no interviene activamente
- SocialScrum funciona como Scrum estándar

Esta regla evita el “teatro social”: invertir en actividades de bienestar cuando el equipo ya está bien. Si el Health Score es alto y estable, los recursos deben ir a entregar valor.

4.7.3 Protocolo de decisión colaborativa

La priorización en SocialScrum es un proceso colaborativo que ocurre durante el Sprint Planning. Esta sección describe el protocolo paso a paso, los roles de cada participante y el mecanismo de resolución cuando no hay consenso.

4.7.3.1 Participantes y autoridad

Cada participante tiene autoridad sobre una dimensión específica:

El principio clave es que ningún rol tiene autoridad absoluta. El Product Owner no puede forzar una feature si el Social Guide advierte que el equipo no puede absorberla. El

Rol	Dimensión	Autoridad
Product Owner	Valor de Negocio	Decide qué entregar al cliente. Prioriza features por valor.
Scrum Master	Proceso	Decide cómo trabajar. Protege el marco de Scrum.
Social Guide	Salud Social	Decide cuándo el equipo puede comprometerse. Protege capacidad.
Dev Team	Urgencia Técnica	Decide cuánto es factible. Estima y advierte sobre deuda.

Tabla 4.37: Autoridad de cada rol en la priorización

Social Guide no puede bloquear indefinidamente entregas si el equipo está razonablemente sano. La decisión emerge del diálogo.

4.7.3.2 Protocolo de priorización en Sprint Planning

El proceso de priorización ocupa 15-20 minutos dentro del Sprint Planning, antes de la estimación detallada. Se estructura en cuatro pasos:

Paso 1: Social Guide presenta estado del equipo (5 minutos) El Social Guide comparte el Health Score actual, las dimensiones problemáticas, los community smells activos y una estimación de capacidad:

Social Guide:

"Health Score actual: 6.2/10 (zona: en riesgo)
 - Dimensiones bajas: Coraje (4.5), Foco (5.1)
 - Community smells activos: Radio Silence (moderado)
 - Tendencia: Mejorando (era 5.1 en Sprint anterior)
 - Capacidad estimada: ~80% de la normal (32 SP vs 40 SP típicos)"

Este paso establece el contexto. Si el Health Score es crítico, los pasos siguientes se ajustan automáticamente.

Paso 2: Product Owner presenta features priorizadas (5 minutos) El Product Owner comparte los items de mayor valor que desea incluir en el Sprint:

Product Owner:

"Tengo 5 features priorizadas por valor:
 1. Integración con API de Pagos (Valor 9/10)
 2. Dashboard de Analytics (Valor 7/10)
 3. Notificaciones push (Valor 8/10)
 4. Mejora de UX en login (Valor 5/10)
 5. Exportar reportes a PDF (Valor 6/10)"

El Product Owner presenta más items de los que caben en un Sprint para permitir flexibilidad en la selección final.

Paso 3: Social Guide propone items sociales (5 minutos) Si el Health Score indica necesidad, el Social Guide propone items sociales con su estimación en Story Points Sociales (SPS):

Social Guide:

"Dado el Health Score de 6.2, propongo incluir:

1. Mediación Dev-QA para resolver Radio Silence (5 SPS)
2. Establecer protocolo de daily asíncrono (3 SPS)

Si estos items se abordan, proyecto mejora de Health Score a 7.0-7.5 para fin de Sprint."

Si el Health Score es saludable (≥ 8), el Social Guide indica que no se requieren items sociales.

Paso 4: Discusión y priorización colaborativa (5-10 minutos) Los cuatro roles dialogan para llegar a un Sprint Backlog consensuado:

=== EJEMPLO DE DIÁLOGO ===

SM: "Capacidad estimada es 32 SP. ¿Qué combinación proponemos?"

Dev Team: "Integración con API de Pagos es compleja, 13 SP. Factible pero consume mucha capacidad."

PO: "Es la más valiosa. ¿Podemos comprometerla?"

Social Guide: "Health Score 6.2 es límite. Si incluimos la mediación Dev-QA (5 SPS), mejora comunicación y reduce riesgo de la feature compleja. Recomendando incluir ambas."

Dev Team: "Con 13 SP + 5 SPS = 18 puntos, quedan 14 SP. Dashboard de Analytics cabe (8 SP) + daily asíncrono (3 SPS)."

PO: "Notificaciones push (Valor 8) queda fuera entonces."

Social Guide: "Correcto. Pero con Health Score mejorado,

Sprint siguiente tendremos capacidad completa."

=== DECISIÓN ===

Sprint Goal: "Integrar pagos + Mejorar comunicación Dev-QA"

- Integración API Pagos [TÉCNICO: 13 SP]
- Mediación Dev-QA [SOCIAL: 5 SPS]
- Dashboard Analytics (MVP) [TÉCNICO: 8 SP]
- Daily asíncrono [SOCIAL: 3 SPS]

Total: 29 puntos (dentro de capacidad 32)

4.7.3.3 Conversión entre Story Points Sociales y Story Points

Durante la discusión, es necesario comparar items técnicos (estimados en SP) con items sociales (estimados en SPS). SocialScrum establece una equivalencia aproximada:

$$1 \text{ SPS} \approx 1 \text{ SP} \quad (4.3)$$

La justificación es práctica: ambos tipos de items consumen tiempo y atención del equipo. Un item social de 5 SPS requiere aproximadamente el mismo esfuerzo que un item técnico de 5 SP.

Ejemplo de cálculo de capacidad:

Capacidad del equipo: 40 SP

Items comprometidos:

- Feature A [TÉCNICO]: 13 SP
- Feature B [TÉCNICO]: 8 SP
- Mediación [SOCIAL]: 5 SPS
- Workshop [SOCIAL]: 3 SPS

Total: $13 + 8 + 5 + 3 = 29$ puntos

Margen restante: 11 puntos

Esta conversión es una aproximación que cada equipo debe calibrar según su contexto. Algunos equipos descubren que sus items sociales requieren más o menos esfuerzo relativo, y ajustan la equivalencia.

4.7.3.4 Protocolo de discrepancia

Cuando Product Owner, Social Guide y Scrum Master no logran consenso, se activa un protocolo de resolución estructurado:

Fase 1: Argumentación (9 minutos) Cada rol dispone de 3 minutos para presentar su posición con evidencia:

PO (3 min): "Esta feature es crítica porque el cliente principal amenazó con cancelar contrato si no entregamos en 2 semanas. Valor de negocio: 10/10."

Social Guide (3 min): "Health Score es 4.2. Dos personas reportaron síntomas de burnout. Si forzamos esta entrega, tenemos riesgo real de renuncia. Salud social: 9/10."

SM (3 min): "Desde perspectiva de proceso, forzar un Sprint con equipo en crisis viola el principio de sostenibilidad. Pero también entiendo la presión de negocio."

Fase 2: Input del Development Team (5 minutos) El equipo de desarrollo expresa su perspectiva:

Dev Team: "Honestamente, no nos sentimos capaces de entregar calidad en este estado. Si nos fuerzan, entregaremos algo, pero habrá bugs y retrabajo."

Fase 3: Votación informal Se presenta una votación con tres opciones:

- **Opción A:** Priorizar feature (aceptar riesgo social).
- **Opción B:** Priorizar salud social (posponer feature).
- **Opción C:** Híbrido (MVP de feature + mitigación social).

Fase 4: Decisión o escalamiento Si hay mayoría clara, se implementa esa opción. Si no hay mayoría, se escala a CTO o VP Engineering con un resumen del dilema. El Sprint Planning continúa con items de consenso mientras se espera la decisión (máximo 24 horas).

4.7.3.5 Ejemplo completo de priorización

El siguiente ejemplo ilustra el proceso completo para un equipo en situación típica:

=== SPRINT PLANNING: EQUIPO ALPHA ===

Fecha: 2024-03-18

Sprint: 14

=== PASO 1: ESTADO DEL EQUIPO ===

Social Guide:

- Health Score: 6.8/10 (zona: en riesgo, límite superior)
- Dimensiones: Apertura 7.2, Compromiso 7.0, Respeto 7.5, Foco 5.8, Coraje 6.5
- Community smells: Context Switching (moderado)
- Tendencia: Estable (era 6.7 Sprint anterior)
- Capacidad estimada: 90% $\rightarrow$ 36 SP de 40 típicos

=== PASO 2: FEATURES PRIORIZADAS ===

Product Owner:

1. Migración a microservicios - Módulo Auth (Valor 8, 13 SP)
2. API para partners externos (Valor 9, 8 SP)
3. Mejora de dashboard admin (Valor 5, 5 SP)
4. Optimización de queries lentas (Urgencia 7, 5 SP)
5. Refactor de módulo de reportes (Urgencia 5, 8 SP)

=== PASO 3: ITEMS SOCIALES ===

Social Guide:

- Foco bajo (5.8) indica Context Switching excesivo
- Propuesta: Implementar "Focus Fridays" (sin reuniones) $\rightarrow$ 3 SPS
- Beneficio esperado: Foco sube a 6.5-7.0

=== PASO 4: DISCUSIÓN ===

Dev Team: "Migración Auth + API Partners = 21 SP.

Con Focus Fridays (3 SPS) = 24 puntos.

Quedan 12 SP. Caben queries + dashboard (10 SP)."

PO: "¿Refactor de reportes?"

Dev Team: "Para Sprint 15. No cabe y no es urgente."

Social Guide: "Combinación parece balanceada.

Health Score debería mantenerse o mejorar levemente."

SM: "Consenso alcanzado."

=== SPRINT BACKLOG FINAL ===

Sprint Goal: "Habilitar microservicios + Mejorar foco del equipo"

Item	Tipo	Puntos
Migración Auth	Técnico	13 SP
API Partners	Técnico	8 SP
Optimización queries	Técnico	5 SP
Mejora dashboard	Técnico	5 SP
Focus Fridays	Social	3 SPS
TOTAL		34 pts
Capacidad		36 SP
Margen		2 SP

El framework de priorización social-técnica transforma la priorización de una decisión unidimensional (solo valor de negocio) a una conversación tridimensional que considera el estado real del equipo. El triángulo de decisión proporciona un modelo mental compartido. La matriz de 18 escenarios ofrece guía para casos comunes. El protocolo de decisión colaborativa estructura el diálogo y establece mecanismos de resolución cuando no hay consenso. El resultado no es una priorización “óptima” calculada por algoritmo, sino una priorización “suficientemente buena” construida por las personas que entienden el contexto y se comprometen con el resultado.

4.8 Sistema de estimación de items sociales (Story Points Sociales)

En Scrum tradicional, el Development Team estima el esfuerzo de los items técnicos usando Story Points (SP) con la escala Fibonacci (1, 2, 3, 5, 8, 13, 21). SocialScrum enfrenta un problema análogo: los items de deuda social también consumen tiempo y atención del equipo, pero no tienen una unidad de medida comparable. Esta sección introduce los Story Points Sociales (SPS), una escala de estimación donde $1 \text{ SPS} \approx 1 \text{ SP}$, permitiendo integrar items técnicos y sociales en un mismo Sprint Backlog.

4.8.1 Escala de estimación SPS

La escala SPS utiliza los mismos valores Fibonacci: 1, 2, 3, 5, 8 y 13. Valores superiores a 13 indican que el item debe descomponerse.

SPS	Duración	Tipo de intervención	Ejemplo
1-2	1-4 horas	Conversación facilitada, ajuste menor	Feedback rápido, norma simple
3-5	4h-2 días	Workshop, mediación, retrospectiva profunda	Código de conducta, mediación bilateral
8-13	2 días-1 semana	Intervención organizacional, crisis	Cambio de liderazgo, burnout severo

Tabla 4.38: Escala de Story Points Sociales (SPS)

4.8.2 Metodología de estimación en 3 pasos

La estimación SPS sigue un proceso de tres pasos: identificar el community smell, evaluar severidad, y evaluar complejidad de intervención.

Paso	Criterio	Entrada	Salida
1	Identificar smell	Registro Community Smells	Tipo específico confirmado
2	Evaluar severidad	Health Score + observación	Leve/Moderada/Severa/Crítica
3	Evaluar complejidad	Alcance + facilitación + sesiones	Baja (+0) / Media (+1) / Alta (+2)

Tabla 4.39: Proceso de estimación SPS

4.8.2.1 Matriz de severidad y SPS base

Severidad	Indicadores	SPS base
Leve	Afecta 1-2 personas ocasionalmente; no impacta entrega	1-2
Moderada	Afecta 3-5 personas; retrasos menores; tensión visible	3-5
Severa	Afecta equipo entero; riesgo de rotación; calidad degradada	5-8
Crítica	Equipo disfuncional; rotación inminente; proyecto en riesgo	8-13

Tabla 4.40: Niveles de severidad y SPS base

4.8.2.2 Cálculo del SPS final

$$\text{SPS Final} = \text{SPS Base (severidad)} + \text{Ajuste (complejidad)} \quad (4.4)$$

Ejemplo: Conflicto Dev A-B (Severidad Moderada = 3 SPS base) + Mediación especializada requerida (Complejidad Alta = +2) → SPS Final = 5.

4.8.3 Tabla de referencia rápida

Community smell	Severidad típica	Intervención típica	SPS
Radio Silence	Moderada	Workshop + proceso	3-5
Lone Wolf	Leve-Moderada	Mediación + reintegración	3-5
Conflicto interpersonal leve	Leve	Mediación bilateral simple	3
Conflicto interpersonal severo	Severa	Mediación intensiva + seguimiento	8
Burnout leve/moderado	Leve-Moderada	Conversación + ajuste de carga	2-5
Burnout severo	Severa-Crítica	Intervención de crisis	13
Inseguridad psicológica	Moderada-Severa	Workshop + retrospectiva facilitada	5-8
Knowledge hoarding	Moderada	Documentación + transferencia	3-5

Tabla 4.41: Referencia rápida de estimación SPS por community smell

4.8.4 Conversión SPS ↔ SP y gestión de capacidad

El principio fundamental es: **1 SPS ≈ 1 SP**. Ambos tipos de items pueden sumarse para calcular la capacidad total del Sprint.

Tipo	Items ejemplo	Puntos	Total
Técnico	Feature A (13 SP) + Feature B (8 SP) + Bug fix (5 SP)	26 SP	
Social	Mediación conflicto (5 SPS) + Daily asíncrono (3 SPS)	8 SPS	
Capacidad Sprint			34 puntos

Tabla 4.42: Ejemplo de cálculo de capacidad combinada

4.8.4.1 Mejores prácticas de estimación

- **Estimar conservadoramente:** Añadir 20 % de buffer en situaciones inciertas.
- **Descomponer items grandes:** Si un item supera 8 SPS, buscar cómo dividirlo.
- **Registrar real vs. estimado:** Mantener historial para calibración.
- **Un item = un community smell específico:** Evitar items vagos como “mejorar comunicación”.

4.9 Estrategias de mitigación de community smells

Detectar un community smell es solo el primer paso. La detección sin acción genera frustración: el equipo sabe que hay un problema pero no ve mejora. Esta sección proporciona un catálogo de estrategias de mitigación basadas en la taxonomía de community smells de Caballero et al. [2], organizadas por categoría de smell. Herramientas como

csDetector [34] permiten detección automática de algunos de estos patrones a partir de metadatos de repositorios.

El objetivo no es eliminar todos los smells —algunos son síntomas de tensiones organizacionales que el equipo no controla— sino reducir su impacto en la capacidad del equipo de entregar valor.

4.9.1 Catálogo de estrategias por categoría

Categoría	Problema	Smells representativos	Tipo de intervención
Comunicación	Información no fluye entre miembros o hacia afuera	Radio Silence, Information Hoarding, Broadcast Storm, Missing Links, Synchronous Overload	Rediseño de canales, protocolos, automatización
Conocimiento	Saber técnico concentrado o no compartido	Truck Factor=1, Knowledge Islands, Outdated Docs, Tribal Knowledge, Expert Bottleneck	Pair programming, documentación, rotación
Relacional	Conflictos, exclusión, dinámicas tóxicas	Lone Wolf, Prima Donna, Clique Formation, Unresolved Conflict, Toxic Leadership	Mediación, facilitación, feedback directo
Organizacional	Estructura o procesos disfuncionales	Organizational Silo, Meeting Hell, Unclear Ownership, Process Overhead, Unstable Team	Escalamiento, negociación, reestructuración

Tabla 4.43: Categorías de community smells, ejemplos e intervenciones

4.9.1.1 Estrategias para smells de comunicación

4.9.1.2 Estrategias para smells de conocimiento

4.9.1.3 Estrategias para smells relacionales

4.9.1.4 Estrategias para smells organizacionales

4.9.1.5 Smells que requieren escalamiento

Algunos smells no pueden resolverse a nivel de equipo. El Social Guide debe reconocer estos casos y escalar apropiadamente:

Para estos casos, el rol del Social Guide es:

1. Documentar el impacto con datos cuantitativos.

Smell	Síntomas	Estrategia de mitigación	SPS
Radio Silence	Sorpresas frecuentes; “nadie me dijo”; información llega tarde	1) Identificar nodos centrales en SNA. 2) Crear canal de broadcast para actualizaciones críticas. 3) Establecer “office hours” donde cualquiera puede preguntar. 4) Rotación de responsabilidad de comunicar en Daily.	3-5
Information Hoarding	Personas guardan información “por si acaso”; duplicación de esfuerzo	1) Workshop sobre beneficios de compartir. 2) Crear wiki/Confluence con expectativa de documentar decisiones. 3) Celebrar públicamente cuando alguien comparte información útil.	3-5
Broadcast Storm	Canales saturados; nadie lee mensajes; información importante se pierde	1) Auditar canales existentes y consolidar. 2) Establecer convenciones (@here solo para urgencias). 3) Crear resumen diario/semanal de lo importante. 4) Eliminar canales redundantes.	2-3
Missing Links	Subgrupos no se comunican; integración tardía genera conflictos	1) Mapear comunicación actual con SNA. 2) Crear rituales de sincronización entre subgrupos. 3) Asignar “enlaces” rotativos entre equipos. 4) Retrospectivas conjuntas mensuales.	5-8
Synchronous Overload	Calendarios llenos de reuniones; trabajo fragmentado; fatiga de videollamadas	1) Auditar reuniones: eliminar las innecesarias. 2) Establecer “no-meeting days”. 3) Convertir reuniones de status a formato asíncrono. 4) Limitar duración máxima (25/50 min).	3-5

Tabla 4.44: Estrategias para smells de comunicación

2. Preparar propuesta de solución (no solo el problema).
3. Escalar al stakeholder apropiado con Scrum Master.
4. Proteger al equipo mientras se resuelve externamente.

4.9.2 Diseño de experimentos de mejora

Las estrategias del catálogo son puntos de partida que pueden requerir adaptaciones al contexto. El diseño de experimentos permite probar intervenciones sistemáticamente.

Un experimento de mejora tiene cinco componentes: (1) **Hipótesis**: declaración falsificable que conecta intervención con resultado esperado (formato: “Si [intervención], entonces [resultado], porque [mecanismo]”); (2) **Métricas**: indicadores cuantitativos con baseline y target; (3) **Diseño**: qué, cuándo, quién, y recursos (SPS); (4) **Criterios de evaluación**: éxito (métricas en target → institucionalizar), parcial (50 %+ mejora → iterar), fracaso (sin mejora → pivotar), inconcluso (datos insuficientes → extender); (5) **Documentación**: registro de hipótesis, resultados, aprendizajes y decisión.

Smell	Síntomas	Estrategia de mitigación	SPS
Truck Factor = 1	“Solo Juan sabe cómo funciona X”; bloqueos cuando Juan no está	1) Identificar componentes críticos con un solo experto. 2) Pair programming forzado: Juan + otro dev en cada tarea de ese componente. 3) Juan documenta arquitectura básica (2-3 páginas). 4) Otro dev hace cambio pequeño solo, Juan revisa.	5-8
Knowledge Islands	Subgrupos especializados no comparten; integración es dolorosa	1) “Tech talks” semanales rotativas (30 min). 2) Code reviews cruzados entre subgrupos. 3) Rotación temporal: 1 Sprint en otro subgrupo. 4) Documentación de interfaces entre componentes.	5-8
Outdated Documentation	Docs existen pero mienten; nadie confía en ellas	1) Auditar docs: marcar obsoletas o eliminar. 2) Establecer “docs as code”: docs viven junto al código. 3) Definition of Done incluye actualizar docs. 4) Asignar “owner” de cada doc crítica.	3-5
Tribal Knowledge	Conocimiento oral; onboarding toma meses	1) Grabar sesiones de onboarding para reusar. 2) Crear “playbook” de operaciones comunes. 3) Pair programming intensivo primeras 2 semanas. 4) Buddy system para nuevos miembros.	5-8
Expert Bottleneck	Una persona revisa todo; PRs esperan días	1) Experto entrena 2-3 personas como reviewers secundarios. 2) Establecer SLA: PRs simples no requieren experto. 3) Crear checklist de review que otros pueden usar. 4) Gradualmente delegar categorías de PRs.	5-8

Tabla 4.45: Estrategias para smells de conocimiento

No toda intervención requiere experimento formal. Se recomienda diseño experimental cuando: el contexto es único, la intervención es costosa (>8 SPS), el equipo es escéptico, o el impacto afecta múltiples equipos. Intervenciones simples y reversibles pueden implementarse directamente y ajustarse.

Smell	Síntomas	Estrategia de mitigación	SPS
Lone Wolf	Trabaja solo; no pide ni ofrece ayuda; PRs sin contexto	1) 1:1 para entender motivación (¿preferencia? ¿desconfianza?). 2) Pair programming gradual (1h/día). 3) Asignar tareas que requieren colaboración. 4) Reconocer públicamente cuando colabora.	3-5
Prima Donna	Cree que sus ideas son superiores; no acepta feedback; bloquea consenso	1) 1:1 para dar feedback específico sobre impacto. 2) Establecer norma: decisiones por consenso, no imposición. 3) Documentar criterios objetivos para decisiones técnicas. 4) Si persiste, escalar a Scrum Master.	5-8
Clique Formation	Subgrupo cerrado; exclusión en almuerzos/canales; información no sale del clique	1) Workshop de cohesión con todo el equipo. 2) Rotar parejas de trabajo para romper cliques. 3) Crear rituales inclusivos (coffee chat aleatorio). 4) 1:1 con líderes informales del clique.	5-8
Unresolved Conflict	Tensión visible; evitan trabajar juntos; comentarios pasivo-agresivos	1) 1:1 con cada parte para entender perspectiva. 2) Sesión de mediación facilitada. 3) Documentar acuerdos de comportamiento. 4) Seguimiento en 2-4 semanas.	5-8
Toxic Leadership	Micromanagement; culpar públicamente; crear miedo	1) Documentar incidentes específicos con fechas. 2) Escalar a CTO/VP con evidencia. 3) Proteger al equipo mientras se resuelve. 4) En casos severos, separar al líder del equipo.	8-13

Tabla 4.46: Estrategias para smells relacionales

Smell	Síntomas	Estrategia de mitigación	SPS
Organizational Silo	Equipos no se comunican; duplicación; integración tardía	1) Identificar puntos de contacto necesarios. 2) Establecer “embajadores” entre equipos. 3) Reuniones de sincronización bi-semanales. 4) Escalar a liderazgo si estructura impide colaboración.	5-8
Meeting Hell	Calendarios saturados desde fuera del equipo	1) Auditar reuniones: ¿quién las convoca? ¿son necesarias?. 2) Negociar con stakeholders: representante único. 3) Establecer “focus time” protegido. 4) Escalar a SM para proteger al equipo.	3-5
Unclear Ownership	“¿De quién es esto?” frecuente; decisiones postergadas	1) Mapear componentes y asignar owners explícitos. 2) Documentar matriz RACI para decisiones comunes. 3) Publicar ownership en wiki accesible. 4) Revisar y actualizar cada 3 meses.	3-5
Process Overhead	Aprobaciones múltiples; burocracia que no agrega valor	1) Documentar tiempo perdido en procesos. 2) Proponer simplificación con evidencia. 3) Piloto: equipo exento de proceso X durante 2 Sprints. 4) Medir impacto y escalar resultados.	5-8
Unstable Team	Miembros prestados; rotación frecuente	1) Documentar impacto en velocidad y calidad. 2) Escalar a liderazgo con datos. 3) Negociar “período de estabilidad” mínimo. 4) Si no se puede cambiar, optimizar onboarding.	5-8

Tabla 4.47: Estrategias para smells organizacionales

Smell	Por qué requiere escalamiento	A quién escalar
Toxic Leadership	Líder tiene poder sobre equipo; confrontación directa es riesgosa	CTO, VP Engineering, HR (con cuidado)
Organizational Silo (estructural)	Equipos separados por decisión organizacional	VP Engineering, Director de Producto
Unstable Team (política)	Decisiones de staffing vienen de arriba	CTO, Resource Manager
Budget Constraints	Problemas por falta de recursos	CTO, VP con autoridad presupuestaria
Legal/Compliance Issues	Procesos impuestos por regulación	Legal, Compliance Officer

Tabla 4.48: Smells que requieren escalamiento

4.10 Principio de No-Sobrecarga: Integración sin agregar tiempo

Una preocupación frecuente ante cualquier extensión metodológica es el tiempo adicional que consume. Esta sección demuestra que SocialScrum, implementado correctamente, agrega un overhead mínimo: aproximadamente 45 minutos cada dos semanas, equivalente al 0.6 % del tiempo total del Sprint.

El principio fundamental es **integración, no adición**: los componentes sociales de SocialScrum se incorporan a los eventos Scrum existentes, no crean reuniones nuevas.

4.10.1 Overhead temporal por evento

Evento	Scrum estándar	SocialScrum	Overhead	% Aumento
Sprint Planning	4 horas	4h 15min	+15 min	+6 %
Daily Standup (x10)	150 min total	170 min total	+20 min	+13 %
Sprint Review	2 horas	2h 10min	+10 min	+8 %
Sprint Retrospective	1.5 horas	1.5 horas	+0 min	0 %
Total por Sprint	10 horas	10h 45min	+45 min	+7.5 %

Tabla 4.49: Overhead temporal de SocialScrum por evento

4.10.1.1 Detalle por evento

Evento	Cambio en SocialScrum	Tiempo adicional
Sprint Planning	Tema 3: Riesgos Sociales (Health Score, community smells activos, items sociales)	+15 min
Daily Standup	Pregunta final: “¿Hay algún impedimento social hoy?” (solo identificar, no resolver)	+2-3 min/día
Sprint Review	Sección: Evaluación de dinámica social y correlación Health Score vs velocidad	+10 min
Retrospective	Redistribución: inspección técnica (30 min) + inspección social (45 min) + acciones (15 min)	+0 min

Tabla 4.50: Detalle de cambios por evento

4.10.2 Sesiones adicionales y presupuesto

Algunos items sociales requieren sesiones fuera de eventos estándar (mediaciones 1:1, talleres de cohesión). Estas sesiones sí representan tiempo adicional, pero están acotadas:

- **Máximo 20 % de capacidad del equipo** para items sociales.
- **Máximo 2 horas de sesiones adicionales por semana** (fuera de eventos Scrum).
- Si se requiere más, es señal de crisis que debe escalar a CTO.

4.10.3 Optimizaciones prácticas

Optimización	Descripción	Ahorro
Daily asíncrono	Reemplazar Daily síncrono con formato escrito en Slack/Teams (campos: DONE, TODO, BLOCK, SOCIAL)	Elimina 15-18 min/día de reunión
Retros alternadas	Sprint impar: énfasis técnico (50/25 min). Sprint par: énfasis social (25/50 min)	Reduce fatiga de retrospectiva
Social Guide rotativo	En equipos 5-7 personas, rotar el rol cada Sprint. Dedicación: 10 % del tiempo cuando le toca	Distribuye carga entre todos
Integración primero	Jerarquía: integrar en Daily → Planning → Review → Retro. Solo crear sesión si no cabe en eventos	Minimiza sesiones adicionales

Tabla 4.51: Optimizaciones para reducir overhead

4.10.4 Gestión de expectativas

4.10.4.1 Comunicación al equipo

Mensaje clave: “SocialScrum agrega 45 min cada 2 semanas a nuestras reuniones Scrum (4.5 min/día). No creamos reuniones nuevas; nos integramos en las existentes. Beneficio esperado: equipos con mejor comunicación entregan más a largo plazo.”

4.10.4.2 Comunicación a stakeholders

Mensaje clave: “Implementamos SocialScrum para mejorar sostenibilidad del equipo. Verán un Health Score en cada Sprint Review. Overhead: 0.6 % del tiempo. ROI: una renuncia evitada ahorra 3-6 meses de capacitación del reemplazo.”

4.10.5 Retorno de inversión

Inversión (anual)	Horas	Detalle
Overhead reuniones	19.5 h	45 min × 26 Sprints
Sesiones adicionales	130 h	~5 h × 26 Sprints
Total	150 h	~\$7,500 en costo de oportunidad

Retorno (anual)	Valor estimado
1 renuncia evitada	\$50,000-\$100,000 (50-200 % salario anual)
Mejora velocity 10 %	104 SP adicionales (4 SP/Sprint × 26)
Conflictos resueltos	50+ horas de fricción evitada

Tabla 4.52: Análisis de ROI de SocialScrum

Balance: ROI positivo si se evita 1 renuncia anual o se mejora velocidad 5%+.

4.11 Salvaguardas éticas y Gobernanza del Social Guide

El Social Guide tiene acceso a información sensible sobre dinámicas interpersonales, conflictos y vulnerabilidades del equipo. Sin salvaguardas explícitas, existe riesgo de que esta información sea utilizada para evaluaciones de desempeño punitivas, decisiones de despido, o manipulación organizacional. Edmondson [33] describe cómo el miedo a represalias silencia a las organizaciones y destruye la seguridad psicológica [32]. Esta sección establece los principios éticos obligatorios para la implementación de SocialScrum, asegurando que el marco construya seguridad psicológica en lugar de destruirla.

Los principios aquí descritos no son sugerencias; son condiciones necesarias. Una organización que implementa SocialScrum sin estas salvaguardas convierte el marco en una herramienta de vigilancia, no de salud social.

4.11.1 Confidencialidad absoluta: Principio no negociable

La confidencialidad es la base sobre la cual se construye la confianza del equipo en SocialScrum. Mayer et al. [31] establecen que la confianza organizacional requiere tres componentes: habilidad, benevolencia e integridad. La confidencialidad protege la *integridad* del Social Guide y demuestra *benevolencia* hacia el equipo.

4.11.1.1 Definición del principio

Toda información compartida en eventos sociales (Daily Social, Sprint Retrospective Social, sesiones de mediación) es **confidencial** y **no puede ser**

utilizada para evaluaciones de desempeño, decisiones de contratación o despido, o cualquier acción que afecte el estatus laboral de un individuo.

Este principio es absoluto. No existen excepciones basadas en “interés de la empresa” o “necesidad de negocio”. La única excepción es una obligación legal (por ejemplo, investigación de acoso documentado), y aún en ese caso, se requiere consentimiento explícito del afectado y documentación formal.

4.11.1.2 Qué es confidencial vs. qué es reportable

La distinción entre información confidencial e información reportable es clara:

Confidencial (NO reportable)	Reportable (datos agregados)
Declaraciones individuales en retrospectivas	Health Score promedio del equipo
Conflictos interpersonales con nombres	“El equipo presenta aislamiento social” (sin nombres)
Estado emocional de personas específicas	“Se detectó burnout en el equipo” (sin identificar)
Intención de renuncia de alguien	“Riesgo de rotación elevado” (agregado)
Críticas a gerencia por persona	“El equipo reporta fricción con stakeholders”
Detalles de mediaciones 1:1	“Se realizó mediación; conflicto en proceso de resolución”

Tabla 4.53: Información confidencial vs. reportable

Regla práctica Si la información permite identificar a una persona específica y podría afectarla negativamente, es confidencial. Si es un dato agregado que describe al equipo sin señalar individuos, es reportable.

4.11.1.3 Ejemplos de aplicación

La diferencia entre información confidencial y reportable se ilustra con un caso: si un miembro menciona en retrospectiva que “está considerando renunciar porque se siente excluido”, el Social Guide **nunca** comparte esto con HR. En cambio, reporta de forma agregada: “El Health Score es 4.2/10; existe community smell de aislamiento social; se requiere intervención para restaurar cohesión.” El Anexo A presenta el Acuerdo de Confidencialidad completo que formaliza estas obligaciones.

4.11.1.4 Acuerdos formales de confidencialidad

La confidencialidad debe formalizarse en documentos firmados por el Social Guide y aceptados por el equipo. El Anexo A contiene la plantilla completa del Acuerdo de Confidencialidad del Social Guide, que incluye:

- Compromiso de no compartir información individual identificable
- Obligación de reportar solo datos agregados
- Prohibición de uso para evaluaciones de desempeño
- Rechazo de solicitudes de información confidencial, incluso de gerencia
- Consecuencias por violación (remoción inmediata del rol)

4.11.1.5 Protocolo técnico de protección de datos

La confidencialidad requiere no solo políticas organizacionales, sino también implementación técnica que proteja la información sensible.

Requisito	Implementación
Cifrado en reposo	Datos almacenados con cifrado AES-256 o equivalente. Bases de datos con transparent data encryption (TDE).
Cifrado en tránsito	HTTPS obligatorio; TLS 1.2+ para todas las conexiones.
Ubicación física	Servidores en jurisdicción con protección de datos adecuada (GDPR si aplica). Nunca en dispositivos personales sin cifrado.
Separación lógica	Datos de SocialScrum en base de datos separada de HR y evaluaciones de desempeño. Sin acceso cruzado.

Tabla 4.54: Requisitos técnicos de almacenamiento

Almacenamiento seguro

Control de acceso

=== MATRIZ DE ACCESO A DATOS DE SOCIALSCRUM ===

ROL	ACCESO PERMITIDO

Social Guide	Todo (lectura/escritura)
Scrum Master	Metricas agregadas (solo lectura)
CTO	Metricas agregadas (solo lectura)
HR	NINGUNO (prohibido)
Managers	NINGUNO (prohibido)
Auditor externo	Todo (solo lectura, durante auditoria)
NOTA: Accesos se implementan via roles en el sistema, no via "confianza" en que alguien no mire.	

Política de retención y eliminación

- **Retención máxima:** Datos individuales se retienen por 12 meses desde su creación. Después, solo se conservan agregados anonimizados.
- **Derecho de eliminación:** Cualquier miembro puede solicitar eliminación de sus datos individuales en cualquier momento. El Social Guide tiene 5 días hábiles para ejecutar la solicitud.
- **Salida del equipo:** Cuando un miembro deja el equipo (renuncia, despido, transferencia), sus datos individuales se eliminan en 30 días. Datos agregados que lo incluían permanecen sin modificar.
- **Fin de SocialScrum:** Si la organización discontinúa SocialScrum, todos los datos se eliminan en 60 días, con notificación previa al equipo.

Auditoría de accesos Toda consulta a datos de SocialScrum debe generar un registro con: usuario, timestamp, datos consultados y origen. Los logs se retienen 24 meses y el Social Guide los revisa mensualmente. Accesos anómalos (HR intentando acceder, consultas masivas, horarios inusuales) generan alerta automática.

4.11.2 Estructura organizacional y rendición de cuentas

La ubicación del Social Guide en la estructura organizacional determina a quién rinde cuentas y qué incentivos tiene. Una ubicación incorrecta puede convertir el rol en un instrumento de control en lugar de apoyo.

4.11.2.1 Principio de reporte

El Social Guide reporta al Scrum Master o CTO/VP de Ingeniería, **nunca a Recursos Humanos (HR)**. Esto evita conflictos de interés, dado que HR gestiona evaluaciones de desempeño y decisiones de empleo.

4.11.2.2 Estructura organizacional recomendada

4.11.2.3 Justificación de la estructura

Existen tres razones para esta estructura:

Razón 1: Conflicto de interés HR tiene como función evaluar desempeño y gestionar decisiones de empleo (contratación, despido, promociones). Si el Social Guide reporta a HR, la información social se convierte en “evidencia” para esas decisiones. El resultado: el equipo deja de ser auténtico porque sabe que lo que diga puede usarse en su evaluación.

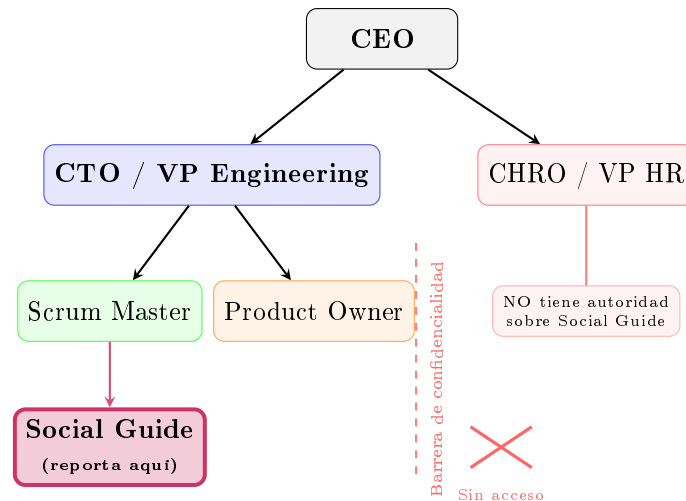


Figura 4.17: Estructura organizacional del Social Guide: reporta a CTO/SM, nunca a HR

Razón 2: Alineación de objetivos El CTO y el Scrum Master tienen como objetivo equipos sanos y productivos. El Social Guide tiene como objetivo mitigar deuda social. Estos objetivos están naturalmente alineados. HR, en contraste, tiene objetivos adicionales (cumplimiento legal, gestión de nómina, políticas organizacionales) que pueden entrar en conflicto.

Razón 3: Protección de datos En algunas jurisdicciones, la información sensible de empleados requiere protección especial. Si el Social Guide es parte de Engineering (no HR), la información se trata como “datos operacionales del equipo”, no como “datos de personal”, lo que puede simplificar el cumplimiento legal.

4.11.2.4 Protocolo cuando HR solicita información

Cuando HR solicita información individual, el Social Guide: (1) rechaza inmediatamente, (2) informa al SM/CTO, (3) documenta el intento. La única excepción es una obligación legal documentada (investigación de acoso), donde se proporciona solo información relevante, con consentimiento explícito del afectado. HR recibe respuesta estándar: “La información sobre conflictos específicos es confidencial. Puedo compartir el Health Score agregado (X/10) y que estamos trabajando en la dimensión Y.”

4.11.2.5 Separación entre salud social y evaluación de desempeño

La organización debe establecer una política explícita firmada por CEO, CTO y CHRO que establezca: (1) la información de SocialScrum no se usa en evaluaciones de desempeño; (2) reportar burnout o conflictos es señal de confianza, no de bajo desempeño; (3) la participación es voluntaria y no afecta promociones; (4) las violaciones son falta grave.

4.11.3 Protocolo de conflicto irreconciliable PO-Social Guide

En ocasiones, el Product Owner y el Social Guide pueden tener visiones incompatibles sobre la priorización del Sprint. El PO puede insistir en entregar features técnicas; el Social Guide puede argumentar que el equipo necesita recuperación social primero. Cuando el diálogo no produce acuerdo, se requiere un mecanismo de resolución.

4.11.3.1 Principio rector

Ni el PO ni el Social Guide tienen autoridad unilateral para imponer su visión. El conflicto irreconciliable se escala a un tercero neutral (Scrum Master o CTO) para decisión final.

4.11.3.2 Protocolo de escalamiento

El conflicto se resuelve en tres niveles progresivos:

1. **Nivel 1 - Diálogo directo (30 min):** PO y SG exponen posiciones con datos y buscan compromiso (ej: 60 % técnico, 40 % social).
2. **Nivel 2 - Mediación del SM (1 hora):** SM facilita conversación estructurada, cada parte tiene 10 min sin interrupción, SM propone opciones.
3. **Nivel 3 - Decisión del CTO (24-48h):** SM presenta caso por escrito. CTO decide considerando riesgo de negocio vs. riesgo de burnout. Decisión final para ese Sprint.

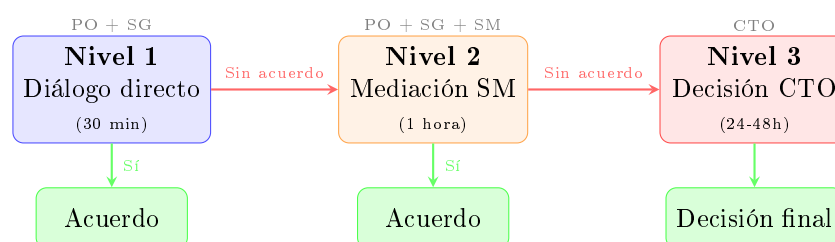


Figura 4.18: Protocolo de escalamiento en conflicto PO-Social Guide

4.11.3.3 Criterios de decisión para el CTO

4.11.3.4 Prevención de conflictos recurrentes

Si el mismo tipo de conflicto ocurre 3+ veces en 6 meses, indica un problema sistémico:

- **PO siempre gana:** El Social Guide no tiene suficiente autoridad formal; revisar estructura organizacional.
- **SG siempre gana:** El PO puede estar ignorando legítimas presiones de negocio; revisar comunicación con stakeholders.

Escenario	Recomendación	Justificación
Health Score > 7, deadline contractual	Priorizar técnico	Equipo sano puede absorber presión temporal
Health Score < 4, deadline flexible	Priorizar social	Equipo en crisis no entrega calidad
Health Score 4-6, deadline crítico	Balance 50/50 o decisión caso por caso	Zona gris; evaluar riesgo específico
Burnout activo documentado	Siempre priorizar social	Ignorar burnout garantiza rotación

Tabla 4.55: Criterios de decisión en conflicto PO-SG

- **Siempre escala a CTO:** PO y SG no han construido relación de trabajo colaborativa; sesión de alineación de roles.

4.11.4 Protocolo de continuidad del Social Guide

El Social Guide acumula conocimiento sensible sobre dinámicas del equipo. Su salida (renuncia, transferencia, despido, incapacidad prolongada) requiere un protocolo que proteja tanto la continuidad del programa como la confidencialidad de la información.

4.11.4.1 Escenarios de salida

Escenario 1: Renuncia voluntaria con aviso

=== PROTOCOLO: RENUNCIA VOLUNTARIA (2+ SEMANAS AVISO) ===

SEMANA 1:

- SG notifica intención al Scrum Master
- Se inicia búsqueda de reemplazo (proceso de selección)
- SG documenta estado actual: smells activos, intervenciones en progreso, contactos clave

SEMANA 2:

- SG entrena al reemplazo (shadowing en eventos)
- Traspaso de documentación (NO datos individuales)
- SG facilita último evento con el equipo:
"Cierre ritual" donde equipo procesa la transición

DÍA FINAL:

- SG elimina accesos propios a sistemas
- Datos individuales que solo SG conocía
(notas de 1:1) se destruyen o transfieren

- con consentimiento explícito de cada persona
- SG firma compromiso de confidencialidad post-salida

Escenario 2: Salida abrupta (despido, emergencia, incapacidad)

=== PROTOCOLO: SALIDA ABRUPTA ===

INMEDIATAMENTE:

- Scrum Master asume funciones mínimas de SG
- Accesos del SG saliente se revocan en 24 horas
- CTO autoriza acceso temporal del SM a documentación

SEMANA 1:

- SM revisa documentación; identifica intervenciones urgentes en progreso
- Se comunica al equipo: "SG ya no está. SM asume temporalmente. Buscaremos reemplazo."
- SM NO tiene acceso a notas de sesiones 1:1 (se destruyen si SG no puede transferirlas)

SEMANAS 2-4:

- Proceso acelerado de selección de nuevo SG
- SM facilita eventos sociales básicos (retrospectivas) sin profundizar en temas sensibles en curso

NUEVO SG:

- Comienza "desde cero" en relaciones 1:1
- Documentación de smells/Health Score se transfiere
- Notas personales del SG anterior NO se transfieren

4.11.4.2 Compromiso de confidencialidad post-salida

El Social Guide saliente firma un acuerdo de confidencialidad permanente que incluye: mantener confidencialidad sobre toda información individual, destruir notas personales de sesiones 1:1, y aceptar consecuencias legales por violaciones. El CTO actúa como testigo.

4.11.5 Protocolo de auditoría independiente

La confianza en SocialScrum no puede depender únicamente de la buena voluntad del Social Guide. Se requiere verificación externa periódica para asegurar que los principios éticos se cumplen en la práctica.

4.11.5.1 Definición

Cada 6 meses, un auditor independiente (sin conflicto de interés) evalúa si el Social Guide está cumpliendo los principios éticos de SocialScrum.

4.11.5.2 Selección del auditor

El auditor debe ser:

- Externo a la organización (consultor, coach ágil certificado)
- Sin relación comercial con la empresa (excepto el contrato de auditoría)
- Con experiencia en dinámicas de equipo y ética organizacional

4.11.5.3 Proceso de auditoría

Paso 1: Entrevistas confidenciales El auditor entrevista a cada miembro del equipo de forma individual (30 minutos), sin presencia del Social Guide.

Preguntas clave de la entrevista El auditor pregunta (escala 1-10 + comentarios): (1) ¿Sientes que la información es confidencial?, (2) ¿El SG ha usado información en tu contra?, (3) ¿Te sientes seguro para ser auténtico?, (4) ¿Has sido presionado a compartir?, (5) ¿Conoces tus derechos (opt-out, auditoría)?, (6) ¿Has observado violaciones éticas?, (7) ¿Recomendarías SocialScrum?

Paso 2: Revisión de documentación El auditor revisa:

- Todos los reportes generados por el Social Guide en el período.
- Comunicaciones entre Social Guide y gerencia/HR (si las hay).
- Acuerdos de confidencialidad firmados.
- Evidencia de reportes “secretos” (no deberían existir).

Paso 3: Reporte de auditoría El auditor emite un reporte con:

- Cumplimiento de principios éticos: Sí / No / Parcial
- Hallazgos específicos (violaciones, si existen)
- Fortalezas observadas
- Recomendaciones de mejora

El reporte es **público para el equipo**. No existen reportes de auditoría secretos.

4.11.5.4 Consecuencias de hallazgos negativos

=== PROTOCOLO: AUDITORIA NEGATIVA ===

SI (auditor encuentra violacion etica):

ENTONCES:

1. Investigacion formal por CTO + auditor (1-2 semanas)
2. SI (violacion CONFIRMADA):
 - a. Social Guide es REMOVIDO inmediatamente del rol
 - b. Social Guide NO puede volver a ocupar el rol en esa organizacion
 - c. Equipo recibe disculpa formal de la organizacion
 - d. Nuevo Social Guide es nombrado con re-entrenamiento etico completo
 - e. Auditoria de seguimiento en 3 meses

SINO (violacion NO confirmada, pero hay preocupaciones):

- a. Social Guide recibe feedback detallado de mejora
- b. Re-auditoria en 3 meses (no 6)
- c. Monitoreo aumentado por Scrum Master

4.11.5.5 Canal de denuncia (whistleblowing)

Además de la auditoría periódica, debe existir un canal para denuncias inmediatas:

Opciones de denuncia

1. **Canal interno:** Denuncia al Scrum Master, quien escala a CTO.
2. **Canal externo:** Denuncia directa al auditor independiente (contacto proporcionado al inicio de SocialScrum).
3. **Canal anónimo:** Formulario web anónimo revisado por CTO + auditor.

Protección contra represalias Política de tolerancia cero: si alguien denuncia violación ética y sufre represalias, se investiga inmediatamente, la persona que tomó represalias es sancionada (hasta despido), y el denunciante recibe protección formal (no puede ser despedido sin aprobación de CTO + auditor durante 12 meses; evaluaciones negativas son revisadas por auditor).

Monitoreo de represalias silenciosas Las represalias no siempre son obvias. Un manager puede evitar despedir a alguien pero tomar acciones sutiles que degradan la experiencia laboral de la persona. El Social Guide debe monitorear indicadores de represalias indirectas:

Indicador	Patrón sospechoso	Acción
Asignación de tareas	Persona recibe solo tareas triviales o indeseables después de reportar problema	Entrevista privada; comparar con asignaciones previas
Exclusión de reuniones	Persona deja de ser invitada a reuniones relevantes	Verificar con calendario; preguntar al afectado
Aislamiento social	Colegas evitan interacción; persona almuerza sola	Observación directa; encuesta de redes sociales
Evaluación de desempeño	Calificación baja inesperada después de denuncia	Comparar con evaluaciones anteriores; auditor revisa
Oportunidades negadas	Promoción, capacitación o proyectos interesantes pasan a otros	Historial de asignaciones; patrón temporal
Micromanagement repentino	Supervisión excesiva que antes no existía	Comparar con trato a otros miembros del equipo

Tabla 4.56: Indicadores de represalias silenciosas

Si el Social Guide detecta un patrón sospechoso, debe: (1) documentar observaciones con fechas, (2) entrevistar confidencialmente al afectado, (3) si confirma percepción de represalia, escalar a CTO para investigación, (4) si no percibe represalia, documentar para monitoreo y revisar en 30 días. El Social Guide detecta y escala; la investigación formal corresponde a CTO, auditor o asesoría legal.

4.11.6 Prevención del “Teatro Social”

El “Teatro Social” ocurre cuando el equipo simula bienestar para satisfacer las expectativas de SocialScrum, mientras los problemas reales permanecen ocultos. Es la antítesis del objetivo del marco: en lugar de transparencia, genera una fachada.

4.11.6.1 Síntomas del Teatro Social

4.11.6.2 Causas del Teatro Social

El Teatro Social no ocurre espontáneamente; es respuesta a incentivos perversos:

Síntoma	Descripción
Health Score artificialmente alto	Todos los valores consistentemente en 8-10 sin variación, incluso cuando hay problemas visibles.
Retrospectivas sin sustancia	“Todo bien”, “Sin comentarios”, “Seguir igual”. Ninguna crítica constructiva.
Discrepancia con realidad	Health Score 9/10 pero velocity cayendo, rotación alta, o conflictos visibles.
Participación forzada	Personas responden rápido solo para “cumplir”, sin reflexión.
Miedo a ser diferentes	Nadie puntua bajo porque “todos los demás puntúan alto”.

Tabla 4.57: Síntomas del Teatro Social

Causa 1: Miedo a represalias Si el equipo percibe (correcta o incorrectamente) que reportar problemas tendrá consecuencias negativas, optarán por el silencio. Esto ocurre cuando:

- Hay historial de información usada contra personas.
- El Social Guide tiene relación cercana con gerencia.
- La organización tiene cultura de “matar al mensajero”.

Causa 2: Presión por “buenos números” Si la organización celebra Health Scores altos o penaliza los bajos, el equipo optimizará para el número, no para la realidad. El Health Score se convierte en KPI de vanidad.

Causa 3: Fatiga de retrospectiva Si las retrospectivas son percibidas como burocracia sin impacto (“hablamos pero nada cambia”), el equipo minimiza esfuerzo: respuestas rápidas, sin profundidad, para terminar pronto.

Causa 4: Social Guide inefectivo Un Social Guide que no genera confianza, no facilita bien, o es percibido como “espía de gerencia” produce Teatro Social como mecanismo de defensa del equipo.

4.11.6.3 Estrategias de prevención

Estrategia 1: Nunca premiar o castigar por Health Score

=== REGLA: HEALTH SCORE COMO DIAGNOSTICO, NO KPI ===

PROHIBIDO:

- "El equipo Alpha tiene Health Score 9! Felicitaciones!"
- "El equipo Beta tiene Health Score 4. Hay que hablar seriamente."

- Bonos o reconocimientos basados en Health Score alto
- Presion para "mejorar el numero"

PERMITIDO:

- "El Health Score nos indica que debemos trabajar en comunicacion."
- "El Health Score bajo sugiere que el equipo necesita apoyo, no presion."
- Usar Health Score para asignar recursos de apoyo, no para juzgar al equipo.

Estrategia 2: Validación cruzada de datos El Social Guide debe comparar el Health Score con indicadores objetivos:

Health Score	Indicador objetivo	Interpretación
Alto (8+)	Velocity estable o creciente	Consistente: probablemente real
Alto (8+)	Velocity cayendo	Inconsistente: posible Teatro Social
Alto (8+)	Rotación reciente	Inconsistente: investigar
Bajo (4-)	Velocity bajo	Consistente: el equipo es honesto
Bajo (4-)	Velocity alto	Inusual: el equipo es muy crítico o hay problema oculto

Tabla 4.58: Validación cruzada del Health Score

Estrategia 3: Encuestas anónimas periódicas Además de las retrospectivas facilitadas, realizar encuestas completamente anónimas cada 2-3 Sprints:

=== ENCUESTA ANONIMA DE VALIDACION ===

Instrucciones: Esta encuesta es ANONIMA. Ni el Social Guide ni nadie puede identificar tus respuestas.

1. El Health Score del equipo refleja la realidad?
 - ☐ Si, es preciso
 - ☐ Parcialmente, algunos aspectos no se capturan
 - ☐ No, hay problemas que no se reportan
2. Te sientes seguro para ser honesto en retrospectivas?
 - ☐ Si, completamente
 - ☐ Parcialmente, algunas cosas prefiero no decir
 - ☐ No, temo consecuencias

3. Hay algo que el equipo no dice en retrospectivas
pero debería decir? (texto libre, opcional)
[_____]

4. Confías en que el Social Guide mantiene confidencialidad?
[] Si
[] No estoy seguro
[] No

Si la encuesta anónima revela discrepancias significativas con el Health Score reportado, el Social Guide debe investigar las causas y, potencialmente, reiniciar la construcción de confianza.

Estrategia 4: Rotación del facilitador de retrospectiva Si el Social Guide siempre facilita, el equipo puede sentir que “le reportan a él”. Rotar la facilitación ocasionalmente (Scrum Master, miembro del equipo voluntario) puede revelar dinámicas diferentes.

Estrategia 5: Celebrar la honestidad, no los números altos

=== MENSAJE CORRECTO ===

Social Guide al equipo:

"En esta retrospectiva, identificamos 3 community smells que no habíamos visto antes. Eso no es malo; es señal de que estamos siendo honestos. Prefiero un Health Score de 5 real que un 9 ficticio."

=== MENSAJE INCORRECTO ===

Manager al equipo:

"Felicidades, su Health Score subió de 6 a 8!
Sigan así!"

(Esto incentiva optimizar el número, no la realidad)

4.11.6.4 Qué hacer si se detecta Teatro Social

=== PROTOCOLO: TEATRO SOCIAL DETECTADO ===

INDICADORES:

- Encuesta anonima revela desconfianza (>30% "No me siento seguro")
- Health Score alto + velocity/rotacion inconsistentes
- Retrospectivas sin sustancia por 3+ Sprints

ACCIONES:

1. NO confrontar al equipo ("Estan mintiendo")
 - > Esto destruye confianza restante
2. Reflexion del Social Guide:
 - "Que he hecho que genera desconfianza?"
 - "Hay algo en mi comportamiento o en la estructura que incentiva el teatro?"
3. Sesion de reset (facilitada por EXTERNO, no Social Guide):
 - Reconocer que algo no funciona
 - Preguntar abiertamente: "Que necesitan para ser honestos?"
 - Escuchar sin defender
4. Ajustes estructurales:
 - Reforzar garantias de confidencialidad
 - Considerar cambio de Social Guide si hay perdida de confianza irre recuperable
 - Revisar si gerencia ha presionado por "buenos numeros"
5. Periodo de reconstruccion (3-6 Sprints):
 - Expectativas bajas de Health Score "real"
 - Enfasis en acciones, no en metricas
 - Celebrar pequenas muestras de honestidad

Las salvaguardas éticas no son opcionales; son condición necesaria para que SocialScrum funcione. Sin confidencialidad, el equipo no será auténtico. Sin estructura organizacional correcta, la información se usará mal. Sin auditoría, no hay verificación. Sin prevención de Teatro Social, el Health Score será una métrica de vanidad. Implementar SocialScrum sin estas salvaguardas es peor que no implementar nada: destruye la confianza que el marco pretende construir. La regla de oro es simple: si hay duda sobre si algo es ético, no se hace.

4.12 Adaptación contextual y escalabilidad

SocialScrum no es un marco monolítico; debe adaptarse al contexto específico de cada equipo. Un equipo de 5 personas co-localizadas en una startup tiene necesidades diferentes a un equipo de 20 personas distribuidas en 4 zonas horarias dentro de una corporación. Esta sección proporciona guías de adaptación según tamaño del equipo y modalidad de trabajo, asegurando que SocialScrum sea viable independientemente del contexto.

El principio general es proporcionalidad: equipos pequeños requieren implementación ligera; equipos grandes requieren estructura más formal. La meta es mantener los beneficios de SocialScrum sin que el overhead supere lo que el contexto puede absorber.

4.12.1 Configuración por tamaño de equipo

La siguiente tabla resume la configuración recomendada de SocialScrum según el tamaño del equipo:

Aspecto	Pequeño (5-7)	Mediano (8-15)	Grande (16+)
Social Guide	Rol rotativo (10 %)	Dedicación 50 %	Dedicación 100 %
Health Score	3 dimensiones	5 dimensiones	5 dim. + agregado org.
Retrospectiva social	15 min integrada	30-45 min	Por subgrupo + general
Overhead por Sprint	2-2.5 horas	21-29 horas	40+ horas
Auditoría	SM informal	Externo semestral	Externo semestral
Escalamiento a dedicado	Si HS < 4 por 3 Sprints	Si HS < 4 por 2 Sprint	Siempre dedicado

Tabla 4.59: Configuración de SocialScrum por tamaño de equipo

Para equipos pequeños, el rol rotativo funciona porque: (1) todos desarrollan sensibilidad social, (2) nadie carga permanentemente con el rol, y (3) diferentes perspectivas enriquecen la observación. Requisitos: capacitación básica de 2 horas para todos, handover estructurado de 30 minutos entre Social Guides, y SM como backup.

Para equipos medianos, la dedicación del 50 % mantiene al Social Guide conectado con la realidad técnica, preservando credibilidad. Para equipos grandes o múltiples equipos, las opciones son: un Social Guide por equipo (50 % cada uno), Social Guide compartido (100 % para 2-3 equipos), o Social Guide Lead con representantes por equipo (organizaciones de 50+ personas).

4.12.2 Adaptación por modalidad de trabajo

La modalidad de trabajo afecta significativamente cómo se implementa SocialScrum. El principio para equipos híbridos es “remote-first”: todas las prácticas deben diseñarse como si todos fueran remotos.

Para equipos distribuidos, los desafíos principales son: comunicación asíncrona, ausencia de señales no verbales, y aislamiento [35], [36]. Las adaptaciones incluyen: Daily Stan-

Aspecto	Co-localizado	Distribuido	Híbrido
Daily Standup	Presencial, 15-18 min	Asíncrono (Slack) o video call	Remote-first (todos en dispositivo)
Retrospectiva	Presencial con post-its	Digital (Miro) + video	Digital para todos
Observación	Directa + pasillo	Patrones en Slack, 1:1 virtuales	Combinada, énfasis en digital
Cohesión	Almuerzos, eventos presenciales	Coffee chats virtuales, canales sociales	Ambos, pero priorizar inclusivos
Mediación	Presencial preferida	Video call, posible presencial puntual	Según participantes
Health Score	Recopilación en retrospectiva	Formulario async + discusión sync	Formulario async para todos

Tabla 4.60: Adaptaciones de SocialScrum según modalidad de trabajo

dup asíncrono mediante bots (Geekbot, Standuply), retrospectivas híbridas (fase asíncrona de 24h para reflexiones + fase síncrona de 45 min para discusión), observación remota de patrones en Slack (tiempo de respuesta, tono, emojis), y “coffee chats” virtuales para detectar señales no verbales. Para equipos híbridos, la regla es: si 4 personas están en oficina y 3 remotas, cada persona se conecta desde su laptop para igualar la experiencia.

La adaptación contextual asegura que SocialScrum sea viable en cualquier configuración. El overhead debe ser proporcional a la complejidad social: un equipo de 5 personas co-localizadas no necesita la misma infraestructura que una organización de 50 personas distribuidas en 4 continentes.

4.13 Herramientas y tecnología de soporte

SocialScrum puede implementarse con herramientas simples (documentos compartidos, hojas de cálculo), pero la integración con sistemas de gestión de proyectos existentes reduce la fricción operacional. El principio rector es integración, no duplicación: los items sociales deben vivir en el mismo sistema que los items técnicos.

El Anexo 6.5 presenta configuraciones detalladas para:

- **Jira:** Campos personalizados (Item Type, SPS, Community Smell, Health Dimension, Severity), workflows específicos para items sociales, y filtros JQL para monitoreo.
- **Azure DevOps:** Campos equivalentes, queries personalizadas, e integración con Power BI.
- **Plantillas operacionales:** User Story Social, mediación de conflictos, Health Score Dashboard semanal, notas de retrospectiva, reportes para stakeholders, y registro de community smells.
- **Dashboards automatizados:** Arquitectura de datos, implementaciones en Google Sheets, Grafana, y Power BI/Tableau.

- **Alertas automatizadas:** Configuraciones para Health Score crítico, dimensiones en caída, smells sin asignar, y capacidad social excedida.

La sofisticación de las herramientas debe ser proporcional al valor que genera: si una hoja de cálculo simple funciona para el equipo, no hay necesidad de implementar infraestructura compleja.

4.14 Caso de estudio: Implementación simulada de SocialScrum

Esta sección presenta un caso de estudio simulado que ilustra la aplicación de SocialScrum durante tres Sprints consecutivos. El escenario se basa en patrones observados en equipos reales de desarrollo, aunque los nombres y detalles específicos son ficticios. El propósito es demostrar cómo los componentes del marco —eventos adaptados, artefactos sociales, sistema de medición y rol del Social Guide— se integran en la práctica diaria de un equipo.

4.14.1 Contexto del equipo

Característica	Descripción
Nombre del equipo	Equipo Phoenix
Tamaño	7 personas (1 PO, 1 SM, 5 desarrolladores)
Producto	Plataforma SaaS de gestión de inventarios
Modalidad	Híbrida (3 días oficina, 2 remoto)
Duración Sprint	2 semanas
Madurez en Scrum	18 meses practicando Scrum estándar
Social Guide	Laura (SM con capacitación adicional, rol compartido 50 %)

Tabla 4.61: Perfil del equipo Phoenix

4.14.1.1 Situación inicial

Antes de implementar SocialScrum, el equipo presentaba los siguientes síntomas:

- Velocity inconsistente: fluctuaciones de 30 % entre Sprints sin causa técnica clara.
- Dos desarrolladores (Carlos y Miguel) evitaban trabajar juntos desde un conflicto no resuelto hace 4 meses.
- Ana, la desarrolladora más senior, concentraba el 60 % del conocimiento crítico del sistema.

- Las retrospectivas se habían vuelto “ceremoniales”: respuestas genéricas, sin mejoras reales.
- El PO reportaba fricción frecuente al solicitar cambios de prioridad.

4.14.1.2 Diagnóstico inicial (Sprint 0)

Laura realizó el diagnóstico inicial usando las herramientas de SocialScrum:

Dimensión	Puntuación	Observación
Apertura	4.8	Problemas se ocultan hasta el último momento
Compromiso	6.2	Aceptable, pero “ese no es mi código” frecuente
Respeto	5.1	Tensión visible entre Carlos y Miguel
Foco	5.5	Interrupciones frecuentes, context switching
Coraje	4.2	Nadie menciona el conflicto Carlos-Miguel
Health Score	5.2	Zona “En riesgo”

Tabla 4.62: Health Score inicial del equipo Phoenix

Community smells identificados:

1. **Radio Silence** (Severidad Alta): Carlos y Miguel no se comunican directamente.
2. **Organisational Silo** (Severidad Media): Frontend y Backend trabajan aislados.
3. **Lone Wolf** (Severidad Media): Ana trabaja sola en módulos críticos.

4.14.2 Sprint 1: Establecer fundamentos

4.14.2.1 Sprint Planning Social

Durante el Planning, Laura facilitó la revisión de riesgos sociales:

Laura: "Antes de estimar, revisemos el contexto social.
Health Score es 5.2. Tenemos 3 smells activos.
¿Algún riesgo para este Sprint?"

PO: "Necesito que Carlos y Miguel trabajen juntos
en el módulo de reportes."

Laura: "Eso es un riesgo. Propongo: antes de asignar
esa tarea, hacemos una sesión de alineación
de 1 hora. ¿Están de acuerdo?"

[Equipo acepta. Se agenda sesion para día 2.]

Sprint Backlog Social (8 SPS de 50 SP totales = 16 %):

- Sesión de alineación Carlos-Miguel (3 SPS)
- Pair programming rotativo Ana + otro dev (3 SPS)
- Establecer canal #social-phoenix en Slack (2 SPS)

4.14.2.2 Ejecución del Sprint

Daily Standups Sociales Se implementó la pregunta social diaria. Ejemplos de respuestas:

Día	Pregunta	Señal detectada
3	“¿Cómo te sientes?”	Miguel: “Tenso” (post-sesión con Carlos)
5	“¿Necesitas algo?”	Ana: “Ayuda con documentación”
8	“¿Quién te ayudó?”	Carlos: “Miguel me explicó el módulo”

Tabla 4.63: Señales detectadas en Daily Social - Sprint 1

Intervención: Sesión Carlos-Miguel Laura facilitó una sesión de alineación de 90 minutos:

1. Contexto: Cada uno explicó su perspectiva del conflicto original (sin buscar culpables).
2. Impacto: Reconocieron que evitarse afectaba al equipo (velocity, dependencias).
3. Acuerdos: Establecieron 3 normas de trabajo conjunto (comunicación escrita para decisiones, escalamiento a Laura si hay fricción, retrospectiva privada al final del Sprint).

Resultado: Carlos y Miguel completaron la feature de reportes sin incidentes. No se convirtieron en amigos, pero establecieron una relación profesional funcional.

4.14.2.3 Sprint Retrospective Social

Fase 3 (Análisis) reveló patrón: “No decimos cuando algo nos molesta hasta que explota.”

Análisis de causa raíz (5 Por qué):

1. ¿Por qué no hablamos? → Miedo a reacciones negativas.
2. ¿Por qué miedo? → Experiencias pasadas de reacciones defensivas.
3. ¿Por qué reacciones defensivas? → No hay espacio seguro para feedback.
4. ¿Por qué no hay espacio? → Nunca lo creamos explícitamente.

5. **Causa raíz:** Falta de normas explícitas para dar feedback crítico.

Compromiso: Crear “Acuerdo de Feedback” con 5 reglas básicas (3 SPS para Sprint 2).

4.14.2.4 Resultados Sprint 1

Métrica	Antes	Sprint 1	Cambio
Health Score	5.2	5.8	+0.6
Velocity (SP completados)	38	42	+10 %
Smells activos	3	3	=
Smells en observación	0	1	+1

Tabla 4.64: Resultados Sprint 1

4.14.3 Sprint 2: Abordar smells activos

4.14.3.1 Contexto

El conflicto Carlos-Miguel estaba en observación. El foco ahora era el smell “Lone Wolf” de Ana y la falta de documentación.

Sprint Backlog Social (10 SPS de 50 SP = 20 %):

- Crear “Acuerdo de Feedback” (3 SPS)
- Sesiones de transferencia de conocimiento Ana → equipo (5 SPS)
- Documentar módulo de inventarios (2 SPS)

4.14.3.2 Intervención: Transferencia de conocimiento

Ana facilitó 3 sesiones de 90 minutos cada una:

Sesión	Tema	Participantes
1	Arquitectura del módulo de inventarios	Todo el equipo
2	Patrones de integración con ERP	Carlos, Pedro
3	Debugging de casos críticos	Miguel, Sara

Tabla 4.65: Sesiones de transferencia de conocimiento

Resultado:

- Bus factor del módulo crítico pasó de 1 (solo Ana) a 3 (Ana + Carlos + Miguel).
- Ana reportó “alivio” por no ser la única responsable.
- Se creó wiki con 12 páginas de documentación técnica.

4.14.3.3 Evento inesperado: Crisis de deadline

Día 7: El PO anunció que un cliente importante necesitaba una feature para el día 10 (3 días antes del fin de Sprint).

PO: "Necesitamos priorizar esto. Es crítico para el cliente."

Laura: "Health Score es 6.1. El equipo puede absorber presión temporal. Pero propongo: reducimos el Sprint Backlog Social a 5 SPS (cancelamos 1 sesión de transferencia) para liberar capacidad."

Equipo: [Acepta. Se reprograma sesión 3 para Sprint 3.]

Este escenario ilustra cómo SocialScrum permite flexibilidad: la salud social no es “sagrada”; puede ajustarse cuando hay presión legítima, siempre que el Health Score lo permita.

4.14.3.4 Resultados Sprint 2

Métrica	Sprint 1	Sprint 2	Cambio
Health Score	5.8	6.4	+0.6
Velocity	42	45	+7%
Smells activos	3	2	-1
Smells mitigados	0	1 (Radio Silence)	+1

Tabla 4.66: Resultados Sprint 2

4.14.4 Sprint 3: Consolidación

4.14.4.1 Contexto

Health Score en 6.4 (zona “En riesgo” pero cerca de “Saludable”). Dos smells activos: Organisational Silo (FE-BE) y Lone Wolf (reducido a Media).

Sprint Backlog Social (6 SPS de 50 SP = 12%):

- Completar sesión 3 de transferencia (2 SPS)
- Ritual de sincronización FE-BE semanal (2 SPS)
- Retrospectiva profunda de 3 Sprints (2 SPS)

4.14.4.2 Intervención: Sincronización FE-BE

Se implementó reunión semanal de 30 minutos entre Frontend y Backend:

- Agenda fija: ¿Qué cambios de API vienen? ¿Qué necesita FE de BE? ¿Dónde hay fricción?
- Rotación de facilitador (FE una semana, BE la siguiente).
- Output: Lista de dependencias para el Sprint Planning.

Resultado: Integraciones tardías se redujeron de 4 por Sprint a 1.

4.14.4.3 Retrospectiva de consolidación

Laura facilitó una retrospectiva extendida (2 horas) para evaluar los 3 Sprints:

Lo que funcionó

- Daily Social detectó tensiones antes de que escalaran.
- Sesión Carlos-Miguel evitó bloqueo en feature crítica.
- Transferencia de conocimiento redujo dependencia de Ana.
- El equipo ahora menciona problemas en retrospectivas.

Lo que no funcionó

- Overhead inicial se sintió “pesado” (mejoró en Sprint 2-3).
- Algunas preguntas del Daily se volvieron “rutinarias”.
- El PO inicialmente resistió asignar capacidad a items sociales.

Ajustes acordados

- Reducir Sprint Backlog Social a 10 % (mantenimiento).
- Rotar pregunta social cada semana, no cada día.
- PO participará en revisión de Health Score mensual.

Métrica	Sprint 2	Sprint 3	Cambio
Health Score	6.4	7.1	+0.7
Velocity	45	48	+6 %
Smells activos	2	1	-1
Smells mitigados	1	2	+1

Tabla 4.67: Resultados Sprint 3

Métrica	Inicial	Sprint 1	Sprint 2	Sprint 3
Health Score	5.2	5.8	6.4	7.1
Velocity (SP)	38	42	45	48
Smells activos	3	3	2	1
Capacidad social (%)	0 %	16 %	20 %	12 %

Tabla 4.68: Evolución del equipo Phoenix en 3 Sprints

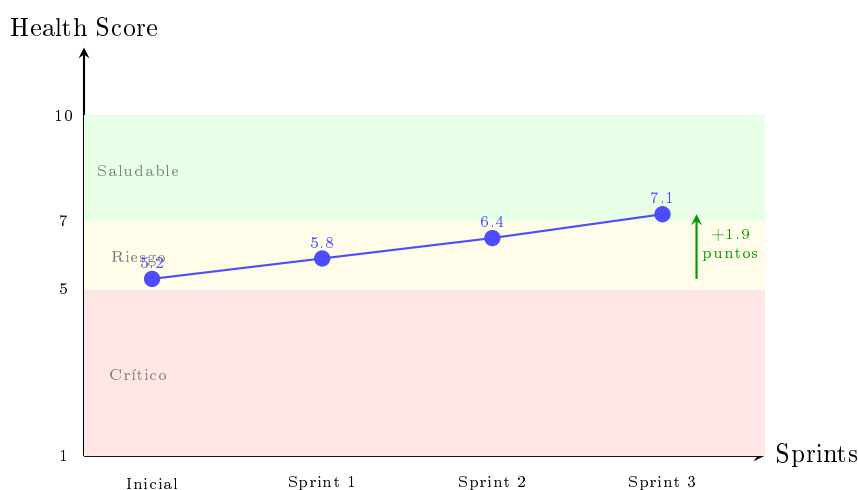


Figura 4.19: Evolución del Health Score del equipo Phoenix

4.14.4.4 Resultados Sprint 3

4.14.5 Resumen de resultados

4.14.6 Lecciones aprendidas

4.14.6.1 Factores de éxito

1. **Compromiso visible del liderazgo:** El CTO aprobó dedicar hasta 20 % de capacidad a ítems sociales en los primeros Sprints.
2. **Intervención temprana en conflicto:** La sesión Carlos-Miguel en Sprint 1 evitó que el conflicto bloqueara una feature crítica.
3. **Flexibilidad ante presión:** Sprint 2 demostró que SocialScrum puede adaptarse a deadlines urgentes sin abandonar completamente la agenda social.
4. **Transferencia de conocimiento proactiva:** Reducir el bus factor de Ana bene-

fició tanto la salud social como la resiliencia técnica.

4.14.6.2 Dificultades encontradas

1. **Resistencia inicial del PO:** Percibía los SPS como “tiempo robado” al desarrollo. Se resolvió mostrando correlación velocity-Health Score.
2. **Fatiga de preguntas sociales:** El equipo se “acostumbró” a las preguntas del Daily. Se resolvió rotando preguntas semanalmente.
3. **Dificultad para cuantificar ROI:** Es difícil probar causalidad entre intervenciones sociales y mejora de velocity. Se aceptó correlación como evidencia suficiente.

4.14.6.3 Recomendaciones para otros equipos

Recomendación	Justificación
Empezar con 15-20 % de capacidad social	Permite intervenciones significativas sin colapsar velocity. Reducir a 10 % después de estabilizar.
Priorizar conflictos activos	Son los que más bloquean trabajo. Resolverlos temprano libera capacidad para prevención.
Medir Health Score semanalmente	Detecta deterioro antes de que sea crisis. Mensual es insuficiente para equipos en riesgo.
Involucrar al PO desde Sprint 0	Su resistencia es predecible. Educarlo temprano sobre correlación salud-productividad.
Documentar intervenciones	Permite aprender qué funciona para el equipo específico. Facilita justificar inversión futura.

Tabla 4.69: Recomendaciones basadas en el caso Phoenix

El caso del equipo Phoenix demuestra que SocialScrum puede implementarse de forma incremental, con resultados medibles en 3 Sprints. La mejora del Health Score de 5.2 a 7.1 (+36 %) coincidió con un aumento de velocity de 38 a 48 SP (+26 %). Aunque la correlación no prueba causalidad, la consistencia de ambas tendencias sugiere que abordar la deuda social tiene beneficios tanto para el bienestar del equipo como para su productividad.

4.15 Conclusiones del capítulo

Este capítulo ha presentado el modelo operativo completo de SocialScrum, una extensión de Scrum diseñada para gestionar la deuda social en equipos de desarrollo de software. A continuación se sintetizan los aportes principales:

Componentes del marco. SocialScrum introduce cinco extensiones interconectadas: (1) adaptaciones a los eventos de Scrum que integran una dimensión social sin reemplazar su propósito original; (2) tres artefactos nuevos —Social Backlog, Sprint Backlog

Social y Social Debt Register— que hacen visible y gestionable la deuda social; (3) un rol especializado, el Social Guide, que facilita intervenciones sin convertirse en terapia organizacional; (4) un sistema de medición basado en Health Score y community smells que permite cuantificar el estado social del equipo; y (5) un catálogo de herramientas y técnicas adaptadas de otras disciplinas.

Integración con Scrum. El diseño respeta los principios fundamentales de Scrum: empirismo, autoorganización y mejora continua. Las extensiones son aditivas, no sustitutivas. Un equipo puede adoptar SocialScrum de forma incremental, comenzando con el Health Score y añadiendo componentes según su madurez y necesidades.

Viabilidad práctica. El caso de estudio simulado del equipo Phoenix demuestra que el marco puede implementarse en 3 Sprints con resultados medibles: mejora del Health Score de 5.2 a 7.1, reducción de community smells activos de 3 a 1, y aumento de velocity de 38 a 48 SP. Aunque los datos son simulados, el escenario se basa en patrones observados en equipos reales.

Limitaciones reconocidas. SocialScrum no ha sido validado empíricamente en múltiples organizaciones. El overhead de 15-20 % de capacidad social puede ser prohibitivo para equipos bajo presión extrema de entrega. La efectividad del Social Guide depende de habilidades que no todos los Scrum Masters poseen. Estas limitaciones se abordarán en el capítulo de trabajo futuro.

Contribución al campo. Este capítulo traduce el concepto abstracto de “deuda social” a un conjunto de prácticas concretas y aplicables. A diferencia de enfoques anteriores que se limitan a diagnosticar community smells, SocialScrum proporciona un ciclo completo de detección, priorización, intervención y seguimiento, integrado en el flujo natural de trabajo de un equipo ágil.

CAPÍTULO 5. VALIDACIÓN DEL MARCO SOCIALSCRUM

Este capítulo presenta el diseño de validación para el marco SocialScrum. Dado el alcance de esta investigación de pregrado, se propone un plan de validación mediante juicio de expertos que permita evaluar la coherencia, pertinencia y viabilidad del marco antes de su implementación empírica.

5.1 Estrategia de validación

SocialScrum es un marco metodológico conceptual que requiere validación en múltiples niveles antes de considerarse listo para adopción generalizada:

Nivel	Objetivo	Método	Estado
1. Coherencia teórica	Verificar que el marco es internamente consistente	Revisión de literatura, análisis lógico	Completado
2. Juicio de expertos	Evaluar claridad, pertinencia y suficiencia	Panel de expertos (Delphi simplificado)	Diseñado
3. Viabilidad operativa	Verificar que puede implementarse	Caso de estudio simulado	Completado
4. Efectividad empírica	Medir impacto en equipos reales	Estudios de caso múltiples	Trabajo futuro

Tabla 5.70: Niveles de validación del marco SocialScrum

Los niveles 1 y 3 fueron abordados en capítulos anteriores. Este capítulo presenta el diseño del nivel 2 (juicio de expertos).

5.2 Diseño de validación por juicio de expertos

5.2.1 Objetivo

Evaluar la **claridad**, **pertinencia** y **suficiencia** de los componentes principales de SocialScrum mediante la opinión estructurada de expertos en las áreas relevantes.

5.2.2 Perfil de expertos requerido

Se requiere un panel de 6-10 expertos con al menos uno de los siguientes perfiles:

Perfil	Requisitos mínimos	Cantidad
Ingeniería de Software	5+ años en desarrollo ágil, certificación Scrum	2-3
Community Smells	Publicaciones en el área o experiencia aplicada	1-2
Psicología Organizacional	Título en psicología, experiencia en equipos técnicos	1-2
Coaching Ágil	3+ años como Agile Coach, experiencia en salud de equipos	2-3

Tabla 5.71: Perfiles de expertos para validación

5.2.3 Material a evaluar

Los expertos evaluarán los siguientes componentes del marco:

1. **Rol del Social Guide:** Perfil, competencias, proceso de selección, gobernanza.
2. **Health Score:** Dimensiones, cálculo, frecuencia de medición, umbrales de acción.
3. **Artefactos sociales:** Product Backlog Social, Registro de Smells, Dashboard.
4. **Eventos adaptados:** Extensiones a Daily, Planning, Review, Retrospective.
5. **Sistema de estimación SPS:** Dimensiones, escala de Fibonacci, conversión SPS-SP.
6. **Salvaguardas éticas:** Confidencialidad, auditoría, protocolo con HR.

5.2.4 Instrumento de evaluación

Para cada componente, los expertos responderán a tres criterios usando escala Likert de 5 puntos:

Criterio	Definición
Claridad	El componente está descrito de manera comprensible, sin ambigüedades. Un equipo podría implementarlo sin aclaraciones adicionales.
Pertinencia	El componente es relevante para abordar la deuda social en equipos de desarrollo. Tiene sentido incluirlo en el marco.
Suficiencia	El componente cubre adecuadamente el aspecto que pretende abordar. No faltan elementos importantes.

Tabla 5.72: Criterios de evaluación por componente

Adicionalmente, se incluyen preguntas abiertas:

- “¿Qué elementos añadiría a este componente?”
- “¿Qué elementos eliminaría o simplificaría?”
- “¿Qué riesgos o problemas anticipa en la implementación?”

5.2.5 Procedimiento

El proceso de validación sigue un protocolo Delphi simplificado:

1. **Ronda 1 - Evaluación individual:** Cada experto recibe la documentación completa del marco y el instrumento de evaluación. Plazo: 2 semanas.
2. **Análisis de resultados:** Se calculan promedios, desviaciones estándar y coeficiente de concordancia (Kappa de Fleiss) por componente y criterio.
3. **Ronda 2 - Consenso:** Si hay componentes con baja concordancia ($\kappa < 0,60$) o puntuación baja (promedio $< 3,5$), se comparten los comentarios (anonimizados) y se pide reconsideración.
4. **Revisión del marco:** Se incorporan las mejoras sugeridas por los expertos con alta concordancia.

5.2.6 Criterios de aceptación

Resultado	Criterio	Acción
Aprobado	Promedio ≥ 4.0 y $\kappa \geq 0.70$	El componente se mantiene
Revisar	$3.5 \leq \text{Promedio} < 4.0$ o $0.60 \leq \kappa < 0.70$	Revisar según comentarios de expertos
Rediseñar	Promedio < 3.5 o $\kappa < 0.60$	Rediseño significativo requerido

Tabla 5.73: Criterios de aceptación por componente

5.3 Análisis preliminar de coherencia

Previo a la validación formal por expertos, se realizó un análisis de coherencia interna del marco. Los resultados se resumen a continuación:

5.3.1 Consistencia con principios de Scrum

Principio Scrum	Cumple	Justificación
Empirismo (transparencia, inspección, adaptación)	Sí	Health Score proporciona transparencia; eventos permiten inspección; estrategias de mitigación permiten adaptación
Auto-organización del equipo	Sí	Equipo decide priorización social; Social Guide facilita, no impone
Time-boxing	Sí	Extensiones a eventos se mantienen dentro de límites de tiempo
Roles definidos	Sí	Social Guide tiene responsabilidades claras, no solapa con SM o PO
Artefactos transparentes	Sí	Product Backlog Social y Dashboard son visibles para todo el equipo

Tabla 5.74: Verificación de consistencia con principios de Scrum

5.3.2 Consistencia con literatura de community smells

Los community smells abordados por SocialScrum corresponden a los identificados en la literatura académica [2]. La taxonomía de categorías (comunicación, conocimiento, relacional, organizacional) es compatible con clasificaciones existentes.

5.3.3 Consistencia con Teoría de la Autodeterminación

El Health Score, basado en los cinco valores de Scrum, tiene correspondencia indirecta con las necesidades básicas de la TAD:

- **Autonomía:** Capturada parcialmente por Coraje (libertad para expresar opiniones) y Compromiso (voluntariedad).
- **Competencia:** Capturada parcialmente por Foco (capacidad de concentrarse en el trabajo).
- **Relacionalidad:** Capturada por Apertura, Respeto y parcialmente por Compromiso.

5.4 Resultados esperados

Si la validación por juicio de expertos arroja resultados positivos (promedio ≥ 4.0 en todos los componentes, $\kappa \geq 0.70$), el marco estará listo para la siguiente fase: implementación piloto en equipos reales.

Los resultados de la validación permitirán:

1. Identificar componentes que requieren clarificación o simplificación.
2. Detectar elementos faltantes que los expertos consideren necesarios.
3. Anticipar riesgos de implementación señalados por profesionales con experiencia práctica.
4. Fortalecer la credibilidad del marco antes de proponer su adopción.

5.5 Limitaciones del diseño de validación

1. **No sustituye validación empírica:** El juicio de expertos evalúa la coherencia conceptual, no la efectividad real del marco.
2. **Sesgo de selección:** Los expertos disponibles pueden no representar toda la diversidad de contextos donde se aplicaría SocialScrum.
3. **Limitación geográfica:** El acceso a expertos puede estar limitado al contexto latinoamericano.
4. **Conocimiento del marco:** Los expertos evalúan el marco “en papel”, sin experiencia de implementación real.

Estas limitaciones refuerzan la necesidad de complementar esta validación con estudios empíricos en equipos reales, como se propone en el capítulo de trabajos futuros.

CAPÍTULO 6. CONCLUSIONES, RECOMENDACIONES Y TRABAJOS FUTUROS

6.1 Conclusiones

Esta investigación propuso SocialScrum, un marco metodológico que extiende Scrum para gestionar la deuda social en equipos de desarrollo de software. A continuación se presentan las conclusiones principales, organizadas según los objetivos específicos planteados.

6.1.1 Sobre la caracterización de la deuda social

El análisis de literatura permitió identificar y categorizar los community smells más prevalentes en equipos de desarrollo ágil. Se encontró que:

- Los community smells se agrupan en cuatro categorías: comunicación, conocimiento, relacional y organizacional.
- Existe una correlación documentada entre smells sociales y métricas técnicas negativas (aumento de defectos, reducción de velocity, rotación de personal).
- Los marcos ágiles existentes, incluido Scrum, carecen de mecanismos explícitos para detectar y mitigar estos problemas de manera sistemática.

6.1.2 Sobre el diseño del marco SocialScrum

El diseño de SocialScrum logró integrar la gestión de la deuda social en la estructura existente de Scrum sin agregar eventos adicionales, respetando el Principio de No-Sobrecarga. Las contribuciones principales incluyen:

- **Rol del Social Guide:** Definición de un perfil híbrido (competencias psicológicas + conocimiento técnico) con gobernanza clara que protege la confidencialidad.
- **Health Score:** Métrica compuesta de cinco dimensiones (basadas en valores Scrum) que permite cuantificar y monitorear la salud social.

- **Artefactos sociales:** Product Backlog Social, Registro de Smells y Dashboard de Health Score para documentar y gestionar la deuda social.
- **Framework de priorización:** Modelo de triángulo que integra valor de negocio, urgencia técnica y salud social en decisiones de Sprint Planning.
- **Sistema de estimación SPS:** Story Points Sociales para dimensionar esfuerzo de intervenciones no técnicas.
- **Salvaguardas éticas:** Protocolos de confidencialidad, auditoría y rendición de cuentas que protegen a los miembros del equipo.

6.1.3 Sobre la viabilidad práctica

El caso de estudio simulado (3 Sprints) demostró que SocialScrum es operativamente viable:

- La sobrecarga de tiempo se mantuvo dentro del 10-15 % adicional por evento.
- El Health Score sirve como indicador útil para guiar decisiones de priorización.
- Las estrategias de mitigación del catálogo proporcionan puntos de partida concretos para intervenciones.

Sin embargo, al ser un caso simulado, estos resultados requieren validación empírica en equipos reales.

6.2 Limitaciones del trabajo

Esta investigación presenta las siguientes limitaciones que deben considerarse al interpretar los resultados:

1. **Ausencia de validación empírica:** SocialScrum no ha sido implementado en equipos de desarrollo reales. Las conclusiones sobre viabilidad se basan en análisis teórico y simulación.
2. **Dependencia del contexto:** El marco asume equipos con cultura organizacional mínimamente abierta al cambio. En contextos altamente jerárquicos o resistentes, la adopción podría ser inviable.
3. **Rol del Social Guide:** La efectividad del marco depende de encontrar personas con el perfil híbrido requerido, lo cual puede ser difícil en mercados laborales específicos.

4. **Instrumentos de medición:** Las escalas de Health Score no han sido validadas psicométricamente (validez de constructo, confiabilidad test-retest).
5. **Sesgo cultural:** El marco se desarrolló desde una perspectiva latinoamericana y podría requerir adaptaciones para otros contextos culturales.

6.3 Recomendaciones

6.3.1 Para organizaciones que consideren adoptar SocialScrum

1. **Evaluar madurez organizacional:** SocialScrum requiere apertura a discutir temas sociales. Organizaciones con cultura de “solo resultados” pueden necesitar trabajo previo de cambio cultural.
2. **Comenzar con piloto pequeño:** Implementar en un equipo dispuesto durante 3-6 Sprints antes de escalar.
3. **Invertir en el Social Guide:** No asignar el rol a alguien sin formación. La capacitación de 40 horas propuesta es un mínimo.
4. **Proteger la confidencialidad:** Establecer desde el inicio la separación entre datos del Social Guide y evaluaciones de HR.
5. **Medir y ajustar:** Usar el Health Score como guía, no como objetivo. Adaptar el marco al contexto específico.

6.3.2 Para investigadores

1. **Validar empíricamente:** Realizar estudios de caso múltiples con equipos reales para evaluar efectividad.
2. **Desarrollar instrumentos validados:** Construir y validar psicométricamente escalas de Health Score y detección de smells.
3. **Estudiar factores contextuales:** Investigar cómo varía la efectividad de SocialScrum según tamaño de equipo, industria, cultura nacional, etc.
4. **Comparar con alternativas:** Evaluar SocialScrum contra otras intervenciones de salud organizacional (coaching, team building tradicional, etc.).

6.4 Trabajos futuros

A partir de esta investigación, se identifican las siguientes líneas de trabajo futuro:

1. **Validación empírica:** Implementar SocialScrum en 3-5 equipos de desarrollo durante 6-12 meses, midiendo Health Score, métricas técnicas (velocity, defectos, rotación) y satisfacción del equipo.
2. **Desarrollo de herramientas:** Crear software de código abierto que automatice la recolección del Health Score, genere dashboards y facilite el análisis de SNA.
3. **Formación de Social Guides:** Diseñar y validar un programa de certificación para Social Guides, incluyendo currículo, evaluación de competencias y ética profesional.
4. **Integración con otros marcos:** Explorar la compatibilidad de SocialScrum con SAFe, LeSS y otros marcos de escalado ágil.
5. **Extensión a equipos remotos:** Adaptar los protocolos de observación y detección de smells para equipos completamente distribuidos.
6. **Automatización de detección:** Desarrollar algoritmos de machine learning que detecten community smells automáticamente a partir de datos de comunicación (Slack, GitHub, Jira).

6.5 Reflexión final

La deuda social en equipos de desarrollo de software es un problema real con consecuencias medibles. Los conflictos interpersonales, la falta de comunicación, el aislamiento y las dinámicas tóxicas no son “problemas de recursos humanos” desconectados de la ingeniería; son impedimentos que afectan directamente la capacidad del equipo de entregar software de calidad.

SocialScrum representa un intento de abordar este problema de manera sistemática, integrando la gestión de la deuda social en el flujo de trabajo ágil existente. No pretende ser la solución definitiva, sino un punto de partida para que equipos y organizaciones tomen en serio la salud social como factor de productividad y sostenibilidad.

El éxito de SocialScrum, como el de cualquier marco, dependerá de la voluntad genuina de las organizaciones de invertir en el bienestar de sus equipos, no como gesto simbólico, sino como estrategia de negocio. Si este trabajo contribuye a esa conversación, habrá cumplido su propósito.

ANEXO A: ACUERDO DE CONFIDENCIALIDAD DEL SOCIAL GUIDE

Declaración de Confidencialidad y Compromiso Ético

Yo, _____ (nombre completo del Social Guide), en mi rol de **Social Guide** del equipo _____ (nombre del equipo), me comprometo formalmente a cumplir con los principios éticos y salvaguardas de confidencialidad descritos a continuación, en el marco de la implementación de SocialScrum.

1. Confidencialidad absoluta de información individual

- **No compartiré información que permita identificar a personas específicas** fuera del equipo, incluyendo, entre otros:
 - Comentarios realizados durante eventos sociales (Daily Social, Sprint Retrospective Social, sesiones de mediación).
 - Conflictos interpersonales descritos por miembros del equipo.
 - Información relacionada con estado emocional, burnout, desmotivación o vulnerabilidades personales.
 - Cualquier dato que pueda revelar directa o indirectamente la identidad de un miembro del equipo.
- **Solo reportaré información agregada y anonimizada**, como:
 - El Health Score promedio del equipo (escala 1–10).
 - Community smells identificados a nivel de equipo, sin atribuir responsabilidades individuales.
 - Tendencias de salud social a lo largo del tiempo.
 - Necesidades de intervención organizacional sin mencionar casos particulares.

2. Separación total entre salud social y evaluación de desempeño

- **No utilizaré** la información que recopile como Social Guide para:

- Evaluaciones de desempeño individuales.
 - Decisiones de contratación, promoción, reasignación o despido.
 - Justificar sanciones disciplinarias.
 - Influir en decisiones salariales o de compensación.
- **Rechazaré cualquier solicitud de información individual**, incluso si proviene de:
 - Recursos Humanos (HR), salvo los casos excepcionales previstos en la Sección 4.
 - Gerencia o liderazgo técnico, cuando dicha solicitud viole la confidencialidad acordada.
 - Entidades externas a la organización.

3. Estructura de reporte y rendición de cuentas

- **Reportaré exclusivamente a:**
 - El Scrum Master del equipo.
 - El CTO o VP de Ingeniería.
- **NO reportaré directamente a:**
 - Recursos Humanos (HR), excepto en las excepciones detalladas en la Sección 4.
 - Gerencia de producto o stakeholders externos al área técnica.
- **Los reportes serán completamente transparentes para el equipo:**
 - Presentaré cualquier reporte al equipo antes de enviarlo a liderazgo técnico.
 - El equipo podrá solicitar ajustes si considera que se está violando la confidencialidad.
 - No generaré reportes paralelos ni comunicaciones ocultas.

4. Excepciones legalmente justificadas

Reconozco que existen situaciones excepcionales que requieren suspender la confidencialidad:

- **Riesgo inminente de daño:** si un miembro expresa intención de autolesión, daño a terceros o conducta ilegal, debo reportarlo a las autoridades correspondientes (HR, seguridad, etc.).

- **Investigaciones formales por acoso o discriminación:** en estos casos:
 - Solo compartiré información con consentimiento explícito de la(s) persona(s) afectada(s), cuando sea posible.
 - Me limitaré estrictamente a los hechos pertinentes.
 - Documentaré la excepción y notificaré al equipo siempre que sea legalmente permitido.

Siempre que la ley lo permita, **informaré al equipo** cuando deba suspender la confidencialidad y explicaré las razones.

5. Protección de la seguridad psicológica del equipo

- **Mi prioridad principal** es proteger la seguridad psicológica del equipo: que cada persona pueda expresar vulnerabilidades sin temor a represalias.
- **Actuaré con integridad** en todo momento:
 - No participaré en rumores o conversaciones que expongan vulnerabilidades.
 - No utilizaré información confidencial para influir en decisiones que no sean estrictamente sociales.
 - Seré coherente entre lo que prometo y lo que hago.
- **Facilitaré sin imponer:** mi rol no es “arreglar” al equipo, sino acompañarlo para que encuentre sus propias soluciones.

6. Derecho de auditoría del equipo

- El equipo tiene derecho a:
 - Revisar cualquier reporte que genere antes de compartirlo fuera del equipo.
 - Solicitar copias de todas mis comunicaciones relacionadas con mi rol.
 - Auditar mi cumplimiento de este acuerdo en cualquier momento.
- Si el equipo detecta una violación:
 - Puede solicitar mi remoción inmediata del rol.
 - Puede escalar la situación al CTO o a un auditor externo.
 - Puede suspender SocialScrum hasta restablecer la confianza.

7. Compromiso de mejora continua

- Me comprometo a:
 - Participar en auditorías semestrales realizadas por un auditor independiente.
 - Recibir retroalimentación del equipo sobre mi desempeño.
 - Mantener formación continua en ética, confidencialidad y facilitación.

8. Consecuencias de la violación de este acuerdo

Reconozco que, si incumplo alguno de los principios establecidos:

- Seré **removido de inmediato** del rol de Social Guide.
- **No podré ejercer este rol nuevamente** dentro de la organización.
- La organización ofrecerá una **disculpa formal** al equipo.
- Se realizará una **investigación formal** y se tomarán medidas correctivas si hubo daño.

Firma del Social Guide: _____

Nombre completo: _____

Fecha: _____

Testigo (Scrum Master): _____

Nombre completo: _____

Fecha: _____

Testigo (CTO/VP Ingeniería): _____

Nombre completo: _____

Fecha: _____

ANEXO B: CONSENTIMIENTO INFORMADO DEL EQUIPO PARA SOCIALSCRUM

Consentimiento Informado para la Implementación de SocialScrum

Yo, _____ (nombre completo del miembro del equipo), en mi rol de _____ (rol en el equipo: Developer, QA, etc.), declaro que he recibido una explicación clara y completa sobre la implementación del marco SocialScrum en el equipo _____ (nombre del equipo).

1. Comprensión del propósito de SocialScrum

Entiendo que SocialScrum es un proceso ágil orientado a:

- **Identificar, priorizar y mitigar la deuda social** del equipo, entendida como decisiones socio-técnicas que afectan nuestra productividad, calidad del software y cohesión interna.
- **Gestionar community smells** (patrones de comportamiento disfuncionales) mediante ciclos continuos de transparencia, inspección y adaptación.
- **Promover un entorno de trabajo sano y sostenible**, donde el bienestar del equipo y la evolución del producto avanzan de forma equilibrada.

También entiendo que SocialScrum NO es:

- Un sistema de evaluación de desempeño individual.
- Un mecanismo de vigilancia o control organizacional.
- Terapia grupal ni un proceso de intervención psicológica.
- Un requisito obligatorio para mantener mi empleo. La participación es voluntaria.

2. Información que será recopilada

Entiendo que, durante SocialScrum, se recopilará lo siguiente:

2.1. Información cuantitativa

- **Health Score:** Medición periódica (por Sprint) de los cinco valores de Scrum —Apertura, Compromiso, Respeto, Foco y Coraje— con una escala de 1 a 10.
- **Métricas sociales agregadas:** patrones de comunicación, distribución del conocimiento (Social Network Analysis), señales de burnout (horas extra, cambios abruptos en la velocidad), etc.
- **Community smells:** patrones disfuncionales detectados a nivel de equipo (no individual), como Radio Silence, Lone Wolf, Black Cloud, entre otros.

2.2. Información cualitativa

- **Comentarios en eventos sociales:** Aportes realizados durante Daily Social, Retrospectivas Sociales o sesiones de mediación.
- **Entrevistas 1:1 opcionales:** Conversaciones privadas con el Social Guide para profundizar en temas relevantes.
- **Observaciones contextuales:** Patrones de comportamiento observados en la dinámica diaria del equipo.

3. Cómo será utilizada la información

Comprendo que la información recopilada será usada **únicamente** para:

- **Mejoras internas:** Identificar community smells, diseñar intervenciones y medir su impacto.
- **Reportes agregados:** El Social Guide puede compartir únicamente datos anonimizados con el CTO o Scrum Master (por ejemplo: “El equipo tiene un Health Score de 5.8/10”), sin revelar identidades individuales.
- **Seguimiento de tendencias:** Revisar cómo evoluciona la salud social del equipo a lo largo del tiempo.

La información NO será utilizada para:

- Evaluaciones de desempeño.
- Decisiones de contratación, promoción, rotación o despido.
- Acciones disciplinarias o llamados de atención.
- Determinar compensación salarial.

4. Quién tendrá acceso a la información

Entiendo que:

- **El Social Guide** gestiona y protege toda la información recopilada.
- **El equipo completo** tendrá acceso a reportes agregados (Health Score, community smells, acciones de mitigación).
- **El Scrum Master y el CTO/VP de Ingeniería** recibirán solo información agregada y anonimizada.
- **Recursos Humanos (HR)** no tendrá acceso a información individual, salvo en los casos excepcionales explicados en la Sección 6.

5. Salvaguardas de confidencialidad

Entiendo que mi privacidad está protegida mediante:

- **Confidencialidad absoluta:** El Social Guide no compartirá información individual fuera del equipo.
- **Anonimización total:** Todos los reportes hacia liderazgo serán agregados.
- **Separación estricta entre salud social y desempeño:** La información de SocialScrum no influirá en mi evaluación laboral.
- **Derecho de auditoría:** Puedo revisar cualquier reporte antes de que sea compartido fuera del equipo.

6. Excepciones a la confidencialidad

Comprendo que la confidencialidad puede suspenderse solo en dos escenarios:

- **Riesgo inminente de daño:** autolesión, daño a terceros o conducta ilegal.
- **Investigaciones formales por acoso o discriminación:** el Social Guide podrá compartir información relevante, idealmente con mi consentimiento, y solo aquella estrictamente relacionada con la investigación.

En estos casos, el Social Guide me informará siempre que sea legalmente posible.

7. Mis derechos como participante

Entiendo que tengo derecho a:

- **Retirarme en cualquier momento**, sin consecuencias laborales.
- **Opt-out parcial**: elegir no participar en ciertos eventos sin ser penalizado(a).
- **Auditar reportes**: revisar reportes antes de ser compartidos.
- **Denunciar violaciones de confidencialidad** al Scrum Master, CTO o un auditor independiente.
- **Solicitar explicaciones** sobre cómo se está utilizando la información.

8. Duración del consentimiento

Este consentimiento será válido durante:

- El piloto inicial de SocialScrum (mínimo 3 Sprints).
- Una duración indefinida, siempre que:
 - Las salvaguardas éticas se mantengan.
 - Yo no haya solicitado retirarme.
 - Al menos el 70

Si deseo retirarme, puedo hacerlo por escrito ante el Social Guide o el Scrum Master. A partir de ese momento, mi información dejará de ser recopilada.

9. Declaración de consentimiento voluntario

Declaro que:

- He leído y entendido este documento.
- He tenido oportunidad de hacer preguntas y todas fueron respondidas.
- Sé que mi participación es voluntaria y reversible.
- Acepto participar en SocialScrum bajo las condiciones descritas.

Firma del participante: _____

Nombre completo: _____

Rol en el equipo: _____

Fecha: _____

Testigo (Social Guide): _____

Nombre completo: _____

Fecha: _____

Testigo (Scrum Master): _____

Nombre completo: _____

Fecha: _____

Nota para el equipo

Si menos del 70 % de los miembros del equipo firma este consentimiento, SocialScrum NO debe implementarse. Esto asegura apoyo mayoritario y evita que la adopción sea impuesta a quienes no están convencidos.

ANEXO E: HERRAMIENTAS Y TECNOLOGÍA DE SOPORTE PARA SOCIALSCRUM

Este anexo presenta las configuraciones técnicas detalladas para implementar SocialScrum con herramientas de gestión de proyectos. El principio rector es integración, no duplicación: los items sociales deben vivir en el mismo sistema que los items técnicos.

E.1 Integración con Jira

E.1.1 Campos personalizados

Jira permite crear campos personalizados que capturan la información específica de SocialScrum:

Campo	Tipo	Descripción
Item Type	Select	TECHNICAL / SOCIAL
Social Points (SPS)	Number	Escala 1-13, solo para items sociales
Community Smell	Select	Radio Silence, Conflict, Burnout, etc.
Health Dimension	Multi-select	Apertura, Respeto, Coraje, Compromiso, Foco
Social Guide Assigned	User picker	Responsable del item social
Severity	Select	Leve, Moderada, Severa, Crítica

Tabla 6.75: Campos personalizados para SocialScrum en Jira

E.1.2 Configuración de Issue Types

=== CONFIGURACION DE ISSUE TYPES ===

Opcion A: Etiqueta [SOCIAL]

- Usar Issue Type: Story
- Agregar label: "SOCIAL"
- Filtrar en boards con JQL: labels = "SOCIAL"

Opcion B: Issue Type dedicado (requiere admin)

- Crear Issue Type: "Social Item"

- Icono distintivo (ej: corazon o personas)
- Workflow propio si se requiere

Recomendacion: Empezar con Opcion A (sin friccion), migrar a Opcion B cuando el proceso este maduro.

E.1.3 Workflow para items sociales

=== WORKFLOW PARA ITEMS SOCIALES ===

Estados:

1. Backlog Social -> Item identificado, no priorizado
2. Ready -> Priorizado para proximo Sprint
3. In Progress -> Social Guide trabajando activamente
4. Monitoring -> Intervencion completa, en observacion
5. Done -> Mejoría confirmada en Health Score

Transiciones:

- Backlog -> Ready: Durante Sprint Planning
- Ready -> In Progress: Al comenzar el Sprint
- In Progress -> Monitoring: Cuando se completa la intervencion
- Monitoring -> Done: Cuando Health Score dimension mejora ≥ 1 punto
- Monitoring -> In Progress: Si la situacion empeora

Automatizaciones:

- Agregar comentario automatico al cambiar a Monitoring:
"Recordar revisar en proxima retrospectiva"
- Notificar al Social Guide si item en "In Progress" > 5 dias

E.1.4 Filtros JQL para SocialScrum

=== FILTROS JQL UTILES ===

1. Items sociales en Sprint actual:
labels = "SOCIAL" AND Sprint = currentSprint()
2. Items sociales criticos sin asignar:
labels = "SOCIAL" AND "Severity" = "Critica"
AND "Social Guide Assigned" IS EMPTY

3. Items sociales completados ultimo mes:
`labels = "SOCIAL" AND status = Done`
`AND resolved >= -30d`
4. Capacidad social consumida en Sprint:
`labels = "SOCIAL" AND Sprint = currentSprint()`
`AND status != Backlog`
5. Smells de comunicacion activos:
`labels = "SOCIAL" AND "Community Smell" IN`
`("Radio Silence", "Lone Wolf", "Black Cloud")`
`AND status != Done`
6. Health Score dimension en riesgo:
`labels = "SOCIAL" AND "Health Dimension" = "Respeto"`
`AND "Severity" IN ("Severa", "Critica")`

E.2 Integración con Azure DevOps

Azure DevOps permite personalización similar a través de su sistema de Work Item Types y campos personalizados.

E.2.1 Campos personalizados en Azure DevOps

=== CAMPOS PERSONALIZADOS EN AZURE DEVOPS ===

Navegacion: Organization Settings > Process > [Tu proceso] >
 User Story > New Field

Campos a crear:

1. Campo: "Social Points"
 - Tipo: Integer
 - Descripcion: Estimacion en SPS (1-13)
 - Layout: Agregar a tab "Details"
2. Campo: "Community Smell"
 - Tipo: Picklist
 - Valores: Radio Silence, Truck Factor, Conflict,

Meeting Hell, Burnout, Black Cloud, Lone Wolf,
Knowledge Islands, Bottleneck, Invisible Output
- Layout: Agregar a tab "Classification"

3. Campo: "Health Dimension"

- Tipo: Picklist (multiselect)
- Valores: Apertura, Compromiso, Respeto, Foco, Coraje
- Layout: Agregar a tab "Classification"

4. Campo: "Smell Severity"

- Tipo: Picklist
- Valores: Leve, Moderada, Severa, Critica
- Regla: Requerido si Community Smell no es vacio

5. Campo: "Social Guide"

- Tipo: Identity
- Descripcion: Persona responsable del item social
- Regla: Requerido para items con tag SOCIAL

E.2.2 Queries para Azure DevOps

=== QUERIES EQUIVALENTES EN AZURE DEVOPS ===

1. Items sociales en iteracion actual:

Work Item Type = User Story
AND Tags Contains "SOCIAL"
AND Iteration Path = @CurrentIteration

2. Items sociales criticos sin asignar:

Tags Contains "SOCIAL"
AND Smell Severity = "Critica"
AND Social Guide = ""

3. Dashboard de capacidad social:

Tags Contains "SOCIAL"
AND State <> "New"
AND Iteration Path = @CurrentIteration
Group by: State
Sum: Social Points

E.2.3 Integración de Health Score

=== INTEGRACION DE HEALTH SCORE ===

Opcion 1: Extension de Azure DevOps

- Crear extension personalizada que agregue widget de Health Score
- Conectar con formulario de encuesta (Microsoft Forms)
- Mostrar en dashboard del equipo

Opcion 2: Wiki integrado

- Crear pagina de Wiki: "Health Score - [Equipo]"
- Actualizar manualmente despues de cada retrospectiva
- Vincular desde Work Items sociales

Opcion 3: Power BI embebido

- Crear reporte de Power BI con datos de Health Score
- Embeber en Azure DevOps dashboard
- Refresh automatico desde Excel/SharePoint

E.3 Plantillas operacionales

Las siguientes plantillas estandarizan la captura de información y facilitan la adopción de SocialScrum.

E.3.1 Plantilla de User Story Social

=== USER STORY SOCIAL - PLANTILLA ===

TITULO: [SOCIAL-XXX] [Descripcion breve del problema]

CONTEXTO DEL COMMUNITY SMELL

Tipo de smell: [Seleccionar de catalogo]

Severidad: [Leve | Moderada | Severa | Critica]

Detectado por: [Social Guide / Equipo / Anonimo]

Detectado en: [Evento o momento]

Sprint de deteccion: [N]

Manifestacion observable:

[Describir comportamientos especificos observados,
sin juicios de valor ni atribuciones de intencion]

Personas afectadas:

- Numero de personas: [N]
- Roles afectados: [Developer, PO, SM, etc.]

Impacto en Health Score:

- Dimension afectada: [Apertura/Compromiso/Respeto/Foco/Coraje]
- Score actual: [X]/10
- Score objetivo: [Y]/10

CRITERIOS DE ACEPTACION

- [] Health Score de dimension [X] mejora de [actual] a [objetivo]
- [] Comportamiento observable [Y] ya no se manifiesta
- [] Encuesta anonima post-intervencion muestra satisfaccion $\geq 7/10$
- [] [Criterio especifico del contexto]

HIPOTESIS DE CAUSA RAIZ

Usando tecnica de 5 Whys:

1. Por que ocurre [manifestacion]?

Respuesta: -----

2. Por que [respuesta 1]?

Respuesta: -----

3. Por que [respuesta 2]?

Respuesta: -----

4. Por que [respuesta 3]?

Respuesta: _____

5. Por que [respuesta 4]?

Respuesta: _____ (Causa raiz probable)

ESTRATEGIA DE INTERVENCION

Tipo de intervencion: [Facilitacion / Mediacion / Coaching /
Estructural / Escalacion]

Pasos propuestos:

1. _____

2. _____

3. _____

Metricas de seguimiento:

- Frecuencia de medicion: [Diaria / Semanal / Por Sprint]

- Indicadores: _____

CONFIDENCIALIDAD

Nivel: [Publico / Equipo / Confidencial]

Personas con acceso: _____

Informacion a NO compartir: _____

ESTIMACION

Story Points Sociales (SPS): [1-13]

Desglose:

- Investigacion/diagnostico: __ horas

- Sesiones 1:1: __ horas x __ personas = __ horas

- Facilitacion grupal: __ horas

- Seguimiento: __ horas
- TOTAL: __ horas = __ SPS (1 SPS = 2 horas)

E.3.2 Plantilla para mediación de conflictos

=== MEDIACION DE CONFLICTO - PLANTILLA ===

Codigo: [SOCIAL-XXX]

Tipo: Mediacion

Confidencialidad: ALTA - Solo Social Guide + partes

PARTES INVOLUCRADAS

Persona A: [Iniciales o codigo]

Persona B: [Iniciales o codigo]

Observadores afectados: [N personas]

CONTEXTO

Origen del conflicto (percepcion inicial):

Fecha de primera manifestacion: -----

Eventos que lo agravaron: -----

Impacto observable en el equipo:

- Comunicacion: -----

- Colaboracion: -----

- Entregas: -----

SESIONES 1:1

[] Sesion con persona A completada

Fecha: _____ | Duracion: _____ | Notas: _____

[] Sesion con persona B completada

Fecha: _____ | Duracion: _____ | Notas: _____

[] Sesion conjunta (mediacion) completada

Fecha: _____ | Acuerdos documentados: _____

[] Acuerdos explicitos documentados y firmados

[] Seguimiento programado en proxima retrospectiva

Fecha: _____ | Preguntas de seguimiento: _____

DEFINITION OF DONE

[] Social Guide documento el proceso

[] Ambas partes consintieron los acuerdos

[] Acuerdos comunicados al equipo (sin detalles privados)

[] Seguimiento programado

Metricas de exito:

[] Encuesta a persona A: relacion mejoro de __/10 a 6+/10

[] Encuesta a persona B: relacion mejoro de __/10 a 6+/10

[] Health Score dimension afectada: subio de __ a __

ESTIMACION

Story Points Sociales (SPS): ____

Desglose:

- Sesion 1:1 persona A: __ horas

- Sesion 1:1 persona B: __ horas

- Sesion conjunta: __ horas

- Documentacion + seguimiento: __ horas

- TOTAL: __ horas = __ SPS

E.3.3 Plantilla de Health Score Dashboard semanal

=== HEALTH SCORE DASHBOARD - SEMANA X ===

Equipo: [Nombre]

Periodo: [Fecha inicio] - [Fecha fin]

Actualizado por: [Social Guide]

VALORES DE SCRUM - EVALUACION

Apertura/Openness: [__|__|__|__|__|__|__|__|__|__] __/10

Tendencia: [+/-/=] | Smell activo: [Si/No - cual]

Compromiso: [__|__|__|__|__|__|__|__|__|__] __/10

Tendencia: [+/-/=] | Smell activo: [Si/No - cual]

Respeto: [__|__|__|__|__|__|__|__|__|__] __/10

Tendencia: [+/-/=] | Smell activo: [Si/No - cual]

Foco: [__|__|__|__|__|__|__|__|__|__] __/10

Tendencia: [+/-/=] | Smell activo: [Si/No - cual]

Coraje: [__|__|__|__|__|__|__|__|__|__] __/10

Tendencia: [+/-/=] | Smell activo: [Si/No - cual]

RESUMEN

HEALTH SCORE PROMEDIO: __/10

Semana anterior: __/10

Tendencia general: [MEJORANDO / ESTABLE / EMPEORANDO]

Capacidad estimada: __% de normal

Dimensiones criticas (<4): _____

Dimensiones en riesgo (4-5): _____

Dimensiones saludables (6+): _____

COMMUNITY SMELLS ACTIVOS

Severidad	Smell	Manifestacion	Item Social	ETA
-----	-----	-----	-----	-----

ACCIONES ESTA SEMANA

[X] Accion completada 1
[X] Accion completada 2
[->] Accion en progreso
[] Accion pendiente

CORRELACION CON METRICAS TECNICAS

Health Score: __/10
Velocity actual: __ SP (vs __ SP normal)
Defectos: __ (vs __ promedio)
Observaciones: _____

E.3.4 Plantilla de notas de retrospectiva social

=== RETROSPECTIVA SOCIAL - SPRINT N ===

Fecha: [Fecha]
Facilitador: [Social Guide]
Participantes: [Lista]
Duracion seccion social: __ minutos

PRE-RETROSPECTIVA (Preparacion)

Health Score actual: __/10

Dimensiones criticas: _____

Items sociales completados: _____

Items sociales en progreso: _____

Preguntas preparadas:

1. _____

2. _____

3. _____

DURANTE - PARTE SOCIAL

Dashboard presentado: [Si/No]

Analisis de items completados:

- Item 1: [Resultado, feedback del equipo]

- Item 2: [Resultado, feedback del equipo]

Analisis de community smells:

- Smell 1: [Status: Resuelto/Mejorando/Igual/Peor]

- Smell 2: [Status]

Nuevos temas identificados:

1. _____

2. _____

Hipotesis de causa raiz (si aplica):

- Problema: _____

- Causa probable: _____

ACCIONES PROPUESTAS

Items sociales para proximo Sprint:

[] [SOCIAL-XXX] [Descripcion] - SPS: __ - Prioridad: __

[] [SOCIAL-XXX] [Descripcion] - SPS: __ - Prioridad: __

HEALTH SCORE ESPERADO SPRINT N+1

Apertura: __/10 -> __/10

Compromiso: __/10 -> __/10

Respeto: __/10 -> __/10

Foco: __/10 -> __/10

Coraje: __/10 -> __/10

PROMEDIO ESPERADO: __/10 -> __/10

SEGUIMIENTO PROXIMA RETRO

Preguntas de seguimiento:

1. _____

2. _____

NOTAS DEL FACILITADOR (Confidencial)

Observaciones no compartidas con el equipo:

Preocupaciones a monitorear:

Escalaciones necesarias:

E.3.5 Plantilla de reporte mensual para stakeholders

=== REPORTE DE SALUD SOCIAL - MES [X] ===

Equipo: [Nombre]

Periodo: [Mes/Ano]

Para: CTO / VP Engineering / Stakeholders

RESUMEN EJECUTIVO

El equipo [Nombre] tiene Health Score de __/10 (mes anterior: __/10).

Tendencia: [MEJORANDO / ESTABLE / REQUIERE ATENCION]

Velocity tecnica:

- Mes anterior: __ SP

- Mes actual: __ SP

- Correlacion: Health Score +1 punto = Velocity +__% aproximadamente

HEALTH SCORE - TENDENCIA 3 MESES

	M-2	M-1	M0
10 -			
9 -			
8 -			
7 -		X	X
6 -	X		
5 -	X		
4 -			

Valores actuales por dimension:

- Apertura: __/10 [+/-/=]

- Compromiso: __/10 [+/-/=]

- Respeto: __/10 [+/-/=]

- Foco: __/10 [+/-/=]
- Coraje: __/10 [+/-/=]

ITEMS SOCIALES COMPLETADOS

[X] [Descripcion item 1]
 Resultado: -----
 Impacto: -----

[X] [Descripcion item 2]
 Resultado: -----
 Impacto: -----

PRESUPUESTO SOCIAL (mes):

- Items sociales: __ SPS (~__ horas)
- Sesiones adicionales: __ horas
- TOTAL: __ horas (~__% de capacidad)

PROXIMAS ACCIONES

CRITICO (inmediato):

[] -----

IMPORTANTE (semanas 2-3):

[] -----

DESEABLE (mes siguiente):

[] -----

RIESGOS Y MITIGACIONES

Riesgo 1: -----

Mitigacion: -----

Riesgo 2: -----
Mitigacion: -----

RECOMENDACION

[CONTINUAR / AJUSTAR / ESCALAR]

Justificacion: -----

Proxima revision: [Fecha]

E.3.6 Plantilla de registro de community smells

=== COMMUNITY SMELL REGISTRY ===

Equipo: [Nombre]

Proposito: Historico de smells y como fueron abordados

SMELL #[NNN]: [NOMBRE DEL SMELL]

Identificado en: Sprint __, [Evento donde se detecto]

Identificado por: [Social Guide / Equipo / Automatico]

Definicion:

- Manifestacion: -----
- Causa raiz (5 Whys): -----
- Tipo de smell: [Comunicacion / Conocimiento / Relacional / Organizacional]

Severidad: [LEVE / MODERADA / SEVERA / CRITICA]

- Personas afectadas: __
- Impacto en velocity/calidad: -----
- Riesgo si no se resuelve: -----

Dimension de Health Score afectada: -----

Health Score antes: __/10

Accion tomada:

- Item social: [SOCIAL-XXX]
- SPS estimado: __
- Estrategia: _____
- Facilitador: [Social Guide]

Resolucion:

- Estado: [Resuelto / En progreso / Escalado / Aceptado como restriccion]
- Fecha resolucion: _____
- Health Score despues: __/10

Post-mortem:

- Que funciono: _____
- Que no funciono: _____
- Como prevenir recurrence: _____

E.4 Dashboards automatizados

Para equipos que requieren visualización más sofisticada del Health Score y su correlación con métricas técnicas, es posible construir dashboards automatizados usando herramientas de Business Intelligence.

E.4.1 Arquitectura de datos

=== ARQUITECTURA DE DATOS PARA DASHBOARD ===

Fuentes de datos:

1. Jira/Azure DevOps API
 - Items tecnicos: Story Points, status, Sprint
 - Items sociales: SPS, community smell, severity
 - Velocity por Sprint
2. Formulario de Health Score (Google Forms / Microsoft Forms)
 - Respuestas individuales (anonimas)
 - Promedios por dimension
 - Timestamp para historico

3. Hoja de calculo intermedia (Google Sheets / Excel)

- Consolidacion de datos de multiples fuentes
- Calculos derivados (promedios, tendencias)
- Exportacion a herramienta BI

Pipeline:

```
[Jira API] ----+
              |
[Forms]  -----+----> [Google Sheets] ---> [Dashboard BI]
              |
[Manual]  -----+
```

Frecuencia de actualizacion:

- Velocity: Automatica al cerrar Sprint
- Health Score: Semanal (despues de retrospectiva)
- Community Smells: Tiempo real (cuando se crean/cierran items)

E.4.2 Dashboard en Google Sheets

Para equipos sin acceso a herramientas BI, Google Sheets proporciona visualización básica:

=== DASHBOARD EN GOOGLE SHEETS ===

Hoja 1: "Datos"

- Columnas: Sprint, Fecha, Apertura, Compromiso, Respeto, Foco, Coraje, Promedio, Velocity, Defectos
- Una fila por Sprint

Hoja 2: "Dashboard"

- Grafico de lineas: Health Score Promedio vs Sprint
- Grafico de radar: 5 dimensiones del Sprint actual
- Grafico de barras: Velocity vs Health Score (correlacion)
- Tabla: Community Smells activos

Formulas utiles:

- Promedio: =AVERAGE(B2:F2)
- Tendencia: =IF(G2>G1,"+",IF(G2<G1,"-", "="))
- Correlacion: =CORREL(G:G, H:H)

Automatizacion:

- Google Apps Script para importar de Jira API
- Trigger semanal para actualizar datos
- Notificacion si Health Score < 4

E.4.3 Dashboard en Grafana

Grafana es una herramienta de visualización open-source para dashboards sofisticados:

=== CONFIGURACION DE GRAFANA ===

Data Source:

- PostgreSQL / MySQL con datos exportados
- 0 plugin de Jira para conexion directa
- 0 JSON API para Google Sheets

Paneles recomendados:

1. Panel: "Health Score - Tendencia"
 - Tipo: Time series
 - Query: SELECT date, avg_health_score FROM health_scores
 - Visualizacion: Linea con puntos
2. Panel: "Dimensiones Actuales"
 - Tipo: Gauge o Stat
 - 5 gauges, uno por dimension
 - Colores: Verde (7+), Amarillo (4-6), Rojo (<4)
3. Panel: "Correlacion Health-Velocity"
 - Tipo: Scatter plot
 - X: Health Score
 - Y: Velocity
 - Anotacion: Linea de tendencia
4. Panel: "Community Smells Activos"
 - Tipo: Table
 - Columnas: Smell, Severity, Sprint detectado, Status
 - Filtro: Status != "Resolved"
5. Panel: "Alertas"

- Tipo: Alert list
- Condicion: Health Score < 4 OR Severity = "Critical"
- Notificacion: Slack / Email

Refresh: Cada 1 hora o manual

E.4.4 Dashboard en Power BI / Tableau

=== DASHBOARD EN POWER BI ===

Conexion de datos:

- Jira: Usar conector nativo o API REST
- Azure DevOps: Conector nativo disponible
- Google Sheets: Conector web

Modelo de datos:

- Tabla "Sprints": Sprint_ID, Start_Date, End_Date, Velocity
- Tabla "Health_Scores": Sprint_ID, Date, Dimension, Score
- Tabla "Social_Items": Item_ID, Sprint_ID, Smell, SPS, Status
- Relaciones: Sprint_ID como clave foranea

Visualizaciones:

Pagina 1: "Resumen Ejecutivo"

- KPI Card: Health Score actual con tendencia
- Line Chart: Health Score ultimos 6 Sprints
- Donut: Distribucion de smells por categoria
- Table: Top 3 smells criticos

Pagina 2: "Detalle por Dimension"

- 5 Gauge Charts: Una por dimension
- Heatmap: Dimension x Sprint (colores por score)
- Insights: Dimension con mayor variabilidad

Pagina 3: "Correlacion"

- Scatter: Health Score vs Velocity
- Trendline: Regresion lineal
- R-squared: Mostrar fuerza de correlacion
- Filtros: Por equipo, por periodo

Pagina 4: "Items Sociales"

- Kanban: Items por status
- Burndown: SPS restantes en Sprint
- Table: Historico de items completados

Refresh automatico:

- Scheduled refresh cada 6 horas
- 0 refresh manual post-retrospectiva

E.5 Alertas automatizadas

Independientemente de la herramienta, configurar alertas para situaciones críticas:

=== CONFIGURACION DE ALERTAS ===

Alerta 1: Health Score Critico

- Condicion: Health Score Promedio < 4.0
- Canal: Slack #team-alerts + Email a CTO
- Mensaje: "ALERTA: Health Score del equipo [X] es [Y]/10.
Requiere atencion inmediata."

Alerta 2: Dimension en Caída

- Condicion: Cualquier dimension baja > 2 puntos en 1 Sprint
- Canal: Slack #social-guide
- Mensaje: "Dimension [X] cayo de [Y] a [Z]. Investigar causa."

Alerta 3: Smell Critico Sin Asignar

- Condicion: Item social con Severity = "Critica"
AND Status = "Backlog" por > 48 horas
- Canal: Email a Social Guide
- Mensaje: "Item social critico sin asignar: [Link]"

Alerta 4: Capacidad Social Excedida

- Condicion: SPS en Sprint > 20% de capacidad total
- Canal: Slack #scrum-master
- Mensaje: "Items sociales exceden 20% de capacidad.
Revisar priorizacion o escalar."

Implementacion:

- Grafana: Alerting rules nativas
- Power BI: Power Automate para triggers
- Google Sheets: Apps Script con triggers condicionales
- Jira: Automation rules nativas

E.6 Consideraciones de implementación

Las herramientas de soporte no son requisito para implementar SocialScrum, pero reducen la fricción operacional. La integración con Jira o Azure DevOps permite que los items sociales vivan junto a los técnicos, visibles para todo el equipo. Las plantillas estandarizan la captura de información y facilitan la adopción. Los dashboards automatizados proporcionan visibilidad continua sin esfuerzo manual.

El principio rector es que la tecnología debe servir al proceso, no al revés: si una hoja de cálculo simple funciona para el equipo, no hay necesidad de implementar infraestructura compleja. La sofisticación debe ser proporcional al valor que genera.

ANEXO F: EJEMPLOS DETALLADOS DE INTERVENCIONES

Este anexo presenta ejemplos detallados de intervenciones para diferentes categorías de community smells. Cada ejemplo incluye diagnóstico, estrategia paso a paso, métricas de éxito y resultados observados.

F.1 Intervención: Radio Silence (Smell de Comunicación)

=== INTERVENCIÓN: RADIO SILENCE ===

Equipo: Alpha (7 personas)

Severidad detectada: Moderada (afecta velocidad, no bloquea)

DIAGNÓSTICO:

- SNA muestra que María centraliza 70% de comunicación
- 3 devs reportan "enterarse tarde" de cambios de API
- En Daily, solo María y Pedro hablan regularmente

ESTRATEGIA (5 SPS):

Semana 1:

- Workshop "Comunicación distribuida" (2h)
- Crear canal #alpha-actualizaciones para cambios técnicos
- Norma: quien cambia API pública, postea en canal

Semana 2:

- Rotación de "facilitador de Daily" (cada día alguien diferente)
- Pregunta explícita en Daily: "¿Hay algo que otros deban saber?"

MÉTRICAS DE ÉXITO:

- Mensajes en #alpha-actualizaciones: ≥ 5 /semana
- Participación en Daily: todos hablan al menos 3x/semana
- Encuesta: "Me entero a tiempo" sube de 4/10 a 7/10

RESULTADO (Sprint +1):

- Mensajes en canal: 8/semana [OK]
- Participación Daily: 6 de 7 hablan regularmente [OK]
- Encuesta: 6.5/10 (mejora parcial, continuar)

F.2 Intervención: Truck Factor = 1 (Smell de Conocimiento)

=== INTERVENCIÓN: TRUCK FACTOR = 1 ===

Equipo: Beta (5 personas)

Componente crítico: Motor de reglas de negocio

Único experto: Carlos

DIAGNÓSTICO:

- Carlos escribió 95% del código del motor
- Cuando Carlos está de vacaciones, bugs en motor quedan sin resolver
- Otros devs "tienen miedo" de tocar ese código

ESTRATEGIA (8 SPS distribuidos en 3 Sprints):

Sprint 1 (3 SPS):

- Carlos documenta arquitectura en 3 páginas
- Carlos hace pair programming con Ana en 2 tareas del motor

Sprint 2 (3 SPS):

- Ana hace tarea sola en motor, Carlos solo revisa
- Carlos hace pair con Pedro en 1 tarea
- Sesión de 2h: "Cómo debuggear el motor"

Sprint 3 (2 SPS):

- Pedro hace tarea solo, Carlos revisa
- Documentar "troubleshooting guide" para problemas comunes
- Evaluar: ¿Ana y Pedro pueden resolver bugs nivel 1-2?

MÉTRICAS DE ÉXITO:

- Truck factor: de 1 a 3 (Carlos + Ana + Pedro)
- Tiempo de resolución de bugs cuando Carlos no está: < 48h
- Ana y Pedro reportan confianza $\geq 6/10$ para trabajar en motor

RESULTADO:

- Sprint 3: Ana resolvió bug de producción sola [OK]
- Confianza: Ana 7/10, Pedro 5/10 (continuar con Pedro)
- Truck factor efectivo: 2.5 (Ana casi independiente, Pedro parcial)

F.3 Intervención: Conflicto No Resuelto (Smell Relacional)

=== INTERVENCIÓN: UNRESOLVED CONFLICT ===

Equipo: Gamma (6 personas)

Partes: Dev A (frontend) vs Dev B (backend)

Origen: Desacuerdo sobre diseño de API hace 2 meses

DIAGNÓSTICO:

- Code reviews entre A y B son hostiles
- Otros miembros evitan tareas que requieren A+B
- Daily tiene tensión cuando ambos reportan

ESTRATEGIA (5 SPS):

Día 1 - Sesión 1:1 con Dev A (1h):

- Escuchar su perspectiva sin juzgar
- Identificar: ¿qué necesita para mejorar la situación?
- A dice: "B nunca acepta mis sugerencias, siempre impone"

Día 2 - Sesión 1:1 con Dev B (1h):

- Escuchar su perspectiva sin juzgar
- B dice: "A no entiende las restricciones de backend"

Día 3 - Preparación:

- Identificar intereses comunes (ambos quieren producto exitoso)
- Preparar estructura para sesión conjunta

Día 4 - Sesión conjunta facilitada (2h):

- Reglas: hablar en primera persona, no interrumpir
- Cada uno expresa su perspectiva (10 min c/u)
- Identificar puntos de acuerdo

- Negociar: ¿cómo manejar desacuerdos futuros?
- Documentar acuerdos firmados por ambos

Día 15 - Seguimiento (30 min):

- ¿Se están respetando acuerdos?
- Ajustar si es necesario

ACUERDOS DOCUMENTADOS:

1. Desacuerdos técnicos se discuten en 1:1, no en PR comments
2. Si no hay acuerdo en 30 min, escalar a Tech Lead
3. Ambos se comprometen a asumir buena intención del otro

MÉTRICAS DE ÉXITO:

- Code reviews sin comentarios hostiles: 4 semanas consecutivas
- A y B aceptan trabajar en tarea conjunta sin resistencia
- Health Score "Respeto" sube de 4/10 a 6/10

RESULTADO (Sprint +2):

- 0 comentarios hostiles en PRs [OK]
- Aceptaron tarea conjunta en Sprint 16 [OK]
- Respeto: 6.5/10 [OK]

F.4 Intervención: Meeting Hell (Smell Organizacional)

=== INTERVENCIÓN: MEETING HELL ===

Equipo: Delta (8 personas)

Problema: Promedio de 25h/semana en reuniones por persona

DIAGNÓSTICO:

- Auditoría de calendarios muestra:
 - 8h/semana: reuniones de Scrum (normal)
 - 10h/semana: reuniones con stakeholders (excesivo)
 - 7h/semana: reuniones "informativas" donde equipo es pasivo
- Foco del equipo: 4.2/10 (crítico)
- Velocity cayó 30% en últimos 3 Sprints

ESTRATEGIA (5 SPS):

Semana 1 - Documentación:

- Crear spreadsheet: reunión, convocador, frecuencia, asistentes
- Calcular costo: horas $\times$ personas $\times$ tarifa hora $\approx$ $\$X$ /semana

Semana 2 - Propuesta:

- Clasificar reuniones: eliminar, reducir frecuencia, o delegar
- Propuesta: representante único para reuniones informativas
- Establecer "Focus Fridays": sin reuniones externas

Semana 3 - Negociación:

- Reunión con stakeholders clave (SM lidera)
- Presentar datos de impacto en velocity
- Acordar: representante rota, resumen escrito después

Semana 4 - Implementación:

- Focus Fridays en efecto
- Representante único para 5 reuniones
- Monitorear calendarios

MÉTRICAS DE ÉXITO:

- Horas en reuniones: de 25h a 15h/semana
- Foco: de 4.2 a 6.0
- Velocity: recuperar al menos 50% de la caída

RESULTADO (Sprint +2):

- Reuniones: 16h/semana (36% reducción) [OK]
- Foco: 5.8/10 (mejora significativa) [OK]
- Velocity: +20% (recuperación parcial, continuar)

F.5 Experimento: Reducir Knowledge Islands

=== EXPERIMENTO: REDUCIR KNOWLEDGE ISLANDS ===

CONTEXTO:

Equipo Zeta tiene 3 subgrupos: Frontend, Backend, Data.

Casi no hay comunicación entre subgrupos.

Integración al final de Sprint genera conflictos.

Health Score "Compromiso": 5.5/10

HIPÓTESIS:

"Si implementamos code reviews cruzados obligatorios (1 PR/semana revisado por miembro de otro subgrupo), entonces el conocimiento compartido aumentará y los conflictos de integración disminuirán, porque la exposición temprana a código de otros reduce sorpresas y builds empathy."

MÉTRICAS:

Métrica	Baseline	Target
PRs con reviewer cruzado	0/semana	5/semana
Conflictos de integración	4/Sprint	2/Sprint
"Entiendo código otros"	3/10	5/10
Health Score Compromiso	5.5	6.5

INTERVENCIÓN:

Semana 1:

- Workshop: "Por qué code reviews cruzados" (1h)
- Configurar GitHub: reviewer aleatorio de otro subgrupo
- Norma: al menos 1 PR cruzado por persona/semana

Semanas 2-4:

- Monitorear cumplimiento
- 1:1 con personas que no participan
- Celebrar en Daily cuando review cruzado genera insight

DURACIÓN: 2 Sprints

CRITERIOS DE EVALUACIÓN:

- Éxito: Conflictos ≤ 2 , "Entiendo código" ≥ 5
- Parcial: Conflictos ≤ 3 , alguna mejora en percepción
- Fracaso: Sin mejora o resistencia activa del equipo

RESULTADOS (Sprint +2):

- PRs cruzados: 6/semana [OK] (superó target)
- Conflictos: 3/Sprint (mejora, no alcanzó target)
- "Entiendo código": 4.5/10 (mejora parcial)
- Compromiso: 6.0/10 (mejora)

EVALUACIÓN: Éxito parcial

APRENDIZAJES:

1. Reviews cruzados toman más tiempo (factor 1.5x)
2. Backend → Frontend funciona mejor que inverso
3. Data team necesita onboarding adicional para participar

DECISIÓN: Iterar

- Reducir a 1 PR cruzado cada 2 semanas (más sostenible)
- Sesión de 1h para Data team sobre arquitectura general
- Re-evaluar en Sprint 20

BIBLIOGRAFÍA

- [1] D. E. Muir y E. A. Weinstein, «The social debt: An investigation of lower-class and middle-class norms of social obligation,» *American Sociological Review*, vol. 27, págs. 532-539, 1962, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.2307/2090036 dirección: <https://doi.org/10.2307/2090036>
- [2] E. A. Caballero Espinosa, J. C. Carver y K. Stowers, «Community smells—The sources of social debt: A systematic literature review,» *Information and Software Technology*, vol. 153, pág. 107078, sep. de 2022, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107078 dirección: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107078>
- [3] D. A. Tamburri, P. Kruchten, P. Lago y H. van Vliet, «What is social debt in software engineering?» En *2013 6th International Workshop on Cooperative and Human Aspects of Software Engineering (CHASE)*, Accedido el 24 de septiembre de 2024, San Francisco, CA, USA, 2013, págs. 93-96. DOI: 10.1109/chase.2013.6614739 dirección: <https://doi.org/10.1109/chase.2013.6614739>
- [4] E. A. Caballero Espinosa, «Understanding Social Debt in Software Engineering,» Tesis doctoral. Accedido el 24 de septiembre de 2024, Tesis doct., Universidad de Alabama, Tuscaloosa, Alabama, EE. UU, 2021. dirección: <http://ir.ua.edu/handle/123456789/8278>
- [5] T. Dreesen, P. Hennel, C. Rosenkranz y T. Kude, «The second vice is lying, the first is running into debt. Antecedents and mitigating practices of social debt: An exploratory study in distributed software development teams,» en *Hawaii International Conference on System Sciences*, Accedido el 24 de septiembre de 2024, 2021, págs. 6826-6835. DOI: 10.24251/hicss.2021.818 dirección: <https://doi.org/10.24251/hicss.2021.818>
- [6] B. S. Bloom, *Taxonomy of Educational Objectives: The Classification of Educational Goals, Parts 1-2*. Handbook I: Cognitive Domain, 1956, pág. 223.
- [7] R. L. Baskerville, «Investigating information systems with action research,» *Communications of the Association for Information Systems*, vol. 2, n.º 19, 1999, Accedido el 25 de septiembre de 2024. DOI: 10.17705/1cais.00219 dirección: <https://doi.org/10.17705/1cais.00219>

- [8] G. Adillah, A. Ridwan y W. Rahayu, «Content Validation through Expert Judgment of an Instrument on the Self-Assessment of Mathematics Education Student Competency,» *International Journal of Multicultural and Multireligious Understanding*, vol. 9, n.º 3, 2022, ISSN: 2364-5369. DOI: 10.18415/ijmmu.v9i3.3738 dirección: <https://ijmmu.com/index.php/ijmmu/article/view/3738>
- [9] D. A. Quintana Guzmán, «Método para definir procesos en organizaciones desarrolladoras de software,» Trabajo de Grado, Facultad de Ingeniería Electrónica y Telecomunicaciones, Departamento de Ingeniería de Sistemas, Grupo IDIS – Investigación y Desarrollo en Ingeniería de Software, Popayán, Colombia, mayo 2017, Tesis de mtría., Universidad del Cauca, 2017.
- [10] D. A. Tamburri, P. Kruchten, P. Lago y H. van Vliet, «Social debt in software engineering: Insights from industry,» *Journal of Internet Services and Applications*, vol. 6, n.º 1, pág. 10, mayo de 2015, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.1186/s13174-015-0024-6 dirección: <https://doi.org/10.1186/s13174-015-0024-6>
- [11] A. Martini, V. Stray y N. B. Moe, «Technical-, social- and process debt in large-scale agile: An exploratory case-study,» en *Agile Processes in Software Engineering and Extreme Programming – Workshops*, M. Morciano y T. Stalhane, eds., Accedido el 24 de septiembre de 2024, Cham: Springer International Publishing, 2019, págs. 112-119. DOI: 10.1007/978-3-030-30126-2_14 dirección: https://doi.org/10.1007/978-3-030-30126-2_14
- [12] D. A. Tamburri, «Software architecture social debt: Managing the incommunicability factor,» *IEEE Transactions on Computational Social Systems*, vol. 6, n.º 1, págs. 20-37, 2019.
- [13] T. R. Tulili, A. Capiluppi y A. Rastogi, «Burnout in software engineering: A systematic mapping study,» *Information and Software Technology*, vol. 155, pág. 107116, nov. de 2022, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.1016/j.infsof.2022.107116 dirección: <https://doi.org/10.1016/j.infsof.2022.107116>
- [14] K. Schwaber y J. Sutherland, *La guía de Scrum: Las Reglas del Juego*. 2020, Accedido el 4 de agosto de 2025. dirección: <https://repositorio.uvm.edu.ve/handle/123456789/59>
- [15] H. Takeuchi e I. Nonaka, «The New New Product Development Game,» *Harvard Business Review*, vol. 64, n.º 1, págs. 137-146, 1986, Accedido el 4 de agosto de 2025. dirección: <https://hbr.org/1986/01/the-new-new-product-development-game>

- [16] S. Jalali y C. Wohlin, «Systematic literature studies: database searches vs. backward snowballing,» en *Proceedings of the ACM-IEEE International Symposium on Empirical Software Engineering and Measurement (ESEM)*, Lund, Sweden, 2012, págs. 29-39. DOI: 10.1145/2372251.2372257 dirección: <https://doi.org/10.1145/2372251.2372257>
- [17] F. Palomba, D. A. Tamburri, F. Arcelli Fontana, R. Oliveto, A. Zaidman y A. Serebrenik, «Beyond technical aspects: How do community smells influence the intensity of code smells?» *IEEE Transactions on Software Engineering*, vol. 47, n.º 1, págs. 108-129, ene. de 2021. DOI: 10.1109/tse.2018.2883603 dirección: <https://doi.org/10.1109/tse.2018.2883603>
- [18] V. R. B. Caldiera y H. D. Rombach, «The goal question metric approach,» *Encyclopedia of Software Engineering*, págs. 528-532, 1994.
- [19] G. T. Doran, «There's a S.M.A.R.T. Way to Write Management's Goals and Objectives,» *Management Review*, vol. 70, págs. 35-36, 1981.
- [20] OpenAI. «ChatGPT.» Accedido el 24 de septiembre de 2024. dirección: <https://chat.openai.com/chat>
- [21] Microsoft. «Microsoft Copilot.» Accedido el 24 de septiembre de 2024. dirección: <https://www.microsoft.com/copilot>
- [22] H. Saeeda, M. O. Ahamd y T. Gustavsson, «A multivocal literature review on non-technical debt in software development: an insight into process, social, people, organizational, and culture debt,» *e-Informatica Software Engineering Journal*, vol. 18, n.º 1, pág. 240 101, 2024, Accedido el 24 de septiembre de 2024. DOI: 10.37190/e-inf240101 dirección: <https://doi.org/10.37190/e-inf240101>
- [23] R. M. Ryan y E. L. Deci, «Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being,» *American Psychologist*, vol. 55, n.º 1, págs. 68-78, 2000. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68 dirección: <https://www.simplypsychology.org/self-determination-theory.html>
- [24] R. C. Mayer, J. H. Davis y F. D. Schoorman, «An Integrative Model of Organizational Trust,» *Academy of Management Review*, vol. 20, n.º 3, págs. 709-734, 1995. DOI: 10.2307/258792 dirección: <https://journals.aom.org/doi/abs/10.5465/amr.1995.9508080335>
- [25] J. M. Wilson, S. G. Straus y B. McEvily, «All in Due Time: The Development of Trust in Computer-Mediated and Face-to-Face Teams,» *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 99, n.º 1, págs. 16-33, 2006. DOI: 10.1016/j.obhdp.2005.08.001 dirección: <https://doi.org/10.1016/j.obhdp.2005.08.001>
- [26] A. Bandura, *Self-Efficacy: The Exercise of Control*. New York: W.H. Freeman, 1997, pág. 604, ISBN: 978-0-7167-2850-4.

- [27] M. Csikszentmihalyi, *Flow: The Psychology of Optimal Experience*. New York: Harper & Row, 1990, pág. 320, ISBN: 978-0-06-016253-5.
- [28] V. H. Vroom, *Work and Motivation*. New York: John Wiley & Sons, 1964, ISBN: 978-0471963078.
- [29] L. P. Robert, S. Kim, A. R. Dennis e Y.-T. C. Hung, «Individual Swift Trust and Knowledge-Based Trust in Face-to-Face and Virtual Team Members,» *Journal of Management Information Systems*, vol. 26, n.º 2, págs. 241-279, 2009. DOI: 10 . 2753 /MIS0742 - 1222260209 dirección: <https://doi.org/10.2753/MIS0742-1222260209>
- [30] R. M. Ryan y E. L. Deci, «Self-Determination Theory and the Facilitation of Intrinsic Motivation, Social Development, and Well-Being,» *American Psychologist*, vol. 55, n.º 1, págs. 68-78, 2000. DOI: 10.1037/0003-066X.55.1.68
- [31] R. C. Mayer, J. H. Davis y F. D. Schoorman, «An Integrative Model of Organizational Trust,» *Academy of Management Review*, vol. 20, n.º 3, págs. 709-734, 1995. DOI: 10.5465/amr.1995.9508080335
- [32] A. C. Edmondson, «Psychological Safety and Learning Behavior in Work Teams,» *Administrative Science Quarterly*, vol. 44, n.º 2, págs. 350-383, 1999. DOI: 10.2307/2667054
- [33] A. C. Edmondson, *The Fearless Organization: Creating Psychological Safety in the Workplace for Learning, Innovation, and Growth*. John Wiley & Sons, 2018, ISBN: 9781119477242.
- [34] N. Almarimi, A. Ouni, M. Chouchen y M. W. Mkaouer, «csDetector: an open source tool for community smells detection,» en *Proceedings of the 29th ACM Joint Meeting on European Software Engineering Conference and Symposium on the Foundations of Software Engineering*, ép. ESEC/FSE 2021, Athens, Greece: Association for Computing Machinery, 2021, págs. 1560-1564, ISBN: 9781450385626. DOI: 10 . 1145/3468264.3473121 dirección: <https://doi.org/10.1145/3468264.3473121>
- [35] J. M. Wilson, S. G. Straus y B. McEvily, «All in Due Time: The Development of Trust in Computer-Mediated and Face-to-Face Teams,» *Organizational Behavior and Human Decision Processes*, vol. 99, n.º 1, págs. 16-33, 2006. DOI: 10.1016/j.obhdp.2005.08.001
- [36] J. Noll, «Motivation and Autonomy in Global Software Development,» Tesis doct., University of Glasgow, 2020.